INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

TRABAJO TERMINAL No. 2026-B013

"Prototipo de Realidad Virtual para el apoyo en la enseñanza de conceptos fundamentales de redes de computadora"

Que para obtener el grado de:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Presentan:

Quintana Romero Roberto

Rodriguez Valle Josue Abraham

Director(es):

M. en C. Jacqueline Arzate Gordillo

Presentación de TT1:

27 de mayo de 2026

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

No. de TT: 2026-B013

27 de mayo de 2026

“Prototipo de Realidad Virtual para el apoyo en la enseñanza de conceptos fundamentales de redes de computadora”

Presentan:

Quintana Romero Roberto

Rodriguez Valle Josue Abraham

Director(es):

M. en C. Jacqueline Arzate Gordillo

Resumen

Este trabajo presenta el desarrollo de un prototipo de Realidad Virtual (RV) diseñado para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los fundamentos de redes de computadoras, específicamente en las capas 1, 2 y 3 del modelo OSI. Ante la limitación de recursos físicos y la naturaleza abstracta de la enseñanza teórica tradicional, se propone una solución interactiva inmersiva desarrollada en el motor Unity, diseñada para el hardware de RV standalone de Meta Quest 2. El sistema implementa una metodología gamificada basada en módulos o niveles, permitiendo al usuario la manipulación y montaje de dispositivos de red como routers, switches y medios de transmisión, promoviendo un aprendizaje más cercano y adaptado al entorno real.

Palabras clave - Realidad Virtual (RV), Redes de Computadoras, Proceso enseñanza-aprendizaje, HCI, UX

Carta responsiva

Advertencia

"Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan."

La aplicación no convenida exime a la escuela de su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situado en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000

Índice

Introducción 1
Planteamiento del problema 1
Justificación 2
Objetivos 3
Objetivo general 3
Objetivos específicos 3
Alcances del Proyecto 3
Límites del Proyecto 4
Estado del arte 5
Cisco Packet Tracer 5
GNS3 5
Labster 6
Meta Quest for Education 6
ClassVR 7
IT Specialist Simulator 7
ServiceIT: You can do IT 8
Development of Augmented Reality Application for Learning Computer Network Device 8
The Cyberinfrastructure Security Education for Professionals and Students (CiSE-ProS) 9
Capítulo 1. Marco teórico 12
1.1. Fundamentos de Redes de Computadoras y medición 12
1.1.1. Capa Física e Infraestructura 16
1.1.2. Capa de Enlace y Conmutación 30
1.1.3. Capa de Red y Protocolo IP 33
1.1.4. Metodología Diagnóstico y Gestión (Troubleshooting) 36
1.1.5. Introducción a la Seguridad Física 37
1.2. Realidad Virtual y Tecnologías Inmersivas 40
1.2.1. Definición y taxonomía 41
1.2.2. Propiedades de la Realidad Virtual 44
1.2.3. Motores de Desarrollo (Game Engines) como Herramientas de Simulación 46
1.2.4. Optimización de Rendimiento para RV Standalone (Móvil) 55
1.3. Estrategias Pedagógicas en Entornos Virtuales 58
1.3.1. Aprendizaje Experiencial y "Learning by Doing" 59
1.3.2. Desarrollo de Habilidades Psicomotrices en RV 60

1.3.3. Gamificación (Ludificación) 61
1.3.4 Integración de la RV en el sector educativo y profesional 63
Capítulo 2. Análisis 66
2.1. Metodología de Desarrollo: Scrumban 66
2.2. Modelado del Negocio 69
2.2.1. Historias de usuario (US) 69
2.2.2. Reglas del negocio (RN) 74
2.3. Especificación de Requerimientos 78
2.3.1. Requerimientos funcionales (RF) 79
2.3.2. Requerimientos no funcionales (RNF) 84
2.4. Diagramas UML de Casos de Uso 85
2.4.1. Casos de uso: Módulo Base 87
2.4.2. Casos de uso: Módulo 1 – Cableado 101
2.4.3. Casos de uso: Módulo 2 – Rack y Switch 107
2.4.4. Casos de uso: Módulo 3 – Diagnóstico de red 113
2.5. Análisis de Riesgos 120
2.6. Análisis de Factibilidad 122
2.6.1. Factibilidad Operativa 122
2.6.2. Factibilidad Técnica 123
2.6.3. Factibilidad Económica 124
Capítulo 3. Diseño 128
3.1. Diagrama de arquitectura 128
3.2. Mapa de navegación 129
3.3. Gestión de Datos 130
3.4. Muck ups de Paneles 2D en espacio 3D y módulos centrales 132
3.5. Diagrama de actividades 138
3.6. Diagramas de secuencia 140
3.7. Diagrama de bloques 144
Capítulo 4. Implementación 146
4.1. Patrones de diseño y reutilización de código 146
4.1.1. Singleton 147
4.1.2. Factory 148
4.1.3. Observer 148
4.1.4. State 148
4.1.5. Reutilización 149

4.2. Configuración de módulos con ScriptableObjects (Assets/GameData) 149
4.3. UI, cambio entre escenas y pantalla de carga 150
4.3.1. Menú principal (Menu) 151
4.3.2. Lobby 151
4.3.3. UI global dentro de los módulos 152
4.3.4. Pantalla de carga 152
4.4. Composición de prefabs 152
4.4.1. Assets/Prefabs/PlayerUi/PlayerRoot.prefab 153
4.4.2. Otros prefabs 154
4.5. Modelos 3D 154
4.5.1. Modelos propios 155
4.5.2. Robot instructor (NPC) 155
4.5.3. Paquetes de terceros 155
4.6. VRInputManager: eventos al presionar botones 156
4.6.1. Detección y publicación de eventos 157
4.6.2. Vibración 157
4.7. Objetivos por módulo y validación 157
4.7.1. Núcleo común 158
4.7.2. Módulo 1: armado de cable 159
4.7.3. Módulo 2: instalación en rack 160
4.7.4. Lobby 160
4.8. Física de cables 161
4.8.1. Modelo físico original (PhysicCable, namespace HPhysic) 161
4.8.2. Conectores (Connector) 162
4.8.3. Adaptaciones del proyecto 162
4.9. Puzzle de alambres y validación T568A / T568B 163
4.9.1. Datos: norma de cableado 164
4.9.2. Interacción con los hilos 164
4.9.3. Validación 165
4.10. Rueda de herramientas: selección e interacción 165
4.10.1. Selección (Presentacion/GlobalUI/RadialSelectorTool) 166
4.10.2. Equipar (ToolManager) 166
4.10.3. Interacción con la herramienta 167
4.11. NPC guía y tutorial por módulo 167
4.11.1. Tutorial por módulo 168

4.11.2. Movimiento 169
4.11.3. Diálogo 169
4.11.4. Reacciones 170
4.11.5. Animaciones 170
4.11.6. Guion del NPC 170
4.11.7. Voces 172
4.12. Quiz final 174
4.12.1. Capas 174
4.12.2. Flujo 175
4.13. Carga y guardado local y en Firebase 176
4.13.1. Modelo de datos (Systems/Save/Data/SaveData.cs) 176
4.13.2. Guardado local (SaveManager) 176
4.13.3. Sincronización con Firebase (FirebaseSaveManager) 176
4.13.4. Carga al iniciar 177
4.13.5. Slots en el menú 178
4.14. Inicio de sesión y registro 178
4.14.1. registro 178
4.14.2. Inicio de sesión con usuario 179
4.14.3. Sesión de depuración y cierre 179
4.15. Insignias 180
4.15.1. Como se completa 180
4.15.2. Panel de perfil 180
4.16. Configuraciones globales 181
4.16.1. Arranque y persistencia entre escenas 181
4.16.2. Modelo y almacenamiento 181
4.16.3. Aplicación 181
4.17. Sonido: música de fondo y efectos 182
4.17.1. Mezclador global de audio (GlobalAudioMixer) 183
4.17.2. Música de fondo 184
4.17.3. Efectos de sonido 184
4.17.4. Sonido en el espacio 3D 185
4.17.5. Audio durante la pausa 185
Capítulo 5. Pruebas 186
5.1. Pruebas unitarias 186
5.1.1. Módulo 1 · Fabricación de cable 187

5.1.2. Módulo 2 · Instalación en rack 192
5.1.3. Módulo 3 · Diagnóstico de conectividad 197
5.2. Pruebas funcionales 201
5.2.1. Funcionalidades generales del sistema 202
5.2.2. Módulo base: lobby y navegación 205
5.2.3. Módulo 1: cableado 208
5.2.4. Módulo 2: rack y switch 211
5.2.5. Módulo 3: diagnóstico de red 214
5.2.6. Interacción y asistencia comunes 217
5.2.7. Cuestionarios, insignias y progreso 219
5.3. Pruebas de integración, persistencia y sincronización 223
5.4. Pruebas de interacción en realidad virtual 227
5.5. Pruebas de detección de errores y retroalimentación 230
5.6. Pruebas de rendimiento 233
5.7. Pruebas de usabilidad, comodidad y accesibilidad 239
5.8. Evaluación exploratoria del apoyo al aprendizaje 239
Capítulo 6. Conclusiones y Trabajo a Futuro 241
Primer avance del Prototipo 242
Menú principal 243
Modulo principal o “Lobby” 246
Pruebas iniciales 248
Conclusiones y trabajo fututo 249
Referencias 251
Anexos 261
ANEXO A: Tabla comparativa de sdks de interacción en RV/ar 261
ANEXO B: Listado de Scripts y Código 262

Índice de tablas

Tabla 1. Estado del arte 11
Tabla 2. Principales topologías de red y sus características 14
Tabla 3. Categorías de cable de red de cobre 17
Tabla 4. Herramientas especializadas para cableado estructurado 19
Tabla 5. Tipos de conectores de fibra óptica y sus características 20
Tabla 6. Fenómenos físicos que afectan la transmisión de datos en redes de telecomunicaciones 21
Tabla 7. Clasificación y Características de Dispositivos de Interconexión 23
Tabla 8. Conversión de unidades de rack 24
Tabla 9. Tipos de Patch Panel 28
Tabla 10. Componentes pasivos utilizados en racks de telecomunicaciones 29
Tabla 11. Subcapas de la Capa de Enlace según IEEE 802 30
Tabla 12. Estructura de la dirección MAC 32
Tabla 13. Comandos de verificación utilizados en el diagnóstico de redes 37
Tabla 14. Factores técnicos que influyen en la inmersión en Realidad Virtual 44
Tabla 15. Motores de desarrollo utilizados como herramientas de simulación 46
Tabla 16. Tecnologías Involucradas en Dispositivos de RV 47
Tabla 17. Recomendaciones de tecnologías XR según el tipo de proyecto 48
Tabla 18. Funciones de lógica de objetos en Unity 50
Tabla 19. Técnicas comunes dentro de la simulación de físicas 54
Tabla 20. Técnicas de optimización geométrica en entornos de realidad virtual 55
Tabla 21. Técnicas de optimización en gestión de memoria y comunicación CPU-GPU 56
Tabla 22. Técnicas de descarte selectivo (Culling) en entornos 3D 57
Tabla 23. Técnica de optimización de iluminación mediante Baking 57
Tabla 24. Sprints planeados para la elaboración del Prototipo 68
Tabla 25. Historias de usuario globales del sistema 70
Tabla 26. Historias de usuario modulo base 71
Tabla 27. Historias de usuario modulo 1 71
Tabla 28. Historias de usuario modulo 2 72
Tabla 29. Historias de usuario modulo 3 73
Tabla 30. Reglas de negocio globales del sistema 74
Tabla 31. Reglas de negocio para el módulo base 75
Tabla 32. Reglas de negocio para el módulo 1 76
Tabla 33. Reglas de negocio para el módulo 2 76

Tabla 34. Reglas de negocio para el módulo 3 77
Tabla 35. Requerimientos funcionales globales 79
Tabla 36. Requerimientos funcionales para el módulo base 80
Tabla 37. Requerimientos funcionales para el módulo 1 81
Tabla 38. Requerimientos funcionales para el módulo 2 82
Tabla 39. Requerimientos funcionales para el módulo 3 83
Tabla 40. Requerimientos no funcionales del sistema 84
Tabla 41. Formato de especificación de casos de uso 85
Tabla 42. Especificación del Caso de Uso CU-01 Crear perfil 88
Tabla 43. Especificación del Caso de Uso CU-02 Iniciar sesión 89
Tabla 44. Especificación del Caso de Uso CU-03 Crear nueva partida 90
Tabla 45. Especificación del Caso de Uso CU-04 Cargar partida 91
Tabla 46. Especificación del Caso de Uso CU-05 Borrar partida 92
Tabla 47. Especificación del Caso de Uso CU-06 Cerrar sesión 93
Tabla 48. Especificación del Caso de Uso CU-07 Cerrar juego 93
Tabla 49. Especificación del Caso de Uso CU-08 Guardar Partida 95
Tabla 50. Especificación del Caso de Uso CU-09 Visualizar información de dispositivos 96
Tabla 51. Especificación del Caso de Uso CU-10 Realizar Tutorial 97
Tabla 52. Especificación del Caso de Uso CU-11 Manipular dispositivos 98
Tabla 53. Especificación del Caso de Uso CU-12 Seleccionar módulo 99
Tabla 54. Especificación del Caso de Uso CU-13 Consultar Progreso 100
Tabla 55. Especificación del Caso de Uso CU-14 Pelar cable de red. Fuente: Elaboración propia. 102
Tabla 56. Especificación del Caso de Uso CU-15 Ordenar hilos del cable de red 103
Tabla 57. Especificación del Caso de Uso CU-16 Ponchar cable de red 104
Tabla 58. Especificación del Caso de Uso CU-17 Probar cable con tester 105
Tabla 59. Especificación del Caso de Uso CU-18 Realizar cuestionario 106
Tabla 60. Especificación del Caso de Uso CU-19 Instalar Switch Nuevo 108
Tabla 61. Especificación del Caso de Uso CU-20 Configurar parámetros del switch 109
Tabla 62. Especificación del Caso de Uso CU-21 Organizar cableado del Switch 110
Tabla 63. Especificación del Caso de Uso CU-22 Visualizar componentes del Rack 111
Tabla 64. Especificación del Caso de Uso CU-23 Realizar cuestionario 112
Tabla 65. Especificación del Caso de Uso CU-24 Resolver puerto deshabilitado 114
Tabla 66. Especificación del Caso de Uso CU-25 Resolver conflictos de IP 115
Tabla 67. Especificación del Caso de Uso CU-26 Consultar IP del dispositivo 116
Tabla 68. Especificación del Caso de Uso CU-27 Resolver cable defectuoso 117

Tabla 69. Especificación del Caso de Uso CU-28 Ver flujo de los datos....118
Tabla 70. Especificación del Caso de Uso CU-29 Realizar cuestionario....119
Tabla 71. Tabla de Identificación de Riesgos....120
Tabla 72. Tabla de Mitigación de Riesgos....121
Tabla 73. Distribución de horas de trabajo durante el desarrollo del proyecto....123
Tabla 74. Herramientas de desarrollo del sistema....123
Tabla 75. Especificaciones del equipo de desarrollo....124
Tabla 76. Costos de licencias y software....125
Tabla 77. Gastos operativos....126
Tabla 78. Estimación de salarios del equipo de desarrollo....127
Tabla 79. Costo total estimado del proyecto....127
Tabla 80. Lista de funcionalidades implementadas vs pendientes....146
Tabla 81. Pruebas Unitarias....152
Tabla 82. Actividades de Trabajo Futuro....154

Índice de figuras

Figura 1. Representación de Topología de una red básica en Cisco Packet Tracer 5
Figura 2. Interfaz de usuario principal de GNS3 6
Figura 3. Ejemplo de interacción en Labster 6
Figura 4. Página en línea Meta Quest for Education 7
Figura 5. Imagen de los Headsets diseñados para ClassVR 7
Figura 6. Vista del jugador en IT Specialist Simulator 8
Figura 7. Reparación de dispositivo móvil en ServiceIT: You can do IT 8
Figura 8. Pantallas demostrativas de la App de AR para la enseñanza de dispositivos de redes de computadoras 9
Figura 9. Removiendo cables del Nodo en CiSE-ProS 10
Figura 10. Línea del tiempo y evolución de Ethernet 14
Figura 11. Ejemplos de topologías de red 15
Figura 12. Comparativa visual entre el modelo OSI y TCP/IP 16
Figura 13. Diagrama de tipos de codificación de línea y su espectro de frecuencias 16
Figura 14. Estándares de cable de red RJ45 18
Figura 15. Tipos de conectores de fibra óptica 20
Figura 16. Conversión de unidades de rack (U) a dimensiones físicas 24
Figura 17. Configuraciones estándar de organización de racks de telecomunicaciones de 16U y 26U 25
Figura 18. Configuración y distribución de equipos en racks estándar de 42U 26
Figura 19. Flujo de aire y sistemas de ventilación para la disipación de calor en un armario rack 27
Figura 20. Gestión y distribución de fibra óptica mediante patch panels en rack 28
Figura 21. Estructura teórica (parte superior) y real (parte inferior) del contenido de un frame 31
Figura 22. Estructura de dirección MAC 32
Figura 23. Ejemplos de identificación de cables según la norma TIA-606-C: esquemas de etiquetado para diferentes tipos de conexiones 39
Figura 24. Ejemplos de identificación de cables según la norma TIA-606-C: esquemas de etiquetado para diferentes tipos de conexiones 40
Figura 25. Diagrama de las clasificaciones de la RV 42
Figura 26. Tipos de Arquitectura de sistemas RV 48
Figura 27. Orden de ejecución de las funciones de evento en Unity 50

Figura 28. Representación de un vector en el espacio 51
Figura 29. Diferentes objetos dentro de Blender mostrando sus vértices, aristas y caras 52
Figura 30. Representación de un conejo en diferentes LOD 55
Figura 31. Representación de terreno por trozos 56
Figura 32. Diagrama de los diferentes tipos de culling 57
Figura 33. Cuadro de patrones de diseño en la programación de videojuegos 58
Figura 34. Gamificación en la educación 62
Figura 35. Aceptación por parte de los estudiante 62
Figura 36. Impacto de la gamificación en la participación y motivación de los estudiantes 63
Figura 37. Tamaño y participación del mercado de la realidad virtual en la educación 64
Figura 38. Impacto de los métodos de entrenamiento en el rendimiento del aprendizaje 65
Figura 39. Cronograma de actividades en Jira 69
Figura 40. Diagrama de casos de uso del Sistema de autentificación 87
Figura 41. Diagrama de casos de uso del Módulo Base 94
Figura 42. Diagrama UML de casos de uso del Módulo 1 – Cableado 101
Figura 43. Diagrama UML de casos de uso del Módulo 2 – Rack y Switch 107
Figura 44. Diagrama UML de casos de uso del Módulo 3 – Diagnóstico de red 113
Figura 45. Diagrama de arquitectura del sistema. Fuente: Elaboración Propia. 129
Figura 46. Mapa de navegación del sistema 130
Figura 47. Diagrama jerárquico de los datos almacenados en Firebase. 131
Figura 48. Diagrama de clases del sistema. 131
Figura 49. Mockup de inicio de sesión 132
Figura 50. Mockup de registro de usuario 133
Figura 51. Mockup de menú principal 133
Figura 52. Mockup de lista de partidas 134
Figura 53. Mockup del módulo base – Lobby [224]. 134
Figura 54. Muckup de Menú de Pausa 135
Figura 55. Mockup de pantalla para seleccion de modulos de aprendizaje 135
Figura 56. Mockup del módulo 1 – Cableado de Redes 136
Figura 57. Mockup del módulo 2 – Instalación y organización de red 136
Figura 58. Mockup del módulo 3 – Diagnostico de fallas de red en oficina 137
Figura 59. Diagrama de actividades del sistema del simulador de redes en realidad virtual 139
Figura 60. Diagrama de Secuencia – Menú Principal 140
Figura 61. Diagrama de Secuencia - Módulo Base - Lobby 141
Figura 62. Diagrama de Secuencia - Módulo 1 - Cableado 142

Figura 63. Diagrama de Secuencia - Módulo 2 - Rack y Switch 142
Figura 64. Diagrama de Secuencia - Módulo 3 -Diagnóstico de Red 143
Figura 65. Diagrama de bloques del sistema de entrenamiento en redes en realidad virtual 145
Figura 66. Jerarquía dentro de un objeto tipo Canvas en Unity 147
Figura 67. Fragmento de código del script CanvasController.cs 148
Figura 68. Fragmento de código del script FirebaseAuthManager.cs 149
Figura 69. Vista del prefab RootGrabObject en Unity. 149
Figura 70. Distribución de objetos en la escena “Lobby”. 150
Figura 71. Máquina de estados manejada en el tutorial. 151
Figura 72. Fragmento de código del script TutorialController.cs. 151

Introducción

En los últimos años la educación en México se ha visto en la necesidad de adaptarse a nuevos estilos de enseñanza que han ido evolucionando de la mano de los avances tecnológicos, en el caso del nivel de educación superior, no fue la excepción, pues experimentó una transformación significativa a raíz de la pandemia, al verse obligada a adoptar herramientas para la enseñanza a distancia [1]. Sin embargo, uno de los principales factores de deserción escolar está vinculado con la falta de estrategias pedagógicas efectivas, actividades prácticas, recursos adecuados y procesos de evaluación pertinentes [2].

Planteamiento del problema

En instituciones públicas de México y España dedicadas a carreras como Ingeniería en Sistemas o Redes de Computadoras, se estima que entre el 60% y 70 % del equipamiento necesario no está disponible o está obsoleto [3], [4]. En particular, la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) carece de laboratorios adecuados para que el estudiantado manipule routers, switches o racks de comunicaciones de forma física.

Los métodos tradicionales de enseñanza en materias de redes aún se centran en teoría, lecturas y simulaciones planas, lo que impacta de forma negativa en la motivación de estudiantes con estilos de aprendizaje visual o kinestésico, quienes necesitan interacción palpable para comprender procesos técnicos en profundidad y esto genera una brecha entre conocimiento académico y competencias profesionales requeridas [5].

Una investigación realizada por la universidad de Tangerang en Indonesia, muestra ejemplos donde se implementan estrategias inmersivas para diversas asignaturas de ciencias de la computación y se revela que en el caso particular de un juego de RV diseñado para la enseñanza de la seguridad de redes Lord of Secure, donde se menciona que más del 90% de los estudiantes respondieron positivamente al estilo de enseñanza, demostrando un alto nivel de comprensión, otros de los ejemplos que se destacan son [6]:

- Cómputo en la nube, donde la RV permite visualizar la infraestructura distribuida de servidores y servicios.
- Ciberseguridad, mediante simulaciones inmersivas donde el estudiante aprende conceptos básicos como Firewall, IDS, IPS y HoneyPot.
- Estructuras de datos donde a través de la manipulación visual e interactiva con bloques los estudiantes aprenden a la vez que crean videojuegos.

Los procesos de capacitación técnica que ofertan las empresas es un factor más en el que incide esta problemática, ya que, aunque los instructores y los materiales empleados suelen estar más alineados con las tareas específicas que se realizan en el ambiente laboral real, la mayoría de estas prácticas se desarrollan en software de simulación plana como Cisco Packet Tracer, donde no se contempla el contexto físico ni espacial del equipo [7].

Frente a lo mencionado anteriormente, este proyecto busca atender directamente la carencia de infraestructura física y de materiales actualizados en las instituciones, al mismo tiempo que propone una solución innovadora, accesible y alineada con los retos tecnológicos contemporáneos. Esto se logra mediante la elaboración de un prototipo de entorno simulado enfocado en Redes de Computadoras, donde el estudiante pueda interactuar directamente con el equipo de red, brindándole así una experiencia cercana al entorno real, además de guiarlo paso a paso en su proceso de aprendizaje.

Justificación

En esta era digital, la realidad virtual (RV) se ha consolidado como una herramienta poderosa y accesible en los procesos educativos, al permitir la simulación de entornos complejos y seguros. Su aplicación ha tenido un impacto notable en el ámbito médico, donde se emplea tanto para la enseñanza teórica como para la práctica. Por ejemplo, investigaciones recientes han documentado cómo la RV y la realidad aumentada apoyan la formación médica mediante revisiones sistemáticas que resaltan su eficacia en el aprendizaje de procedimientos clínicos. Asimismo, instituciones como la SIU School of Medicine han desarrollado laboratorios de habilidades clínicas que integran modelos de simulación virtual, permitiendo a los estudiantes practicar sin necesidad de pacientes reales ni materiales físicos costosos [8],[9].

La capacidad de simular experiencias con un alto grado de realismo representa una oportunidad valiosa para trasladar sus beneficios a la educación en el área de Telecomunicaciones. En este contexto, se busca implementar estrategias didácticas innovadoras basadas en el aprendizaje lúdico, sumergiendo al usuario en experiencias interactivas que faciliten tanto la comprensión como la aplicación práctica de los contenidos [10].

Actualmente, no existe una herramienta accesible y completa en el ámbito de Redes de Computadoras, que ofrezca un entorno inmersivo en realidad virtual enfocado específicamente en el aprendizaje práctico, desde la instalación hasta la configuración de equipos de red. Si bien Cisco en colaboración con VRMADA presentó en 2017 un proyecto demo llamado Cisco Virtual Reality Lab, el cual tenía como objetivo añadir un extra a las certificaciones como CCIE donde pudieras interactuar directamente con una infraestructura virtualizada, sin embargo, hasta la fecha de redacción de este documento no se ha encontrado ningún registro de que haya sido lanzado al público o de que se haya consolidado como un producto final. A pesar de ello, dicho anuncio generó un notable interés entre profesionales y entusiastas del área, lo cual muestra una demanda latente por este tipo de soluciones educativas [11], [12].

Gracias al avance en los motores gráficos, así como a la creciente disponibilidad de hardware de RV con precios más asequibles, es posible desarrollar simuladores que repliquen la manipulación e instalación de equipos de red. Un claro ejemplo de lo que se puede lograr lo ofrece HTX Labs con su plataforma EMPACT, basada en Unreal Engine, que crea simulaciones de entrenamiento inmersivas para industrias reguladas. Esto es especialmente útil en comparación con los entrenamientos reales, que pueden ser costosos, peligrosos o poco prácticos. Este tipo de tecnologías pueden integrarse como recurso complementario a los laboratorios tradicionales o incluso sustituirlos en contextos donde el acceso a equipamiento físico es limitado [13].

También es importante destacar que grandes empresas tecnológicas como Meta han apostado fuertemente por el desarrollo y consolidación de la RV como una plataforma clave para el futuro. A través de iniciativas como el Metaverso y la creación de dispositivos como los Meta Quest, la compañía ha invertido millones de dólares en posicionar la RV como un entorno no solo de entretenimiento, sino también de educación, colaboración y productividad [14], [15].

Desde el punto de vista económico, esta solución tecnológica representa una alternativa rentable y escalable para las instituciones educativas, ya que evita la adquisición continua de equipos físicos costosos y su mantenimiento. Por otro lado, el uso de modelos 3D disponibles gratuitamente o de desarrollo propio se pueden actualizar y adaptar conforme evolucionen los requerimientos o necesidades del sector profesional, manteniendo su vigencia y pertinencia académica [16], [17].

Además, este proyecto destaca por su originalidad, al constituirse como pionero de sistema gratuito de Realidad Virtual enfocado específicamente en el apoyo de la enseñanza práctica de la infraestructura física utilizada en redes de computadoras. Su utilidad radica en la capacidad de suplir la ausencia de laboratorios físicos mediante un entorno inmersivo donde el estudiante puede manipular modelos 3D de routers, switches, racks y medios de transmisión, utilizando los controles nativos del dispositivo Meta Quest.

El proyecto también toma de referencia algunas prácticas y estándares inspirados en certificaciones profesionales como BICSI, FOA, CompTIA A+ y otras relacionadas con cableado estructurado y telecomunicaciones, lo que lo convierte en un recurso potencialmente útil para docentes y estudiantes que requieren formación alineada con las competencias reales del sector. Gracias a ello, se proporciona una herramienta accesible, escalable y técnicamente actualizada que fortalece tanto la formación académica como la preparación profesional en entornos donde el acceso a laboratorios físicos es limitado.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un prototipo de Realidad Virtual inmersiva enfocado en la Capa 1 (Física), Capa 2 (Enlace de datos) y Capa 3 (Red) del modelo OSI, que permita la manipulación, instalación y diagnóstico de infraestructura de redes mediante mecánicas gamificadas para servir como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nivel superior.

Objetivos específicos

1. Diseñar y modelar un entorno virtual tridimensional que permita visualizar componentes de un laboratorio de redes, incluyendo racks, patch panels, cableado estructurado, routers y switches, con una fidelidad que permita identificar las características físicas.
2. Implementar un módulo de físicas e interacción que permita al usuario manipular objetos con realismo, incluyendo la conexión de cables, así como la representación del comportamiento de herramientas especializadas como pinzas y probador de cables para el diagnóstico de fallas.
3. Programar escenarios prácticos basados en casos reales de la Capa Física, guiando al usuario en procesos de armado de cableado estructurado, organización de racks y detección de fallos (roturas de cable, puertos inhabilitados, IPs duplicadas) basados en prácticas reales de laboratorio.
4. Desarrollar un sistema de asistencia sensorial en tiempo real que oriente al usuario durante el desarrollo de actividades prácticas, diferenciando, señalando momentos de corrección, confirmación y advertencia, con el propósito de promover un aprendizaje experiencial autónomo.

Alcances del Proyecto

El presente trabajo terminal tiene como objetivo el diseño, desarrollo e implementación de un prototipo funcional de software basado en tecnología de RV. La propuesta busca integrar elementos técnicos y pedagógicos en un entorno inmersivo que permita la interacción directa con componentes de infraestructura de redes, garantizando un enfoque práctico y aplicado. Asimismo, el proyecto contempla tanto la arquitectura del sistema como su despliegue en un entorno autónomo, asegurando su viabilidad técnica y operativa.

El sistema desarrollado se centra exclusivamente en las Capas 1, 2 y 3 del modelo OSI, dentro de este alcance, se permite la manipulación virtual de infraestructura pasiva, como racks, patch panels y/o organizadores de cableado, así como de infraestructura activa, incluyendo routers y/o switches. Además, el entorno contempla la interacción con distintos medios de transmisión, lo que posibilita la simulación de escenarios reales de instalación y configuración de redes.

En complemento a la infraestructura representada, el sistema incorpora la simulación operativa de herramientas reales utilizadas en procesos de certificación y mantenimiento de redes. Entre estas se incluyen pinzas ponchadoras, crimpadoras y probador de continuidad de cables empleado para la detección de fallas. Esta integración permite recrear procedimientos técnicos fundamentales, fortaleciendo el carácter formativo y experimental del prototipo.

El prototipo será entregado como una aplicación nativa para el sistema operativo Android, distribuida en formato APK y ejecutable directamente en el visor Meta Quest bajo un esquema de funcionamiento autónomo (standalone). Esta modalidad elimina la dependencia de un equipo externo para su operación, optimizando la portabilidad y accesibilidad

del sistema. Adicionalmente, se contempla la integración de una base de datos externa, como Firebase o una solución equivalente, destinada a la gestión del progreso del usuario y al almacenamiento de información relevante para el seguimiento de actividades.

Finalmente, el sistema incorpora la programación de respuestas hápticas, visuales y/o auditivas con el propósito de reforzar la retroalimentación inmediata durante la interacción. Las respuestas hápticas se manifiestan mediante vibraciones en los controles, mientras que las respuestas visuales se implementan a través de mensajes emergentes e indicadores de color. Estas funcionalidades permiten confirmar conexiones físicas correctas o advertir sobre el uso indebido de materiales, contribuyendo a una experiencia de aprendizaje más intuitiva y alineada con prácticas reales de campo.

Límites del Proyecto

Con el propósito de garantizar la viabilidad técnica y académica del proyecto dentro del tiempo estipulado, se establecen una serie de restricciones de carácter técnico y pedagógico que delimitan su alcance. Estas limitaciones no representan deficiencias del sistema, sino decisiones metodológicas orientadas a asegurar un desarrollo coherente, funcional y alineado con los objetivos formativos planteados para el trabajo terminal.

En primer lugar, el sistema adopta un enfoque formativo y no evaluativo. La aplicación está concebida como una herramienta de práctica en modalidad sandbox, es decir, un entorno seguro donde el usuario puede experimentar, cometer errores y corregirlos sin consecuencias académicas formales. En consecuencia, el prototipo no constituye un instrumento de evaluación, no asigna calificaciones numéricas con valor curricular ni certifica competencias profesionales. En su lugar, proporciona retroalimentación cualitativa e inmediata sobre el desempeño del usuario, favoreciendo el aprendizaje autónomo y la mejora continua.

Asimismo, el prototipo no incluye la simulación lógica de las capas superiores a las que se mencionaron en la sección anterior, por lo que no se contemplan configuraciones de software tales como enrutamiento avanzado, direccionamiento IP dinámico o configuración detallada de puertos a nivel de sistema operativo de red. De esta manera, el alcance se limita a la interacción física con el hardware, la conexión de dispositivos y la representación básica de direccionamiento a nivel de enlace, asegurando coherencia con los objetivos técnicos definidos.

En cuanto al apartado gráfico, se establece una optimización orientada al rendimiento del sistema. Dado que la aplicación se ejecuta directamente en el procesador móvil del visor, sin el respaldo de una computadora dedicada, los modelos tridimensionales y los entornos virtuales priorizan la eficiencia sobre el fotorrealismo cinematográfico. El objetivo principal es garantizar claridad funcional en la identificación de componentes técnicos, manteniendo una tasa de cuadros por segundo (FPS) estable que prevenga la fatiga visual o el mareo asociado a experiencias de realidad virtual.

Finalmente, el desarrollo se encuentra delimitado al ecosistema del visor Meta Quest 2. La compatibilidad inmediata con otros dispositivos de realidad virtual, tales como HTC Vive o Apple Vision Pro, no está contemplada dentro del alcance actual del proyecto. La portabilidad hacia dichas plataformas requeriría una refactorización previa del módulo de interacción y la adaptación a distintos kits de desarrollo (SDK), lo cual excede los límites temporales y técnicos establecidos para este trabajo de titulación.

Estado del arte

En la actualidad, la enseñanza de redes de computadoras se apoya en diversas herramientas tecnológicas diseñadas para mitigar la falta de equipamiento físico en las instituciones educativas y facilitar la comprensión de conceptos abstractos. En esta sección se analiza las soluciones disponibles tanto en el ámbito académico y comercial, clasificándolas en dos vertientes principales: los simuladores de escritorio, que priorizan la lógica de configuración y los protocolos de comunicación (como Cisco Packet Tracer y GNS3), y las propuestas emergentes basadas en Realidad Extendida (XR), que buscan potenciar la visualización y la interacción inmersiva.

Cisco Packet Tracer

De acuerdo con Jesin A Cisco Packet Tracer es un simulador de red que no solo es usado por estudiantes sino por instructores y administradores de red, que provee de una amplia variedad de dispositivos terminales y permite diseñar topologías complejas y configurar dispositivos mediante una Interfaz de Línea de Comandos (CLI) virtualizada, facilitando el aprendizaje y enseñanza de configuración de software sin los riesgos asociados a la manipulación de hardware real costoso. Además, representa el estándar actual en la enseñanza de telecomunicaciones con certificaciones como CCNA, centrándose en la simulación lógica de protocolos de enrutamiento y conmutación (Capas 2 a 7 del modelo OSI) [18].

Por otro lado, el estudio de Demeter et al. en 2019 presentado en el IEEE CogInfoCom, muestra que los estudiantes que utilizaron herramientas de simulación mostraron una mejora significativa en la retención de conceptos complejos, comparado con el de aquellos que trabajaron exclusivamente con equipo físico. En la **Figura 1** se muestra como Cisco Packet Tracer integra la vista lógica y física de una red. A la izquierda se observa la topología donde un router ISR4331 se conecta a un switch 2960-24TT, el cual enlaza una PC y una laptop, con indicadores de estado que señalan conexiones activas o fallas. A la derecha se presenta la vista física con un rack, equipos montados y cableado, permitiendo visualizar de forma práctica la correspondencia entre el diseño lógico y su implementación real [18], [19].

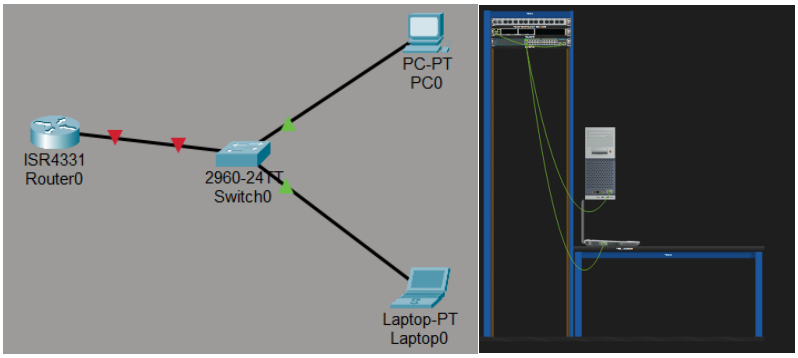


Figura 1. *Representación de Topología de una red básica en Cisco Packet Tracer. Fuente: Elaboración Propia.*

GNS3

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) es un potente simulador gráfico y de fácil uso que permite crear redes complejas y heterogéneas de manera similar a una red real y accesible económicamente, se distingue de los simuladores tradicionales al actuar como un emulador de hardware que permite ejecutar imágenes reales de sistemas operativos de red (como Cisco IOS, Linux y Windows). Esta capacidad permite a los investigadores y estudiantes desplegar laboratorios de alta fidelidad donde el comportamiento de los protocolos y la lógica de conmutación son idénticos a los de un entorno de producción. [20] .

Una de las fortalezas más notables de GNS3 es su extensa interoperabilidad con tecnologías de virtualización. La plataforma permite integrar máquinas virtuales completas provenientes de Oracle VirtualBox, QEMU y VMware directamente dentro de la topología de red. Esto facilita la creación de escenarios heterogéneos que incluyen no solo

routers y switches, sino también servidores, firewalls y clientes finales reales, permitiendo pruebas de servicios de extremo a extremo que serían imposibles en entornos cerrados [20].

Según Sari et al., el uso de GNS3 como simulador de redes mejora ligeramente el rendimiento estudiantil comparado con Cisco Packet Tracer, logrando un promedio de 76.67 puntos y una mejora del 35% en el aprendizaje. A pesar de su potencia en la emulación lógica y de sistemas, GNS3 mantiene una abstracción total del componente físico. La interacción sigue limitándose a una interfaz de "arrastrar y soltar" en una pantalla 2D, donde el cableado es virtual e instantáneo dejando vacante el nicho de la capacitación en infraestructura de Capa 1, como en la **Figura 2** [21].

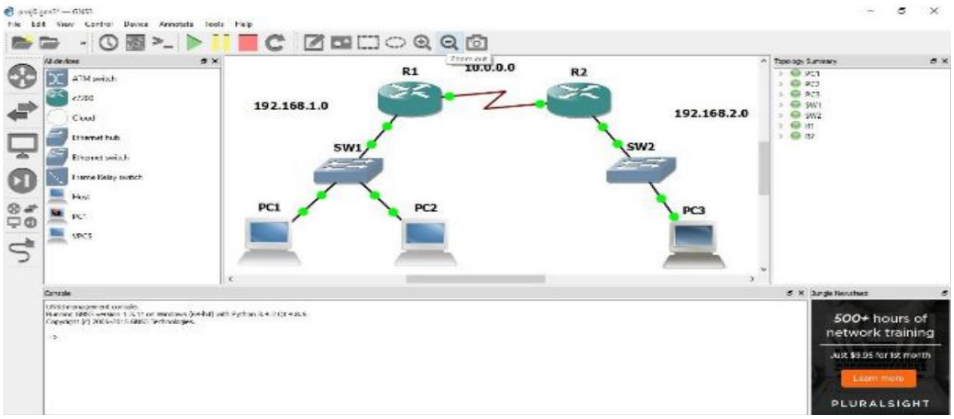


Figura 2. *Interfaz de usuario principal de GNS3 [20].*

Labster

Labster es una plataforma de laboratorios virtuales en 3D orientada a la enseñanza de ciencias experimentales como biología, química, física, bioquímica y áreas de la salud. Su objetivo principal es complementar o sustituir los laboratorios físicos mediante simulaciones interactivas que permiten al estudiante realizar experimentos en un entorno digital seguro y controlado [8], [22].

Labster incorpora guías teóricas, cuestionarios y retroalimentación inmediata, lo que fortalece la comprensión conceptual y el desarrollo del pensamiento científico. Actualmente, es utilizada por instituciones educativas de nivel medio superior y superior como apoyo a la educación práctica, especialmente en donde el acceso a laboratorios físicos es limitado, como se muestra en la **Figura 3** [8].



Figura 3. *Ejemplo de interacción en Labster [22].*

Meta Quest for Education

Meta Quest for Education corresponde a la implementación de dispositivos de realidad virtual inmersiva desarrollados por Meta, adaptados para su uso en entornos educativos. Esta tecnología permite crear experiencias de aprendizaje

altamente inmersivas, donde los estudiantes interactúan con entornos virtuales tridimensionales que simulan situaciones reales o abstractas [23].

En el ámbito educativo, Meta Quest se utiliza para simulaciones de procesos complejos, recorridos virtuales, prácticas de formación técnica y experiencias colaborativas. Su principal aporte es la integración de la realidad virtual como herramienta pedagógica, favoreciendo el aprendizaje experiencial, la retención del conocimiento y la comprensión de conceptos difíciles de visualizar mediante métodos tradicionales, como se muestra en la **Figura 4** [23], [24].

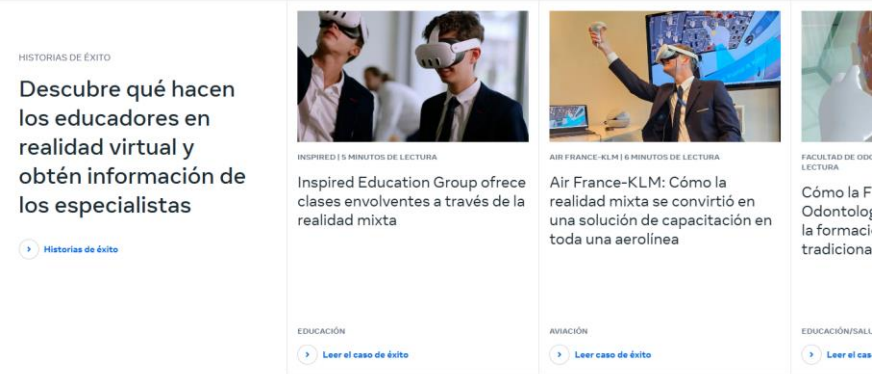


Figura 4. *Página en línea Meta Quest for Education [23].*

ClassVR

ClassVR es una plataforma educativa diseñada específicamente para la enseñanza mediante realidad virtual y realidad aumentada, enfocada en su uso dentro del aula. Incluye visores especializados (véase **Figura 5**) y un sistema de gestión que permite a los docentes controlar y monitorear las experiencias de los estudiantes en tiempo real [25], [26].

Su valor principal radica en la adaptación de la tecnología inmersiva a contextos escolares, proporcionando contenidos alineados a planes educativos y facilitando su implementación sin requerir conocimientos técnicos avanzados. ClassVR se utiliza para reforzar el aprendizaje visual y contextual en asignaturas como ciencias, geografía, historia y tecnología [25], [27].



Figura 5. *Imagen de los Headsets diseñados para ClassVR [25].*

IT Specialist Simulator

IT Specialist Simulator es una plataforma de simulación interactiva orientada a la formación en tecnologías de la información, que permite al usuario experimentar de manera realista el entorno laboral de un profesional de TI **(Figura**

6). A través de escenarios prácticos, el estudiante diagnostica y resuelve fallas de sistemas y redes, administra infraestructura tecnológica y prioriza tareas conforme a acuerdos de nivel de servicio (SLA) [28].

La herramienta incorpora un sistema de progresión profesional, que permite iniciar en roles básicos de soporte técnico y avanzar hacia especializaciones como administración de redes, servidores o gestión de TI. Su enfoque de aprendizaje práctico y basado en problemas contribuye al desarrollo de habilidades técnicas, toma de decisiones y comprensión integral de los distintos roles del sector tecnológico [28].

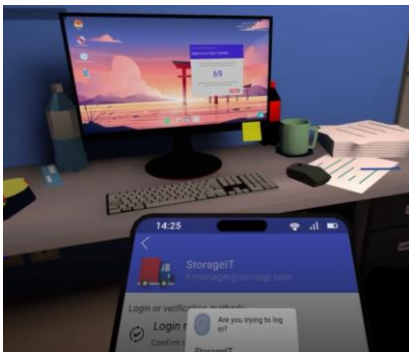


Figura 6. *Vista del jugador en IT Specialist Simulator [28].*

ServiceIT: You can do IT

ServiceIT: You can do IT es una plataforma de simulación interactiva que coloca al usuario en el rol de propietario y gestor de una empresa de servicios de tecnologías de la información. El sistema integra actividades como la reparación de equipos electrónicos, la administración de redes y servidores, la programación de software y la gestión de infraestructura tecnológica, como se muestra en la **Figura 7** [29].

La simulación incorpora escenarios técnicos y de seguridad informática, incluyendo la detección y mitigación de ataques de un hacker, así como la toma de decisiones estratégicas para mantener la operatividad de la empresa. Su enfoque práctico permite desarrollar habilidades técnicas, de gestión y de resolución de problemas, ofreciendo una representación integral del trabajo profesional en servicios de TI [29].



Figura 7. *Reparación de dispositivo móvil en ServiceIT: You can do IT [29].*

Development of Augmented Reality Application for Learning Computer Network Device

El proyecto “Development of an Augmented Reality Application for Learning Computer Network Devices” es una aplicación móvil para Android que utiliza Realidad Aumentada (RA) basada en marcadores, mediante la plataforma Vuforia. Su función principal es reconocer imágenes predefinidas a través de la cámara del dispositivo para superponer modelos 3D de dispositivos de red como routers, switches, NICs y conectores RJ45 sobre el entorno físico real, como se muestra en la **Figura 8** [30].

Con un enfoque educativo introductorio, la aplicación busca aumentar la motivación de los estudiantes al permitir la visualización interactiva de equipos que no suelen estar disponibles físicamente en el aula. Se trata de un prototipo académico gratuito, desarrollado con herramientas de bajo costo y evaluado con metodologías como la System Usability Scale (SUS), destinado únicamente como apoyo docente, no como producto comercial [30].

Entre sus limitaciones se encuentra su alcance temático restringido: se centra en la visualización de hardware y en la presentación de información teórica mediante tarjetas de texto, pero no aborda el cableado estructurado, el montaje en racks, el uso de herramientas de diagnóstico, ni la configuración o instalación física avanzada, además, depende de la presencia física de marcadores impresos y puede verse afectada por condiciones de iluminación o pérdida de enfoque de la cámara, aunque aprovecha la disponibilidad generalizada de smartphones Android entre los estudiantes para reducir barreras de acceso [30].

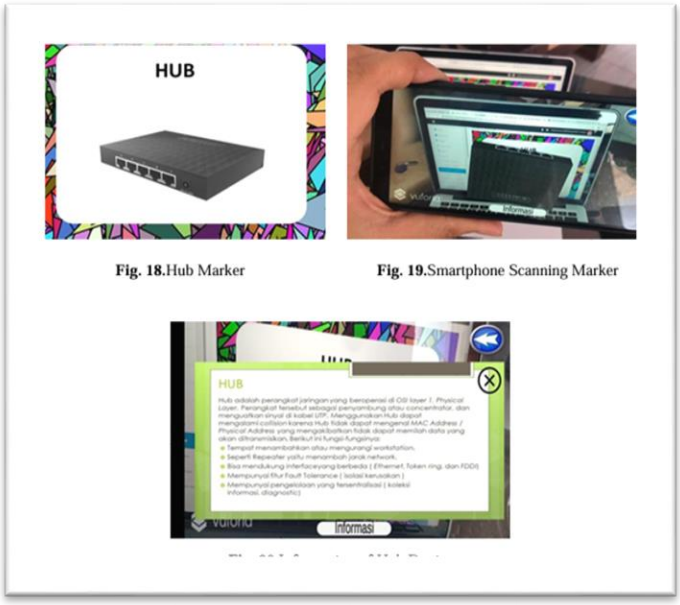


Fig. 18. Hub Marker

Fig. 19. Smartphone Scanning Marker

Figura 8. *Pantallas demostrativas de la App de AR para la enseñanza de dispositivos de redes de computadoras [30].*

The Cyberinfrastructure Security Education for Professionals and Students (CiSE-ProS)

En el contexto de la protección de infraestructuras críticas y que está directamente relacionado con las redes de computadoras, Seo et al. desarrollaron el entorno de Realidad Virtual CiSE-ProS (Cyberinfrastructure Security Education for Professionals and Students). El estudio postula que, si la integridad física de un centro de datos se ve comprometida, se violan las asunciones lógicas sobre las que opera la red como la topología confiable o la identidad de los dispositivos, permitiendo a los atacantes introducir hardware malicioso que eludiría cualquier defensa puramente basada en software [31].

El sistema implementa un “embodied learning” utilizando el visor HTC Vive, donde los estudiantes deben ejecutar procedimientos kinestésicos dentro de un centro de datos virtual (**Figura 9**). A diferencia de las interfaces pasivas, este simulador requiere que el usuario gestione un cinturón de herramientas virtual (con tarjetas de identificación y llaves) para navegar por puntos de control biométricos. La interacción culmina con tareas de mantenimiento correctivo, guiando al usuario en la identificación física de un nodo de servidor averiado y el proceso manual de reemplazo de módulos RAM, reforzando la memoria procedimental a través de la acción directa. Aunque CiSE-ProS demostró una alta efectividad pedagógica con un 90% de retención de los procedimientos de seguridad y reparación post-experiencia, su enfoque se limita a los protocolos de acceso y al mantenimiento de componentes internos de servidores ya instalados. A diferencia del prototipo propuesto en este trabajo terminal, la solución de Seo et al. no contempla la fase de

instalación de infraestructura de red (como el cableado estructurado o el montaje de racks vacíos) ni el uso de herramientas de diagnóstico de conectividad, áreas que son necesarias para la comprensión de la Capa 1 del modelo OSI antes de llegar a la etapa de seguridad y mantenimiento [31], [32].

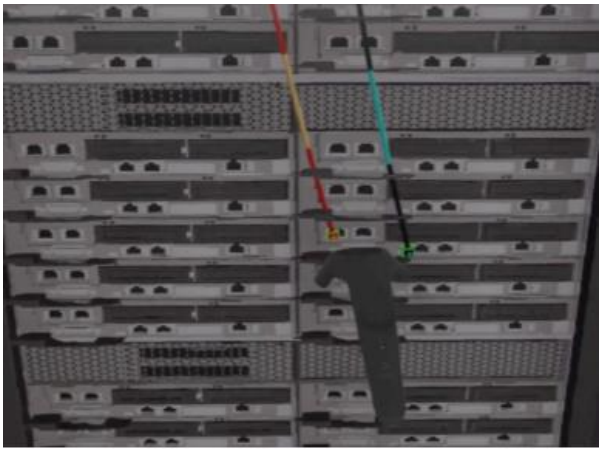


Figura 9. *Removiendo cables del Nodo en CiSE-ProS [31].*

A continuación, en la tabla 1 se comparan las principales características que permiten identificar aquellas áreas que el prototipo propuesto pretende llenar en comparación a los simuladores tradicionales y las soluciones existentes.

Sistema / Solución	Entorno Inmersivo (RV)	Instalación de Infraestructura (Capa 1)	Manipulación Motriz / Herramientas	Diagnóstico de Fallas Físicas (Tangibles)	Configuración Lógica (CLI/Protocolos)
Cisco Packet Tracer [18], [19], [20].					✓
GNS3 [21].					✓
Labster [8], [22].	✓		✓		
Meta Quest for Education [23], [24]	✓		✓		
Class VR [25], [26], [27]	✓		✓		
IT Specialist Simulator [28].		✓	✓	✓	✓
Service IT [29].		✓	✓	✓	✓
App AR [30].			✓		
CiSE-ProS [31].	✓		✓		
PROTOTIPO PROPUESTO.	✓	✓	✓	✓	✓

Tabla 1.*Estado del arte. Fuente: Elaboración propia.*

Capítulo 1. Marco teórico

En este capítulo establece los fundamentos conceptuales y técnicos que sustentan esta investigación, estructurándose en tres temas importantes: las bases de las redes de computadoras, los principios de la realidad virtual y las estrategias pedagógicas aplicadas a entornos inmersivos. El objetivo es que permita comprender no solo el "qué" y el "cómo" del desarrollo tecnológico, sino también el "por qué" pedagógico que justifica su implementación en contextos de formación técnica.

En primer lugar, se abordan los fundamentos de redes y telecomunicaciones, desde la definición de conceptos básicos como bits, ancho de banda y protocolos, hasta el análisis detallado de la infraestructura física que compone una red local. Se exploran los medios de transmisión (cobre y fibra óptica), los dispositivos de interconexión (switches y routers), las normas de cableado estructurado (como TIA/EIA) y los fenómenos físicos que afectan la transmisión de datos. Este recorrido, que culmina en las capas de enlace y red del modelo OSI, sienta las bases técnicas necesarias para modelar un entorno de cableado estructurado.

A continuación, el capítulo se adentra en el dominio de la realidad virtual y las tecnologías inmersivas, definiendo su taxonomía (RV, RA, RM y XR) y las propiedades clave que determinan la calidad de la experiencia del usuario, como la inmersión, la presencia y los grados de libertad (DoF). Se examinan los motores de desarrollo (especialmente Unity) y las tecnologías que hacen posible la interacción en tiempo real, como el tracking inside-out, el hand tracking y la simulación física. Además, se dedica una sección a las técnicas de optimización para dispositivos autónomos, cuyo conocimiento es indispensable para garantizar un rendimiento fluido y fisiológicamente seguro en aplicaciones de RV standalone.

De este modo, la Realidad Virtual se consolida no como un sustituto de la formación tradicional, sino como una herramienta de apoyo pedagógico que enriquece el proceso educativo, apoyándose en las teorías de Kolb y Dewey. Se analiza cómo los entornos virtuales facilitan el desarrollo de habilidades psicomotrices y la memoria muscular mediante la práctica repetitiva y segura. Conceptos como el andamiaje (scaffolding) y la gamificación se presentan como estrategias clave para estructurar el aprendizaje, aumentar la motivación y garantizar una transferencia efectiva de conocimientos desde el simulador a la práctica profesional real.

En conjunto, este marco teórico no solo proporciona el vocabulario y los conceptos técnicos para el desarrollo de un modelado de cableado estructurado, sino que también ofrece la como apoyo pedagógico que orienta su diseño hacia un aprendizaje significativo y efectivo, demostrando la viabilidad y pertinencia de integrar la realidad virtual en la formación técnica especializada.

1.1. Fundamentos de Redes de Computadoras y medición

Para comenzar, se establece la base teórica sobre la cual se construye el presente trabajo, delimitando el alcance técnico, los fenómenos físicos y lógicos de los fundamentos de red, esenciales para las tareas de instalación y mantenimiento de infraestructura, pero antes de abordar las especificaciones técnicas, se debe abordar una definición formal del objeto de estudio. En su obra seminal *Computer Networks*, Andrew S. Tanenbaum define una red de computadoras como un "conjunto de ordenadores autónomos interconectados por una tecnología única". Esta definición resalta dos aspectos cruciales: la autonomía (ningún equipo es forzosamente esclavo de otro) y la interconexión (la capacidad de intercambiar información a través de un medio físico ya sea cobre, fibra óptica o microondas) [33].

El propósito de esta arquitectura es facilitar la comunicación, un proceso que, según el modelo clásico descrito por William Stallings (basado en la teoría de Shannon-Weaver), requiere de tres elementos cruciales: una Fuente que genera los datos, un Medio de Transmisión que transporta la señal, y un Destino que recibe e interpreta la información. Sin embargo, para que este flujo ocurra en un entorno digital, la información abstracta debe ser codificada en señales físicas, un proceso susceptible a perturbaciones externas o ruido. Por tanto, la instalación de infraestructura no es meramente un trabajo de construcción, sino la creación de un canal fiable que garantice la integridad de este proceso comunicativo [34].

En este contexto, para que el proceso comunicativo pueda ser analizado desde una perspectiva técnica, resulta imprescindible establecer las unidades fundamentales que permiten cuantificar la información y su transmisión en entornos digitales. La medición constituye un elemento central en la ingeniería de redes, ya que posibilita evaluar el rendimiento, dimensionar infraestructuras y diagnosticar fallas con criterios objetivos. El bit (dígito binario) es la unidad atómica de información (0 o 1). En las telecomunicaciones la velocidad siempre se mide en bits (o múltiplos como Megabits, Gbps), mientras que el almacenamiento se mide en Bytes (conjunto de 8 bits). Esta distinción es crítica: una red de "100 Megas" (100 Mbps) transfiere teóricamente 12.5 Megabytes por segundo [35].

No obstante, la medición de la información no se limita a la cantidad de bits transmitidos por segundo, sino que también implica comprender la forma en que estos bits son representados físicamente en el medio de transmisión. A menudo confundidos, no son sinónimos. Según Tanenbaum, el baudio es la unidad de velocidad de modulación (cambios de señal por segundo en el medio físico), mientras que los bps miden la cantidad de información útil. Gracias a técnicas de modulación complejas (como QAM), un solo cambio de señal (1 baudio) puede transportar múltiples bits, haciendo que la tasa de bits sea mayor que la tasa de baudios en las redes modernas [33].

Esta distinción entre modulación y cantidad de información conduce inevitablemente al análisis de los límites físicos del canal de comunicación, diferenciando entre la capacidad teórica del medio y el rendimiento efectivo obtenido en condiciones reales. El Ancho de Banda es la medida teórica máxima o capacidad de datos que pueden transmitirse por un canal en un tiempo dado, determinada por las propiedades físicas del cable y la frecuencia (Ley de Shannon). Por otro lado, la Tasa de Transferencia (Throughput) es la velocidad real obtenida, la cual siempre es menor al ancho de banda debido a factores como la latencia, los encabezados de protocolo (overhead), las colisiones y el ruido electromagnético en el cableado [34].

Una vez comprendidos los principios de medición y las limitaciones físicas impuestas por el canal, resulta pertinente analizar cómo estos fundamentos se materializan en infraestructuras reales. En este sentido, las redes de área local constituyen el escenario más representativo para observar la aplicación práctica de estos conceptos. Aunque existen diversas escalas de red según su alcance, este estudio prioriza las redes de área local debido a su predominancia en la vida diaria y a su simplicidad operativa en comparación con infraestructuras más vastas. Una Red de Área Local (LAN) se define como una red privada que conecta equipos dentro de un área geográfica limitada, como un edificio o un campus. El concepto moderno de LAN nace con la invención de Ethernet por Robert Metcalfe en Xerox PARC (1973). Originalmente diseñada para compartir impresoras láser costosas, su evolución permitió la descentralización del cómputo [36].

Ese mismo año se construyó el Experimental Ethernet, que operaba sobre un cable coaxial compartido utilizando transmisión Manchester a 2.94 MHz, e incorporaba los principios de detección de portadora y resolución de colisiones mediante retroceso exponencial binario. Esta implementación demostró la viabilidad de un esquema descentralizado para redes locales [37], [38].

En 1980, Xerox, DEC e Intel publicaron la especificación Ethernet 1.0 "Blue Book", que formalizó la tecnología con una velocidad de 10 Mb/s, adecuándola al uso industrial y comercial. Esta especificación fue presentada al IEEE como base para un estándar de redes locales [37], [38].

En 1983 el IEEE aprobó Ethernet como el estándar IEEE 802.3, publicado oficialmente en 1985 como ANSI/IEEE Std 802.3-1985, definiendo el método de acceso CSMA/CD y las capas físicas y de enlace. Finalmente, en 1990 el estándar fue adoptado por ISO/IEC como norma internacional, consolidando a Ethernet como la tecnología dominante para redes cableadas [37], [38].

La **Figura 10** constituye una síntesis cronológica de la evolución técnica y normativa del protocolo Ethernet, permitiendo visualizar los hitos que transformaron una necesidad de conectividad local en un estándar global. Esta perspectiva histórica sirve para comprender cómo la consolidación de publicaciones como el "Blue Book" y la

posterior estandarización por parte del IEEE no solo definieron las velocidades de transmisión iniciales, sino que establecieron las bases de interoperabilidad que rigen las redes de alta velocidad en la actualidad [37], [38].

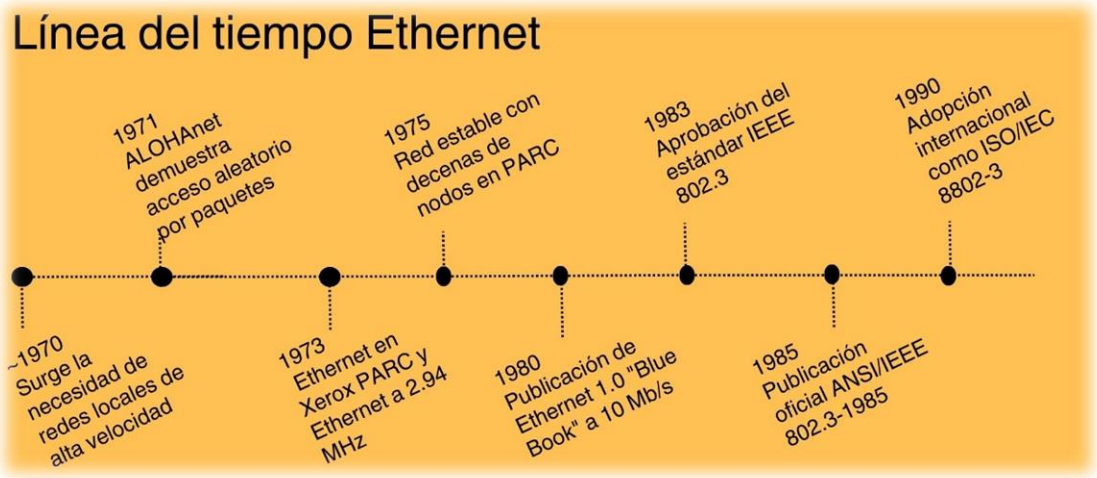


Figura 10. *Línea del tiempo y evolución de Ethernet. Fuente: Elaboración propia con base en [37], [38].*

La consolidación de Ethernet como estándar dominante no solo supuso avances en velocidad y estandarización normativa, sino también en la manera en que los dispositivos son organizados físicamente dentro de una red. La disposición geométrica o topología de los cables y dispositivos también es crucial para el diagnóstico de fallas, por ello existen diversos tipos y se implementan según las necesidades que se tengan, también se pueden utilizar más de una en conjunto, a lo que se le conoce como topología mixta. En la **Figura 11**, se puede apreciar gráficamente las configuraciones u orden jerárquico que siguen los equipos para que la información viaje, a continuación, en la **Tabla 2** se describen las principales topologías de red y sus características más relevantes [39], [40]:

Topología	Descripción	Ventajas	Desventajas
Bus	Todos los nodos comparten un único cable central (coaxial).	Implementación sencilla y bajo costo.	Una falla en el cable principal interrumpe toda la red. Actualmente es obsoleta.
Anillo	Los datos viajan en una sola dirección de nodo a nodo (ej. Token Ring).	Acceso determinista y ordenado al medio.	Difícil de reconfigurar y sensible a fallas en el anillo.
Estrella	Cada nodo se conecta individualmente a un dispositivo central (Switch/Hub).	Alta tolerancia a fallos; si un cable falla, solo afecta a un equipo.	Dependencia del dispositivo central.
Árbol	Estructura jerárquica que combina características de bus y estrella.	Permite expansión organizada y segmentación eficiente de la red.	Diseño más complejo y mayor costo de implementación

Tabla 2. *Principales topologías de red y sus características. Elaboración propia con base en [40].*

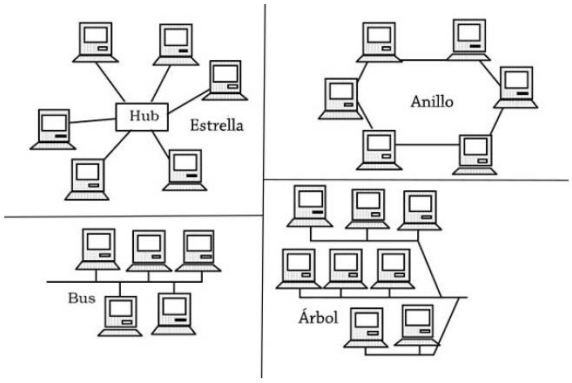


Figura 11.*Ejemplos de topologías de red [40].*

Sin embargo, la disposición física y la estructura geométrica de la red no garantizan por sí solas una comunicación efectiva. Para que los dispositivos puedan intercambiar información de manera ordenada y confiable, es necesario establecer reglas formales que regulen el envío, recepción y control de los datos. Un protocolo de transmisión se define como un conjunto estandarizado de reglas y normas que permiten la comunicación, sincronización y recuperación de errores entre dos o más entidades. En el contexto computacional, estos protocolos definen la sintaxis y semántica mediante las cuales los mensajes o tramas de bits circulan por la red. Si bien existen más de cien protocolos, la familia más importante es la que conforma la base de Internet, conocida como TCP/IP, aunque históricamente el modelo OSI ha servido como el fundamento teórico por excelencia para la interconexión de sistemas abiertos [41].

Con el objetivo de sistematizar estas reglas y permitir la interoperabilidad entre sistemas heterogéneos, la ingeniería de redes adoptó modelos conceptuales en capas que abstraen la complejidad del proceso comunicativo. La estandarización de la comunicación entre sistemas heterogéneos se logra mediante el uso de modelos en capas que abstraen la complejidad inherente a las redes de datos al segmentar sus funciones en niveles jerárquicos definidos. Esta arquitectura modular resulta especialmente util para la ingeniería de redes, ya que permite que el diseño, la implementación y el diagnóstico de cada componente se realice de forma independiente, facilitando que las innovaciones en una capa específica no alteren el funcionamiento global del sistema [42].

El modelo OSI (Open Systems Interconnection), propuesto por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y aprobado en 1983, surgió con el objetivo de crear un estándar que permitiera la interoperabilidad entre productos de diferentes fabricantes sin necesidad de controladores especiales. Este modelo se fundamenta en una estructura jerárquica de siete capas, donde cada nivel resuelve problemas específicos y ofrece servicios a la capa superior mientras se apoya en la inferior [42].

Por su parte el modelo TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet) se presenta como la plataforma pragmática que sostiene el funcionamiento de Internet, permitiendo una comunicación fiable entre equipos con diversos sistemas operativos mediante protocolos como el RFC 793 y el RFC 791. A diferencia del enfoque extensivo de OSI, este modelo se sintetiza en cuatro capas funcionales que priorizan la conectividad práctica, convirtiéndose en el estándar de facto que rige el intercambio de datos a nivel global en las redes modernas [43].

La diferencia más notable entre ambos modelos radica en su estructura y enfoque de implementación. Mientras que el modelo OSI define siete capas con límites muy precisos y funciones modulares (separando claramente la presentación y sesión), el modelo TCP/IP condensa estas funciones en una arquitectura de cuatro capas más pragmática. TCP/IP agrupa las capas de presentación y sesión dentro de su capa de aplicación, y combina la capa física y de enlace de datos del modelo OSI en una sola capa de acceso a la red, esta relación se percibe mejor en la **Figura 12**. Estructuralmente, OSI se presenta como un modelo teórico y académico ideal para la enseñanza ("pedagogía de los conceptos básicos"), mientras que TCP/IP es un modelo descriptivo de protocolos ya existentes que probaron su eficacia en la realidad de Internet [44].

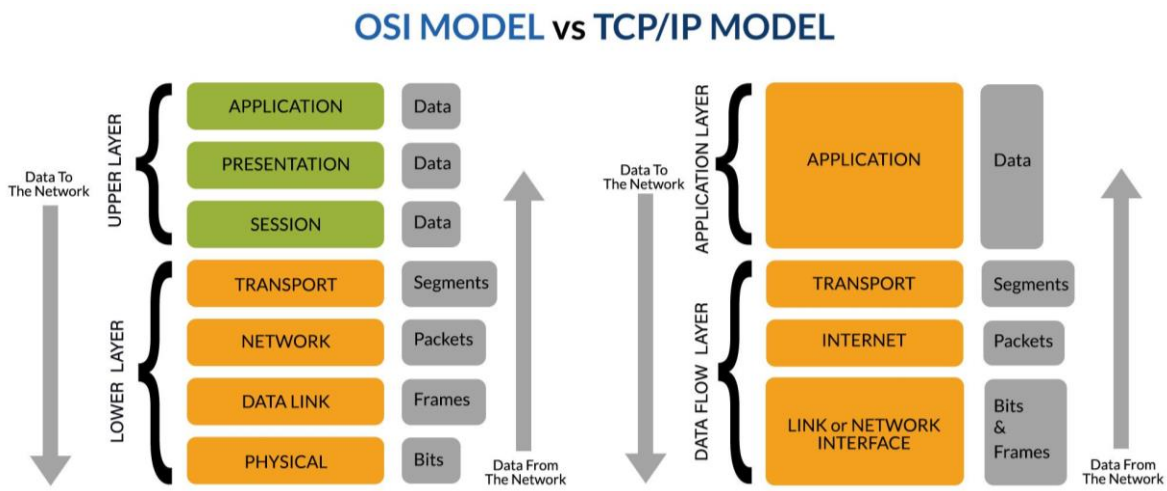


Figura 12. *Comparativa visual entre el modelo OSI y TCP/IP [44].*

1.1.1. Capa Física e Infraestructura

Para comprender la operatividad de las redes modernas, es necesario analizar los niveles inferiores donde la información digital interactúa con las leyes de la física y donde se establece la primera lógica de comunicación nodo a nodo. El nivel físico representa la frontera donde los datos lógicos se transforman en fenómenos físicos transmitibles. Según lo establece Comer, esta capa no se ocupa del significado de los bits, sino de las propiedades físicas del medio de transmisión, tales como el voltaje, la frecuencia de la luz o la impedancia de los cables [45].

En esta etapa, la ingeniería de redes se solapa con la ingeniería de telecomunicaciones. Como se explica en, la capa física define la topología física de la red y el tipo de codificación de línea (como Manchester o NRZ) necesaria para sincronizar el reloj entre el emisor y el receptor. Además, abarca la especificación de interfaces mecánicas funcionales, comúnmente conectore/cables, pero estos se abordarán más adelante. Es importante recalcar que, sin una estandarización rigurosa en este nivel, la interpretación de señales eléctricas u ópticas sería imposible entre dispositivos heterogéneos [46], [47].

En las gráficas de señales de la **Figura 13** como Manchester o NRZ ilustran cómo los bits se convierten en variaciones de voltaje o pulsos electromagnéticos para asegurar la sincronización entre dispositivos. Esta combinación de estructura y señalización subraya que la operatividad de una red depende directamente de la correcta interpretación de fenómenos físicos, donde cualquier discrepancia en la codificación o en la integridad del medio impediría la comunicación efectiva entre hardware heterogéneo [47].

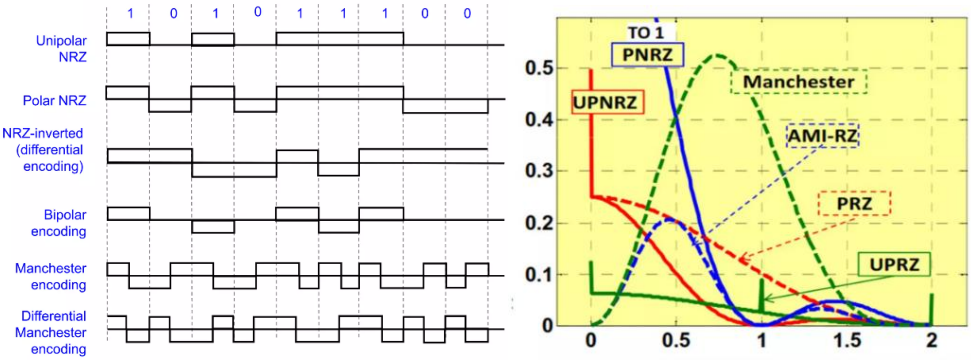


Figura 13. *Diagrama de tipos de codificación de línea y su espectro de frecuencias [47].*

Una vez comprendidos los principios de codificación y las propiedades eléctricas que permiten la transmisión de bits en el nivel físico resultan necesario analizar los medios materiales a través de los cuales estas señales se propagan. La selección del medio de transmisión condiciona directamente la capacidad, estabilidad y alcance de la red, por lo que su estudio constituye un eje central dentro de la infraestructura física. El cable UTP (Unshielded Twisted Pair) es un medio de transmisión formado por pares de hilos de cobre aislados y trenzados para reducir interferencias entre sí y minimizar la diafonía. El estándar TIA/EIA-568 describe que el cable UTP de 4 pares y 100 ohm es la base del cableado estructurado para redes LAN y telecomunicaciones [48].

El cable STP (Shielded Twisted Pair) añade un blindaje metálico que rodea los pares o el conjunto para mejorar la inmunidad a interferencias electromagnéticas (EMI), lo cual es importante en ambientes con ruido eléctrico elevado, aunque es más caro y requiere conexión a tierra adecuada [48].

La **Tabla 3** muestra las categorías de cable de par trenzado (UTP/STP) utilizadas en redes de datos, junto con sus características principales como velocidad máxima, frecuencia de trabajo y soportes de estándares Ethernet. Estas categorías están estandarizadas principalmente por TIA/EIA y la ISO/IEC, y cada una define capacidades físicas y de transmisión distintas [48].

Categoría UTP	Velocidad	Tipo de Cable	Conector	Frecuencia	Soporta Ethernet
CAT1*	Hasta 1Mbps	UTP	NA	NA	NA
CAT2*	Hasta 4Mbps	UTP	NA	NA	NA
CAT3*	Hasta 10Mbps	UTP o Shielded	8p8c, RJ45	1-16Mhz	10Base T
CAT4*	Hasta 16Mbps	UTP o Shielded	8p8c, RJ45	1-20Mhz	10Base T
CAT5*	Hasta 100Mbps	UTP o Shielded	8p8c, RJ45	1-100Mhz	10/100Base T
CAT5e	Hasta 1Gbps	UTP o Shielded	8p8c, RJ45	1-100Mhz	10/100/1000Base T 100Base TX
CAT6	Hasta 10Gbps a menos de 55m (180ft) Hasta 1Gbps a 100m (328ft)	UTP o Shielded	8p8c, RJ45	1-250Mhz	10/100/1000Base T 100/1000Base TX 10GBase T a menos de 55m
CAT6a	Hasta 10Gbps a 100m (328ft)	UTP o Shielded	8p8c, RJ45	1-500Mhz	10/100/1000Base T 100/1000Base TX 10GBase T
CAT7*	Supera los 10Gbps	Shielded	GG45, TERA	1-600Mhz	10/100/1000Base T 100/1000Base TX 10GBase T
CAT7a*	Supera los 10Gbps	Shielded	GG45, TERA	1-1Ghz	10/100/1000Base T 100/1000Base TX 10GBase T
CAT8.1	Hasta 40Gbps a menos de 30m (98ft)	Shielded	RJ45	1-2Ghz	25G/40GBASE-T
CAT8.2	Hasta 40Gbps a menos de 30m (98ft)	Shielded	GG45, TERA	1-2Ghz	25G/40GBASE-T

*No reconocida por la EIA/TIA

IT4CRACKS.com (Febrero 2023)

Tabla 3.*Categorías de cable de red de cobre [48].*

No obstante, la calidad del medio de transmisión no depende únicamente del tipo de cable empleado, sino también de la forma en que este es terminado e instalado. La estandarización en los esquemas de conexión garantiza interoperabilidad, reducción de interferencias y cumplimiento de parámetros eléctricos definidos por organismos normativos internacionales. Los estándares ANSI/TIA-568 son un conjunto de normas técnicas desarrolladas por la Telecommunications Industry Association (TIA) y acreditadas por el American National Standards Institute (ANSI), cuyo objetivo es regular el diseño, la instalación y la certificación del cableado estructurado en edificios comerciales. Estas normas definen los requisitos mínimos para garantizar que las infraestructuras de telecomunicaciones sean interoperables, confiables y escalables, permitiendo soportar múltiples servicios como redes de datos, telefonía y video sobre medios de cobre y fibra óptica [49].

Dentro de la familia ANSI/TIA-568, el estándar TIA-568.2-D establece las especificaciones técnicas para el cableado de cobre de par trenzado balanceado. En este documento se definen las configuraciones de terminación de cables de ocho conductores en conectores modulares 8P8C (RJ45), conocidas como T568A y T568B, las cuales determinan el

orden de los colores de los pares para asegurar una transmisión balanceada y reducir interferencias eléctricas como la diafonía [50].

Los esquemas de terminación T568A y T568B son eléctricamente equivalentes, por lo que no existe diferencia en el desempeño, la velocidad de transmisión o la calidad de la señal cuando se emplea cualquiera de ellos, siempre y cuando el mismo estándar se aplique en ambos extremos del cable. La única diferencia entre ambos esquemas radica en el intercambio de los pares de conductores verde y naranja, mientras que los pares azul y marrón permanecen en la misma posición, como se muestra en la **Figura 14**. Esta equivalencia eléctrica permite conservar la integridad de la señal y cumplir con los parámetros de transmisión definidos para el cableado de par trenzado balanceado [51].

Desde un punto de vista normativo y de buenas prácticas de instalación, T568A es considerado el esquema preferido por la Telecommunications Industry Association (TIA) debido a su compatibilidad con sistemas de cableado telefónico heredados (USOC) y a su recomendación en entornos institucionales y gubernamentales. Sin embargo, el estándar también permite el uso de T568B con el fin de mantener compatibilidad con infraestructuras existentes basadas en el esquema AT&T 258A, siempre que se garantice la uniformidad del esquema de terminación en toda la instalación. El uso correcto de cualquiera de estos estándares es valioso para cumplir con los requisitos de certificación del cableado estructurado y asegurar el funcionamiento confiable de tecnologías como Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y Power over Ethernet (PoE) [52].

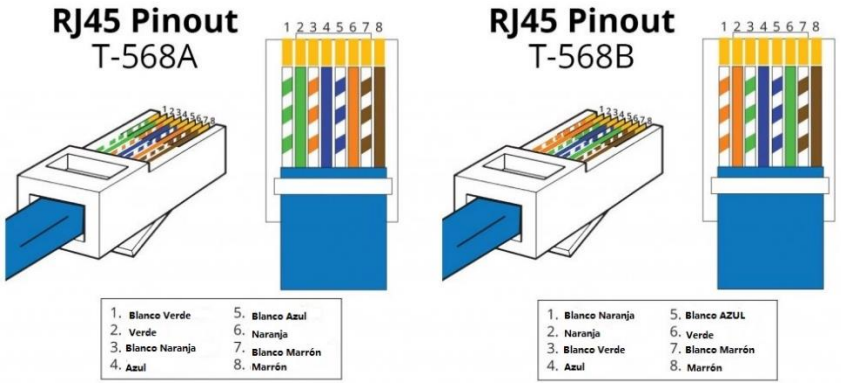


Figura 14. *Estándares de cable de red RJ45 [53].*

La correcta aplicación de estos estándares requiere no solo conocimiento normativo, sino también el uso de instrumentos adecuados que permitan ejecutar terminaciones precisas y confiables. En este sentido, las herramientas de campo constituyen un componente esencial dentro de la práctica profesional del cableado estructurado. La correcta aplicación de estos estándares requiere no solo conocimiento normativo, sino también el uso de instrumentos adecuados que permitan ejecutar terminaciones precisas y confiables. En este sentido, las herramientas de campo constituyen un componente esencial dentro de la práctica profesional del cableado estructurado. Para la correcta instalación de un sistema de cableado estructurado es indispensable el uso de herramientas especializadas, ya que estas permiten realizar terminaciones precisas, seguras y alineadas con los estándares técnicos vigentes. El uso de herramientas adecuadas garantiza que las conexiones cumplan con los parámetros eléctricos y mecánicos exigidos por las normas ANSI/TIA, reduciendo fallas de transmisión y asegurando la confiabilidad de la infraestructura de red. A continuación, en la **Tabla 4**, se presentan las principales herramientas empleadas en el cableado estructurado y su función dentro del proceso de instalación [50].

Herramienta	Función principal	Importancia técnica
Ponchadoras o crimpadoras [54]	Fijan conectores RJ45 a cables UTP o STP.	Garantizan continuidad eléctrica adecuada, minimizan la diafonía y aseguran el correcto desempeño de redes Ethernet.
Peladoras de cable [54]	Retiran el recubrimiento exterior y el aislamiento sin dañar los conductores internos.	Preservan la integridad física del cable, evitando alteraciones en la impedancia y fallas en la transmisión.
Empalmadoras de fusión (fibra óptica) [55]	Unen fibras ópticas mediante arco eléctrico con alta precisión.	Proporcionan uniones permanentes con pérdidas mínimas, alta confiabilidad y baja reflectancia en enlaces troncales y de larga distancia.

Tabla 4.*Herramientas especializadas para cableado estructurado. Fuente: Elaboración propia con base en [50].*

Aunque el par trenzado representa la base del cableado estructurado en redes locales, las exigencias de mayor ancho de banda y menores niveles de atenuación han impulsado la adopción de medios ópticos en entornos de mayor escala. La fibra óptica emerge, así como una solución tecnológica orientada a superar las limitaciones inherentes al cobre. Además de sus ventajas en términos de baja atenuación y alto ancho de banda, la fibra óptica destaca por su alto nivel de seguridad y fiabilidad, ya que no emite señales electromagnéticas que puedan ser interceptadas fácilmente, lo que la convierte en una opción adecuada para entornos donde la confidencialidad de la información es crítica. Asimismo, presenta una elevada resistencia frente a condiciones ambientales adversas, como descargas eléctricas, interferencias industriales y ruido electromagnético, factores que contribuyen significativamente a una mayor estabilidad y continuidad en la transmisión de datos, incluso en entornos exigentes o de alta densidad tecnológica [56].

Otro aspecto relevante de la infraestructura de fibra óptica es su capacidad de integración con distintas topologías de red, como estrella, anillo o malla, lo que facilita su implementación tanto en redes empresariales como en sistemas de telecomunicaciones a gran escala. En los entornos modernos, la fibra óptica constituye el elemento principal de los backbones de red, ya que soporta tecnologías de alta velocidad como 10 GbE, 40 GbE y 100 GbE. Su implementación permite reducir la latencia y mejorar la calidad del servicio, aspectos que juegan un papel importante en centros de datos, redes en la nube y aplicaciones críticas que requieren una transmisión continua, confiable y escalable de grandes volúmenes de información [57].

La implementación efectiva de enlaces ópticos no depende únicamente del cable en sí, sino también de los mecanismos de terminación que aseguran una alineación precisa de los núcleos de fibra. La calidad de estos elementos incide directamente en las pérdidas de inserción y en la estabilidad del enlace. Los conectores de fibra óptica son dispositivos mecánicos de alta precisión que alinean los núcleos de las fibras para permitir el paso de la luz con mínima pérdida de señal. Su diseño busca garantizar conexiones estables, repetibles y con bajas pérdidas de inserción y reflexión. Entre los tipos más utilizados, los cuales se presentan en la **Tabla 5** y se ilustran en la **Figura 15**, se incluyen distintos conectores diseñados para aplicaciones específicas [58].

Conector	Tipo de acoplamiento	Características principales	Aplicaciones comunes
LC (Lucent Connector)	Push-pull compacto	Ferrule de 1.25 mm, tamaño reducido, alta densidad de puertos.	Racks, centros de datos, switches y transceptores SFP/SFP+.
SC (Subscriber Connector)	Push-pull (empuje/tirón)	Fácil instalación, robusto, buena estabilidad.	Redes de acceso, cableado estructurado y FTTH.
ST (Straight Tip)	Bayoneta (giro)	Conexión firme mediante giro, ampliamente usado en multimodo.	Instalaciones de fibra multimodo tradicionales.
FC (Ferrule Connector)	Rosca	Alta estabilidad mecánica y precisión en alineación.	Instrumentación, telecomunicaciones y entornos con vibración.

Tabla 5.*Tipos de conectores de fibra óptica y sus características. Fuente: Elaboración propia con base en [58].*

Estos conectores permiten conexiones rápidas y confiables entre cables de fibra óptica y equipos como transceptores ópticos, paneles de conexión, ODF y terminales de red, asegurando el correcto funcionamiento de la infraestructura de fibra óptica [58].

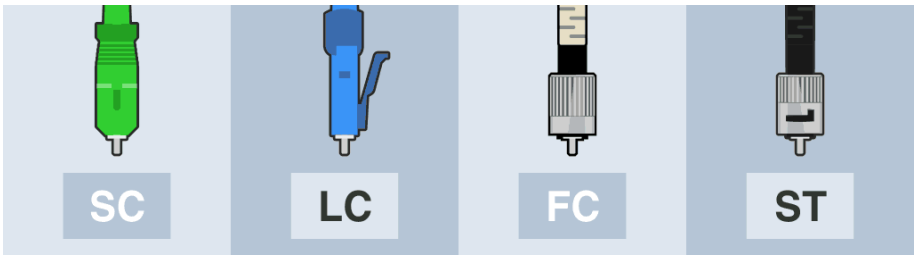


Figura 15. *Tipos de conectores de fibra óptica [58].*

Independientemente del medio seleccionado, toda señal transmitida está sujeta a efectos físicos que pueden degradar su integridad. El análisis de estos fenómenos resulta indispensable para comprender las limitaciones prácticas del diseño de infraestructura y para aplicar criterios técnicos que mitiguen su impacto. Los fenómenos físicos son efectos naturales que afectan la propagación de las señales eléctricas, ópticas o inalámbricas a través de un medio de transmisión. Factores como la atenuación, la diafonía, el ruido y la interferencia influyen directamente en la calidad, velocidad y confiabilidad de una red. Comprender estos fenómenos es prioritario para el diseño, instalación y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones, ya que permite aplicar buenas prácticas y cumplir con los estándares técnicos establecidos.

La **Tabla 6** presenta una clasificación de los principales fenómenos físicos que influyen en la transmisión de datos en redes de telecomunicaciones, tanto en medios guiados como no guiados. En ella se describen fenómenos asociados al cableado de cobre, fibra óptica y enlaces inalámbricos, detallando su origen, el medio de transmisión afectado y el impacto que generan en el desempeño de la red. Estos fenómenos inciden directamente en parámetros críticos como la atenuación, la relación señal-ruido, la integridad de la señal y la confiabilidad de la comunicación. La información recopilada permite comprender la importancia de aplicar buenas prácticas de diseño e instalación, así como de cumplir con los estándares técnicos, con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo y minimizar errores en infraestructuras de telecomunicaciones.

Fenómeno físico	Descripción	Medio de transmisión	Impacto en la red
Atenuación [59]	Disminución progresiva de la potencia de la señal conforme se propaga por el medio, causada por la resistencia del conductor, pérdidas dieléctricas y efecto piel.	Cobre (UTP)	Limita la distancia máxima del enlace y reduce la calidad de la señal; motivo del límite de 100 m en cableado estructurado.
Ruido térmico (Thermal Noise) [60]	Ruido inherente generado por el movimiento aleatorio de electrones debido a la temperatura del material conductor.	Cobre	Reduce la relación señal-ruido (SNR), afectando velocidad y confiabilidad de transmisión.
Pérdida de retorno (Return Loss) [61]	Reflexión parcial de la señal hacia el transmisor por desajustes de impedancia en cables, conectores o terminaciones.	Cobre y fibra	Provoca distorsión y errores en enlaces de alta velocidad; afecta la certificación del canal.
Desbalance e interferencia por modo común [57]	Diferencias eléctricas entre conductores de un par que reducen la capacidad de rechazo al ruido externo.	Cobre (UTP)	Incrementa susceptibilidad a interferencias electromagnéticas; degradación del desempeño del enlace.
Diafonía (Crosstalk) [57]	Interferencia electromagnética entre pares de conductores dentro de un mismo cable; incluye NEXT y FEXT.	Cobre (UTP)	Genera señales no deseadas que degradan la transmisión, especialmente a altas velocidades.
Dispersión [62]	Ensanchamiento de los pulsos de luz durante su propagación, ya sea modal o cromática.	Fibra óptica	Limita la distancia y el ancho de banda; puede causar errores por superposición de pulsos.
Atenuación por curvatura (Bending Loss) [63]	Pérdida de señal luminosa cuando la fibra se dobla más allá del radio mínimo permitido.	Fibra óptica	Incrementa la pérdida óptica y reduce el rendimiento del enlace.
Interferencia Electromagnética (EMI) [64]	Alteración de la señal por campos electromagnéticos externos generados por equipos eléctricos o industriales.	Cobre	Degradación de la señal y aumento de errores de transmisión.
Desvanecimiento (Fading) [65]	Variaciones de la intensidad de la señal causadas por trayectorias múltiples, obstáculos y reflexiones.	Inalámbrico	Pérdidas temporales de calidad, paquetes y estabilidad del enlace.

Tabla 6.*Fenómenos físicos que afectan la transmisión de datos en redes de telecomunicaciones. Fuente: Elaboración propia.*

Una vez analizados los medios de transmisión y los efectos físicos que inciden sobre la señal, es necesario examinar los dispositivos que permiten interconectar segmentos de red y canalizar el tráfico de datos dentro de la infraestructura. Estos equipos constituyen el puente entre la materialidad del cableado y la lógica del encaminamiento de información. En una red de comunicaciones, los dispositivos de interconexión cumplen un rol clave para permitir el intercambio de información entre diferentes equipos y segmentos de red. Entre los dispositivos más importantes están el router y el switch, los cuales operan en distintas capas del modelo OSI y ofrecen funciones específicas para organizar, dirigir y optimizar el tráfico de datos. Estas funciones están sujetas a estándares y mecanismos propios que permiten la interoperabilidad y el correcto desempeño de las redes modernas.

Dentro de estos dispositivos de interconexión, algunos operan en niveles superiores del modelo OSI y desempeñan funciones críticas en la segmentación y comunicación entre redes distintas. Un router es un dispositivo encargado de interconectar redes diferentes y dirigir paquetes de datos entre ellas utilizando direcciones IP. Actúa como la puerta de enlace predeterminada (default gateway) para los dispositivos de una red local, lo que significa que los paquetes destinados fuera de la red local se envían primero al router para que éste determine la mejor ruta hacia su destino final. Además, los routers modernos integran funciones adicionales como Network Address Translation (NAT), que permite que múltiples dispositivos con direcciones IP privadas accedan a redes externas (por ejemplo, Internet) compartiendo

una única dirección pública, facilitando conservación de direcciones IP y añadiendo una capa de seguridad al ocultar la estructura interna de la red. También pueden operar como servidores DHCP, asignando dinámicamente direcciones IP y parámetros de configuración a los dispositivos que se conectan a la red, automatizando la gestión de direcciones y reduciendo errores administrativos [66], [67].

En contraste con el enrutamiento entre redes, también existen dispositivos orientados a optimizar la comunicación dentro de una misma red local. Un switch es un dispositivo que opera principalmente en la capa 2 (enlace de datos) del modelo OSI y es utilizado para interconectar múltiples dispositivos dentro de una misma red local (LAN). A diferencia de los hubs antiguos, que retransmiten todo el tráfico a todos los puertos, los switches aprenden y almacenan direcciones MAC en una tabla interna, lo que les permite reenviar tramas únicamente al puerto correspondiente al dispositivo de destino, mejorando la eficiencia del ancho de banda y reduciendo el tráfico innecesario. Esta capacidad se conoce como aprendizaje de direcciones MAC y es vital para que la conmutación de tramas se realice de manera eficiente. Además, cada puerto de un switch puede constituir un dominio de colisión independiente, lo cual significa que las colisiones de datos entre dispositivos conectados a puertos diferentes no se propagan entre sí, aumentando el rendimiento general de la red [68].

Si bien ambos equipos participan en la interconexión de sistemas, sus funciones, alcances y mecanismos de operación presentan diferencias sustanciales que deben comprenderse con claridad en el diseño de infraestructuras. Aunque ambos dispositivos sirven para interconectar equipos de red, su función y alcance difieren considerablemente, donde se pueden mostrar estas diferencias en la **Tabla 7**. El switch se encarga de conectar dispositivos dentro de una sola red local, reenviando tramas basándose en direcciones MAC y segmentando dominios de colisión para mejorar la eficiencia del tráfico, pero no enruta entre subredes distintas. En contraste, el router opera en la capa de red (capa 3) y se especializa en conectar diferentes redes o subredes, tomando decisiones de encaminamiento basadas en direcciones IP y manteniendo una tabla de enrutamiento que le permite seleccionar la mejor ruta hacia la red de destino. Además, los routers suelen incorporar servicios adicionales (como NAT, DHCP y firewall) que no forman parte de las funciones básicas de un switch tradicional [69].

Dispositivo	Clasificación	Características principales	Funciones destacadas
Router	Doméstico	Diseñado para redes pequeñas o residenciales; integra múltiples funciones en un solo equipo.	Enrutamiento entre redes, NAT, DHCP, firewall básico, acceso a Internet.
	Empresarial	Utilizado en redes corporativas; ofrece mayor capacidad de procesamiento y seguridad.	Soporte IPv4/IPv6, QoS, VPN, NAT avanzado, control de tráfico y políticas de seguridad.
	De núcleo (Core Router)	Implementado en redes de gran escala y proveedores de servicios.	Enrutamiento de alta velocidad, alta disponibilidad, redundancia y escalabilidad.
Switch	No administrable	Dispositivo plug-and-play sin opciones de configuración avanzada.	Conmutación básica de tramas, aprendizaje automático de direcciones MAC.
	Administrable	Permite configuración y monitoreo detallado de la red.	Configuración de VLANs, control de tráfico, segmentación de dominios de colisión, seguridad y monitoreo.
	Administrable con VLANs	Utilizado en redes medianas y grandes para segmentación lógica.	Reducción de dominios de broadcast, mejora del rendimiento y aumento de la seguridad de la red.

Tabla 7.*Clasificación y Características de Dispositivos de Interconexión. Fuente: Elaboración propia con base en [70], [69].*

El rack de telecomunicaciones, la correcta integración de medios de transmisión y dispositivos activos requiere una estructura física que permita su organización sistemática, protección y mantenimiento eficiente. Es una estructura física estandarizada diseñada para alojar y organizar equipos de red, servidores y dispositivos de cableado estructurado. Su correcta organización garantiza la operación segura, eficiente y mantenible de la infraestructura de red, ya que permite una adecuada distribución del espacio, una correcta ventilación y un acceso sencillo a los equipos para tareas de mantenimiento. Los estándares internacionales establecen lineamientos sobre dimensiones, disposición de equipos y buenas prácticas de instalación para asegurar compatibilidad e interoperabilidad entre fabricantes [57].

La altura de los equipos, esta organización estructural se basa en estándares dimensionales que permiten planificar la distribución vertical de los equipos dentro del gabinete, montados en rack se mide en unidades de rack (U), donde 1U equivale a 44.45 mm. Esta estandarización permite planificar correctamente la distribución de switches, patch panels, servidores y otros dispositivos, evitando saturación de espacio y problemas de ventilación. Una adecuada gestión del cableado horizontal y vertical, mediante organizadores de cables y canaletas, facilita el flujo de aire, reduce la tensión mecánica sobre los cables y mejora la trazabilidad de las conexiones, especialmente en instalaciones de mediana y gran escala [71].

La **Figura 16** y la **Tabla 8** muestra ejemplos prácticos de la conversión entre unidades de rack y dimensiones físicas en pulgadas y milímetros. Esta estandarización permite calcular con precisión el espacio requerido por los dispositivos dentro del rack, facilitando la planeación de infraestructura y asegurando compatibilidad entre distintos fabricantes [72], [73].



Figura 16. *Conversión de unidades de rack (U) a dimensiones físicas [72], [73].*

Unidades de rack	Altura (pulgadas)	Altura (milímetros)	Altura (centímetros)
1U	1,75 pulgadas	44,45 mm	4,445 cm
2U	3,50 pulgadas	88,90 mm	8,89 cm
3U	5,25 pulgadas	133,35 mm	13,335 cm
4U	7,00 pulgadas	177,80 mm	17,78 cm
6U	10,50 pulgadas	266,70 mm	26,67 cm
10U	17,50 pulgadas	444,50 mm	44,45 cm

Tabla 8. *Conversión de unidades de rack [72], [73].*

Una mala organización más allá de la disposición física, la eficiencia operativa del rack depende de prácticas adecuadas de gestión térmica y ordenamiento del cableado, conocida comúnmente como spaghetti wiring, provoca problemas de disipación térmica, dificulta el mantenimiento y aumenta el riesgo de fallas por desconexiones accidentales. La correcta gestión del cableado incluye el uso de organizadores horizontales y verticales, radios de curvatura adecuados y separación entre cables de datos y energía. Asimismo, una ventilación adecuada del rack es un punto focal para evitar el sobrecalentamiento de los equipos activos, prolongando su vida útil y garantizando un desempeño estable de la red [74].

La **Figura 17** presenta tres ejemplos de organización de racks de telecomunicaciones: un rack estándar de 16U, un rack estándar de 26U y un ejemplo simplificado de rack de 16U, los cuales ilustran una disposición ordenada y funcional de los elementos pasivos y activos de una infraestructura de red. En los tres casos, se observa que la parte superior del rack está destinada a los paneles de parcheo de fibra óptica, seguidos por paneles de parcheo UTP (par trenzado no blindado), lo que permite centralizar las terminaciones del cableado horizontal y facilitar su administración [75].

Entre los paneles de parcheo se incorporan organizadores de cableado horizontal, identificados claramente en cada unidad de rack, cuya función es guiar los cables de parcheo, evitar cruces excesivos y mantener radios de curvatura adecuados. Esta disposición reduce el riesgo de desconexiones accidentales y contribuye a una presentación limpia y accesible del cableado, previniendo el fenómeno conocido como spaghetti wiring [75].

En la zona intermedia del rack se localizan los switches de acceso, posicionados de manera adyacente a los paneles de parcheo correspondientes. Esta cercanía minimiza la longitud de los cables de parcheo, mejora la ventilación alrededor de los equipos activos y facilita la identificación rápida de enlaces durante tareas de operación y mantenimiento. En el rack de 26U se aprecia una mayor densidad de equipos, así como espacios reservados para crecimiento futuro, lo que refleja su uso en infraestructuras de mayor escala [75].

Finalmente, en la parte inferior del rack se ubican los dispositivos de energía, específicamente la unidad de distribución de energía (PDU) y el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). Esta ubicación responde a criterios de seguridad, estabilidad mecánica y gestión térmica, al concentrar los equipos de mayor peso en la base del rack. La numeración visible de cada unidad de rack (U) a ambos lados de la estructura permite identificar con precisión la posición de cada componente, facilitando la documentación, el mantenimiento preventivo y la futura expansión de la infraestructura de red [75].

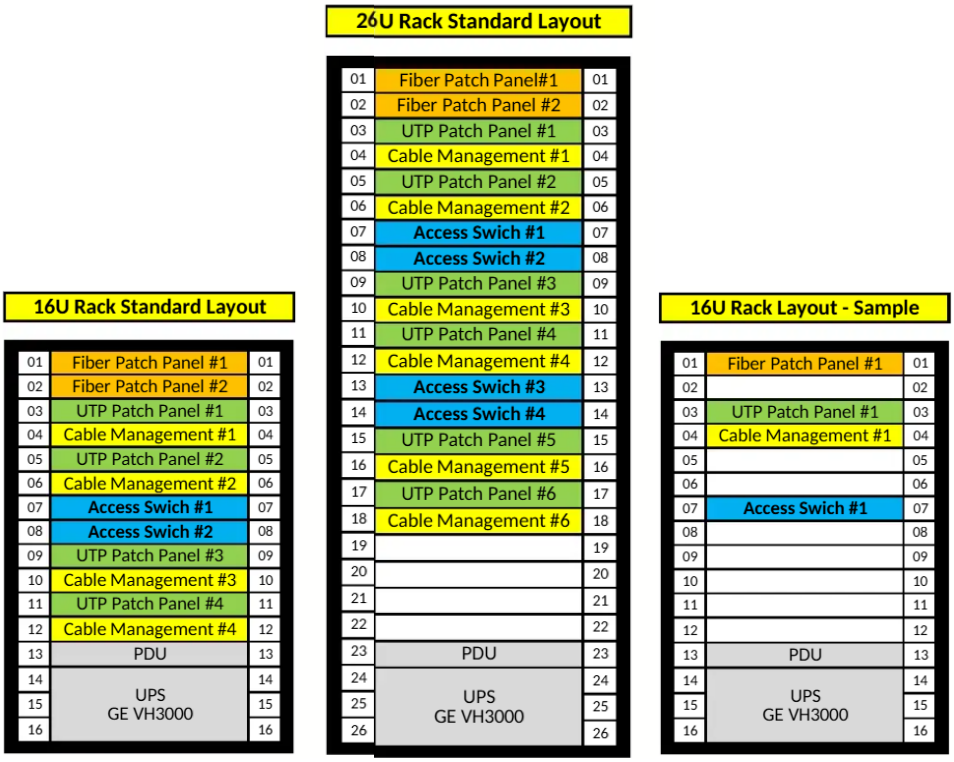


Figura 17. *Configuraciones estándar de organización de racks de telecomunicaciones de 16U y 26U [75].*

La **Figura 18** presenta dos ejemplos de configuración de un rack estándar de 42 unidades de rack (42U), mostrados en vista frontal, donde se ilustra la distribución vertical de equipos activos, dispositivos de administración y elementos de energía dentro de una infraestructura típica de centro de datos. Cada rack se encuentra dividido en unidades de rack (U) claramente numeradas, lo que permite identificar con precisión la ubicación de cada componente y facilita las labores de instalación, mantenimiento y documentación [76].

En el rack del lado izquierdo, la parte superior está ocupada por switches Ethernet de 2U, específicamente modelos de la serie Cisco 2960, utilizados para la conmutación de red. Debajo de estos se integra un monitor LCD de 19 pulgadas en formato 1U, junto con un teclado y conmutador KVM (Keyboard, Video and Mouse), lo que permite la administración local de los servidores. En la sección central e inferior del rack se distribuyen múltiples servidores en formatos de 2U y 3U, así como arreglos de almacenamiento RAID (Redundant Array of Independent Disks) de 2U, destinados al procesamiento y resguardo de información. En la base del rack se ubica un sistema de alimentación

ininterrumpida (UPS, Uninterruptible Power Supply), encargado de proporcionar respaldo eléctrico y protección ante fallos de energía [76].

Por su parte, el rack del lado derecho muestra una configuración alternativa dentro del mismo rack de 42U, orientada a una mayor densidad de servidores. En la parte superior se localizan un switch Ethernet de 1U, un switch KVM de 1U y un switch Cisco 3560, seguidos de varios servidores de 2U y 3U distribuidos de manera uniforme para optimizar la ventilación y el flujo de aire. En la zona intermedia se incorpora una regleta de energía (Power Strip) de 1U, junto con paneles de parcheo de 1U, los cuales permiten la correcta terminación y organización del cableado de red. Al igual que en el primer caso, los arreglos RAID y servidores ocupan la parte inferior del rack, mientras que el UPS se sitúa en la base para mejorar la estabilidad física y la disipación térmica [76].

En conjunto, la imagen ejemplifica buenas prácticas en la organización de racks de 42U, tales como la correcta jerarquización de equipos de red, servidores, almacenamiento y energía, el aprovechamiento eficiente del espacio vertical y la facilitación de tareas de mantenimiento, escalabilidad y gestión de la infraestructura tecnológica [76].

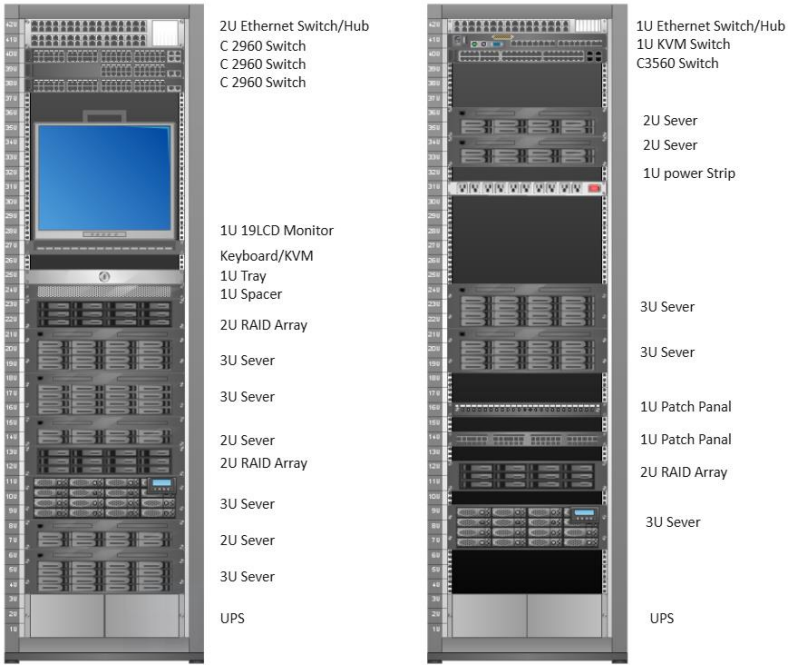


Figura 18. *Configuración y distribución de equipos en racks estándar de 42U [76].*

La **Figura 19** ilustra el principio de disipación térmica por flujo de aire vertical dentro de un armario rack. Se observa cómo el aire frío ingresa por la parte inferior del rack (indicada con flechas azules), mientras que el aire caliente, generado por los equipos activos como switches, servidores y sistemas de almacenamiento, asciende y es expulsado por la parte superior (flechas rojas). Este comportamiento aprovecha la convección natural, ya que el aire caliente es menos denso y tiende a subir [77].

Para mejorar este proceso, los armarios rack suelen incorporar ventiladores axiales en la parte superior o posterior, como los mostrados en el esquema técnico de la **Figura 19**. Estos ventiladores fuerzan la extracción del aire caliente, evitando la acumulación de calor y reduciendo puntos críticos de temperatura. La correcta orientación del ventilador (dirección de rotación y flujo) es fundamental para mantener un flujo continuo y eficiente [77].

Adicionalmente, se muestran termostatos o controladores de temperatura, los cuales permiten activar los sistemas de ventilación únicamente cuando se supera un umbral térmico predefinido. Esto no solo optimiza el consumo energético, sino que también prolonga la vida útil de los equipos al mantenerlos dentro de rangos seguros de operación [77].



Figura 19. *Flujo de aire y sistemas de ventilación para la disipación de calor en un armario rack [77], [78].*

El patch panel funciona dentro de la organización del rack, los sistemas de parcheo cumplen una función estratégica al actuar como punto intermedio entre el cableado permanente y los dispositivos activos como una interfaz física entre el cableado horizontal y los equipos activos, como switches y routers. Su uso permite terminar permanentemente los cables de par trenzado provenientes de las áreas de trabajo, mientras que los cambios de conexión se realizan mediante latiguillos (patch cords), evitando la manipulación directa del cableado estructurado. Este enfoque mejora la administración de la red, facilita las pruebas y certificaciones, y reduce el desgaste de los puertos de los dispositivos activos [79].

Además de servir como punto de terminación del cableado estructurado, el patch panel contribuye significativamente a la organización, escalabilidad y estandarización de la infraestructura de red. Su uso permite aplicar esquemas de etiquetado claros y consistentes, lo que facilita la identificación de enlaces, puertos y servicios asociados, reduciendo errores durante tareas de mantenimiento, reconfiguración o ampliación de la red. Asimismo, el empleo de patch panels es una práctica recomendada por los estándares de cableado estructurado, ya que separa el cableado permanente de los equipos activos, aumentando la vida útil de ambos y mejorando la confiabilidad del sistema. En entornos profesionales, esta separación es un pilar para garantizar un desempeño estable y una administración eficiente de la red. Asimismo, el empleo de patch panels es una práctica recomendada por los estándares de cableado estructurado, ya que separa el cableado permanente de los equipos activos, aumentando la vida útil de ambos y mejorando la confiabilidad del sistema **(véase Tabla 9)** [78], [80].

Tipo de Patch Panel	Subtipo / Variante	Características principales	Aplicaciones comunes
Patch Panel de Fibra Óptica	Patch panel de fibra óptica estándar	Panel modular que admite adaptadores LC, SC y MTP/MPO. Funciona como punto de interconexión entre el cableado troncal y los cables de parcheo. Disponible para fibra monomodo y multimodo, con diferentes densidades de puertos.	Centros de datos, cuartos de telecomunicaciones y enlaces backbone de fibra óptica.
	Patch panel breakout	Diseñado para cableado de alta densidad, permite la conversión de enlaces 40G a 10G o 100G a 25G. Reduce la congestión de cables, mejora el flujo de aire y facilita la escalabilidad.	Centros de datos de alta velocidad y entornos con infraestructura de red escalable.
Patch Panel Ethernet (Cobre)	Patch panel Cat5e / Cat6 / Cat6a	Diseñado para cableado de cobre apantallado (STP) y no apantallado (UTP). Disponible en versiones de paso (feed-through) y de punzonado (punch-down). Cumple con estándares Ethernet para redes LAN.	Redes locales, oficinas, edificios corporativos y cableado estructurado.
	Patch panel Keystone en blanco	Panel modular que acepta conectores o acopladores Keystone. Permite configuraciones personalizadas y conexiones mixtas (datos, voz, fibra, video). Compatible con racks estándar de 19 pulgadas.	Infraestructuras flexibles, redes híbridas y entornos donde los requisitos de cableado pueden cambiar.

Tabla 9.*Tipos de Patch Panel. Fuente: Elaboración propia con base en [80].*

En la **Figura 20** se observa un rack de telecomunicaciones con una instalación ordenada de sistemas de parcheo de fibra óptica. En la parte superior se aprecian patch panels de fibra óptica, identificados por conectores de color azul, interconectados mediante latiguillos de fibra que mantienen radios de curvatura adecuados, lo que contribuye a preservar la integridad de la señal y evitar pérdidas por curvatura excesiva [80].

Debajo de estos se distinguen organizadores de cableado horizontal, cuya función es guiar y distribuir los latiguillos de fibra óptica de forma ordenada, reduciendo tensiones mecánicas y previniendo el desorden comúnmente conocido como spaghetti wiring. En la sección inferior del rack se observa un segundo nivel de patch panels de fibra óptica, igualmente organizados mediante guías horizontales, lo que facilita la administración de las conexiones, mejora el flujo de aire dentro del rack y permite realizar tareas de mantenimiento, pruebas o reconfiguración sin intervenir directamente el cableado estructurado. En conjunto, la imagen ejemplifica una buena práctica de instalación de sistemas de parcheo de fibra óptica dentro de un rack, alineada con los principios de organización, confiabilidad y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones [80].



Figura 20.*Gestión y distribución de fibra óptica mediante patch panels en rack [80].*

Los elementos pasivos son aquellos dispositivos activos y sistemas de parcheo, existen componentes que, aun sin requerir alimentación eléctrica, resultan fundamentales para garantizar estabilidad estructural y cumplimiento normativo **(véase Tabla 10)** que no requieren alimentación eléctrica y cuya función principal es garantizar la correcta terminación, distribución y organización del cableado estructurado. Su correcta selección e instalación es asegura la integridad física del medio de transmisión, la interoperabilidad entre equipos y el cumplimiento de los estándares internacionales de telecomunicaciones [81].

Los patch panels actúan como el punto central de interconexión del cableado horizontal y, en algunos casos, del cableado troncal. Permiten terminar de forma permanente los cables de cobre o fibra óptica, mientras que los cambios de conexión se realizan mediante cables de parcheo, evitando la manipulación directa del cableado estructurado. Esta arquitectura facilita la administración de la red, simplifica las tareas de prueba y certificación, y reduce el desgaste mecánico de los puertos de los equipos activos, como switches y routers. Además, los estándares recomiendan el uso de patch panels para mantener una topología ordenada y fácilmente documentable dentro del rack [81].

Elemento pasivo	Descripción	Referencia
Patch Panel (cobre)	Dispositivo utilizado para la terminación y administración del cableado horizontal de par trenzado. Permite centralizar conexiones y realizar cambios mediante cables de parcheo sin afectar el cableado estructurado.	TIA/EIA-568.2-D
Patch Panel de fibra óptica	Panel diseñado para la terminación, organización y protección de fibras ópticas mediante adaptadores LC, SC o MTP. Facilita la gestión del cableado troncal y horizontal de fibra.	ISO/IEC 11801-1
ODF (Optical Distribution Frame)	Marco de distribución óptica que permite empalmar, organizar y proteger fibras ópticas dentro del rack o cuarto de telecomunicaciones, especialmente en enlaces backbone.	Corning Optical Communications
Jacks RJ45 (Keystone)	Conectores modulares para la terminación de cables UTP o STP en patch panels o placas de pared, compatibles con distintas categorías (Cat5e, Cat6, Cat6A).	TIA/EIA-568.2-D
Cables de parcheo (Patch Cords)	Cables flexibles utilizados para interconectar patch panels con equipos activos o puntos de red. No forman parte del cableado permanente, pero son esenciales para la conectividad.	ISO/IEC 11801
Organizadores de cable horizontales y verticales	Accesorios que permiten guiar y ordenar los cables dentro del rack, manteniendo radios de curvatura adecuados y mejorando la administración del cableado.	BICSI TDMM
Bandejas porta-cables	Estructuras pasivas que soportan y canalizan el cableado dentro del rack o cuarto de telecomunicaciones, reduciendo tensión mecánica en los cables.	BICSI TDMM
Panel ciego (Blank Panel)	Panel sin puertos que se utiliza para cubrir espacios vacíos en el rack, mejorar la estética y optimizar la circulación del aire.	ANSI/TIA-569-D
Placas de pared (Faceplates)	Elementos pasivos que alojan jacks RJ45 o conectores de fibra en el área de trabajo, proporcionando una terminación adecuada del cableado horizontal.	TIA/EIA-568.1
Guías y anillos de fibra	Accesorios pasivos utilizados para mantener el radio de curvatura adecuado de la fibra óptica y evitar pérdidas por microcurvaturas.	ITU-T G.657

Tabla 10.*Componentes pasivos utilizados en racks de telecomunicaciones. Fuente: Elaboración propia con base en [81].*

Además, es importante mencionar que el etiquetado y la documentación son prácticas que deben estar presentes en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de red. Un sistema de identificación claro permite localizar rápidamente enlaces, puertos y equipos, reduciendo tiempos de diagnóstico y minimizando errores durante cambios o ampliaciones. Los estándares recomiendan que todo cable, patch panel y puerto esté debidamente identificado y que exista documentación actualizada de la topología física y lógica de la red, lo cual es crítico para garantizar la continuidad operativa[82].

1.1.2. Capa de Enlace y Conmutación

La capa de enlace de datos es descrita por diversos autores como la entidad responsable de transformar un canal de comunicación intrínsecamente ruidoso y "crudo" en una línea de transmisión que se perciba libre de errores para la capa de red superior. Esta función de abstracción permite ocultar las imperfecciones del medio físico mediante el uso de protocolos de control que detectan y corrigen tramas corruptas, garantizando así que el flujo de información mantenga su integridad y fiabilidad a lo largo del proceso de comunicación [83].

Conforme a los estándares IEEE 802, esta capa se subdivide funcionalmente para gestionar la complejidad, cuyas subcapas se describen en la **Tabla 11** [84].

Subcapa	Nombre completo	Función principal
MAC	Control de Acceso al Medio (Media Access Control)	Regula el acceso al canal compartido y evita colisiones en redes Ethernet o inalámbricas.
LLC	Control de Enlace Lógico (Logical Link Control)	Actúa como interfaz hacia capas superiores y permite multiplexar distintos protocolos sobre el mismo medio físico.

Tabla 11.*Subcapas de la Capa de Enlace según IEEE 802. Fuente: Elaboración propia con base en [84].*

Anteriormente se analizó cómo se consolidó Ethernet, una vez comprendida la estructura funcional de la capa de enlace y sus subcomponentes (MAC y LLC), resulta pertinente analizar cómo el protocolo que históricamente ha dominado esta capa Ethernet ha evolucionado para responder a las crecientes demandas de velocidad, escalabilidad y eficiencia en redes modernas desde sus etapas incipientes (AlohaNet y Xerox PARC), sin embargo, no se abordó el cómo transitó vertiginosamente de los 10 Mbps originales a las velocidades de terabits actuales. La norma IEEE 802.3 ha demostrado una resiliencia extraordinaria. Según Spurgeon y Zimmerman [85], esta evolución no solo implicó un aumento en la frecuencia de reloj, sino cambios relevantes en la codificación de línea y el medio físico [52] .

El salto de Ethernet estándar (10BASE-T) a Fast Ethernet (IEEE 802.3u) introdujo la autonegociación, permitiendo la compatibilidad hacia atrás. Posteriormente, Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z/ab) y 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae) marcaron el fin del dominio exclusivo del cobre, integrando la fibra óptica para el backbone. Actualmente, estándares como IEEE 802.3ba definen operaciones a 40 Gbps y 100 Gbps, impulsados por la demanda de centros de datos de hiperescala [53].

Una vez resuelta la transmisión física, más allá del incremento en velocidad y cambios en el medio físico, la verdadera esencia operativa de Ethernet reside en la forma en que organiza y valida la información transmitida. Para ello, la capa de enlace estructura el flujo continuo de bits en unidades lógicas claramente delimitadas que permiten control, direccionamiento y verificación de errores. La capa de enlace de datos asume la responsabilidad de organizar el flujo de bits en unidades manejables denominadas "tramas" (*frames*). La trama como se aprecia en la **Figura 21**, consta de campos clave: el Preámbulo (sincronización), las Direcciones MAC de Destino y Origen (identificadores físicos de 48 bits), el campo de Tipo/Longitud, la carga útil (*payload*) y la Secuencia de Verificación de Trama (FCS), este último permite identificar de forma única a los dispositivos dentro de una red local y detectar errores de transmisión mediante el código CRC (Comprobación de Redundancia Cíclica), garantizando la integridad de los datos [85].

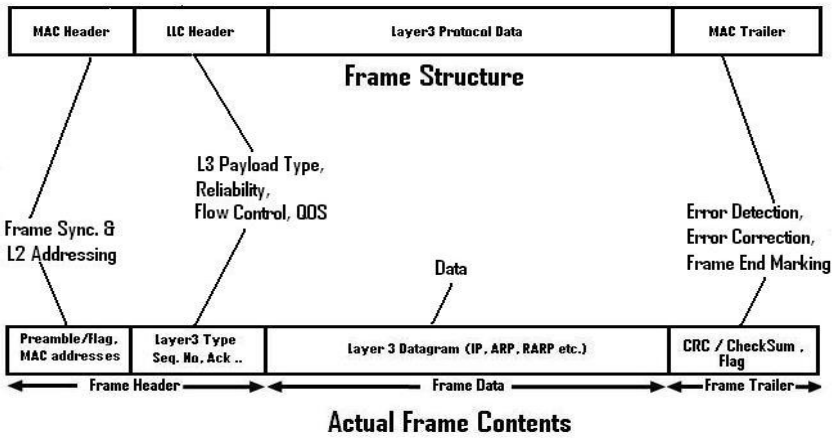


Figura 21. *Estructura teórica (parte superior) y real (parte inferior) del contenido de un frame [87].*

Adicionalmente, el documento RFC 1122 del IETF (Internet Engineering Task Force) menciona que, en el contexto de la suite de Internet, esta capa debe ser capaz de encapsular datagramas IP y resolver la correspondencia entre direcciones lógicas (IP) y direcciones de hardware, proceso primordial para la entrega local de paquetes [88]. Autores como Lammle señalan que la frontera entre hardware y software se difumina aquí: la capa física es puramente hardware, mientras que la capa de enlace opera mediante una combinación de circuitos especializados (ASICs) y firmware de control [89].

Podemos concluir que existe una relación directa de dependencia entre la calidad de la Capa Física y el funcionamiento eficiente de la Capa de Enlace. Como Tanenbaum también señala, una instalación física deficiente incrementa la probabilidad de errores en la transmisión. Estos errores son detectados por la Capa de Enlace, lo que provoca retransmisiones constantes de tramas y, en consecuencia, una degradación significativa del rendimiento efectivo de la red. [33]

Para resolver problemas de escalabilidad a medida que las redes conmutadas crecieron en tamaño y complejidad, surgió la necesidad de mecanismos que permitieran no solo transmitir tramas correctamente, sino también organizar el tráfico de manera eficiente y segura dentro de infraestructuras compartidas y seguridad en grandes redes conmutadas, se implementan las VLANs. Estas permiten la segmentación lógica de una red física en múltiples redes de difusión separadas. El estándar IEEE 802.1Q define el mecanismo de "etiquetado" (tagging), mediante el cual se inserta un identificador de 4 bytes en la cabecera de la trama Ethernet original. Esto permite que los switches distingan a qué red virtual pertenece cada paquete y restrinjan el tráfico de broadcast únicamente a los miembros de esa VLAN, optimizando el rendimiento y la seguridad de la red [90].

En la **Figura 22** se muestra la composición, la segmentación lógica y el reenvío selectivo de tramas serían imposibles sin un esquema de identificación física que permita distinguir de manera inequívoca a cada dispositivo dentro de una red local. Este mecanismo se fundamenta en el direccionamiento físico implementado en la capa de enlace de una dirección MAC, se observan tres partes, las cuales se describen a continuación en la **Tabla 12** [91].

Campo	Tamaño	Descripción
OUI (Organizationally Unique Identifier)	24 bits (3 bytes)	Identifica al fabricante del dispositivo.
Identificador específico NIC	24 bits (3 bytes)	Número único asignado por el fabricante para cada tarjeta de red.
Bit I/G (Individual/Group)	1 bit	Si es 0 → dirección unicast; si es 1 → dirección multicast.

Tabla 12.*Estructura de la dirección MAC. Fuente: Elaboración propia con base en [91].*

Aunque las direcciones MAC están grabadas en hardware, la mayoría de los sistemas operativos permiten la sobrescritura por software, útil para privacidad del usuario.

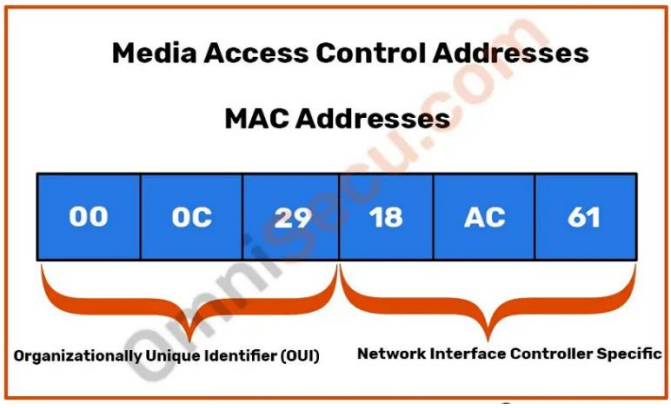


Figura 22.*Estructura de dirección MAC [91].*

La existencia de direcciones físicas únicas no sería suficiente sin un mecanismo que permita a los dispositivos de conmutación interpretar dinámicamente esa información y tomar decisiones inteligentes de reenvío dentro de la red como tablas CAM (Content Addressable Memory), constituyen el mecanismo mediante el cual los switches de Capa 2 realizan decisiones de reenvío de tramas en redes Ethernet. Cuando un switch recibe una trama en un puerto de entrada, examina la dirección MAC de origen y la registra en su tabla CAM junto con el puerto por el cual fue recibida y el identificador de VLAN asociado. Este proceso de aprendizaje dinámico permite al switch construir progresivamente un mapa de la topología de red, asociando cada dirección MAC con su ubicación física específica. La tabla CAM se actualiza continuamente a medida que las tramas ingresan al switch, y las entradas que no se utilizan durante un período determinado son eliminadas automáticamente para mantener la tabla optimizada. Este mecanismo de aprendizaje automático elimina la necesidad de configuración manual y permite que la red se adapte dinámicamente a cambios en la topología, como cuando los dispositivos se mueven entre puertos o se agregan nuevos hosts a la red[92].

El proceso de segmentación de red mediante tablas MAC se fundamenta en tres operaciones básicas que el switch ejecuta para cada trama recibida: reenvío (forwarding), filtrado (filtering) e inundación (flooding). Cuando una trama llega al switch, esta consulta la dirección MAC de destino en su tabla CAM; si encuentra una coincidencia, reenvía la trama únicamente por el puerto asociado a esa dirección, creando así un dominio de colisión dedicado entre el origen y el destino. El filtrado ocurre cuando el puerto de destino es el mismo que el puerto de origen, en cuyo caso el switch descarta la trama ya que no es necesario retransmitirla. En situaciones donde la dirección MAC de destino no se encuentra en la tabla CAM (unicast desconocido) o cuando se trata de tramas broadcast o multicast, el switch implementa inundación, enviando la trama por todos los puertos activos dentro de la misma VLAN, excepto por el puerto de origen. Esta inteligencia en el reenvío de tramas reduce significativamente el tráfico innecesario en la red comparado con dispositivos de Capa 1 como los hubs, mejorando tanto el rendimiento como la seguridad de la red [92].

La implementación de VLANs extiende la funcionalidad de las tablas MAC al agregar una dimensión adicional de segmentación lógica sobre la infraestructura física. En switches que soportan VLANs, la tabla CAM no solo almacena la asociación entre dirección MAC y puerto, sino que también incluye el identificador de VLAN (VLAN ID), creando así dominios de broadcast separados dentro del mismo dispositivo físico. Esta arquitectura permite que un mismo switch maneje múltiples redes lógicas independientes, donde las tramas de una VLAN no se propagan a puertos de otras VLANs, incluso si comparten el mismo hardware. Los switches utilizan memoria especializada tipo TCAM (Ternary Content Addressable Memory) para realizar búsquedas de alta velocidad que permiten procesamiento a velocidad de línea (line-rate), garantizando que la segmentación por VLANs no introduzca latencia en el reenvío de paquetes. Esta capacidad de segmentación lógica es fundamental en el diseño de redes empresariales modernas, donde se requiere separar tráfico por departamentos, funciones o niveles de seguridad sin necesidad de infraestructura física dedicada para cada segmento [92].

1.1.3. Capa de Red y Protocolo IP

Una vez comprendidos los mecanismos de conmutación propios de la capa de enlace, es necesario abordar el nivel encargado de permitir la comunicación entre redes distintas. La capa de red introduce el concepto de direccionamiento lógico, el cual posibilita la identificación global de dispositivos y el encaminamiento de paquetes más allá del ámbito local. El protocolo de Internet versión 4 (IPv4) constituye el fundamento del direccionamiento en las redes de computadoras modernas, proporcionando un mecanismo estandarizado para la identificación única de dispositivos en una red. Propuesto en 1981, IPv4 define tanto el formato de los paquetes de datos como el sistema de direccionamiento que permite la comunicación entre equipos ubicados en diferentes segmentos de red. El protocolo utiliza direcciones de 32 bits, lo que teóricamente permite un espacio de direccionamiento de 2^{32} (4.294.967.296) direcciones únicas, aunque en la práctica el número de direcciones utilizables es menor debido a direcciones reservadas para propósitos específicos [93].

Las direcciones IPv4 están compuestas por 32 bits organizados en cuatro octetos de 8 bits cada uno, representados convencionalmente en notación decimal separada por puntos, donde cada octeto puede tomar valores entre 0 y 255. Cada dirección IP se divide conceptualmente en dos componentes: por un lado está la parte de red, formada por los bits superiores que identifica el segmento de red al cual pertenece un conjunto de equipos; y luego está la parte de host, constituida por los bits inferiores, que identifica de manera única a un equipo específico dentro de su red. La separación entre estas porciones se establece mediante máscaras de subred, un mecanismo introducido por el sistema CIDR (Classless Inter-Domain Routing) que proporciona mayor flexibilidad que la división original por clases, permitiendo una asignación más eficiente del espacio de direcciones mediante máscaras de longitud variable que se ajustan a las necesidades reales de cada red [93].

El direccionamiento lógico permite identificar destinos remotos; sin embargo, para que los paquetes puedan salir de la red local y alcanzar otras redes, es necesario un dispositivo que actúe como intermediario y tome decisiones de encaminamiento. La puerta de enlace predeterminada, o default gateway, es el encaminador (router) designado al cual un dispositivo envía todos los paquetes destinados a redes diferentes a la propia, actuando como punto de salida de la red local hacia otras redes. Este concepto tiene un peso significativo en el funcionamiento del encaminamiento en redes IP, ya que los equipos finales típicamente no mantienen información completa de encaminamiento hacia todos los destinos posibles en Internet. Cuando un equipo determina que la dirección IP de destino no pertenece a su misma subred, el datagrama se envía al encaminador configurado como puerta de enlace predeterminada, quien asume la responsabilidad de reenviar el paquete hacia su destino final, permitiendo que los equipos finales mantengan configuraciones de red simples y delegando las decisiones complejas de encaminamiento a los dispositivos especializados de la infraestructura de red [93].

La interacción entre direcciones lógicas y la transmisión física requiere mecanismos adicionales que permitan traducir direcciones y supervisar el estado de la comunicación dentro de la red. El Protocolo de Resolución de Direcciones (ARP) constituye un componente medular en las capas TCP/IP, siendo responsable de establecer la correspondencia entre direcciones IP lógicas y direcciones MAC físicas de los dispositivos de red. ARP opera mediante un mecanismo

de petición y respuesta que utiliza mensajes broadcast en la red local: cuando una máquina necesita comunicarse con otra y no posee su dirección MAC, envía una solicitud broadcast preguntando "¿Quién tiene esta dirección IP?"; únicamente la máquina objetivo responde directamente con su dirección MAC. Para optimizar el rendimiento y reducir el tráfico de red, ARP implementa un sistema de caché que almacena temporalmente las correspondencias recientemente resueltas, consultando este registro antes de generar nuevas solicitudes broadcast. Adicionalmente, ARP facilita la comunicación entre segmentos de red diferentes mediante resolución remota, donde las solicitudes se dirigen hacia la puerta de enlace predeterminada en lugar del host destino final [94].

El Protocolo de Mensajes de Control de Internet (ICMP) complementa al protocolo IP proporcionando mecanismos para comunicar errores e informar condiciones específicas en la operación de la red, sin pretender convertir IP en un protocolo confiable. ICMP constituye la base de herramientas de diagnóstico criticos como el comando PING, que utiliza mensajes de tipo "Echo Request" y "Echo Reply" para verificar la conectividad entre hosts, proporcionando información valiosa sobre latencia, pérdida de paquetes y accesibilidad de dispositivos remotos. Los mensajes ICMP, al encapsularse como datagramas IP, heredan su naturaleza no confiable, pero resultan invaluables para la gestión de redes, permitiendo a los routers comunicar condiciones de error como destinos inalcanzables, expiración de TTL o necesidad de fragmentación, facilitando así el diagnóstico y resolución de problemas de conectividad en tiempo real [94].

Más allá de los fundamentos teóricos del direccionamiento y los protocolos de control, la administración práctica de dispositivos de red exige herramientas que permitan configurar y verificar parámetros de manera directa. La Interfaz de Línea de Comandos (CLI) de Cisco IOS constituye el método principal para la configuración, monitoreo y mantenimiento de dispositivos de red basados en software Cisco IOS. Esta interfaz proporciona acceso directo a las funciones del sistema mediante comandos textuales que permiten ejecutar operaciones de configuración y diagnóstico de manera eficiente. La CLI se organiza jerárquicamente en diferentes modos de comando, cada uno con su conjunto específico de comandos disponibles, lo que facilita la gestión estructurada del dispositivo y previene configuraciones erróneas mediante restricciones de acceso basadas en privilegios [95], [96].

El sistema de ayuda contextual integrado en la CLI representa una característica sustancial para usuarios de todos los niveles de experiencia. Al ingresar el símbolo de interrogación (?) en cualquier punto del prompt del sistema, se despliega una lista de comandos disponibles para el modo actual, junto con descripciones breves de su funcionalidad. Este mecanismo de asistencia permite completar comandos parciales, listar argumentos y palabras clave requeridas, y verificar la sintaxis correcta antes de ejecutar una instrucción, reduciendo significativamente la curva de aprendizaje y minimizando errores de configuración [95], [96].

La interacción con la interfaz de línea de comandos no se realiza de forma uniforme, sino que está estructurada en distintos niveles jerárquicos que delimitan privilegios y alcances de configuración. La arquitectura de la CLI de Cisco IOS se estructura en múltiples modos jerárquicos que determinan el alcance y tipo de comandos ejecutables en cada contexto. El modo EXEC de usuario representa el nivel inicial de acceso tras la autenticación, proporcionando un subconjunto limitado de comandos principalmente orientados a consultas de estado del sistema y pruebas básicas de conectividad. Este modo se identifica por el prompt que muestra el nombre del dispositivo seguido del símbolo mayor que (>), como en "Router>". La restricción de comandos en este nivel constituye una medida de seguridad que previene modificaciones no autorizadas de la configuración del sistema [95], [96].

El modo EXEC privilegiado amplía significativamente las capacidades disponibles, incluyendo todos los comandos del modo usuario más comandos avanzados de prueba, depuración y acceso a modos de configuración. El acceso a este modo se obtiene mediante el comando”enable” y típicamente requiere autenticación mediante contraseña, identificándose por el prompt que termina en símbolo de numeral (#), como "Router#". Desde este modo privilegiado se accede al modo de configuración global mediante el comando “configure terminal”, el cual permite modificar características generales del sistema y acceder a modos de configuración específicos para interfaces, protocolos y otras funcionalidades [95], [96].

Dentro de la gestión de dispositivos de red, la configuración y verificación de interfaces representa una tarea esencial, ya que estas constituyen el punto de conexión entre el equipo y el medio físico de transmisión. La gestión efectiva de interfaces de red requiere comprensión de los estados operacionales y administrativos que determinan su funcionalidad. Cada interfaz en un dispositivo Cisco puede encontrarse en diferentes combinaciones de estados físicos (up/down) y de protocolo de enlace (up/down), los cuales se visualizan mediante comandos de monitoreo como “show interface”. El estado administrativo de una interfaz se controla mediante los comandos “shutdown” y “no shutdown”, donde el primero deshabilita la interfaz completamente (estado administratively down) y el segundo la habilita para operación normal. Esta capacidad de control administrativo es lo que sostiene al mantenimiento preventivo, resolución de problemas y gestión de seguridad de la red [95], [96].

El comando “no shutdown” se encarga de la activación de interfaces, ya que por defecto se encuentran en estado deshabilitado tras la configuración inicial. La sintaxis básica del comando se ejecuta desde el modo de configuración de interfaz específica, accesible mediante la secuencia “configure terminal” seguido de “interface tipo número”, donde tipo puede ser Serial, Ethernet, FastEthernet, entre otros. La verificación del cambio de estado se realiza mediante el comando “show interface” o su forma abreviada, permitiendo confirmar que la interfaz ha transitado al estado operacional deseado, lo cual es crítico antes de implementar configuraciones adicionales de direccionamiento o protocolos de enrutamiento [95], [96].

Además de la configuración funcional, el entorno de línea de comandos proporciona herramientas que facilitan la edición, corrección y optimización del trabajo del administrador. Las características de navegación y edición de la CLI de Cisco IOS optimizan significativamente la eficiencia en la configuración de dispositivos. El sistema implementa combinaciones de teclas estándar para movimiento del cursor, como Ctrl-A para inicio de línea y Ctrl-E para final de línea, además de funciones de edición como Ctrl-K para eliminar desde el cursor hasta el final de la línea. Estas funcionalidades, heredadas de interfaces de línea de comandos tradicionales de UNIX, permiten corrección rápida de errores tipográficos y modificación eficiente de comandos complejos sin necesidad de reescribir la instrucción completa [95], [96].

El historial de comandos es una característica que permite almacenar las últimas instrucciones ejecutadas, permitiendo su recuperación mediante las teclas de flecha arriba/abajo o las combinaciones Ctrl-P/Ctrl-N. Por defecto, el sistema mantiene un buffer de diez líneas de comando, aunque este valor es configurable mediante el comando “terminal history size” para la sesión actual o “history size” en modo de configuración de línea para configuración permanente. Esta funcionalidad resulta particularmente valiosa al trabajar con comandos extensos o listas de control de acceso complejas, donde la capacidad de recuperar y modificar comandos previos reduce significativamente el tiempo de configuración y la probabilidad de errores [95], [96].

En contextos académicos y de práctica en simuladores, ciertas funcionalidades adicionales adquieren especial relevancia al facilitar el aprendizaje progresivo y la identificación de errores durante la configuración. La funcionalidad de autocompletado mediante la tecla Tab representa una característica pedagógica valiosa en entornos de aprendizaje y simulación. Cuando un usuario ingresa caracteres suficientes para identificar únicamente un comando, presionar Tab completa automáticamente la instrucción, reduciendo errores de sintaxis y acelerando el proceso de familiarización con la nomenclatura de comandos Cisco IOS. Esta función trabaja en conjunto con el sistema de ayuda contextual, donde comandos parciales seguidos de "?" sin espacio listan todas las opciones que comienzan con esos caracteres [95], [96].

Los mensajes de error y el indicador de posición mediante el símbolo de intercalación (^) proporcionan retroalimentación inmediata sobre problemas de sintaxis. Cuando se ingresa un comando inválido o incompleto, el sistema posiciona el símbolo ^ exactamente en el punto donde se detectó el error, acompañado de un mensaje descriptivo precedido por el símbolo de porcentaje (%). Esta característica de aislamiento de errores resulta especialmente útil en contextos educativos donde estudiantes están desarrollando competencias en configuración de dispositivos, permitiendo identificación precisa de problemas sin necesidad de asistencia externa constante. [95], [96].

1.1.4. Metodología Diagnóstico y Gestión (Troubleshooting)

La metodología de resolución de fallas en redes de datos consiste en un conjunto de pasos sistemáticos orientados a identificar, aislar y corregir problemas que afectan la conectividad o el rendimiento de la red. En el ámbito técnico, esta metodología suele apoyarse en el modelo OSI, comenzando el diagnóstico desde la capa física hasta avanzar progresivamente hacia capas superiores. Este enfoque permite reducir tiempos de diagnóstico, evitar soluciones improvisadas y asegurar que las fallas sean atendidas de manera lógica y eficiente, especialmente en entornos educativos y profesionales donde la continuidad del servicio es crítica[97].

En primer lugar, el proceso se centra en la verificación de la capa física, ya que esta es responsable de la transmisión de señales eléctricas, ópticas o inalámbricas. Los problemas más comunes incluyen cables dañados, conectores mal instalados, interferencias electromagnéticas, puertos defectuosos y errores en el cableado estructurado. Diversos estudios técnicos destacan que una gran parte de las fallas de red se originan en esta capa, por lo que su revisión temprana permite descartar rápidamente problemas de hardware antes de analizar configuraciones lógicas más complejas [98].

En este contexto, el uso de herramientas especializadas fortalece el diagnóstico físico. El Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo (OTDR) es una herramienta destacada para el análisis de enlaces de fibra óptica, ya que permite identificar pérdidas, empalmes defectuosos, cortes y atenuaciones a lo largo del cable. El OTDR funciona enviando pulsos de luz y analizando la señal reflejada para determinar la ubicación exacta de una falla. En la formación técnica y profesional, su utilización facilita la comprensión del comportamiento físico de la fibra y permite realizar diagnósticos precisos sin necesidad de desinstalar el cableado, lo que reduce costos y tiempos de intervención [99].

De manera complementaria, los probadores de continuidad representan una herramienta básica pero esencial en el mantenimiento de redes de cobre. Estos dispositivos permiten verificar la integridad eléctrica de los cables, confirmando que no existan circuitos abiertos, cortocircuitos o pares cruzados. En instalaciones de cableado estructurado, su uso posibilita comprobar rápidamente si un cable está correctamente conectado y cumple con los estándares mínimos de funcionamiento. La literatura técnica resalta que la utilización de probadores de continuidad favorece la detección temprana de fallos físicos, especialmente en instalaciones nuevas o durante labores de mantenimiento preventivo [100].

Después de la verificación de los elementos físicos mediante instrumentos de medición y pruebas de continuidad, resulta fundamental analizar los indicadores visuales y la retroalimentación que proporcionan los propios dispositivos de red. En este sentido, la interpretación de los LEDs de estado presentes en switches, routers y tarjetas de red permite identificar de manera inmediata condiciones operativas básicas como alimentación eléctrica, actividad de enlace, transmisión de datos o presencia de fallas. Un indicador apagado puede evidenciar ausencia de conexión o problema físico, mientras que señales intermitentes suelen asociarse con tráfico activo. Asimismo, determinados colores o patrones específicos pueden advertir errores en la negociación de velocidad o fallas en el puerto. Complementariamente, los mensajes generados por el sistema operativo del dispositivo, incluyendo advertencias y notificaciones de error en la interfaz de línea de comandos, proporcionan información clave para detectar configuraciones incompletas o inconsistencias en la sintaxis, fortaleciendo así el proceso de diagnóstico sin necesidad de herramientas adicionales [101].

Una vez descartadas las posibles fallas físicas y verificado el estado operativo básico del hardware, el procedimiento de troubleshooting continúa con el análisis de posibles errores lógicos en las capas 2 y 3 del modelo OSI. En la capa de enlace de datos pueden presentarse problemas relacionados con configuraciones incorrectas de VLAN, errores en la asignación de direcciones MAC o inconsistencias en los protocolos de conmutación, lo que puede generar segmentación indebida del tráfico o pérdida de conectividad dentro de la red local. Por su parte, en la capa de red los inconvenientes suelen vincularse con direcciones IP mal configuradas, máscaras de subred incorrectas, conflictos de direccionamiento o fallas en la puerta de enlace predeterminada. Estas situaciones afectan directamente la comunicación entre distintos segmentos de red y requieren verificación mediante comandos de diagnóstico que

permitan validar tablas de enrutamiento, conectividad y resolución de direcciones. De esta manera, el análisis lógico complementa la revisión física y consolida una metodología estructurada y eficiente para la resolución de fallas [102].

Los comandos de verificación permiten evaluar el estado de la red desde el sistema operativo, complementando el diagnóstico físico con pruebas lógicas de conectividad. Estas herramientas son ampliamente utilizadas en entornos educativos y profesionales debido a su accesibilidad y efectividad para identificar problemas básicos de red. El uso adecuado de comandos de diagnóstico fortalece las competencias técnicas del estudiante y le permite interpretar el comportamiento real de la red sin necesidad de software especializado [103].

La **Tabla 13** presenta los comandos de verificación más utilizados en el diagnóstico de redes, indicando su función, la capa del modelo OSI en la que operan y su aplicación práctica. Estos comandos permiten identificar fallas tanto en la configuración lógica como en la conectividad física y de enlace, constituyendo herramientas imprescindibles en la metodología de resolución de fallas.

Comando	Función principal	Capa del modelo OSI	Aplicación en diagnóstico
Ipconfig [104].	Muestra la configuración IP del equipo (dirección IP, máscara de subred, gateway).	Capa 3 – Red	Permite verificar si el dispositivo cuenta con una configuración IP válida y detectar problemas de asignación (DHCP).
Ping [104].	Envía paquetes ICMP para comprobar conectividad entre dispositivos.	Capa 3 – Red	Se utiliza para confirmar la comunicación entre dos nodos y medir latencia o pérdida de paquetes.
arp -a [105].	Muestra la tabla ARP con direcciones IP y MAC asociadas.	Capa 2 – Enlace de datos	Ayuda a identificar problemas de resolución de direcciones físicas en la red local.
Netstat [106].	Muestra conexiones activas, puertos abiertos y estadísticas de red.	Capas 4–7 – Transporte y superiores	Permite detectar conexiones anómalas, servicios activos y posibles conflictos de red.
Tracert [106].	Rastrea la ruta que siguen los paquetes hasta un destino.	Capa 3 – Red	Identifica en qué punto de la red se produce una falla o retardo.
Nslookup [105].	Consulta servidores DNS para resolver nombres de dominio.	Capa 7 – Aplicación	Sirve para diagnosticar problemas de resolución de nombres en la red.

Tabla 13.*Comandos de verificación utilizados en el diagnóstico de redes. Fuente: Elaboración propia.*

1.1.5. Introducción a la Seguridad Física

La seguridad física en la infraestructura de telecomunicaciones es un componente que impulsa la continuidad operativa, la integridad de la información y la protección de los equipos críticos. Esta dimensión de la seguridad se enfoca en prevenir accesos no autorizados, daños accidentales o intencionales, y fallas derivadas de factores ambientales como incendios, humedad, polvo o vibraciones. En entornos educativos, empresariales e industriales, la infraestructura de red representa un activo estratégico, por lo que su protección física resulta tan importante como las medidas de seguridad lógica o digital [107].

Diversos estudios señalan que una gran proporción de incidentes de seguridad en redes tiene su origen en fallas físicas, como accesos indebidos a cuartos de telecomunicaciones, manipulación incorrecta del cableado o ausencia de controles básicos de protección. Por ello, organismos internacionales de estandarización recomiendan implementar medidas físicas de control como cerraduras, monitoreo, señalización y procedimientos claros de acceso para reducir riesgos y garantizar la confiabilidad de los sistemas de comunicación[107].

En este contexto, las políticas de acceso físico al cuarto de telecomunicaciones adquieren especial relevancia, ya que establecen las reglas y procedimientos que determinan quién puede ingresar, en qué horarios y bajo qué condiciones. Estas políticas tienen mucho peso, puesto que evitan manipulaciones no autorizadas del cableado, equipos activos y sistemas de respaldo. En contextos técnicos, se recomienda que el acceso esté restringido únicamente a personal autorizado y debidamente capacitado, con registros de entrada y salida [108], [109].

La literatura académica destaca que la ausencia de políticas claras de acceso físico incrementa significativamente la probabilidad de fallas operativas y vulnerabilidades de seguridad. Medidas como el uso de credenciales, bitácoras, cerraduras electrónicas y supervisión periódica permiten reducir errores humanos y actos malintencionados. En instituciones educativas, estas políticas también cumplen una función formativa, al reforzar buenas prácticas profesionales desde la etapa de aprendizaje técnico [108], [109].

La correcta identificación y etiquetado del cableado constituye un eje central de la seguridad física y de la gestión eficiente de la infraestructura de red. La norma ANSI/TIA-606-C establece un sistema estandarizado y actualizado para la administración, identificación y documentación de cables, canalizaciones, racks, gabinetes y dispositivos de telecomunicaciones. Esta versión, como revisión más reciente del estándar, incorpora mejoras en los esquemas de administración y refuerza la trazabilidad de los componentes dentro de infraestructuras modernas, incluyendo centros de datos y entornos de alta densidad. Su aplicación permite reducir errores durante el mantenimiento, minimizar tiempos de diagnóstico y prevenir desconexiones accidentales [110], [111], [112].

Desde una perspectiva de seguridad, el etiquetado adecuado conforme a la TIA-606-C facilita el control integral de la infraestructura, ya que permite identificar de manera precisa conexiones críticas, puertos, paneles de parcheo y equipos activos dentro de racks de servidor. Asimismo, la norma define clases de administración según la complejidad de la instalación, lo que posibilita adaptar el nivel de documentación y control a las necesidades específicas del entorno. Estudios técnicos indican que una administración deficiente del cableado incrementa el riesgo de fallos operativos, tiempos de inactividad y vulnerabilidades físicas. En entornos educativos y profesionales, la adopción de la norma TIA-606-C contribuye a la formación de técnicos con competencias alineadas a estándares internacionales vigentes, fortaleciendo la calidad, organización y seguridad de las instalaciones [110], [111], [112].

En la **Figura 23** se presentan ejemplos prácticos de etiquetado conforme a la norma ANSI/TIA-606-C, donde se distinguen dos esquemas de identificación aplicados a diferentes escenarios de conexión. El etiquetado en color amarillo corresponde al identificador del enlace original (Link ID), el cual describe el origen físico del cable dentro de la infraestructura. En este caso, la codificación incluye información jerárquica como el espacio de telecomunicaciones (Cuarto A), el piso (Piso 1), el panel de conexiones (Panel B) y el puerto específico (Puerto 1), asegurar una nomenclatura estructurada como “1A - B01”. Este formato permite identificar de manera rápida la ubicación física del punto de origen del enlace horizontal, facilitando las tareas de documentación, trazabilidad y mantenimiento [113].

Por otro lado, el etiquetado en color rojo representa un identificador empleado cuando el enlace no termina en el mismo espacio o cuando se requiere una identificación más detallada en el extremo opuesto del cable. En este ejemplo, la codificación “1A.1-35.08.LNK” incorpora información adicional como el bastidor (Bastidor 1), la unidad dentro del rack (Unidad 35), el puerto específico (Puerto 8) y la referencia explícita al enlace horizontal (Link). Este esquema refleja una identificación más granular, utilizada comúnmente en paneles de conexión dentro de bastidores, permitiendo localizar con precisión tanto el origen como el destino del cable en infraestructuras de mayor complejidad [113].

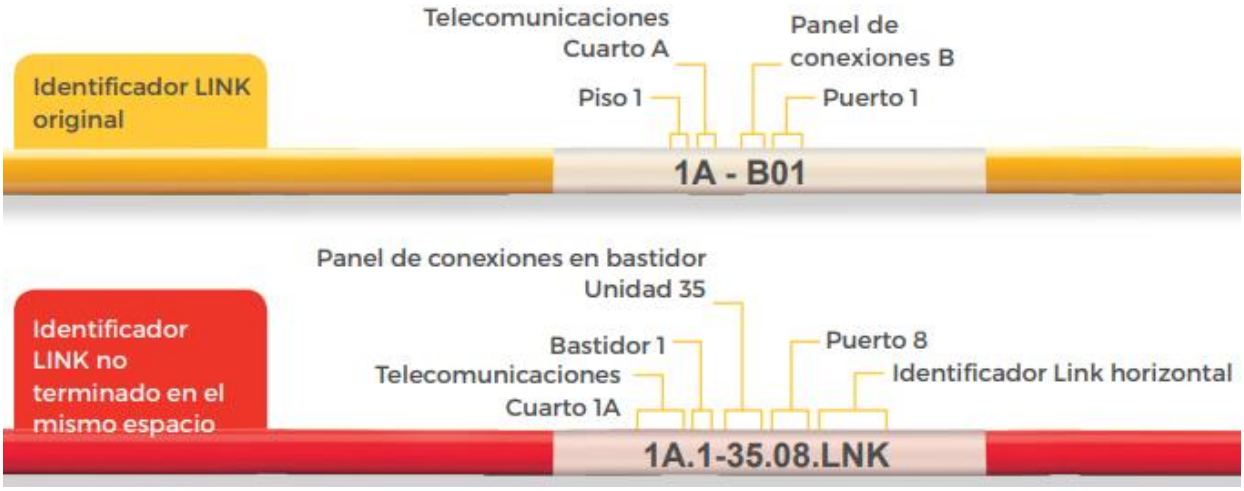


Figura 23. *Ejemplos de identificación de cables según la norma TIA-606-C: esquemas de etiquetado para diferentes tipos de conexiones [113].*

En la **Figura 24** se muestra un ejemplo de identificación de enlaces conforme a la norma ANSI/TIA-606-C, enfocado en conexiones que terminan dentro del mismo espacio físico. El cable representado en color azul corresponde a un enlace que interconecta paneles de conexión ubicados en gabinetes específicos dentro de un cuarto de telecomunicaciones. La codificación "BB13-42:06/KB13-41:06" describe de manera estructurada ambos extremos del enlace, indicando el gabinete de origen (BB13), la unidad dentro del bastidor (Unidad 42), el puerto específico (Puerto 06) y, posteriormente, el gabinete de destino (KB13), su respectiva unidad (Unidad 41) y el puerto correspondiente (Puerto 06). Este formato permite identificar claramente punto a punto la trayectoria del cable.

Asimismo, en la parte inferior se ilustra la identificación aplicada directamente en el panel de conexiones, donde se agrupan varios puertos consecutivos mediante la nomenclatura "BB13-42 p 01-06 a KB13-41 p 01-06". Este esquema indica que existe un conjunto de enlaces que conectan los puertos 01 al 06 de un panel en el gabinete BB13-42 hacia los puertos 01 al 06 del panel en el gabinete KB13-41. Este tipo de etiquetado facilita la administración de múltiples conexiones paralelas, optimiza el mantenimiento y reduce la posibilidad de errores durante tareas de reconfiguración o diagnóstico, al proporcionar una identificación clara, estandarizada y fácilmente interpretable.

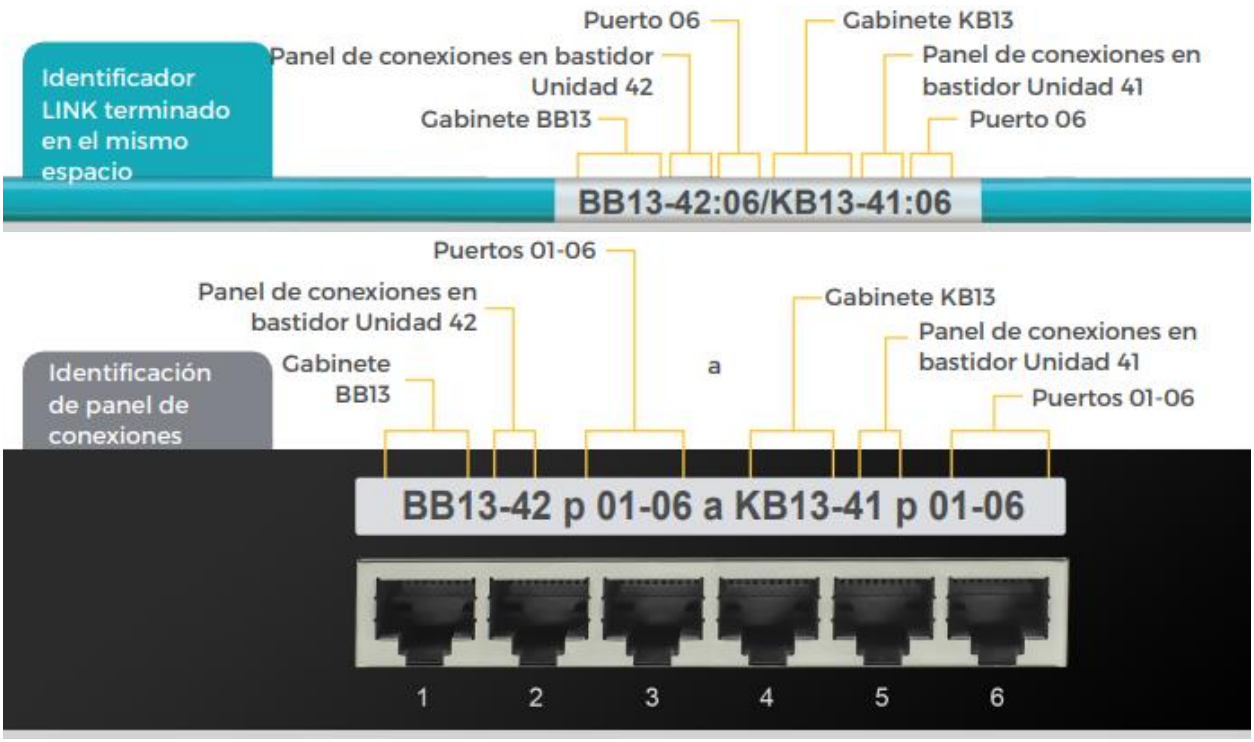


Figura 24. *Ejemplos de identificación de cables según la norma TIA-606-C: esquemas de etiquetado para diferentes tipos de conexiones [113].*

Incorporar la seguridad física dentro de la enseñanza del cableado estructurado permite que los estudiantes comprendan que una red no solo debe funcionar correctamente, sino también mantenerse protegida frente a riesgos físicos. La aplicación de políticas de acceso y normas de etiquetado durante la formación práctica fomenta hábitos profesionales adecuados y reduce errores comunes en entornos reales de trabajo [114], [115].

Investigaciones en educación técnica señalan que el aprendizaje de normas y procedimientos de seguridad desde etapas tempranas mejora el desempeño profesional y la empleabilidad de los egresados. De esta forma, la seguridad física no solo cumple una función preventiva, sino también educativa, al preparar a los estudiantes para enfrentar escenarios reales con responsabilidad y apego a estándares internacionales [114], [115].

1.2. Realidad Virtual y Tecnologías Inmersivas

El apartado de Realidad Virtual y Tecnologías Inmersivas introduce los conceptos fundamentales que sustentan el desarrollo de entornos virtuales interactivos, destacando su importancia en aplicaciones educativas y de simulación. La realidad virtual se define como una tecnología capaz de generar espacios digitales tridimensionales que simulan la realidad mediante estímulos sensoriales, permitiendo la interacción del usuario. Asimismo, se establece su relación con la Realidad Aumentada y la Realidad Mixta dentro del concepto de Realidad Extendida (XR), que engloba diferentes niveles de integración entre lo real y lo virtual [116].

Posteriormente, se describen las principales propiedades de la realidad virtual, como la inmersión y la presencia, las cuales determinan el grado en que el usuario se siente dentro del entorno virtual. También se analizan aspectos como la fidelidad, el realismo y la interactividad, que influyen directamente en la calidad de la experiencia. De igual manera, se consideran factores relacionados con la salud del usuario, como la cinetosis digital, lo que resalta la importancia de un diseño adecuado del sistema [117], [123].

En cuanto al desarrollo, se presentan los motores gráficos como herramientas clave para la creación de simulaciones, destacando plataformas como Unity, Unreal Engine y Godot. Estas herramientas permiten la construcción de entornos interactivos con renderizado en tiempo real y simulación de físicas, apoyándose en tecnologías como el seguimiento de movimiento, el reconocimiento de manos y la retroalimentación háptica, que enriquecen la interacción del usuario [118].

Asimismo, se abordan fundamentos técnicos de la computación gráfica y el funcionamiento de los sistemas de realidad virtual, incluyendo elementos como mallas poligonales, transformaciones geométricas y el procesamiento mediante CPU y GPU. También se destacan aspectos relacionados con el rendimiento, como la tasa de cuadros por segundo (FPS) y la optimización del procesamiento, los cuales son esenciales para garantizar una experiencia fluida y estable 140.

Finalmente, se presentan técnicas de optimización orientadas a dispositivos de realidad virtual standalone, donde los recursos son limitados. Entre estas se incluyen la gestión del nivel de detalle, el uso de algoritmos de culling y la optimización de memoria e iluminación. Estas estrategias permiten equilibrar la calidad visual con el rendimiento del sistema, asegurando una experiencia inmersiva eficiente [119].

1.2.1. Definición y taxonomía

Como señala S. M. Lavalle, el término "realidad" dentro del espectro de tecnologías inmersivas, resulta necesario comenzar por el concepto que ha dado origen a este campo de estudio, estableciendo su fundamento teórico y tecnológico en realidad virtual presenta un conflicto en el ámbito filosófico, por lo cual sugiere referirse a este campo como virtualidad. No obstante, en lo que sí coinciden los autores consultados es en definir la RV como la tecnología capaz de crear un entorno virtualizado que consiste en una representación de software de objetos, agentes, procesos, reales o imaginados los cuales son mostrados mediante una interfaz humano-computadora (HCI), este entorno se presenta a nuestros sentidos como un sustituto convincente del mundo real y permite la interacción del usuario. En esencia, funciona como un ingenioso engaño al cerebro que, al recibir estímulos sensoriales coordinados (visuales, auditivos y, en ocasiones, táctiles), acepta la simulación como una realidad perceptiva. Esto permite experiencias inmersivas que trascienden las limitaciones físicas. Mediante dispositivos como cascos (comúnmente llamados Head Mounted Displays o HMD), guantes y otros periféricos, esta tecnología aísla al usuario de su entorno físico y lo sumerge en un espacio digital tridimensional e interactivo[120], [121].

La Realidad Aumentada (RA) consiste en sistemas, sin embargo, la virtualización completa del entorno no es la única forma de interacción entre lo digital y lo físico. Existen tecnologías que, en lugar de sustituir la realidad, la complementan mediante la superposición de elementos digitales donde la mayor parte de lo que vemos es el mundo real (a través de lentes o cámaras), y sobre este se superponen elementos digitales como texto o gráficos [120]. Villalobos López recopila la distinción entre RA y RV de diversos autores, quienes mencionan que la RA no extrae al individuo del mundo real, sino que combina e interactúa con él, mientras que la RV sumerge al usuario en un contexto completamente virtual, abstrayéndolo de la realidad física. Autores como Ronald Azuma sostienen que la RA permite "llegar a la realidad sin sustituirla", lo que contrasta con la inmersión total de la RV, la cual, según Melo Bohórquez, potencia en mayor plenitud los sentidos al operar en un entorno simulado [116].

Por otro lado, la Realidad Mixta (RM) en un punto intermedio entre la sustitución total del entorno y su simple ampliación digital, surge una categoría tecnológica que integra ambos mundos de manera interactiva es el término que engloba la fusión de estos mundos, permitiendo que interactúen entre sí. A diferencia de la RA que solo "pega" imágenes encima, la RM logra que los objetos digitales respeten las leyes físicas del entorno real; un ejemplo claro sería ver una pelota digital que, al lanzarla, realmente rebota contra la pared física de tu habitación y se esconde detrás de tu sofá, integrando ambas realidades por completo [121].

La ilustración en la **Figura 25** presenta el concepto de Realidad Extendida (XR) como un espectro tecnológico que abarca desde el entorno físico tangible hasta los espacios digitales completamente inmersivos. La idea central es que la XR no es una tecnología única, sino un término paraguas que unifica diversas experiencias, permitiendo entender cómo la Realidad Aumentada (AR) y la Realidad Virtual (VR) se ubican en extremos opuestos de una misma línea de interacción entre lo real y lo virtual [121].

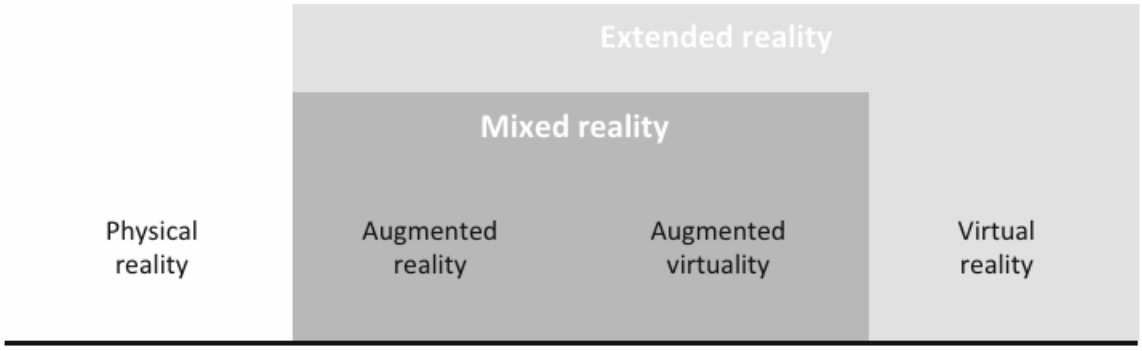


Figura 25. *Diagrama de las clasificaciones de la RV [121].*

Con el rápido avance tecnológico, a medida que estas tecnologías evolucionaron y comenzaron a compartir características comunes, la necesidad de una clasificación más amplia dio lugar a un término integrador que agrupa todo el espectro de experiencias inmersivas las fronteras entre RA, RV y RM comenzaron a volverse difusas, lo que llevó a la creación del término unificador Realidad Extendida (XR). La "X" en este nombre funciona como una variable que engloba cualquier combinación de entornos reales y virtuales; es el "paraguas" que cubre todo el espectro. Por ejemplo, en lugar de decir que una empresa desarrolla "gafas de realidad mixta y cascos de realidad virtual", simplemente se dice que crea tecnología XR, simplificando así la clasificación de estas herramientas cambiantes. [120].

De la mano de la XR surge el concepto de sistema inmersivo, que se refiere a cualquier tecnología (hardware y software) diseñada específicamente para engañar a los sentidos y alterar o mejorar la percepción que el usuario tiene de la realidad [121].

Los "Grados de Libertad" (DoF) definen más allá de la clasificación conceptual de las tecnologías inmersivas, el nivel de interacción que un usuario puede experimentar dentro de estos entornos depende de las capacidades de seguimiento y respuesta del sistema qué movimientos del cuerpo se trasladan al mundo virtual. Los sistemas 3-DoF (3 grados) son limitados y solo detectan movimientos rotacionales de la cabeza (mirar arriba/abajo, izquierda/derecha e inclinar). Bajo estas condiciones, la experiencia del usuario tiende a ser más pasiva, por ejemplo, en una silla giratoria: se tiene la capacidad de voltear a ver todo lo que te rodea en 360 grados, pero si se intenta caminar hacia adelante o agacharte, tu visión virtual no sufre ningún cambio; por eso, estos cascos se usan principalmente para ver videos o experiencias donde permaneces quieto [80] .

Por el contrario, los sistemas 6-DoF (6 grados) ofrecen una inmersión total al sumar el seguimiento posicional (traslación). Esto significa que el casco entiende si el usuario avanza, retrocede, se mueve lateralmente o cambia de altura. Un ejemplo claro es un videojuego de esquivar obstáculos: con un sistema 6-DoF, si se realiza un paso físico a la derecha o se agacha en la vida real, el personaje hará exactamente lo mismo en el juego. Esta tecnología es el estándar actual para el gaming y la capacitación profesional, ya que replica la libertad de movimiento natural que tenemos en el mundo físico [81].

El estudio *"Virtual Reality for Shoulder Rehabilitation: Accuracy Evaluation of Oculus Quest 2"* se centra en la validación técnica de dispositivos de realidad virtual comercial como herramientas de medición clínica. La investigación comparó la precisión del seguimiento cinemático (rastreo de movimiento) del sistema *inside-out* del Oculus Quest 2 frente a sistemas optoelectrónicos de laboratorio (como el Qualisys Optical Motion Capture system),

los cuales constituyen el estándar en captura de movimiento. Los resultados evidenciaron que el Quest 2 ofrece una precisión posicional, traslacional y rotacional con márgenes de error mínimos y clínicamente aceptables para la monitorización de ejercicios de hombro. En consecuencia, el estudio concluye que este dispositivo representa una alternativa viable y de bajo costo para la implementación de programas de telerrehabilitación, permitiendo mediciones fiables del rango de movimiento sin la necesidad de equipos médicos de alto coste [123].

1.2.2. Propiedades de la Realidad Virtual

Aunque en el lenguaje coloquial suelen usarse indistintamente, más allá de su clasificación taxonómica, la eficacia de la realidad virtual depende de una serie de propiedades técnicas y perceptuales que determinan la calidad de la experiencia del usuario. Entre estas, destacan los conceptos de inmersión y presencia, los cuales constituyen la base psicológica y tecnológica de la experiencia inmersiva la literatura académica establece una distinción clara entre ambos términos. Según Mel Slater, la inmersión es una descripción objetiva de las capacidades tecnológicas del sistema; se refiere a la fidelidad con la que el hardware (pantallas, sensores, óptica) entrega información sensorial y excluye la del mundo físico. Un sistema es más inmersivo cuantos más canales sensoriales estimule y mayor sea su resolución y campo de visión. Como se resalta en el trabajo de D. A. Bowman la inmersión depende de diversos factores técnicos, los cuales se resumen en la **Tabla 14** [124], [125], [119].

Factor	Descripción	Impacto en la inmersión
Campo de visión (FOV)	Tamaño del campo visual visible instantáneamente (en grados).	A mayor FOV, mayor sensación de presencia y realismo.
Campo de consideración (FOR)	Extensión total del campo visual que rodea al usuario.	Amplía la percepción espacial del entorno virtual.
Tamaño de pantalla	Dimensiones físicas del dispositivo de visualización.	Mejora la percepción de amplitud del entorno.
Resolución	Cantidad de píxeles que componen la imagen.	Reduce el efecto de pixelado y aumenta el realismo.
Estereoscopía	Presentación de imágenes distintas para cada ojo.	Genera percepción de profundidad tridimensional.
Renderizado basado en cabeza	Actualización de la imagen según la posición y orientación del usuario.	Incrementa la naturalidad y coherencia del entorno virtual.
Realismo de iluminación	Simulación de fuentes y efectos de luz.	Aumenta la credibilidad visual del escenario.
Velocidad de fotogramas	Número de imágenes mostradas por segundo.	Reduce mareos y mejora la fluidez de la experiencia.
Frecuencia de actualización	Número de veces que la pantalla se refresca por segundo.	Mejora estabilidad visual y reduce latencia perceptible.

Tabla 14.*Factores técnicos que influyen en la inmersión en Realidad Virtual. Fuente: Elaboración propia con base en [117].*

Por otro lado, la presencia es un fenómeno subjetivo y psicológico; es la respuesta humana a la inmersión. Se define como la "ilusión de lugar" (Place Illusion), es decir, la sensación visceral de "estar ahí" en el entorno virtual, a pesar de saber cognitivamente que se está en una habitación física. Para lograr la presencia, el usuario debe percibir que el entorno responde a sus acciones de manera natural, logrando lo que se conoce como la "ilusión de plausibilidad" (Plausibility Illusion), donde los eventos que ocurren en la simulación se sienten verídicos [126].

La fidelidad en RV no se limita únicamente a la calidad gráfica, Sin embargo, la sensación de “estar ahí” no depende únicamente de la capacidad del sistema para estimular los sentidos, sino también del grado en que el entorno virtual reproduce comportamientos coherentes y funcionales o al fotorrealismo (fidelidad visual), sino que abarca la correspondencia funcional del entorno. McMahan sugiere que, para aplicaciones prácticas como la rehabilitación, la fidelidad de interacción (cómo responden los objetos a la física) es a menudo más crítica que la visual. El realismo busca que el mundo virtual se comporte bajo reglas consistentes; si un usuario intenta tomar una taza virtual, el realismo no solo depende de la textura del objeto, sino de que la mano virtual no atraviese la taza (colisión) y que el objeto reaccione a la gravedad si se suelta. Un equilibrio adecuado en la fidelidad es crucial, ya que un realismo visual extremo con una física pobre puede romper la sensación de presencia, fenómeno vinculado al "valle inquietante" [127], [128].

La interactividad es la capacidad del usuario, como la fidelidad visual y funcional, la experiencia inmersiva requiere que el usuario pueda influir activamente en el entorno y que este responda de manera consistente a sus acciones, para modificar el entorno virtual en tiempo real. Steuer define la interactividad en función de la velocidad (tiempo de

respuesta), el rango (cantidad de atributos modificables) y el mapeo (naturalidad de los controles). Un factor crítico aquí es la latencia o "motion-to-photon latency"; si el sistema tarda demasiado en actualizar la imagen tras un movimiento de la cabeza del usuario, la interactividad se rompe y la ilusión desaparece [77] .

La coherencia, por su parte, se refiere a la lógica interna del mundo virtual. Skarbez señala que, para que una experiencia sea efectiva, no necesita replicar exactamente el mundo real, pero sí debe ser internamente consistente. Por ejemplo, en una terapia de hombro, si el brazo virtual se mueve en un ángulo anatómicamente imposible o atraviesa el cuerpo, se pierde la coherencia, lo que afecta negativamente el desempeño del usuario y la validez de la simulación [88], [89].

La implementación de tecnologías XR conlleva consideraciones fisiológicas importantes. El incremento en inmersión, fidelidad e interactividad también implica desafíos fisiológicos y ergonómicos que deben ser considerados en el diseño de aplicaciones educativas y terapéuticas. El efecto adverso más documentado es la cinetosis digital o cybersickness, una condición caracterizada por mareos, náuseas y fatiga visual. Según la Teoría del Conflicto Sensorial expuesta por Reason y Brand, esto ocurre cuando hay una discrepancia entre el sistema visual (que percibe movimiento en el entorno virtual) y el sistema vestibular (el oído interno, que percibe que el cuerpo está estático). Factores como una baja tasa de refresco (FPS), una latencia alta o movimientos de cámara involuntarios exacerban estos síntomas, lo cual es crítico considerar en pacientes que ya podrían tener sensibilidades físicas. Asimismo, la ergonomía física del hardware es vital. El peso del HMD (como el Oculus Quest 2), su distribución del peso en la cabeza y la disipación de calor influyen en la fatiga muscular cervical tras sesiones prolongadas, un factor limitante en el diseño de protocolos de rehabilitación [131], [132],[133].

Una vez definidos los conceptos anteriores, es importante hablar también sobre la Interfaz de Usuario (User Interface, UI) que constituye el conjunto de elementos visuales, espaciales e interactivos mediante los cuales el usuario establece comunicación con un entorno digital. En el contexto de los videojuegos y sistemas inmersivos, la UI puede incluir componentes como el Heads-Up Display (HUD), inventarios, barras de estado, indicadores de objetivos o mapas, los cuales median el flujo de información entre el sistema y el jugador. No obstante, la UI no se limita a lo visual, sino que también abarca los mecanismos de entrada y retroalimentación que permiten ejecutar acciones y recibir respuestas del entorno. Por su parte, la Experiencia de Usuario (User Experience, UX) representa una dimensión más amplia que integra las percepciones, emociones y valoraciones que emergen durante la interacción con el sistema, incluyendo aspectos como disfrute, eficiencia, claridad, sensación de control y satisfacción general [134].

Aunado a esto, la literatura especializada en diseño de interfaces para RV destaca la diferencia entre interfaces diegéticas (integradas dentro del mundo virtual) y no diegéticas (superpuestas al campo visual del usuario), donde en conjunto con experimentos realizados en videojuegos de realidad virtual han mostrado que las interfaces no diegéticas suelen ser percibidas como más claras y accesibles, ya que presentan información de forma directa y constante. Sin embargo, también se ha observado que las interfaces diegéticas, como indicadores incorporados en relojes virtuales o elementos visibles en el propio cuerpo del avatar, incrementan la sensación de inmersión y coherencia narrativa, aun cuando exigen mayor esfuerzo para consultar la información. Este contraste evidencia que la usabilidad en RV no implica necesariamente minimizar la fricción interactiva, sino equilibrar claridad informativa con integración contextual [135].

Finalmente, los estudios revisados coinciden en que no existe una solución universalmente superior en términos de experiencia de usuario, ya que la efectividad de una técnica depende del propósito del sistema y del contexto de uso. En aplicaciones donde la rapidez de respuesta y el rendimiento operativo son prioritarios, las soluciones más directas y visibles tienden a favorecer la eficiencia. En cambio, en entornos donde la inmersión y la fidelidad contextual son objetivos centrales como en simuladores o experiencias formativas, las estrategias que integran la información dentro del entorno virtual pueden generar mayor involucramiento y sentido de presencia. En consecuencia, el diseño centrado en el usuario en RV debe considerar simultáneamente accesibilidad, carga cognitiva, coherencia espacial e intención

pedagógica, entendiendo que la usabilidad en estos sistemas es un fenómeno multidimensional que trasciende los principios tradicionales de interacción en pantallas planas [134], [136].

1.2.3. Motores de Desarrollo (Game Engines) como Herramientas de Simulación

Si bien los motores de videojuegos modernos fueron concebidos originalmente para la industria del entretenimiento, su evolución ha permitido que se consoliden como la columna vertebral de simulaciones industriales, médicas y educativas. Herramientas como Unity o Unreal Engine han trascendido su propósito lúdico debido a su capacidad para renderizar gráficos de alta fidelidad en tiempo real y gestionar cálculos físicos complejos, ofreciendo un entorno robusto para la investigación y el desarrollo de prototipos virtuales. A continuación, se presenta una comparación de los motores de desarrollo más utilizados en simulación, véase **Tabla 15** [118].

Motor	Desarrollador	Lenguaje principal	Características destacadas	Aplicaciones comunes
Unity [137]	Unity Technologies	C#	Arquitectura modular, amplia librería de extensiones (Asset Store), curva de aprendizaje moderada.	Investigación académica, desarrollo móvil y dispositivos RV (ej. Oculus Quest).
Unreal Engine [138]	Epic Games	C++ y Blueprints	Alto nivel de fotorrealismo, soporte para geometrías masivas (Nanite), sistema visual de scripting.	Simulaciones militares, automotrices e industriales.
Godot Engine [139]	Godot Foundation	GDScript (similar a Python)	Código abierto, ligero, sin costos de licencia, alta reproducibilidad.	Proyectos académicos y experimentales, integración con ciencia de datos.

Tabla 15.*Motores de desarrollo utilizados como herramientas de simulación, Fuente: Elaboración propia.*

La **Tabla 16** recopila las tecnologías, los motores de desarrollo por sí solos no constituyen el sistema completo de una aplicación inmersiva, ya que dependen de un conjunto de tecnologías complementarias que permiten el seguimiento espacial, la interacción natural y la estabilidad perceptiva del entorno virtual que sustentan el funcionamiento de los dispositivos de Realidad Virtual (RV) con capacidades de handtracking y otras funciones, como el seguimiento de posición y la visualización. Se abordarán los componentes esenciales, sus principios de funcionamiento y las tendencias actuales en su desarrollo.

Tecnología	¿Cómo funciona?	¿Para qué sirve?
Tracking Inside-Out [139].	Utiliza cámaras integradas en el visor (HMD) y algoritmos de visión por computador para rastrear puntos de referencia en el entorno físico del usuario.	Permite al usuario moverse libremente en el espacio sin necesidad de sensores o cámaras externas (como estaciones base).
Hand Tracking (Óptico) [139].	Las cámaras del visor capturan la imagen de las manos y una red neuronal traduce esas imágenes en un esqueleto digital 3D en tiempo real.	Sustituye los controladores físicos por las manos del usuario, permitiendo gestos naturales como "pinza" para manipular cables o herramientas.
SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) [139].	Procesa simultáneamente la construcción de un mapa del entorno desconocido y la ubicación del visor dentro de dicho mapa.	Garantiza que el mundo virtual se mantenga estable y alineado con el suelo y las paredes reales mientras el usuario camina.
Cinemática Inversa (IK) [139].	Algoritmos matemáticos que calculan la posición de las articulaciones (brazos/dedos) basándose en la posición de los extremos (manos/visor).	Genera el movimiento realista del brazo del avatar del usuario aunque el visor solo rastree la cabeza y las manos.
Retroalimentación Háptica [139].	Actuadores de vibración en los controladores (o guantes) que se activan mediante señales enviadas por el software al detectar colisiones.	Proporciona una sensación táctil al usuario cuando "toca" un objeto, confirmando acciones como insertar un conector RJ45.
Asynchronous Spacewarp (ASW) [139].	Técnica de renderizado que genera "cuadros intermedios" sintéticos cuando el hardware no alcanza los FPS (cuadros por segundo) deseados.	Reduce el mareo (motion sickness) y mantiene la fluidez visual incluso si hay una caída de rendimiento en escenas complejas de la red.

Tabla 16.*Tecnologías Involucradas en Dispositivos de RV. Fuente: Elaboración propia.*

Para que el software se comunique con el hardware (HMD), estas tecnologías de seguimiento y renderizado puedan integrarse de manera estructurada en una aplicación funcional, se requiere una capa intermedia que facilite la comunicación entre el hardware y el software, se requiere una capa de abstracción o SDK (*Software Development Kit*), es decir los scripts, librerías, documentación, guías, tutoriales, muestras y demás material que los desarrolladores ponen a disposición del usuario. Al proporcionar este material de soporte y muestras de código, el SDK actúa como un puente que traduce las instrucciones lógicas en respuestas físicas del hardware, permitiendo que el desarrollo se centre en la funcionalidad de la aplicación sin tener que gestionar directamente la complejidad del dispositivo [140].

La **Figura 26** presenta un diagrama de flujo horizontal que desglosa la Arquitectura del Desarrollo (específicamente enfocada en Realidad Extendida o XR) en cuatro categorías principales de herramientas. La estructura se organiza en tres columnas: Herramienta, Definición y Ejemplos, estableciendo que mientras los estándares como OpenXR garantizan la interoperabilidad básica, los frameworks como Unity XR Interaction Toolkit ofrecen la estructura de alto nivel necesaria para dictar flujos de trabajo específicos. Esta organización permite comprender que el desarrollo en XR no depende de una sola herramienta, sino de una integración de protocolos de comunicación y kits de herramientas que facilitan la creación de aplicaciones inmersivas sobre diversas plataformas de hardware [137].

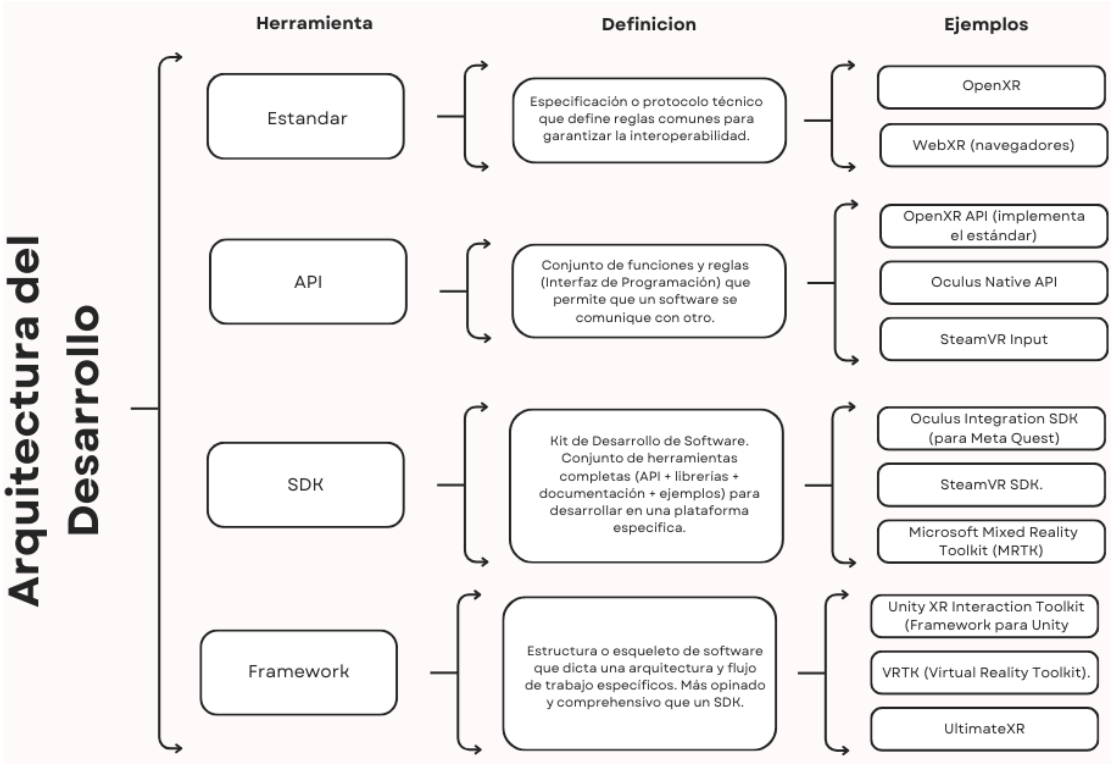


Figura 26. *Tipos de Arquitectura de sistemas RV. Fuente: Elaboración propia con base en [137].*

Naturalmente, la elección de la tecnología a utilizar dependerá del tipo de proyecto al que se desee llegar; sin embargo, el artículo realizado por J. Lourie et al. establece una serie de comparaciones que permiten identificar la herramienta más adecuada según el contexto de aplicación. Estas recomendaciones, sintetizadas en la **Tabla 17**, muestran de manera estructurada las opciones sugeridas para distintos escenarios de desarrollo en realidad virtual, aumentada y mixta, considerando el tipo de dispositivo, el enfoque del proyecto y las características técnicas de cada SDK [141].

Tipo de proyecto	Tecnología recomendada	Plataforma principal	Características destacadas	Enfoque principal
Juegos de RV multiplataforma	Unity XR Interaction Toolkit	Unity / Compatible con OpenXR	Desarrollo para múltiples dispositivos (AR, VR, MR), soporte oficial de Unity, integración con físicas y locomoción	Videojuegos e interacción inmersiva
Experiencias exclusivas en dispositivos Meta (Quest)	Oculus Integration SDK	Meta (Oculus Quest)	Acceso directo a funciones avanzadas de Meta, seguimiento de manos, avatares propios de la plataforma	Aplicaciones optimizadas para ecosistema Meta
Aplicaciones empresariales, educativas o de realidad mixta	MRTK (Microsoft) o XR Toolkit	Microsoft / Entornos compatibles con XR	Componentes avanzados de interfaz (UI), seguimiento de manos, interacción con objetos 2D/3D	Aplicaciones no lúdicas y alta interactividad

Tabla 17. *Recomendaciones de tecnologías XR según el tipo de proyecto. Fuente: Elaboración propia con base en [141].*

El artículo subraya que, además del caso de uso, se deben considerar criterios como la dificultad de implementación, el nivel de actividad en el desarrollo del SDK, el soporte de la comunidad y el acceso al código fuente antes de tomar una decisión final [141].

La integración de bases de datos con motores gráficos más allá de la representación gráfica y la interacción en tiempo real, los sistemas de simulación requieren mecanismos de almacenamiento y gestión de información que permitan registrar el progreso, analizar el desempeño y sostener entornos distribuidos como Unity3D permite el desarrollo de sistemas de entrenamiento virtual y simuladores interactivos, donde la base de datos gestiona información de usuarios, progreso académico y registros de desempeño. Como apoyo, mediante bibliotecas y scripts en C#, es posible realizar operaciones de lectura, escritura y actualización en tiempo real, lo que habilita funcionalidades como retroalimentación automática, evaluación personalizada y seguimiento del aprendizaje [142], [143].

En el ámbito de la simulación distribuida 3D, las bases de datos orientadas a objetos desempeñan el papel de núcleo central del sistema, ya que almacenan el estado completo de la simulación y actúan como medio de comunicación entre múltiples clientes. De forma auxiliar, estas bases implementan mecanismos de versionado que permiten registrar la evolución temporal de los objetos, facilitando la reproducción, análisis y auditoría de simulaciones complejas en entornos distribuidos [144], [145].

Los sistemas de simulación basados en bases de datos distribuidas ofrecen ventajas como persistencia del estado, identificación única de objetos y esquemas de datos consistentes a nivel global. Además, permiten la sincronización bidireccional entre clientes y servidores, lo que resulta especialmente útil en aplicaciones como simulaciones urbanas, robótica espacial y entornos forestales virtuales, donde múltiples usuarios interactúan simultáneamente [144], [145].

Las bases de datos empleadas en estos entornos pueden clasificarse en relacionales (SQL) y no relacionales (NoSQL), cada una con características específicas según el tipo de aplicación. De forma complementaria, los datos pueden almacenarse o intercambiarse en formatos como XML y JSON, ampliamente utilizados en servicios web, APIs REST y sistemas distribuidos, lo que facilita la interoperabilidad entre plataformas heterogéneas [142].

En los entornos actuales, la integración de bases de datos con plataformas en la nube como Microsoft Azure, Amazon Web Services y Google Cloud Platform permite escalar sistemas de simulación y entrenamiento de manera eficiente. Como apoyo, estas plataformas ofrecen servicios gestionados, alta disponibilidad, control de accesos y herramientas de administración profesional, como Navicat Premium y MySQL Workbench, que simplifican el mantenimiento y la seguridad de la información [142], [143].

A diferencia de los paradigmas de programación tradicionales desde una perspectiva estructural, el diseño interno de los motores de desarrollo también responde a principios de ingeniería de software que favorecen la modularidad, la reutilización y la escalabilidad del sistema basados en una herencia de clases profunda y rígida, motores como Unity implementan un modelo de diseño basado en Composición sobre Herencia. En este esquema, las entidades dentro de la simulación, denominadas *GameObjects*, actúan como contenedores vacíos que carecen de funcionalidad intrínseca. El comportamiento y las propiedades de estos objetos se definen mediante la adición modular de componentes específicos, tales como *Mesh Renderers* (para la visualización), *Colliders* (para los límites físicos) y *Scripts*. Asimismo, el ciclo de vida de ejecución de estos scripts tiene un impacto directo para la simulación temporal. Unity divide la lógica en fases distintas, las cuales se describen en la **Tabla 18** [146], [147].

Método del ciclo de vida (Unity)	Función / Descripción
Awake/Start:	Para la inicialización de variables y estados.
OnEnable:	Para cuando se desea cambiar el estado de disable a enable.
Update:	Para la lógica que ocurre en cada cuadro (*frame*) de renderizado.
FixedUpdate:	Para los cálculos de física, que requieren intervalos de tiempo constantes y predecibles, disociando la simulación física de la tasa de imágenes por segundo.
OnDestroy:	Para la destrucción de un objeto.

Tabla 18.*Funciones de lógica de objetos en Unity. Fuente: Elaboración propia con base en [143].*

Complementando lo anterior, la **Figura 27** ilustra la secuencia cronológica de las funciones de evento en Unity, destacando que el ciclo de vida de un script comienza con una fase de inicialización crítica compuesta por los métodos Awake(), OnEnable() y Start() las cuales aseguran que los recursos y variables se configuren correctamente antes de que el motor procese cualquier lógica de juego. Posteriormente, la transición hacia la fase de actualización continua mediante las funciones FixedUpdate() y Update(), estas gestionan la dinámica temporal del simulador [148].

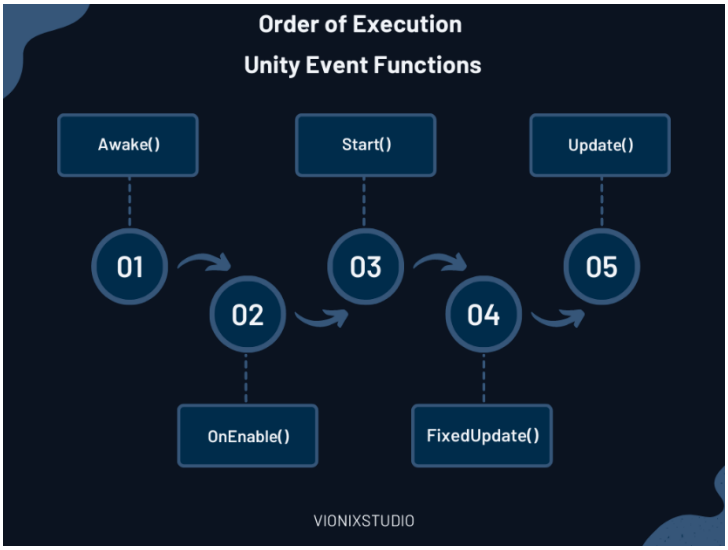


Figura 27.*Orden de ejecución de las funciones de evento en Unity [148].*

Los entornos tridimensionales en simulaciones interactivas para comprender la base matemática y estructural que sustenta estos motores, es necesario abordar brevemente los fundamentos de la computación gráfica tridimensional, se construyen a partir de representaciones geométricas discretas. La unidad de donde se parte es el vértice, que define un punto en el espacio mediante coordenadas cartesianas (x, y, z). Los vértices se conectan mediante aristas, y estas delimitan caras que representan superficies. En gráficos por computadora, dichas caras se representan principalmente como triángulos o cuadriláteros (quads), siendo el triángulo la primitiva básica soportada por las GPU modernas debido a su estabilidad matemática y eficiencia de procesamiento [149], [150].

El conjunto de vértices, aristas y caras constituye una malla poligonal (polygonal mesh), la cual aproxima la forma de objetos reales. A cada vértice se le asocian atributos adicionales que siguen las reglas del algebra vectorial como

normales, ortogonales, escalar, etc. que en conjunto con sistemas de coordenadas de textura (UV) y colores, permiten calcular iluminación y materiales [149].

Los objetos 3D se definen en sistemas de coordenadas locales y se posicionan dentro de un sistema de coordenadas global o de mundo. Para describir orientaciones y transformaciones sin ambigüedad, se emplean bases ortonormales, es decir, conjuntos de vectores mutuamente perpendiculares y de norma unitaria, que definen los ejes locales de cada objeto. Estas bases permiten expresar rotaciones y escalados de forma consistente [150].

Las transformaciones geométricas nodales (como traslación, rotación y escalado) se integran matemáticamente a través del uso de matrices homogéneas de 4x4. Esta estructura matricial es el corazón del desarrollo gráfico, ya que permite condensar múltiples transformaciones complejas en una sola operación combinada, facilitando que el hardware de procesamiento gráfico aplique dichos cambios de manera masiva y eficiente sobre miles de vértices simultáneamente mediante multiplicación matricial en la GPU. Al unificar estas operaciones en un formato estándar, se optimiza el flujo de renderizado y se garantiza que el posicionamiento y la orientación de los objetos en el espacio tridimensional mantengan una precisión matemática rigurosa durante la ejecución en tiempo real [149], [151].

Para aclarar aún más lo anterior, las **Figuras 28 y 29** son un ejemplo de cómo los elementos geométricos y sus transformaciones matemáticas constituyen la base de cualquier entorno virtual. Mientras que la primera parte de la ilustración demuestra la traslación de un punto a0 hacia a1 mediante un vector de desplazamiento en un sistema de coordenadas cartesianas, la segunda parte presenta un conjunto de primitivas como cubos, esferas y cilindros que sirven como los bloques de construcción para el modelado de objetos. La relación entre ambas es intrínseca para el desarrollo en motores 3d, ya que utilizan estos vectores de posición para manipular y ubicar dinámicamente las mallas poligonales dentro del espacio tridimensional, permitiendo así la creación de escenarios complejos y funcionales a partir de formas matemáticas simples [152], [153].

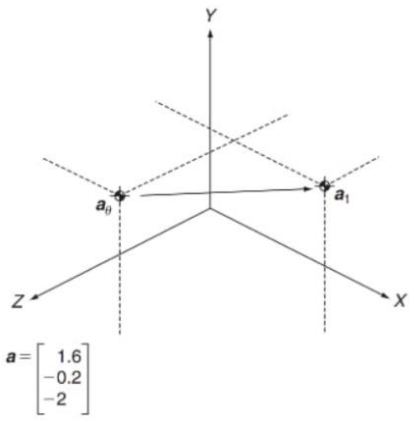


Figura 28. *Representación de un vector en el espacio [152].*

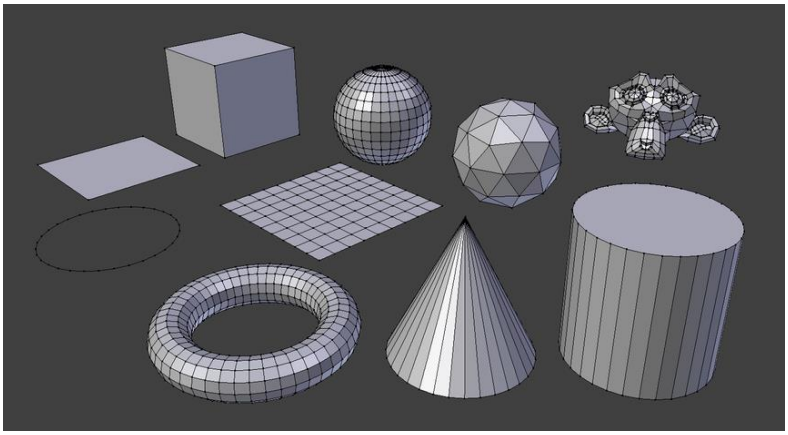


Figura 29.*Diferentes objetos dentro de Blender mostrando sus vértices, aristas y caras [153].*

El proceso de renderizado en tiempo real, una vez establecida la estructura geométrica de los objetos virtuales, el siguiente nivel de análisis corresponde al proceso mediante el cual estas representaciones matemáticas se transforman en imágenes visibles en pantalla, sigue una arquitectura de canalización "graphics pipeline" en la que la Unidad Central de Procesamiento (CPU) prepara los datos de la escena (ej. geometría, materiales, shaders) y la Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) ejecuta el procesamiento masivo paralelo de vértices, fragmentos y píxeles. La comunicación entre CPU y GPU es un recurso limitado; cada solicitud explícita de renderizado enviada por la CPU se denomina draw call [118], [149].

Un número elevado de *draw calls* genera sobrecarga en la CPU y puede convertirse en un cuello de botella, incluso si la GPU tiene capacidad disponible. Por ello, técnicas que se detallan más adelante como el batching, el uso de instancias y la combinación de mallas se emplean para reducir el número de llamadas y mejorar el rendimiento general del sistema [118].

La tasa de cuadros por segundo (Frames Per Second, FPS), el funcionamiento eficiente del pipeline gráfico conduce inevitablemente a la discusión sobre el rendimiento temporal del sistema, particularmente en aplicaciones de Realidad Virtual donde la estabilidad visual es crítica, mide cuántas veces por segundo se actualiza y presenta una imagen en pantalla. En aplicaciones interactivas y particularmente en Realidad Virtual, mantener una tasa de cuadros estable es uno de los aspectos a tomar en cuenta, ya que caídas abruptas en el FPS generan latencia perceptible y pueden producir malestar fisiológico como mareo o desorientación [132]. Esta tasa de cuadros llega a disminuir cuando el tiempo requerido para procesar un cuadro supera el intervalo disponible entre cuadros consecutivos. Esto puede deberse a sobrecarga en la CPU debido al exceso de lógica, físicas o draw calls, en la GPU por el exceso de polígonos, sombreadores complejos o incluso a la transferencia de datos entre ambos [93].

Para desacoplar la simulación del rendimiento variable del hardware, los motores de tiempo real emplean el concepto de tiempo delta (delta time), que representa el tiempo transcurrido entre dos cuadros consecutivos. En motores como Unity, este valor se expone como Time.deltaTime y permite escalar movimientos, animaciones y simulaciones de forma proporcional al tiempo real transcurrido, garantizando que la velocidad del sistema sea independiente de la tasa de cuadros De esta forma, un objeto que se desplaza una distancia proporcional a deltaTime se moverá a la misma velocidad real tanto si el sistema opera a 30 FPS como a 90 FPS, preservando la coherencia temporal de la simulación [94].

La interacción realista en entornos de Realidad Virtual, además del procesamiento gráfico y temporal, la credibilidad del entorno virtual depende del modelado físico de los objetos y sus interacciones dinámicas, depende en gran medida de la coherencia física del entorno simulado. Para que el usuario perciba los objetos virtuales como creíbles y manipulables, estos deben responder de manera consistente a fuerzas como la gravedad, colisiones, fricción y restricciones de movimiento. Este comportamiento es gestionado por el subsistema de simulación física del motor,

cuya función es modelar de forma computacional las leyes físicas que rigen la dinámica de los objetos en el mundo virtual [124], [127].

Los motores de física utilizados en aplicaciones interactivas en tiempo real están diseñados principalmente para simular cuerpos rígidos, ya que estos permiten una representación estable, eficiente y predecible del movimiento y las colisiones. Motores como PhysX, Havok o Chaos Physics emplean métodos numéricos optimizados y estructuras especializadas para garantizar estabilidad temporal, evitar penetraciones entre objetos y mantener tasas de actualización compatibles con los requisitos de baja latencia de la Realidad Virtual [118], [152].

Desde una perspectiva perceptiva, la fidelidad funcional resulta más relevante que la precisión física absoluta. McMahan señala que, para aplicaciones educativas y de entrenamiento, es preferible que el sistema responda de forma coherente y predecible a que reproduzca con exactitud científica todos los fenómenos físicos, ya que una física inconsistente rompe la ilusión de presencia incluso si el entorno es visualmente fotorrealista [124], [154].

Asimismo, la simulación física está estrechamente vinculada con los sistemas de interacción, que traducen los movimientos del usuario en manipulaciones de objetos virtuales. La calidad de esta traducción influye directamente en la sensación de control, naturalidad y plausibilidad de la experiencia. Por ello, el sistema de físicas no solo cumple una función técnica, sino también perceptiva y pedagógica, al constituir el puente entre la acción humana y la respuesta del entorno virtual [127], [129].

La simulación física en entornos interactivos, en este contexto, los motores incorporan diferentes técnicas especializadas que permiten representar fenómenos físicos específicos de forma optimizada de Realidad Virtual se apoya en un conjunto de técnicas computacionales diseñadas para representar distintos tipos de fenómenos físicos de forma eficiente y perceptivamente plausible. Estas técnicas no buscan necesariamente reproducir con exactitud científica el comportamiento del mundo real, sino generar una aproximación coherente que preserve la estabilidad, el rendimiento y la inmersión del usuario [118], [152], [155].

Con el propósito de resumir algunas de las técnicas más comunes llevadas a cabo dentro de un motor de físicas, se ha elaborado la **Tabla 19** especificando una descripción, propósito y un ejemplo práctico de por cada técnica.

Concepto / Técnica	Descripción y Propósito	Ejemplo practico
Detección de Colisiones [156]	Mecanismo para identificar el contacto o interpenetración entre objetos. Base para simular interacciones físicas realistas.	Evitar que los objetos se atraviesen, calcular impactos, activar respuestas físicas (rebotes, daño).
Ragdoll Physics [152]	Simula cuerpos articulados compuestos por segmentos rígidos conectados por restricciones (ej. articulaciones).	Caídas realistas de personajes, efectos de impacto en criaturas, objetos compuestos con múltiples partes (como una cadena o un puente colgante simple).
Cuerpos Deformables y Soft Bodies [157], [158]	Simula objetos cuya forma cambia continuamente bajo fuerzas externas (no son rígidos).	Telas, banderas, cabello, cables, materiales blandos (gelatina, barro), órganos en simulaciones médicas.
Sistemas de Partículas [152], [159]	Simula fenómenos compuestos por muchas entidades pequeñas que siguen reglas simples.	Agua fluyendo, derrames, humo ascendente, explosiones con onda de choque gaseosa.
Simulación de Fluidos [160]	Modela el comportamiento de líquidos y gases (agua, humo, vapor).	Comportamiento de vehículos, caída lenta de objetos ligeros (hojas, plumas), balanceo de banderas, partículas arrastradas por el viento.
Aerodinámica [152], [160]	Estudia la interacción de cuerpos con el flujo de aire. En simulaciones se simplifica mucho.	Aplicación de fuerzas aerodinámicas simplificadas: arrastre (*drag*), sustentación (*lift*), resistencia.

Tabla 19.*Técnicas comunes dentro de la simulación de físicas Fuente: Elaboración propia*

1.2.4. Optimización de Rendimiento para RV Standalone (Móvil)

El rendimiento en aplicaciones de Realidad Virtual se establece como un factor crítico de diseño, ya que, a diferencia del software tradicional, cualquier caída de FPS impacta directamente en la integridad biológica y perceptiva del usuario. Esta inestabilidad técnica suele inducir disonancia cognitiva y malestar físico, como el mareo por movimiento, debido al desfase entre lo que el sistema visual percibe y lo que el cuerpo experimenta. Por lo tanto, se requiere implementar técnicas de optimización que equilibren la fidelidad visual con la capacidad de procesamiento de la CPU y la GPU, garantizando así una latencia baja y estable que preserve la inmersión y la comodidad durante el uso del simulador [161].

Por ejemplo, en el estudio de Y. Samir et al., donde se aplican diversas técnicas de optimización para realidad virtual, se hace referencia a las metas de rendimiento establecidas para el dispositivo Meta Quest. Según su documentación oficial, para mantener una tasa estable de 72 FPS (fotogramas por segundo), se recomienda que el número de draw call por fotograma se mantenga entre 50 y 100, y que el recuento total de triángulos (o caras) oscile entre 50 000 y 100 000. Los métodos evaluados en la investigación demostraron una mejora de rendimiento significativa, la cifra reportada fue del 99.83 % [161].

En este escenario, una de las primeras variables técnicas que deben optimizarse corresponde a la complejidad geométrica de los modelos tridimensionales, ya que el procesamiento de vértices y triángulos impacta directamente en la carga de la GPU. El procesamiento de vértices tiene un coste lineal, por lo que renderizar objetos con alta densidad poligonal que ocupan una porción mínima en pantalla representa un desperdicio de recursos. En este contexto, la **Tabla 20** sintetiza las principales técnicas de optimización geométrica empleadas en entornos de realidad virtual para mejorar el rendimiento sin afectar significativamente la calidad visual percibida [161].

Técnica de optimización	Descripción	Impacto en el rendimiento	Aplicación principal
Low Poly como fundamento	Prioriza una topología de malla simple, reduciendo la cantidad de polígonos necesarios para definir una forma.	Disminuye el número de vértices y triángulos procesados por la GPU, reduciendo la carga computacional.	Modelado base de objetos y escenarios en RV.
Sistemas LOD (Level of Detail)	Algoritmo que intercambia dinámicamente el modelo 3D según su distancia respecto a la cámara. Modelos cercanos usan geometría completa (LOD 0) y los lejanos versiones simplificadas (LOD 1, LOD 2).	Reduce drásticamente el número de polígonos renderizados en objetos distantes sin degradación visual perceptible significativa.	Simuladores y entornos 3D con múltiples objetos en escena.

Tabla 20.*Técnicas de optimización geométrica en entornos de realidad virtual. Fuente: Elaboración propia con base en [119].*

Bajo esta misma línea, la **Figura 30** ilustra el concepto de LOD mediante la simplificación progresiva de una malla 3D, mostrando cómo el conteo de polígonos impacta directamente en la fidelidad visual de un objeto. Se observa una transición drástica desde un modelo de alta resolución con 69,451 triángulos hasta una versión esquemática de apenas 76, lo que evidencia la necesidad de optimizar la geometría para mantener un rendimiento fluido. Esta técnica es esencial en el desarrollo de simuladores, ya que permite reducir la carga computacional al renderizar objetos distantes con menor complejidad sin sacrificar la percepción general del entorno [115].

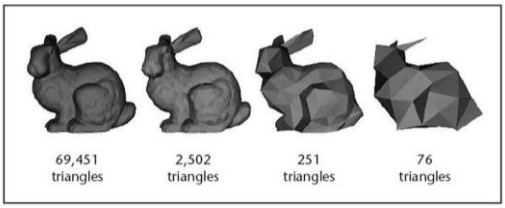


Figura 30.*Representación de un conejo en diferentes LOD [162].*

No obstante, la optimización del rendimiento no se limita a la reducción del conteo poligonal, sino que también depende de la forma en que los recursos son almacenados y gestionados en memoria durante la ejecución del entorno virtual. Uno de los cuellos de botella más comunes reside en la comunicación entre el procesador y la tarjeta gráfica. Si un escenario 3D tiene miles de objetos individuales, la CPU se satura enviando órdenes (*CPU-bound*), dejando a la GPU inactiva esperando instrucciones. Asimismo, la forma en que se estructura el mundo virtual impacta directamente en el consumo de memoria RAM y VRAM. En este contexto, la **Tabla 21** resume las principales técnicas de optimización orientadas a la gestión eficiente de memoria y reducción de sobrecarga en la comunicación CPU-GPU [132].

Técnica	Descripción	Problema que resuelve	Beneficio principal
Texture Atlasing (Atlas de Texturas) [145], [160].	Combina múltiples texturas de distintos objetos en una sola imagen de gran tamaño (Atlas).	Exceso de cambios de textura y múltiples llamadas de dibujo (*draw calls*).	Reduce llamadas al renderizado y mejora el rendimiento gráfico.
Batching (Agrupamiento) [145], [160].	Agrupa múltiples mallas que comparten material y textura en un solo paquete de envío (*batch*).	Saturación de la CPU por envío excesivo de órdenes a la GPU.	Disminuye la carga de la CPU y optimiza el ancho de banda CPU-GPU.
Mapas por Trozos (Chunking) [145], [160].	Divide el entorno en bloques o "trozos" que se cargan de forma segmentada.	Desbordamiento de memoria (*memory overflow*) y tiempos de carga elevados.	Controla el uso de memoria y mejora la estabilidad del sistema.
Streaming de Activos [145], [160].	Carga dinámicamente en memoria solo los sectores cercanos al usuario y libera los lejanos.	Consumo excesivo de RAM y VRAM en escenarios extensos.	Optimiza el uso dinámico de memoria y mantiene fluidez en tiempo real.

Tabla 21.*Técnicas de optimización en gestión de memoria y comunicación CPU-GPU. Fuente: Elaboración propia.*

Asimismo, la **Figura 31** muestra la técnica de segmentación de terrenos en fragmentos o "chunks", una estrategia de gran ayuda para optimizar el rendimiento en entornos virtuales extensos. La idea principal es que, al dividir una malla de terreno compleja en secciones más pequeñas y manejables, el motor de renderizado puede procesar únicamente los trozos que se encuentran dentro del campo de visión del usuario, reduciendo significativamente el consumo de memoria y la carga computacional. La elección de utilizar esta técnica o no, depende de la escala. En entornos confinados (como un aula o cuarto de servidores pequeño), la segmentación puede introducir una complejidad innecesaria y uso de CPU extra; sin embargo, en simulaciones con perspectivas aéreas o mundos abiertos, el streaming y el uso agresivo de LOD son obligatorios para mantener la estabilidad del sistema [149].

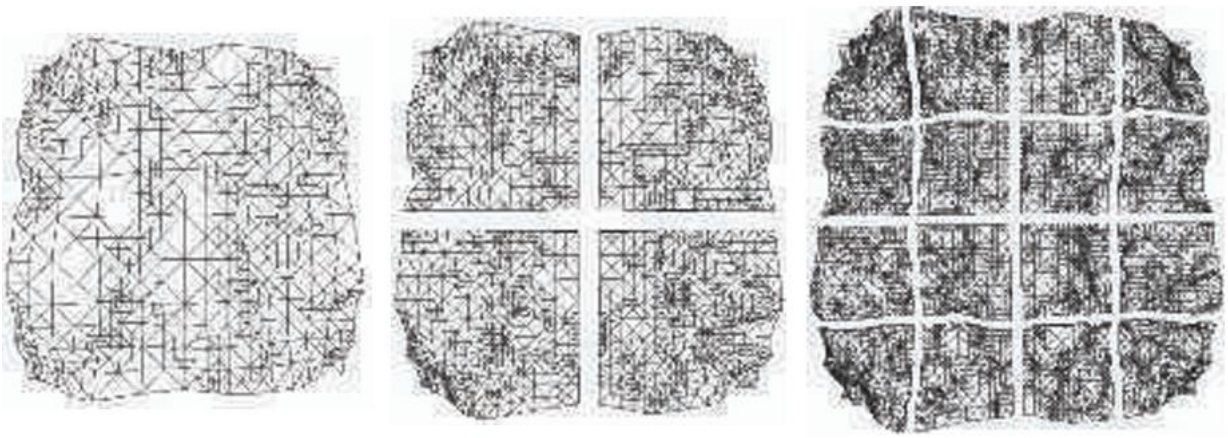


Figura 31.*Representación de terreno por trozos [149].*

Aun cuando la geometría y la memoria estén correctamente optimizadas, el sistema puede continuar dedicando recursos a procesar elementos que no aportan información visible al usuario, lo que hace necesario aplicar mecanismos adicionales de descarte selectivo. El renderizado más eficiente es aquel que no se realiza. En este sentido, las técnicas de *culling* permiten evitar el procesamiento de geometría que no contribuye a la imagen final. La **Tabla 22** resume las principales técnicas de descarte utilizadas en entornos tridimensionales para reducir la carga de procesamiento gráfico y optimizar el uso de la GPU.La Figura 32 muestra un diagrama comparativo de los diferentes tipos de *culling* empleados en el renderizado 3D [164].

Técnica	Principio de funcionamiento	Problema que resuelve	Beneficio en rendimiento
Frustum Culling	Se basa en el volumen de visión de la cámara (*frustum*). Descarta objetos que se encuentran fuera del campo visual antes de la etapa de rasterización.	Procesamiento innecesario de objetos fuera de la vista del usuario.	Reduce la cantidad de geometría enviada a la GPU y mejora la eficiencia del renderizado.
Occlusion Culling	Determina qué objetos están completamente bloqueados por otros más cercanos u opacos y evita su renderizado.	Sobreprocesamiento de píxeles y problema de *overdraw*.	Disminuye la carga de la GPU al no dibujar objetos ocultos, optimizando el uso de recursos gráficos.

Tabla 22.*Técnicas de descarte selectivo (Culling) en entornos 3D. Fuente: Elaboración propia en base a [161].*

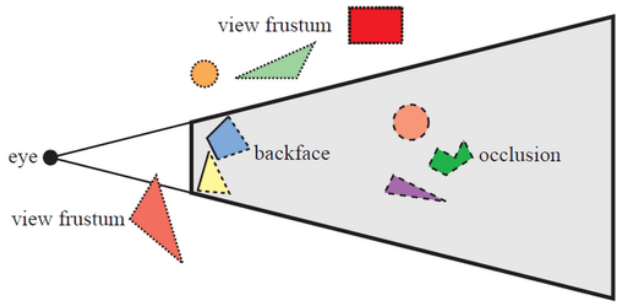


Figura 32.*Diagrama de los diferentes tipos de culling [164].*

Además del control geométrico y del descarte de elementos invisibles, otro factor determinante en el consumo de recursos es el cálculo de la iluminación dentro del entorno virtual. El cálculo de iluminación dinámica (sombras suaves, rebotes de luz global) en tiempo real es extremadamente costoso, ya que implica resolver ecuaciones de transporte de luz por cada píxel en cada cuadro. En este contexto, la **Tabla 23** sintetiza la técnica de optimización basada en precálculo de iluminación, la cual permite reducir significativamente la carga computacional durante la ejecución en tiempo real [165].

Técnica	Principio de funcionamiento	Impacto en rendimiento	Resultado visual
Baking (Lightmapping)	Pre-calcula la información de iluminación y sombras durante la fase de desarrollo y la almacena en texturas estáticas llamadas *lightmaps*, que se superponen a la geometría del escenario.	Reduce drásticamente el cálculo en tiempo real, ya que la GPU renderiza texturas precalculadas en lugar de resolver ecuaciones físicas de iluminación por cuadro.	Alta fidelidad visual (incluye iluminación indirecta y oclusión ambiental) con costo casi nulo en ejecución.

Tabla 23.*Técnica de optimización de iluminación mediante Baking. Fuente: Elaboración propia con base en [165].*

Finalmente, más allá de la optimización gráfica y física, el desarrollo de aplicaciones inmersivas requiere estructuras de programación que permitan administrar de manera eficiente la lógica interna del sistema y evitar sobrecargas innecesarias durante el ciclo continuo de ejecución. El desarrollo de software para RV difiere de las aplicaciones convencionales por su naturaleza de "bucle infinito" (*Game Loop*). Para gestionar la complejidad, se emplean patrones de diseño específicos, como se observa en el diagrama de la **Figura 33** [147], [166].

Patrón de Componentes: Las entidades (*GameObjects*) son contenedores vacíos que adquieren funcionalidad mediante la agregación de componentes (Scripts, MeshRenderers, Colliders). Esto evita las jerarquías de herencia rígidas y facilita la creación de objetos híbridos.	**Singleton:** Utilizado para "Gestores" únicos que deben persistir durante toda la sesión y ser accesibles globalmente, como un GameManager (controla el estado de la simulación), AudioManager, etc. Aunque controvertido por su acoplamiento, es omnipresente para coordinar sistemas centrales.
Patrón Observador: Crucial para desacoplar sistemas. En lugar de que un cable verifique constantemente si está conectado, el puerto lanza un evento ej. OnCableConnected. Otros sistemas (como una luz LED o una interfaz de usuario) "escuchan" este evento y reaccionan. Esto evita comprobaciones innecesarias en cada *frame*.	**Object Pooling:** En RV, instanciar y destruir objetos (como chispas, balas o segmentos de cable) consume mucha CPU y genera recolección de basura (*Garbage Collection*), causando caídas de cuadros (*lag*). El *Pooling* recicla un conjunto de objetos pre-instanciados, activándolos y desactivándolos según sea necesario para mantener la fluidez visual [Gamma et al.].
Máquina de Estados Finitos: Adecuada para la lógica de equipos como los Routers. Encapsula el comportamiento de cada fase, asegurando que el dispositivo no pueda realizar acciones ilógicas (como transmitir datos estando apagado). Ejemplo: Apagado → Iniciando → Operativo → Fallo	**Patrón Lazy** Este patrón retrasa la creación de un objeto o el cálculo de un valor hasta el momento exacto en que se necesita por primera vez. En lugar de inicializar todos los recursos al inicio (como un modelo 3D pesado o una conexión de red), el sistema los carga bajo demanda.

Figura 33. *Cuadro de patrones de diseño en la programación de videojuegos. Fuente: Elaboración propia con base en [142], [163].*

1.3. Estrategias Pedagógicas en Entornos Virtuales

El uso de Realidad Virtual (RV) en educación, como el aprendizaje de procedimientos de cableado estructurado, se fundamenta en el potencial de las experiencias inmersivas para proporcionar un aprendizaje significativo, contextualizado y aplicado. Diversos estudios han demostrado que los entornos de RV, al involucrar actividad física, interacción y retroalimentación inmediata, incrementan la participación cognitiva, la retención de conocimientos y el rendimiento académico comparado con métodos tradicionales como lo son la lectura o la exposición textual de información. Por ejemplo, investigaciones empíricas han encontrado que estudiantes que aprenden mediante experiencias inmersivas de RV muestran mayor retención y compromiso que sus pares que usan métodos tradicionales de enseñanza. Asimismo, estudios controlados han observado que el aprendizaje con RV puede reducir la carga cognitiva y mejorar la comprensión profunda de contenidos, lo que favorece una transferencia más efectiva del conocimiento a escenarios prácticos. Revisiones sistemáticas también apoyan que RV y tecnologías inmersivas aumentan la participación activa del estudiante y la retención de información porque permiten experiencias prácticas que conectan mejor la teoría con la aplicación. Finalmente, investigaciones en contextos universitarios confirman que los objetos de aprendizaje en RV bien diseñados mejoran significativamente la adquisición de conocimientos, destacando la importancia del diseño instruccional inmersivo para facilitar el aprendizaje efectivo [167], [74], [169], [170].

1.3.1. Aprendizaje Experiencial y "Learning by Doing"

El aprendizaje experiencial se basa en la idea de que las personas aprenden de manera más efectiva cuando participan activamente en una experiencia y reflexionan sobre ella, en lugar de limitarse a recibir información de forma pasiva. Este enfoque es especialmente relevante en contextos educativos técnicos, como el aprendizaje de procedimientos de cableado estructurado, donde no basta con conocer la teoría, sino que es necesario comprender cómo aplicar los conocimientos en situaciones reales. A través de la experiencia directa, el estudiante desarrolla habilidades prácticas, pensamiento crítico y una comprensión más profunda de los procesos que ejecuta [171], [172].

Uno de los principales autores que fundamenta este enfoque es David Kolb, quien propuso la Teoría del Aprendizaje Experiencial. Según Kolb (1984), el aprendizaje ocurre mediante un ciclo compuesto por cuatro etapas: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa. Este modelo sostiene que el conocimiento se construye cuando el estudiante participa activamente en una experiencia, reflexiona sobre ella y luego aplica lo aprendido en nuevas situaciones. En este sentido, el aprendizaje no se limita a memorizar información, sino que implica transformar la experiencia en conocimiento significativo. Diversos estudios han demostrado que los entornos educativos que siguen este modelo favorecen una mejor comprensión y retención del contenido, especialmente cuando se emplean tecnologías interactivas como la realidad virtual [171], [173], [172].

De manera complementaria, John Dewey, considerado uno de los principales precursores del aprendizaje experiencial, afirmaba que aprender implica interactuar con el entorno y reflexionar sobre dichas experiencias. Para Dewey, el aprendizaje auténtico ocurre cuando el estudiante enfrenta situaciones reales o simuladas que requieren toma de decisiones y resolución de problemas. Desde esta perspectiva, la educación debe basarse en la acción y la experiencia, no únicamente en la transmisión de información teórica. Este enfoque resulta especialmente pertinente en la formación técnica, donde la comprensión se fortalece cuando el estudiante “aprende haciendo” [171], [174], [175].

Un ejemplo claro de esto se observa en la enseñanza del cableado estructurado. Leer un manual puede ayudar a comprender los conceptos básicos, pero es mediante la práctica como conectar cables, identificar errores o seguir normas técnicas que el estudiante desarrolla competencias reales. La Realidad Virtual permite simular estas situaciones de forma segura y controlada, ofreciendo una experiencia cercana a la realidad sin los riesgos ni costos de un entorno físico real [176].

Por otro lado, el Cono del Aprendizaje de Edgar Dale respalda esta idea al clasificar las experiencias de aprendizaje desde las más abstractas hasta las más concretas. Aunque Dale no asignó porcentajes exactos de retención, su modelo plantea que las experiencias directas, como hacer o simular, generan una comprensión más profunda que actividades pasivas como leer o escuchar. En este sentido, la simulación se encuentra en los niveles más efectivos del aprendizaje, ya que involucra activamente al estudiante y conecta la teoría con la práctica. Investigaciones posteriores han utilizado este modelo para explicar por qué los entornos interactivos y experienciales producen mejores resultados de aprendizaje que los métodos tradicionales basados únicamente en la transmisión de información [177], [178].

Por ejemplo, en contextos educativos donde se emplean simuladores o entornos virtuales, los estudiantes suelen mostrar mayor retención del contenido y mayor capacidad para aplicar lo aprendido en situaciones reales, en comparación con aquellos que solo leen manuales o reciben clases magistrales. Esto demuestra que la simulación de acciones reales no solo refuerza la memoria, sino que también facilita la comprensión de procesos complejos, representando una ventaja en áreas técnicas y tecnológicas [176], [179].

En conjunto, las teorías de Kolb y Dewey, junto con el modelo del Cono del Aprendizaje de Dale, sustentan que el aprendizaje basado en la experiencia y la acción es más efectivo que el aprendizaje pasivo. Por ello, la integración de la Realidad Virtual en entornos educativos representa una estrategia pedagógica sólida para promover un aprendizaje significativo, activo y aplicable a situaciones reales.

1.3.2. Desarrollo de Habilidades Psicomotrices en RV

El uso de Realidad Virtual (RV) en la formación técnica permite el desarrollo de habilidades psicomotrices, que son aquellas que combinan procesos cognitivos con coordinación muscular. Estas habilidades se requieren en tareas que buscan precisión, coordinación mano-ojo y secuencias motoras complejas. En educación técnica, como la práctica del cableado estructurado, no solo se necesita comprender teoría, sino también ejecutar movimientos coordinados y repetitivos de forma precisa. La RV facilita esta combinación al permitir que los estudiantes practiquen acciones repetidamente en un entorno seguro, sin riesgos ni desgaste de materiales reales, lo que favorece la automatización del movimiento y la construcción de habilidades prácticas profundas [176], [180].

Una de las grandes ventajas de la RV es la posibilidad de entrenar memoria muscular dentro de este marco de desarrollo psicomotor, uno de los componentes más relevantes es la consolidación de patrones motores repetitivos que permiten ejecutar tareas técnicas con precisión y eficiencia. La práctica inmersiva posibilita reforzar estas secuencias hasta convertirlas en respuestas automatizadas antes de entrar a un entorno real. La memoria muscular se refiere a la habilidad del sistema neuromotor para recordar secuencias de movimientos como una rutina integrada (por ejemplo, pelar un cable, insertar un conector correctamente o seguir una secuencia de conexión específica). En la RV, estos movimientos se repiten de forma interactiva y retroalimentada, generando patrones motores estables que pueden transferirse al mundo real.

Estudios han demostrado que la repetición de acciones en entornos virtuales aumenta la precisión y velocidad de ejecución sin desgaste de materiales físicos, lo que reduce costos y riesgos. Este efecto es similar a lo observado en simuladores de habilidades quirúrgicas o pilotos de avión, donde la repetición inmersiva mejora la coordinación y rapidez de respuesta [181], [182].

El concepto de andamiaje o scaffolding se refiere, no obstante, la repetición por sí sola no garantiza una correcta adquisición de la habilidad si el estudiante no recibe orientación adecuada durante las primeras etapas del aprendizaje. Por ello, además del entrenamiento motor, resulta necesario incorporar estrategias pedagógicas que guíen progresivamente la ejecución a ofrecer apoyo estratégico al estudiante durante la fase inicial de aprendizaje para luego retirarlo progresivamente a medida que el estudiante se vuelve más competente. En entornos de RV, esto se traduce en herramientas visuales como hologramas guía, indicadores paso a paso, secuencias resaltadas y retroalimentación en tiempo real que ayudan al usuario a completar una tarea compleja durante las primeras repeticiones.

La evidencia indica que cuando este apoyo se ajusta dinámicamente al nivel del estudiante, se facilita la internalización de la habilidad y se promueve la autonomía. Por ejemplo, al entrenar procedimientos técnicos, la RV puede mostrar hologramas de la secuencia correcta de movimientos o resaltar las partes que faltan, retirando gradualmente estas ayudas a medida que el estudiante mejora su desempeño. Esta estrategia ha demostrado aumentar la retención a largo plazo y reducir la dependencia de la asistencia externa [183], [184].

Cuando se aplica scaffolding en RV para entrenar habilidades técnicas, la incorporación del andamiaje en entornos de realidad virtual no se limita a una asistencia teórica, sino que se traduce en estructuras metodológicas concretas que organizan el proceso de aprendizaje en fases progresivas, se ha observado que los estudiantes pasan por etapas de aprendizaje más claras:

1. Exploración guiada — donde se muestra paso a paso la tarea (por ejemplo, pelar el cable con guía visual).
2. Práctica con retroalimentación — el sistema corrige o confirma acciones correctas.
3. Práctica autónoma — el apoyo disminuye progresivamente, consolidando la memoria muscular.

Esta progresión permite que el usuario no se frustre al inicio y que gradualmente internalice la habilidad hasta que puede ejecutarla sin asistencia. Estudios en simuladores de habilidades clínicas y técnicas han confirmado que los estudiantes que entrenan con scaffolding progresivo alcanzan mejores resultados que aquellos con prácticas libres o sin guía [185], [186].

1.3.3. Gamificación (Ludificación)

La gamificación consiste en la incorporación de elementos propios del juego en contextos no lúdicos con el objetivo de aumentar la motivación, el compromiso y la participación del usuario. En el ámbito educativo, esta estrategia se utiliza para transformar actividades de aprendizaje tradicionales en experiencias más dinámicas y atractivas, favoreciendo la implicación activa del estudiante. Elementos como puntos, niveles, recompensas, insignias (badges) y retroalimentación inmediata permiten estructurar el proceso de aprendizaje de manera progresiva, fomentando el esfuerzo continuo y el logro de objetivos claros. Diversos estudios sostienen que la gamificación incrementa el interés del estudiante y mejora su desempeño académico al generar una experiencia más interactiva y significativa [187], [188].

La implementación de elementos de juego como puntos, niveles y medallas permite estructurar el aprendizaje en metas alcanzables, promoviendo la motivación intrínseca y extrínseca. Los puntos funcionan como indicadores inmediatos de progreso, los niveles reflejan el dominio progresivo de habilidades y las medallas refuerzan el logro de objetivos específicos. Esta mecánica resulta especialmente efectiva en contextos técnicos, donde el aprendizaje requiere práctica constante y retroalimentación inmediata. Investigaciones han demostrado que estos elementos aumentan la participación activa y reducen la deserción en entornos educativos, especialmente cuando están alineados con objetivos de aprendizaje claros [189].

La retroalimentación inmediata es uno de los elementos más relevantes de la gamificación, ya que permite al estudiante identificar errores, corregirlos y mejorar su desempeño de manera continua. En entornos virtuales, esta retroalimentación puede presentarse mediante indicadores visuales, sonidos, mensajes o cambios en el entorno, lo que refuerza el aprendizaje activo. Estudios en educación digital demuestran que la retroalimentación inmediata mejora la autorregulación del aprendizaje y fortalece la motivación, especialmente en tareas prácticas y técnicas donde el error forma parte del proceso formativo [190], [191].

En el contexto de la formación técnica, la gamificación ha demostrado ser especialmente efectiva para mejorar la motivación, la permanencia y la retención del aprendizaje. Al integrar dinámicas de juego en entornos como simuladores, laboratorios virtuales o plataformas de práctica, los estudiantes se involucran activamente en la resolución de problemas y en la aplicación de conocimientos técnicos. Investigaciones recientes señalan que la gamificación incrementa la persistencia del estudiante y mejora su desempeño en tareas prácticas, especialmente cuando se combina con simulaciones y aprendizaje experiencial [192], [193].

La **Figura 34** muestra que la mayoría de los estudiantes percibe la gamificación como una estrategia que mejora la motivación, la participación activa, el rendimiento académico y la efectividad del proceso educativo. Asimismo, se observa que pocos consideran que la competencia genere efectos negativos, lo que indica una valoración mayoritariamente positiva de la gamificación en el aprendizaje [194].

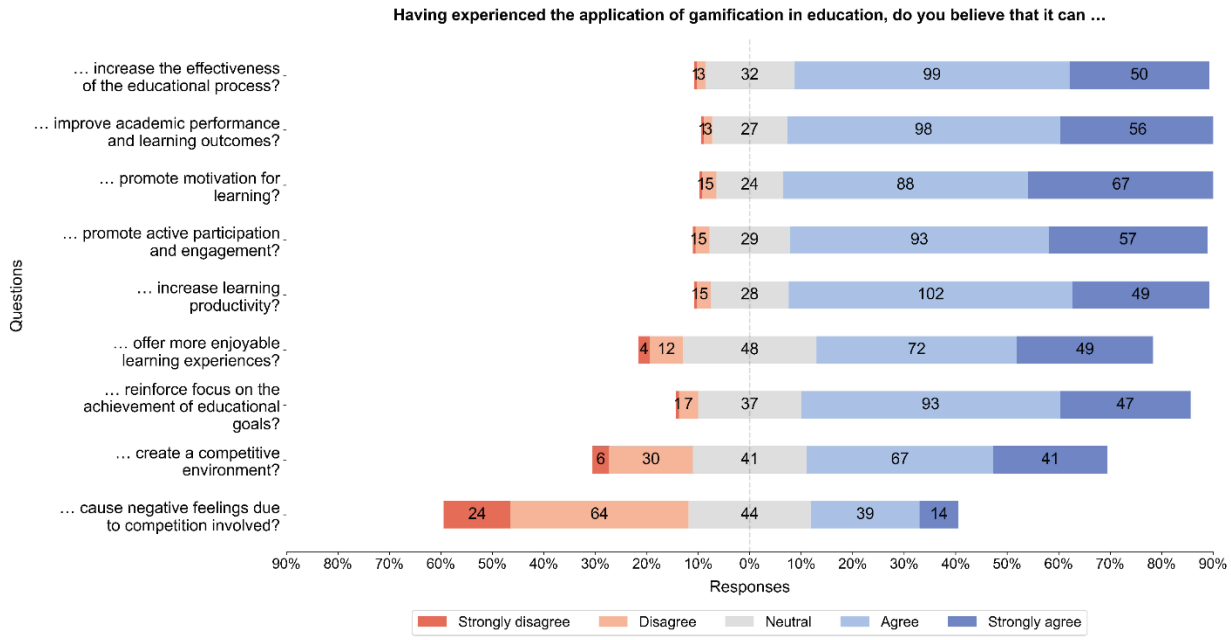


Figura 34. *Gamificación en la educación [194].*

La **Figura 35** indica una alta aceptación de la gamificación por parte de los estudiantes, quienes consideran que este enfoque debería seguir utilizándose en el curso y aplicarse en otras asignaturas. Esto refleja satisfacción con la experiencia y su potencial para crear entornos de aprendizaje centrados en el estudiante [194].

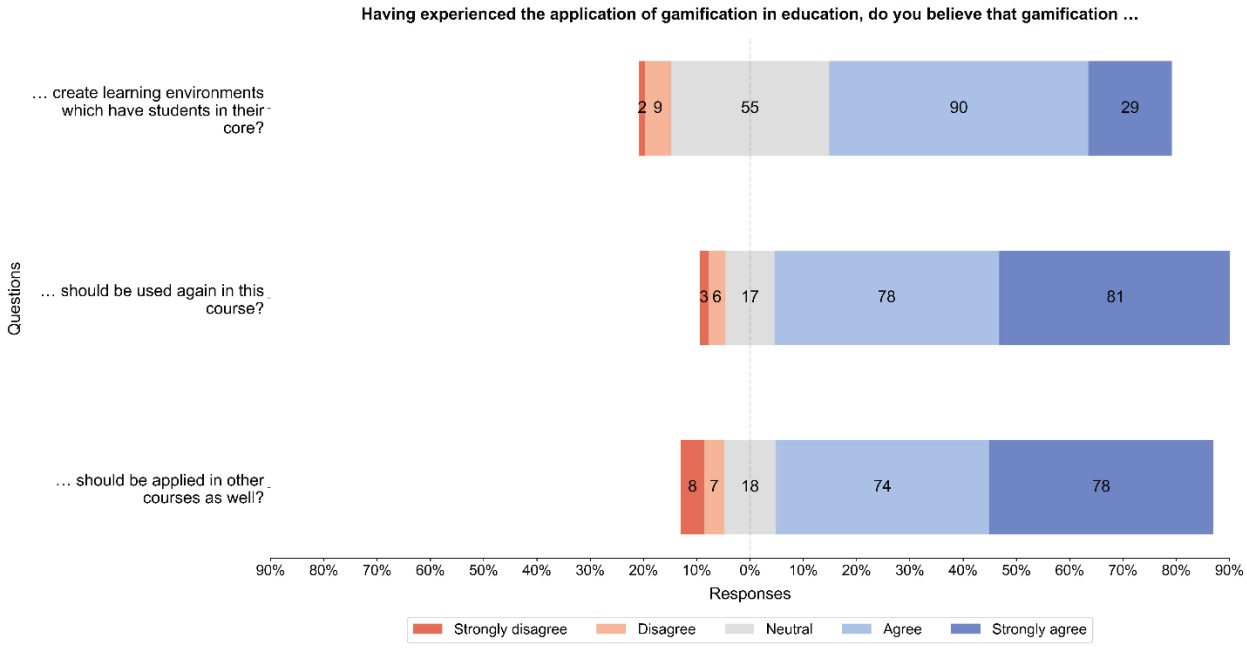


Figura 35. *Aceptación por parte de los estudiante [194].*

La **Figura 36** muestra que el grupo con gamificación obtiene mejores resultados que el grupo sin gamificación en compromiso, motivación, aprendizaje y retención. La tabla y la gráfica evidencian que la gamificación mejora el desempeño y la participación estudiantil de forma consistente en todas las métricas evaluadas [195].

Metric	Gamified Group	Non-Gamified Group
Student Engagement	85	60
Learning Motivation	90	65
Learning Outcomes	87	58
Retention Rate	92	60
Performance in Gamified vs Non-Gamified Environment	88	55

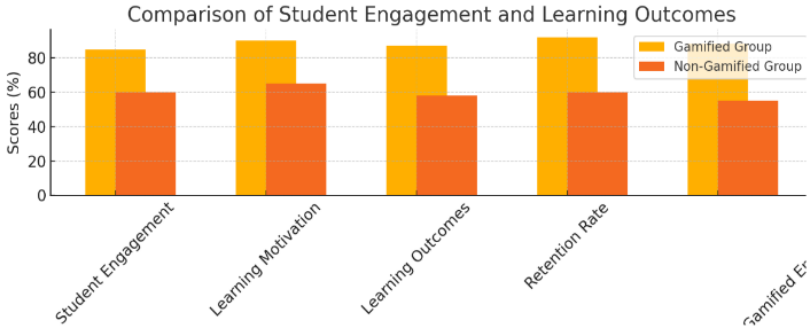


Figura 36.*Impacto de la gamificación en la participación y motivación de los estudiantes [195].*

1.3.4 Integración de la RV en el sector educativo y profesional

La Realidad Virtual (RV) ha estado en auge en los últimos años como una tecnología viable para su integración tanto en la educación formal como en la formación profesional, debido a su capacidad para simular entornos reales de manera segura, controlada y repetible. En el ámbito educativo, especialmente en niveles técnicos y universitarios, la RV permite superar limitaciones de infraestructura, costos de materiales y riesgos asociados a la práctica física, ofreciendo experiencias de aprendizaje que combinan teoría y práctica en un mismo entorno. Diversas investigaciones han señalado que la RV puede incorporarse de manera efectiva dentro de los planes de estudio como complemento a los métodos tradicionales, mejorando la comprensión conceptual, el aprendizaje práctico y la motivación del estudiante [196], [197].

Desde una perspectiva institucional, la viabilidad de la RV también se sustenta en su compatibilidad con plataformas educativas existentes, como los sistemas de gestión del aprendizaje (LMS), así como en la disponibilidad creciente de dispositivos más accesibles y software educativo especializado. Universidades y centros de formación profesional han comenzado a integrar laboratorios virtuales, simuladores y entornos inmersivos en áreas como ingeniería, medicina, aviación y tecnologías de la información, demostrando que su implementación es técnica y pedagógicamente factible. Además, la posibilidad de reutilizar escenarios virtuales y estandarizar prácticas reduce costos a largo plazo y facilita la escalabilidad de los programas educativos [198].

En el ámbito profesional, la RV ha demostrado ser viable como herramienta de capacitación y certificación, particularmente en profesiones que requieren el desarrollo de habilidades técnicas, psicomotrices o de toma de decisiones en contextos complejos. Sectores como la industria, la salud, la aviación y la seguridad utilizan simuladores

de RV para entrenar personal sin interrumpir procesos productivos ni poner en riesgo a los trabajadores. Esta adopción profesional refuerza la idea de que las competencias desarrolladas en entornos virtuales pueden transferirse eficazmente al mundo real, validando el uso de la RV como una tecnología formativa confiable [199].

En conjunto, la evidencia sugiere que la Realidad Virtual es una tecnología viable para su integración en la educación y en las profesiones, siempre que su implementación esté acompañada de un diseño instruccional adecuado, objetivos pedagógicos claros y una evaluación continua de su impacto. Más que reemplazar los métodos tradicionales, la RV se presenta como una herramienta complementaria que fortalece el aprendizaje experiencial, optimiza la formación práctica y responde a las demandas actuales de la educación y del mercado laboral [200].

La **Figura 37** muestra el crecimiento del mercado de la Realidad Virtual en la educación, comparando los años 2025 y 2030. Se observa que el valor del mercado aumenta de 31.28 mil millones de dólares a 81.13 mil millones, con una tasa de crecimiento anual del 21%, lo que evidencia una expansión acelerada. Además, se destacan regiones clave como Norteamérica y Asia-Pacífico, así como la participación de grandes empresas tecnológicas, lo que respalda la viabilidad y consolidación de la RV como tecnología educativa [201].

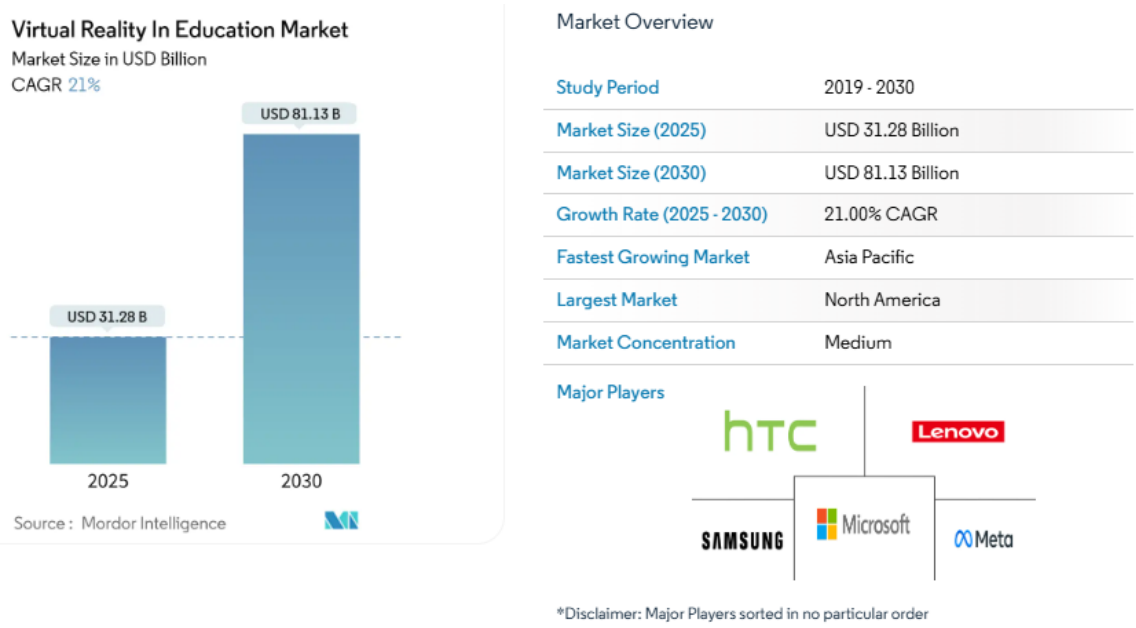


Figura 37. *Tamaño y participación del mercado de la realidad virtual en la educación [201].*

La **Figura 38** muestra una comparación del desempeño (%) entre tres escenarios de entrenamiento. Los resultados indican que el entrenamiento basado únicamente en recursos audiovisuales obtiene el rendimiento más bajo (77.33%), mientras que el entrenamiento interactivo presenta una mejora notable (81.33%). El aprendizaje práctico y experiencial (hands-on) alcanza el mayor desempeño (82.67%), lo que evidencia que la participación activa y la experiencia directa favorecen mejores resultados de aprendizaje frente a métodos más pasivos [202].

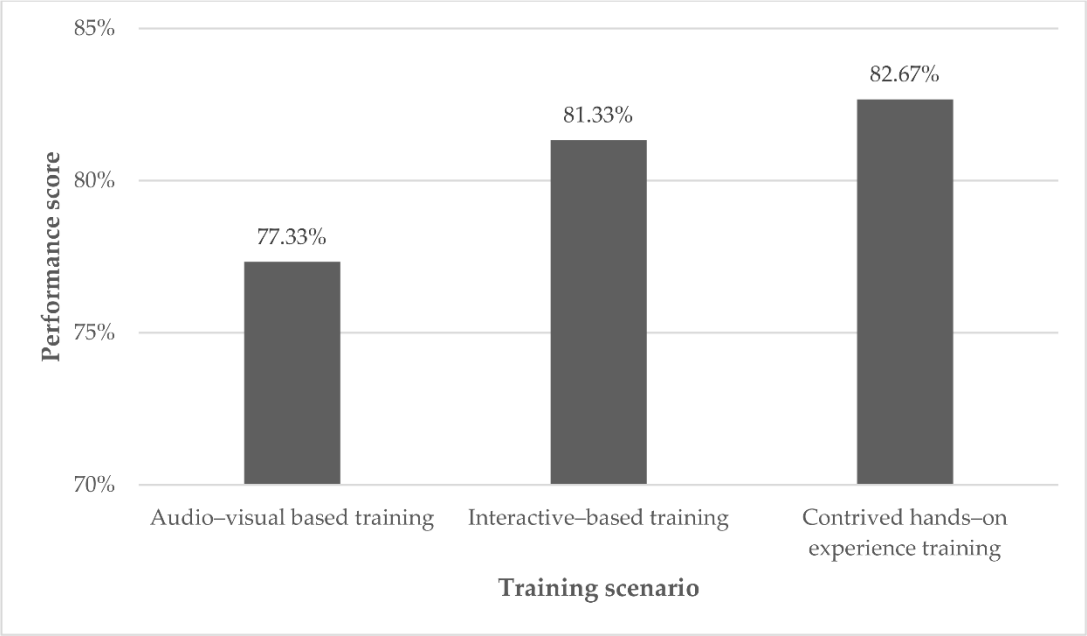


Figura 38.*Impacto de los métodos de entrenamiento en el rendimiento del aprendizaje [202].*

Capítulo 2. Análisis

El capítulo de análisis constituye una de las bases fundamentales del proyecto, ya que define la estructura lógica, metodológica y funcional del prototipo de redes en realidad virtual. En esta sección se establecen los lineamientos que permiten comprender cómo se organiza el sistema, cuáles son sus objetivos y de qué manera se abordará su desarrollo. Además, se integra tanto la perspectiva técnica como la pedagógica, asegurando que la solución propuesta responda a las necesidades reales del entorno educativo.

En primer lugar, se describe la metodología de desarrollo adoptada, seleccionando Scrumban como enfoque híbrido que combina la planificación estructurada de Scrum con la flexibilidad de Kanban. Esta elección responde a la necesidad de gestionar la incertidumbre técnica propia del desarrollo en entornos de realidad virtual, lo cual introduce implícitamente un análisis de riesgos relacionados con tecnologías emergentes, optimización de recursos y experiencia del equipo. Asimismo, la organización en sprints permite evaluar continuamente la viabilidad del proyecto y adaptarse a posibles cambios durante su ejecución.

Posteriormente, el capítulo aborda el modelado del negocio, donde el sistema se organiza en módulos que representan diferentes niveles de aprendizaje dentro del simulador. Esta estructura modular permite que el usuario avance de forma gradual desde conceptos básicos hasta tareas más complejas, como la configuración y diagnóstico de redes. Asimismo, se incorporan historias de usuario como herramienta principal para identificar requerimientos funcionales, asegurando que cada funcionalidad sea viable y aporte valor al proceso de aprendizaje.

De igual manera, se establecen las reglas de negocio, las cuales definen las condiciones, restricciones y comportamientos que el sistema debe cumplir. Estas reglas no solo garantizan la coherencia técnica del simulador, sino que también contribuyen a la validación de la factibilidad operativa del sistema, al asegurar que cada acción y resultado dentro del entorno virtual responda a estándares reales de redes de computadoras.

El capítulo también incluye la especificación de requerimientos, donde se detallan los requerimientos funcionales, no funcionales y de dominio. Estos elementos permiten delimitar el alcance del sistema, evaluar su factibilidad técnica y establecer condiciones de rendimiento, usabilidad y compatibilidad. Asimismo, se consideran limitaciones propias del entorno de realidad virtual, como el hardware utilizado, el espacio físico requerido y la experiencia del usuario, lo que refuerza el análisis de viabilidad del proyecto.

Finalmente, se presenta el modelado del problema mediante diagramas UML, particularmente los diagramas de casos de uso, los cuales permiten representar gráficamente las interacciones entre el usuario y el sistema. Este modelado facilita la identificación de posibles fallas, dependencias y puntos críticos, lo que aporta una visión preventiva asociada al análisis de riesgos. De esta manera, el capítulo de análisis no solo define la estructura del sistema, sino que también integra elementos clave de factibilidad y gestión de riesgos que contribuyen a un desarrollo más sólido y controlado.

2.1. Metodología de Desarrollo: Scrumban

Para el desarrollo del simulador de redes en Realidad Virtual, se ha seleccionado Scrumban como marco de trabajo. Esta metodología híbrida combina la estructura y los hitos de Scrum con el flujo visual y la flexibilidad de Kanban, resultando en un modelo altamente adaptable que se alinea con las necesidades técnicas y operativas del proyecto [203].

La elección de Scrumban responde a tres pilares fundamentales, en primer lugar, la gestión de la incertidumbre, esto porque el desarrollo para plataformas como Meta Quest en Unity conlleva una alta incertidumbre técnica ocasionada por actualizaciones de SDKs, desafíos de optimización y la falta de experiencia por el equipo de desarrollo. Scrumban permite "adaptarse al cambio" de forma inmediata; si una funcionalidad técnica encuentra un bloqueo, el flujo no se detiene, sino que se reajusta el tablero sin esperar a la finalización de un sprint rígido [204].

Después tenemos la eficiencia en la Asignación de Roles ya que, cuando un equipo de desarrollo es reducido se tiene a poner mayor énfasis al dinamismo, Scrumban permite prescindir de roles específicos como el Product Owner o el Scrum Master. Esto elimina cuellos de botella burocráticos y permite que el desarrollador asuma una visión integral del producto [204].

Como último punto, tenemos la optimización del ritmo de trabajo puesto que a diferencia de la rigurosidad de las juntas diarias (Daily Stand-ups) de Scrum, esta metodología permite adaptarse a un esquema no necesariamente diario, en su lugar se puede optar por el uso de Reportes asíncronos. Esto prioriza el tiempo de desarrollo profundo, manteniendo el control de progreso mediante una Retrospectiva de Sprint una vez por cada 2-4 semanas, lo cual es suficiente para evaluar el avance de módulos complejos [203].

La ejecución del proyecto se organiza en periodos de tiempo definidos como Sprints, los cuales permiten segmentar la complejidad en entregables funcionales y evaluables. Cada se ha sido diseñado para abordar una capa específica del modelo OSI o una funcionalidad crítica de la experiencia en Realidad Virtual, asegurando una progresión pedagógica coherente. En la **Tabla 24** se detallan los objetivos de cada etapa, vinculando el desarrollo técnico con los módulos de aprendizaje propuestos en el diseño inicial del simulador.

Sprint	Mes / Etapa	Duración	Tareas Asignadas
Sprint 1	Febrero: Iniciación	4 semanas	Redacción del marco teórico completo, definición de requerimientos técnicos, configuración del entorno de desarrollo en Unity (XR Interaction Toolkit).
Sprint 2	Marzo: Módulo 0	4 semanas	Desarrollo del Lobby Principal, implementación de mecánicas de locomoción RV, y elaboración de la especificación de casos de uso y diagramas de flujo.
Sprint 3	Abril: Documentació n	4 semanas	Programación de interacciones del módulo inicial, recopilación de assets 3D iniciales y planificación de la arquitectura de datos para el en la nube.
Sprint 4	**Mayo: Hito 1**	4 semanas	**Primera Presentación:** Pruebas de usabilidad del entorno de bienvenida (Lobby). Entrega de documentación técnica, y prototipo funcional del Módulo 0. Ajustes según retroalimentación recibida.
Sprint 5	Junio: Capa 1	4 semanas	Desarrollo del Módulo 1: Lógica de fabricación de cables UTP, identificación de categorías (CAT6), mecánica de ponchado T568B y manual de usuario preliminar.
Sprint 6	Agosto: Capa 2 (I)	4 semanas	Desarrollo del Módulo 2: Modelado e interacción con Racks, Patch Panels y gestión de cables físicos en el bastidor.
Sprint 7	Septiembre: Capa 2 (II)	4 semanas	Desarrollo del Módulo 3(Parte 1): Diseño de red y escenario, instalación de puntos de red y simulación del flujo de datos visual.
Sprint 8	Octubre: Capa 3 y Fallas	4 semanas	Desarrollo del Módulo 3(Parte 2): Programación de la CLI simplificada, lógica de configuración IP y sistema de diagnóstico de fallas (Robot guía).
Sprint 9	Noviembre: Integración	4 semanas	Integración de todos los módulos, refinamiento del sistema y optimización de rendimiento para Meta Quest.
Sprint 10	**Diciembre: Hito 2**	4 semanas	**Entrega Final:** Pruebas finales de QA, cierre de documentación técnica y presentación del simulador de redes RV completo.

Tabla 24.*Sprints planeados para la elaboración del Prototipo*

Para la supervisión macroscópica del proyecto y la gestión de dependencias entre tareas, se utiliza un Diagrama de Gantt gestionado a través de la plataforma Jira. Este artefacto visual permite contrastar la planificación teórica frente al progreso real, facilitando la identificación de rutas críticas en el desarrollo de los módulos de simulación. La siguiente ilustración captura la hoja de ruta establecida, donde se observan las épicas de desarrollo y la distribución de tareas a lo largo del calendario de ejecución, manteniendo la flexibilidad necesaria para realizar ajustes ante imprevistos técnicos en el entorno de Unity.

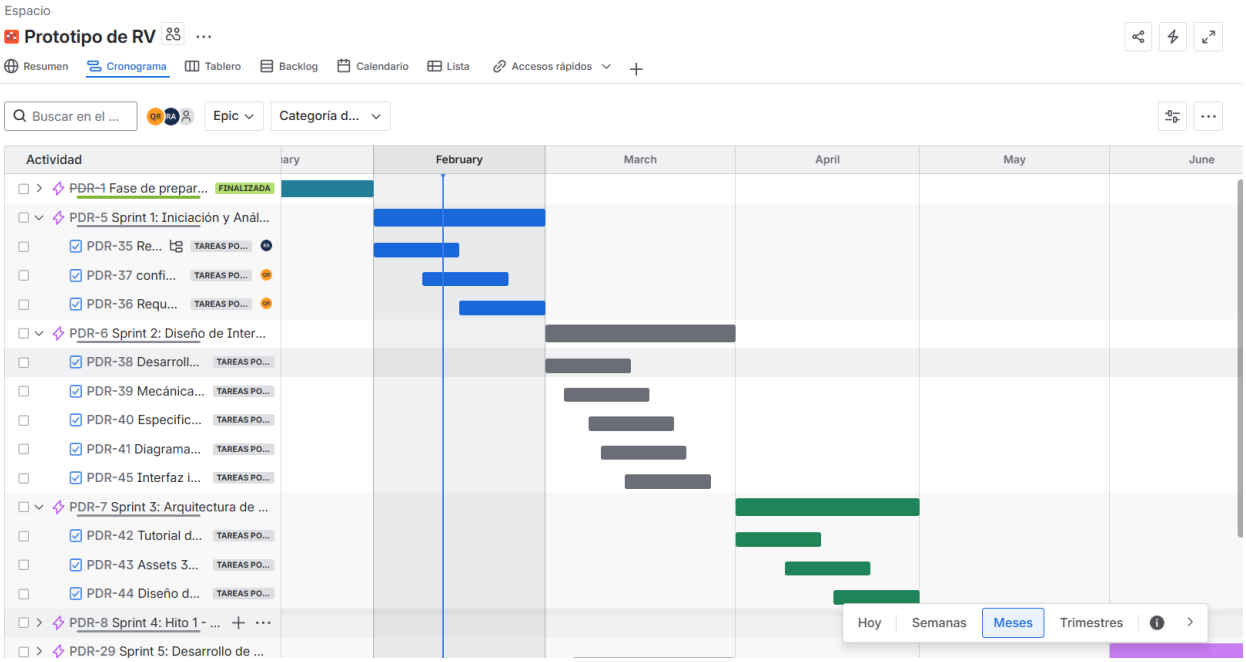


Figura 39. *Cronograma de actividades en Jira*

2.2. Modelado del Negocio

En esta sección se enfoca en la representación abstracta de los procesos operativos y pedagógicos que rigen la interacción dentro del simulador. El sistema se ha estructurado de forma modular, basándose en una serie de prácticas que escalan progresivamente en complejidad técnica, permitiendo al estudiante avanzar desde los fundamentos físicos hasta el diagnóstico avanzado. Esta organización se compone de cinco bloques principales: el Módulo General/Global(G), el cual se compone de características usadas a lo largo de todo el sistema, el Módulo Base(M0), enfocado en la inducción y el sistema de gestión; el Módulo 1(M1), orientado a la infraestructura física y estándares de cableado; el Módulo 2(M2), centrado en la organización lógica y física en racks; y el Módulo 3(M3), dedicado al diseño de topologías y resolución de fallas. Este enfoque garantiza que las actividades de configuración y diagnóstico generen valor educativo mediante una curva de aprendizaje controlada en el entorno virtual.

2.2.1. Historias de usuario (US)

Las historias de usuario constituyen el artefacto principal para la determinación de requerimientos funcionales, actuando como descripciones breves y centradas en el usuario final sobre las capacidades que el sistema debe poseer. Estas narrativas facilitan la comprensión de las necesidades del estudiante desde una perspectiva empírica, permitiendo desglosar la complejidad del desarrollo en unidades de trabajo manejables denominadas "puntos de historia". En este documento, las historias se presentan segmentadas por los módulos mencionados anteriormente, priorizando que cada funcionalidad técnica contribuya directamente a una competencia específica en el manejo de redes de computadoras, validando el progreso del usuario antes de acceder a niveles de mayor dificultad [205].

En la **Tabla 25** se detallan las historias de usuario correspondientes al núcleo del sistema. Estas descripciones establecen los requisitos para la gestión de perfiles, las mecánicas y restricciones generales presentes el entorno virtual.

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estimado	Criterios de Aceptación
US-G-01	Como estudiante, quiero crear un perfil e iniciar sesión para guardar y recuperar mi progreso entre sesiones.	Alta	8 hrs	Permite crear perfil., Valida contraseña incorrecta., Guarda progreso manualmente, Mantiene datos tras reinicio.
US-G-02	Como estudiante, quiero desplegar una rueda de herramientas desde mi muñeca para acceder rápidamente a pinzas, tester y/o cables sin interrumpir la práctica.	Alta	16 hrs	Se activa con gesto o botón, Permite seleccionar herramienta, Herramienta aparece en la mano, No pausa la simulación.
US-G-03	Como estudiante, quiero recibir orientación de un robot guía para comprender el contexto de cada misión y recibir retroalimentación durante la práctica.	Media-Alta	15 hrs	Introduce cada módulo, Da pistas si el usuario se detiene, Refuerza éxito o error, Puede desactivarse.
US-G-04	Como estudiante, quiero visualizar las tares activas por realizar por cada módulo para tener una guía de avance durante cada practica	Media	15 hrs	La lista de tareas se encuentra superpuesta en la parte superior derecha de la vista usuario, Mediante un “Checkbox” se muestra el estado de las tareas por hacer.
US-G-05	Como estudiante, quiero recibir retroalimentación visual, auditiva y/o háptica para reforzar el aprendizaje práctico cuando cometo errores o aciertos.	Alta	9 hrs	Error crítico se muestra en rojo, Aciertos muestran confirmación visual, Incluye vibración cuando aplique.
US-G-06	Como estudiante quiero realizar un breve cuestionario al final de cada módulo para aterrizar mis conocimientos y enlazar la práctica con la teoría.	Media	10 hrs	No bloquea avance por baja puntuación, Este cuestionario está compuesto por preguntas de opción múltiple, el usuario puede ver su puntaje y errores obtenidos.

Tabla 25.*Historias de usuario globales del sistema. Fuente: Elaboración propia.*

En la **Tabla 26** expone las historias de usuario pertenecientes al módulo base o “lobby”. Principalmente, muestra las mecánicas transversales de interacción que puede realizar el usuario para la introducción y navegación dentro del simulador.

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estimado	Criterios de Aceptación
US-M0-02	Como estudiante, quiero desbloquear módulos progresivamente para asegurar que comprendo los fundamentos antes de avanzar.	Alta	7 hrs	Módulos avanzados aparecen bloqueados, Se desbloquean al completar el anterior, Indicador visual de progreso.
US-M0-03	Como estudiante nuevo, quiero realizar un tutorial interactivo inicial de controles RV, zonas y/o objetos para poder interactuar correctamente con el entorno.	Alta	12 hrs	Debe completar acciones básicas (agarrar, rotar, usar menú), Puede repetirse desde el lobby, Se activa automáticamente en primer inicio.
US-M0-04	Como estudiante, quiero acceder a un lobby interactivo para explorar dispositivos, seleccionar módulos para organizar mi ruta de aprendizaje y guardar mi progreso para asegurarme de que mi avance sea efectivo.	Alta	14 hrs	Permite inspeccionar router, switch y cable, Muestra descripciones simples, Permite selección de módulos, Permite guardar el estado actual de la partida.

Tabla 26.*Historias de usuario modulo base. Fuente: Elaboración propia.*

En la **Tabla 27** se presentan los requerimientos enfocados en la infraestructura física y el manejo de medios de transmisión. El objetivo es validar la capacidad del estudiante para diferenciar categorías de cable y ejecutar el ponchado bajo normas internacionales.

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estimado	Criterios de Aceptación
US-M1-01	Como estudiante, quiero fabricar un cable Ethernet bajo el estándar T568A/ T568B para comprender el orden correcto de los hilos y su impacto en la conectividad.	Alta	20 hrs	Puede ordenar hilos manualmente, El sistema valida secuencia correcta, Permite reintento, Feedback inmediato ante error.
US-M1-02	Como estudiante, quiero probar el cable con un tester virtual para verificar su funcionamiento antes de usarlo en la red.	Media	10 hrs	Tester muestra luces secuenciales, Indica error visual si cable incorrecto, No se completa módulo sin probarlo.
US-M1-03	Como estudiante, quiero poder pelar y ponchar mi cable de redpara comprender entender el proceso de fabricación de un cable de red.	Media	8 hrs	Se emplea herramientas para realizar esta pelado y ponchado, Retroalimentación inmediata.

Tabla 27.*Historias de usuario modulo 1. Fuente: Elaboración propia.*

En la **Tabla 28** se describen las interacciones orientadas al montaje de hardware y la configuración lógica inicial en dispositivos intermedios. Se enfatiza el orden profesional del cableado y el uso de interfaces de línea de comandos para habilitar la conectividad.

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estimado	Criterios de Aceptación
US-M2-01	Como estudiante, quiero montar un switch y conectarlo a un patch panel para comprender la organización profesional de un nodo red.	Alta	20 hrs	El switch se fija en posición correcta, Detecta conexiones incorrectas, Permite corregir antes de finalizar.
US-M2-02	Como estudiante, quiero explorar de forma interactiva los componentes de un rack (switches, patch panel, UPS y cableado) para comprender la importancia del orden, la ventilación y la correcta organización en la infraestructura de red.	Media	13 hrs	Al apuntar a un componente del rack, este se resalta visualmente con un contorno iluminado, Se muestra información breve y clara sobre su función.
US-M2-03	Como estudiante, quiero configurar parámetros básicos en un switch mediante CLI o similar para comprender cómo habilitar conectividad lógica.	Alta	18 hrs	Acepta comandos básicos (hostname, IP, no shutdown), Rechaza comandos inválidos, Valida conectividad posterior.

Tabla 28.*Historias de usuario modulo 2. Fuente: Elaboración propia.*

En la **Tabla 29** se exponen las historias de usuario finales relacionadas con la resolución de conflictos y la visualización avanzada de datos. Estas tareas integran todas las competencias previas para enfrentar escenarios de fallas simuladas en una oficina virtual.

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estimado	Criterios de Aceptación
US-M3-01	Como estudiante, quiero un modo visual avanzado para visualizar el flujo de datos y detectar fallas físicas en la red.	Media	14 hrs	Muestra flujo animado de los datos cuando existe una conexión disponible.
US-M3-02	Como estudiante, quiero ejecutar el comando ping para comprobar conectividad y confirmar que mi configuración es correcta.	Alta	14 hrs	CLI acepta comando ping, Devuelve éxito o fallo coherente, Coincide con estado real del sistema.
US-M3-03	Como estudiante, quiero identificar y reconectar un cable de red suelto para restablecer la conectividad física del dispositivo afectado	Alta	10 hrs	Un dispositivo aparece sin conexión, El cable está físicamente desconectado, Al reconectarlo correctamente, el indicador cambia a conectado, El ping vuelve a responder.
US-M3-04	Como estudiante, quiero habilitar un puerto del switch mediante CLI para restablecer la comunicación lógica del dispositivo conectado.	Alta	14 hrs	El puerto está en estado shutdown, El usuario debe ingresar no shutdown, El puerto cambia a estado activo, La conectividad se restablece.
US-M3-05	Como estudiante, quiero detectar y corregir un conflicto de direcciones IP para restablecer la comunicación correcta en la red.	Alta	15 hrs	Dos dispositivos tienen misma IP, Ping muestra comportamiento errático o fallo, Usuario accede a consola de uno, Cambiar IP por una válida, La conectividad se normaliza.

Tabla 29.*Historias de usuario modulo 3. Fuente: Elaboración propia.*

2.2.2. Reglas del negocio (RN)

Las reglas de negocio representan el conjunto de restricciones lógicas y normativas técnicas que dictan el comportamiento del simulador en cada una de sus etapas. A diferencia de los requerimientos funcionales, estas reglas operan como condiciones invariantes que el software debe hacer cumplir para garantizar la veracidad científica de la práctica. Su definición es crítica para el desarrollo bajo la plataforma Meta Quest 2, ya que establecen los límites de control que el motor de físicas y los algoritmos de red deben ejecutar para procesar aciertos o errores de manera automática y consistente con los estándares industriales de redes [206].

En la **Tabla 30** se presentan las normativas que rigen el comportamiento global de la aplicación y la persistencia de datos. Estas reglas aseguran la integridad del progreso del estudiante y la correcta transición entre el entorno de aprendizaje y el sistema de gestión.

ID	Nombre de la Regla	Descripción Estricta de la Regla
RN-G-01	**Autenticación Obligatoria**	El acceso a los entornos de simulación práctica está estrictamente condicionado a la autenticación de un perfil de estudiante con credenciales válidas.
RN-G-02	**Secuencialidad del Aprendizaje**	La progresión académica es secuencial. Un estudiante no puede acceder a un módulo de nivel superior sin haber acreditado los criterios técnicos del módulo anterior.
RN-G-03	**Criterio de Acreditación Mínima**	Para que una práctica de laboratorio se considere "Completada" y se asiente en el progreso, el estudiante debe resolver cada uno de los objetivos planteadas en el escenario.
RN-G-04	**Modo Guiado y Libre**	Cada módulo debe poder ejecutarse en modo guiado (con ayudas y NPC activo) o en modo libre (sin asistencia).

Tabla 30.*Reglas de negocio globales del sistema. Fuente: Elaboración propia.*

En la **Tabla 31** se provee las guías para que el módulo con el que el usuario con una cuenta ya registrada interactúa por primera vez al cargar su partida. Estas reglas hacen que el usuario pueda familiarizarse y aprender de forma intuitiva las acciones que puede realizar.

ID	Nombre de la Regla	Descripción Estricta de la Regla
RN-M0-01	**Certificación de Inducción**	Por normativas de seguridad y manejo de equipo de laboratorio, es mandatorio que todo usuario de nuevo ingreso complete la inducción de herramientas antes de manipular infraestructura de telecomunicaciones.
RN-M0-02	**Volatilidad de la Práctica**	El estado de una topología de red en construcción es volátil. El avance técnico solo se considera oficial si el alumno ejecuta el protocolo de registro (guardado) antes de abandonar el laboratorio.
RN-M0-03	**Homologación de Dispositivos**	Todo dispositivo de red utilizado en las prácticas debe cumplir con un perfil de capacidades técnicas mínimo: soporte para direccionamiento IPv4/IPv6, capacidad de gestión mediante interfaz de línea de comandos (CLI) y compatibilidad con el estándar IEEE 802.3, asegurando un comportamiento predecible bajo las leyes del modelo OSI.
RN-M0-05	**Pausa Obligatoria de Ergonomía**	Como medida de seguridad por uso de dispositivos inmersivos, el Lobby actúa como el área de descanso mandatoria. El sistema está diseñado para que, tras un periodo de 45 minutos de actividad práctica continua, el flujo de trabajo redirija automáticamente al usuario al Lobby para una pausa, protegiendo la salud visual y física del estudiante.

Tabla 31.*Reglas de negocio para el módulo base. Fuente: Elaboración propia.*

En la **Tabla 32** se establecen los estándares técnicos para la manipulación de medios físicos. Estas reglas garantizan que el simulador valide el conocimiento del estudiante sobre las normas internacionales de cableado estructurado.

ID	Nombre de la Regla	Descripción Estricta de la Regla
RN-M1-01	**Cumplimiento T568B/T568A**	La terminación de los cables de par trenzado debe cumplir sin excepciones con la secuencia de colores exacta de la norma ANSI/TIA-568. Cualquier variación en los pines invalida el medio de transmisión.
RN-M1-02	**Certificación por Continuidad**	Un enlace de cobre fabricado manualmente no se considerará apto para operar en una red activa hasta que apruebe la validación de mapeo de hilos (Wiremap) mediante un probador de continuidad.
RN-M1-03	**Límite de Desforre**	Al preparar el cable de red para el conector RJ-45, la cubierta exterior (chaqueta) debe quedar sujeta por la cuña del conector; los pares expuestos fuera de la chaqueta no deben exceder los límites normativos para evitar diafonía cruzada.
RN-M1-04	**Límite de Longitud del Canal**	Conforme al estándar ANSI/TIA-568, la longitud máxima permitida para un canal de cableado horizontal (desde el panel de parcheo en el rack hasta la toma de usuario) es de 100 metros. Esto incluye un máximo de 90 metros de cable sólido horizontal y 10 metros combinados para cables de parcheo (patch cords). Superar esta distancia invalida la integridad de la señal y la certificación del enlace.

Tabla 32.*Reglas de negocio para el módulo 1. Fuente: Elaboración propia.*

En la **Tabla 33** se definen las restricciones lógicas para el montaje de hardware y la configuración de equipos intermedios. Se enfatiza el realismo operativo mediante la validación de estados de interfaz y posicionamiento físico.

ID	Nombre de la Regla	Descripción Estricta de la Regla
RN-M2-01	**Estandarización Dimensional (19")**	Todo equipo de red a instalarse en el gabinete de telecomunicaciones debe ajustarse al estándar de 19 pulgadas de ancho y ocupar espacios definidos en múltiplos exactos de Unidades de Rack (1U = 1.75").
RN-M2-02	**Estado Administrativo de Puertos**	Un switch de Capa 2 solo negociará y reenviará tramas Ethernet si el puerto físico correspondiente se encuentra administrativamente habilitado (no shutdown).
RN-M2-03	**Uso de Patch Panels**	Las conexiones entre equipos activos en racks distintos o hacia el cableado horizontal deben realizarse obligatoriamente a través de paneles de parcheo, prohibiendo la conexión directa de equipos con cables sólidos.
RN-M2-04	**Holgura para Mantenimiento (Clearance)**	En cumplimiento con la norma TIA-569, todo rack o gabinete de telecomunicaciones debe contar con un espacio libre de obstáculos (franco) mínimo de 1 metro (1000 mm) en sus partes frontal y posterior para garantizar el flujo de aire y permitir la maniobrabilidad del personal técnico.

Tabla 33.*Reglas de negocio para el módulo 2. Fuente: Elaboración propia.*

En la **Tabla 34** se detallan las reglas de validación para el análisis de red y la resolución de fallas. Estas normas integran el comportamiento del tráfico de datos con las limitaciones físicas de la infraestructura simulada.

ID	Nombre de la Regla	Descripción Estricta de la Regla
RN-M3-01	**Unicidad de Direccionamiento IPv4**	En una topología operativa, las direcciones IP asignadas a las interfaces de red activas deben ser únicas dentro de su subred. La duplicidad de IP genera un conflicto crítico que detiene el tráfico del host.
RN-M3-02	**Dependencia Jerárquica del Modelo OSI**	La comunicación a nivel de Capa 3 (Red) es estrictamente dependiente de las capas inferiores. No puede existir flujo de paquetes IP si el enlace físico (Capa 1) está interrumpido.
RN-M3-03	**Comprobación de Extremo a Extremo**	La validación de conectividad mediante el protocolo ICMP (Ej. comando Ping) requiere que la ruta completa de ida y vuelta esté lógicamente enrutada y físicamente íntegra.
RN-M4-04	**Límites de Llenado en Organizadores**	Los organizadores de cableado horizontales y verticales (Cable Managers) no deben superar un límite de llenado del 40% al 50% de su capacidad volumétrica inicial para permitir el ruteo de cables sin aplastamiento y facilitar futuras expansiones sin dañar la chaqueta del cable.
RN-M4-05	**Sintaxis de Direccionamiento**	Toda configuración de direccionamiento lógico debe apegarse estrictamente al formato de notación decimal punteada (cuartetos de 8 bits: x.x.x.x), donde cada octeto se limita al rango de 0 a 255.
RN-M4-06	**Validación de Rango de Subred**	El sistema debe validar que cualquier dirección IP asignada a una interfaz pertenezca al espacio de direccionamiento definido para el escenario académico en curso, rechazando direcciones fuera de rango (fuera de la máscara de subred).
RN-M4-07	**Dependencia de Alimentación Eléctrica**	La operatividad lógica de cualquier dispositivo de red (Capa 2 o 3) está supeditada a su estado de alimentación. Ante la ausencia de energía, el sistema debe inhabilitar cualquier proceso de conmutación o enrutamiento de tramas.

Tabla 34.*Reglas de negocio para el módulo 3. Fuente: Elaboración propia.*

2.3. Especificación de Requerimientos

El proceso de determinación de requerimientos se fundamenta en la identificación de las necesidades pedagógicas y las limitaciones técnicas del entorno académico actual. Esta fase permite establecer los límites operativos del simulador y garantizar que la solución tecnológica sea viable y efectiva para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El proceso de identificación de necesidades se llevó a cabo mediante la técnica de observación directa dentro de los laboratorios de cómputo institucionales. Se detectó que la formación en asignaturas orientadas a la infraestructura de redes presenta una brecha aun presente entre la teoría y la práctica, debido a la disponibilidad limitada de equipos físicos (routers, switches y racks) para la interacción directa de cada estudiante.

Complementariamente, se realizaron consultas con docentes especialistas del área de redes de computadoras, lo que permitió validar que la carencia de interacción táctil con los componentes físicos genera sesgos cognitivos en el estudiantado. Esta fase de diagnóstico justifica el uso de la Realidad Virtual (RV) como una herramienta de mediación capaz de emular entornos reales donde la experimentación física es restringida por costos o logística.

Se debe aclarar que el sistema está diseñado para estudiantes de nivel superior en áreas de ingeniería de sistemas o ramas afines, cuyas edades oscilan entre los 18 y 24 años. Este segmento demográfico se caracteriza por una alta competencia digital y una adaptación casi natural a entornos gamificados; sin embargo, debido a que los dispositivos de Realidad Virtual no son utensilios de primera necesidad en comparación con los dispositivos móviles, puede existir cierta falta de familiarización por parte de los estudiantes [207].

En este contexto, se consideran tres variables críticas para el diseño de la experiencia, la primera de ellas es la experiencia previa con videojuegos que facilita el aprendizaje de las mecánicas de interacción, aunque se requiere un tutorial exhaustivo para la transición a la visión tridimensional. Otro factor es la susceptibilidad a mareos en usuarios sensibles, el desarrollo prioriza el sistema ligero, sin movimientos rotatorios bruscos y el mantenimiento de una tasa de cuadros (frame rate) estable para mitigar efectos adversos. Por último, se asume un conocimiento teórico previo sobre el modelo OSI, lo que permite enfocar el simulador en la aplicación práctica de reforzamiento de dicho conocimiento.

Para garantizar la seguridad del usuario y el correcto funcionamiento del sistema de seguimiento de manos, se contemplan algunos parámetros operativos como un área libre mínima de 2x2 metros, denominada área de juego o guardian, que permita el movimiento de las extremidades superiores sin riesgo de colisión con objetos reales. Tambien contar con un entorno con iluminación estable, evitando la luz solar directa o la oscuridad total, para asegurar que los sensores infrarrojos del visor mantengan la precisión en el seguimiento de las manos. El proyecto también se desarrolla exclusivamente para el dispositivo Meta Quest 2 en modo autónomo (standalone). Esta restricción implica que el procesamiento gráfico y lógico depende íntegramente del chipset móvil del visor, prescindiendo de una conexión a PC. Esta decisión prioriza la portabilidad y accesibilidad dentro de un aula de clases convencional, aunque exige una optimización rigurosa de los recursos computacionales y poligonales de los modelos 3D [208].

2.3.1. Requerimientos funcionales (RF)

Los requerimientos funcionales constituyen la descripción detallada de los servicios, tareas y funciones específicas que el sistema debe ejecutar para satisfacer las necesidades del usuario final. Su objetivo principal es establecer el comportamiento esperado del software ante entradas de datos particulares, definiendo con precisión "qué" debe hacer el sistema para resolver el problema planteado. Al documentar estos requerimientos, se crea un marco operativo que permite a los desarrolladores y diseñadores alinear las capacidades técnicas con los procesos lógicos del proyecto, garantizando que cada interacción produzca un resultado consistente, predecible y útil dentro de la experiencia de usuario [209].

En la **Tabla 35** contiene los requerimientos funcionales globales presentes en el sistema de inicio a fin, que abarca aspectos como la autentificación de usuario y condiciones necesarias para que cada fase en el sistema tenga organización y coherencia.

ID	Requerimiento Funcional	Prioridad
RF-G-01	El sistema debe permitir al usuario crear un perfil ingresando un correo, nombre de usuario y una contraseña de al menos ocho caracteres alfanuméricos.	Alta
RF-G-02	El sistema debe desplegar un mensaje de error claro ("Contraseña incorrecta" o "Usuario no registrado") ante fallos de autenticación, impidiendo el bloqueo del hilo principal de la aplicación.	Alta
RF-G-03	El sistema debe permitir al usuario cargar su partida en caso de que cuente previamente con una, sino deberá permitir crear una nueva.	Alta
RF-G-04	La rueda de herramientas debe mostrar únicamente herramientas habilitadas para el módulo activo.	Alta
RF-G-05	El sistema debe resaltar con contorno iluminado cualquier objeto interactivo cuando el usuario lo apunte.	Alta
RF-G-06	El sistema debe desplegar una notificación visual flotante en la interfaz del usuario inmediatamente después de que este complete un objetivo o cometa un error en la práctica.	Media
RF-G-07	El sistema debe permitir desplegar una rueda de herramientas desde la muñeca mediante botón predefinido.	Alta
RF-G-08	El sistema debe iniciar cada módulo desplegando un personaje no jugable (NPC) que introduzca la práctica mediante diálogos y guíe al usuario en la consecución de las tareas.	Alta
RF-G-09	El sistema debe actualizar el archivo de almacenamiento local del visor al momento de iniciar sesión y cargar una partida guardada.	Media
RF-G-10	El sistema debe replicar los cambios de progreso de manera simultánea tanto en el archivo de almacenamiento local como en la base de datos remota al ejecutar la acción de guardado.	Media
RF-G-11	El sistema debe validar la conexión a internet del dispositivo antes de permitir las acciones de inicio de sesión, registro, carga y guardado de partida.	Baja
RF-G-12	El sistema debe otorgar una insignia específica al usuario inmediatamente después de que complete al 100% de manera satisfactoria cualquiera de los tres módulos de aprendizaje prácticos (M1, M2 o M3).	Media
RF-G-13	El sistema debe presentar un cuestionario interactivo de opción múltiple al finalizar el contenido práctico de los módulos, con la finalidad de evaluar los conocimientos teóricos adquiridos sobre redes de computadoras.	Alta
RF-G-14	El sistema debe procesar las respuestas del usuario de forma inmediata al finalizar el cuestionario y debe calcular una calificación cuantitativa en una escala del 0 al 100.	Alta

Tabla 35.*Requerimientos funcionales globales. Fuente: Elaboración propia.*

En la **Tabla 36** se presentan los requerimientos funcionales correspondientes al Módulo Base, que abarca el sistema de progresión, el tutorial de controles y la interacción inicial con el entorno RV. Estos requerimientos garantizan la estructura central del sistema y la correcta navegación entre módulos.

ID	Requerimiento Funcional	Prioridad
RF-M0-01	El sistema debe permitir al usuario guardar manualmente su progreso de juego cuando se encuentre dentro de la zona designada de guardado en el Lobby y seleccione un espacio (*slot*) disponible.	Alta
RF-M0-02	El sistema debe mostrar los módulos de aprendizaje bloqueados mediante un indicador visual diferenciado (por ejemplo, un icono de candado sobre el acceso del módulo).	Baja
RF-M0-03	El sistema debe impedir el acceso de un usuario a un módulo avanzado si el módulo previo inmediato en la ruta de aprendizaje no ha sido completado satisfactoriamente.	Media
RF-M0-04	El sistema debe activar de forma automática un tutorial interactivo de inducción en el primer inicio de sesión del usuario dentro de la aplicación.	Media
RF-M0-05	El sistema debe requerir que el usuario complete exitosamente las acciones básicas del tutorial (agarrar objetos, comandos de los controladores, ubicación de zonas de guardado y selección de módulos) antes de permitirle interactuar libremente en el Lobby principal.	Alta
RF-M0-06	El sistema debe desplegar una ventana emergente contextual en el espacio tridimensional al interactuar o seleccionar un dispositivo de red en el Lobby, mostrando información breve como descripción, capa del modelo OSI en que opera, características y consejos (*tips*).	Media
RF-M0-07	El sistema debe mostrar un panel de perfil con el progreso general del usuario representado en porcentaje, así como el estado individual (pendiente, en progreso o completado) de cada uno de los módulos de redes disponibles y sus insignias ganadas.	Media
RF-M0-08	El sistema debe solicitar confirmación al usuario antes de sobrescribir una partida existente.	Baja
RF-M0-09	El sistema debe implementar un menú de pausa accesible durante la ejecución de cualquier módulo respondiendo a un evento de interacción (botón definido), este menú permitirá al usuario: resumir, acceder a ajustes de configuración, retornar al lobby o al menú principal.	Baja

Tabla 36.*Requerimientos funcionales para el módulo base. Fuente: Elaboración propia.*

En la **Tabla 37** se describen los requerimientos funcionales del Módulo 1, enfocados en la fabricación, validación y prueba de cables Ethernet bajo estándares estructurados. Estos elementos permiten simular la capa física del modelo OSI mediante interacción práctica e inmersiva.

ID	Requerimiento Funcional	Prioridad
RF-M1-01	El sistema debe permitir al usuario utilizar la herramienta de corte virtual sobre el extremo del cable de red y, tras realizar la acción con el controlador, debe remover el aislante exterior mostrando los pares de hilos trenzados.	Alta
RF-M1-02	El sistema debe permitir al usuario interactuar con los pares trenzados para separarlos y enderezarlos, habilitando el estado del cable como "listo para ordenamiento".	Alta
RF-M1-03	El sistema debe permitir al usuario seleccionar y ordenar la secuencia de colores de los hilos UTP mediante un menú interactivo, validando si la combinación corresponde a la norma T568A o T568B.	Alta
RF-M1-04	El sistema debe permitir al usuario aproximar los hilos ordenados al conector RJ-45 virtual y, mediante un colisionador de proximidad (*trigger*), debe acoplar el cable fijando la posición de los hilos dentro del cuerpo del conector.	Alta
RF-M1-05	El sistema debe permitir al usuario tomar la pinza ponchadora virtual, colocarla sobre el conector RJ-45 con el cable insertado y, al presionar el gatillo del controlador, debe ejecutar la animación de fijación, cambiando el estado del cable a "Fabricado".	Alta
RF-M1-06	El sistema debe permitir introducir los extremos del cable fabricado en un probador de cables (*tester*) virtual para verificar de manera automatizada la continuidad y el orden de los hilos.	Media
RF-M1-07	El sistema debe mostrar indicadores LED en color verde si la funcionalidad del cable es correcta según las normas de red, y en color rojo si existe algún error en el ordenamiento o ponchado.	Media
RF-M1-08	El sistema debe impedir al usuario finalizar el módulo o avanzar a la siguiente sección de la práctica mientras el cable fabricado no pase satisfactoriamente la prueba del probador de cables.	Baja

Tabla 37.*Requerimientos funcionales para el módulo 1. Fuente: Elaboración propia.*

En la **Tabla 38** se detallan los requerimientos funcionales relacionados con la organización de dispositivos en rack y la correcta distribución del cableado. Su propósito es reforzar buenas prácticas de infraestructura y orden profesional en entornos de red.

ID	Requerimiento Funcional	Prioridad
RF-M2-01	El sistema debe permitir al usuario realizar conexiones de cableado entre el Switch y el Patch Panel virtual.	Alta
RF-M2-02	El sistema debe validar en tiempo real si el cableado se ha conectado en los puertos correspondientes de acuerdo con el diagrama de topología asignado para la práctica.	Media
RF-M2-03	El sistema debe verificar si el cable pasa a través de los colisionadores invisibles (*triggers*) de la canaleta asignada; si el cable se conecta al puerto sin cruzar dicha zona, debe notificar al usuario mediante una alerta visual que el cableado está desordenado o fuera de la canalización.	Alta
RF-M2-04	El sistema debe permitir al usuario abrir una interfaz de consola virtual (CLI) dentro una laptop virtual conectada al Switch mediante un cable de consola.	Alta
RF-M2-05	La interfaz de consola virtual debe aceptar únicamente comandos predefinidos de Cisco IOS (hostname, interface, ip address, no shutdown). Ante cualquier comando no reconocido o error sintáctico, debe desplegar el mensaje de error estándar: "% Comando invalido o desconocido '^'".	Media
RF-M2-06	El sistema debe guardar las configuraciones realizadas en la consola virtual de forma inmediata para que impacten en el comportamiento lógico de la red simulada.	Alta
RF-M2-07	El sistema debe cambiar el estado visual de las interfaces del Switch (indicadores LED virtuales) a color verde cuando el usuario configure exitosamente el comando no shutdown en la interfaz correspondiente.	Baja
RF-M3-08	El sistema debe desplegar información sobre las configuraciones de los dispositivos de red mediante comandos ejecutados desde la laptop virtual.	Media

Tabla 38.*Requerimientos funcionales para el módulo 2. Fuente: Elaboración propia.*

En la **Tabla 39** se presentan los requerimientos funcionales del Módulo 3, centrados en la simulación de fallas y el diagnóstico mediante herramientas físicas y lógicas como la CLI y el comando ping. Estos requerimientos consolidan el aprendizaje aplicado de las capas física y lógica del modelo OSI.

ID	Requerimiento Funcional	Prioridad
RF-M3-01	El sistema debe simular un dispositivo sin conectividad cuando el cable esté físicamente desconectado.	Alta
RF-M3-02	El sistema debe restablecer la conectividad automáticamente al reconectar correctamente el cable.	Alta
RF-M3-03	El sistema debe simular un puerto en estado administrativo “shutdown” que impida el tráfico de datos.	Alta
RF-M3-04	El sistema debe requerir el ingreso del comando “no shutdown” para habilitar el puerto.	Alta
RF-M3-05	El sistema debe simular un conflicto cuando dos dispositivos tengan la misma dirección IP dentro de la misma subred.	Alta
RF-M3-06	El sistema debe permitir modificar la dirección IP desde la consola virtual del dispositivo.	Alta
RF-M3-07	El sistema debe permitir la ejecución del comando 'ping [IP]' desde la terminal de la laptop virtual y devolver respuesta exitosa o fallida según el estado real de la red simulada.	Alta
RF-M3-08	El sistema debe impedir finalizar el escenario mientras exista al menos una falla activa no corregida.	Media
RF-M3-09	El sistema debe activar pistas progresivas del NPC si el usuario no realiza acciones correctivas durante un tiempo condicionado (por defecto 3 minutos).	Media

Tabla 39.*Requerimientos funcionales para el módulo 3. Fuente: Elaboración propia.*

2.3.2. Requerimientos no funcionales (RNF)

Los requerimientos no funcionales definidos que se encuentran en la **Tabla 40** comprenden aspectos relacionados con el rendimiento del sistema, la usabilidad, la seguridad física del usuario, la compatibilidad con la plataforma objetivo, la protección de datos y la mantenibilidad de la arquitectura. Estos criterios establecen las condiciones técnicas y operativas necesarias para que la aplicación funcione de manera estable en dispositivos de realidad virtual autónomos, proporcione una interacción intuitiva y ergonómica, resguarde la información del usuario y permita futuras ampliaciones o ajustes sin afectar la estructura principal del sistema.

ID	Requerimiento No Funcional	Prioridad
RNF-01	El sistema debe mantener una tasa mínima de 72 FPS estables durante la ejecución en Meta Quest 2 en modo standalone para mitigar el mareo por movimiento	Alta
RNF-02	El tiempo de carga entre escenas no debe superar los 5 segundos en condiciones normales de uso.	Baja
RNF-03	El sistema debe utilizar iluminación baked para reducir carga de procesamiento en tiempo real.	Alta
RNF-04	Para Meta Quest 2 standalone, el límite recomendado por Meta suele ser entre 50,000 y 100,000 triángulos por escena.	Alta
RNF-05	El sistema no debe incluir movimientos automáticos de cámara que generen rotaciones bruscas sin intervención del usuario.	Media
RNF-06	Toda interfaz flotante debe ubicarse dentro del campo visual natural del usuario (entre 1 y 2 metros de distancia virtual).	Media
RNF-07	Los textos informativos deben ser legibles a una distancia mínima de 1.5 metros con tamaño de fuente suficiente para lectura clara.	Media
RNF-08	El sistema debe incluir retroalimentación visual, auditiva o háptica de manera inmediata, en un tiempo máximo de 50 milisegundos tras la acción del usuario.	Baja
RNF-09	El sistema debe funcionar dentro de un área mínima recomendada de 2x2 metros configurada mediante el sistema Guardian del visor.	Alta
RNF-10	El sistema no debe requerir movimientos rápidos o repetitivos que puedan generar fatiga física prolongada.	Media
RNF-11	El sistema debe evitar la superposición constante de elementos visuales que puedan causar sobrecarga cognitiva.	Media
RNF-12	El sistema debe ejecutarse exclusivamente en Meta Quest 2 en modo autónomo (sin conexión obligatoria a PC).	Alta
RNF-13	El sistema debe ser desarrollado utilizando Unity y el XR Interaction Toolkit compatible con la versión estable vigente.	Alta
RNF-14	Las credenciales del usuario deben almacenarse en una base de datos externa de forma cifrada o en formato no legible directamente.	Media
RNF-15	El sistema no debe almacenar información personal sensible más allá del nombre de usuario y progreso académico.	Alta
RNF-16	La lógica de simulación de red debe implementarse mediante máquinas de estado para facilitar mantenimiento.	Media
RNF-17	El código debe documentarse siguiendo estándares de nomenclatura consistentes.	Baja
RNF-18	Cada módulo debe incluir al menos una actividad práctica y un cuestionario breve de refuerzo conceptual.	Alta
RNF-19	La simulación debe respetar fundamentos técnicos reales del modelo OSI y estándares TIA/EIA aplicables.	Media
RNF-20	El sistema debe cifrar de forma automática el archivo local de persistencia de datos (progreso del usuario) utilizando el algoritmo AES-256 (o el sistema de cifrado nativo de la plataforma). Cualquier intento de modificación externa o manipulación del archivo por parte del usuario debe invalidar el archivo de guardado, previniendo la alteración no autorizada del avance en el flujo secuencial.	Alta

Tabla 40.*Requerimientos no funcionales del sistema. Fuente: Elaboración propia.*

2.4. Diagramas UML de Casos de Uso

Los diagramas UML de casos de uso permiten representar de manera gráfica las funcionalidades que ofrece un sistema desde la perspectiva del usuario. Estos diagramas facilitan la comprensión de las acciones que pueden realizar los actores, así como la forma en que interactúan con el sistema durante su operación. Además, proporcionan una visión general del comportamiento del sistema, permitiendo identificar los distintos procesos involucrados. De esta manera, se convierten en una herramienta fundamental para el análisis y modelado de sistemas [211], [212].

A través de los casos de uso se representan los procesos o actividades que el sistema pone a disposición del usuario, mientras que los actores corresponden a las entidades externas que participan en dichas interacciones. Esta relación permite comprender de forma clara cómo se ejecutan las funcionalidades dentro del sistema y cómo se conectan entre sí. Asimismo, facilita la identificación de los límites del sistema y las responsabilidades de cada elemento. Esto contribuye a una mejor organización de los procesos dentro de cada módulo [211], [212].

En el presente proyecto, se incluyen los diagramas de casos de uso correspondientes a cada módulo del sistema, los cuales permiten visualizar las interacciones entre el estudiante y las distintas funcionalidades del simulador. Estos diagramas muestran de forma general cómo se relacionan los casos de uso, así como las dependencias existentes entre ellos mediante relaciones como «include» y «extend». De esta manera, se obtiene una visión estructurada del funcionamiento del sistema [211], [212].

Con el fin de detallar cada funcionalidad del sistema, se utiliza una tabla de especificación que permite organizar la información relevante de manera estructurada. En esta tabla se incluyen elementos como el actor involucrado, el propósito del caso de uso, las entradas requeridas, las salidas generadas, así como las condiciones necesarias para su ejecución. También se consideran posibles errores que puedan presentarse durante el proceso. Esto permite documentar de forma clara y ordenada el funcionamiento del sistema [211], [212].

Asimismo, para complementar la información de cada caso de uso, se desarrollan las trayectorias correspondientes, las cuales describen paso a paso el flujo de ejecución de cada funcionalidad. Estas trayectorias incluyen tanto el flujo principal como los flujos alternativos, permitiendo identificar las distintas situaciones que pueden presentarse durante la interacción del usuario con el sistema. Esto facilita una comprensión más detallada del comportamiento del sistema en distintos escenarios [211], [212].

La **Tabla 41** muestra la estructura empleada para la especificación de los casos de uso, la cual incluye elementos como actor, propósito, entradas, salidas, precondiciones, postcondiciones, errores y tipo. Esta estructura permite estandarizar la documentación de cada funcionalidad, facilitando su comprensión y análisis. Asimismo, contribuye a mantener un orden en la información presentada dentro del proyecto. De esta manera, se asegura una mejor organización en el desarrollo del sistema [213].

Caso de uso	
Actor	
Propósito	
Entradas	
Salidas	
Precondiciones	
Postcondiciones	
Errores	
Tipo	

Tabla 41.*Formato de especificación de casos de uso. Fuente: Elaboración propia con base en [213].*

Actor: Corresponde al participante que interactúa con el sistema para ejecutar una funcionalidad. Puede tratarse de una persona, un rol específico o incluso otro sistema que interviene en el proceso. El actor inicia o participa en el desarrollo del caso de uso.

Propósito: Describe el objetivo que se pretende alcanzar al ejecutar el caso de uso. Explica de manera breve la finalidad de la acción y el beneficio que obtiene el actor al realizarla.

Entradas: Son los datos, acciones o información que el actor proporciona al sistema para iniciar o completar el caso de uso. Estas entradas pueden incluir selecciones, comandos, datos ingresados o cualquier interacción necesaria.

Salidas: Representan los resultados que el sistema genera después de ejecutar el caso de uso. Pueden manifestarse como información mostrada en pantalla, confirmaciones, cambios en el sistema o cualquier respuesta dirigida al actor.

Precondiciones: Son los requisitos o condiciones que deben cumplirse antes de que el caso de uso pueda comenzar. Estas condiciones aseguran que el sistema se encuentre en un estado adecuado para ejecutar la funcionalidad.

Postcondiciones: Indican el estado en el que queda el sistema una vez que el caso de uso ha finalizado. Describen los cambios o resultados que se producen después de completar el proceso.

Errores: Incluyen las situaciones excepcionales o problemas que pueden presentarse durante la ejecución del caso de uso. Permiten identificar posibles fallas y cómo el sistema puede reaccionar ante ellas.

Tipo: Se utiliza para clasificar el caso de uso según su importancia dentro del sistema. Puede ser primario cuando representa una funcionalidad principal, o secundario cuando sirve como apoyo a otro proceso.

Trayectoria principal: Es la secuencia normal de pasos que se siguen cuando el caso de uso se ejecuta sin inconvenientes. Describe el flujo ideal que permite alcanzar el resultado esperado.

Trayectoria alternativa: Corresponde a las variaciones del flujo principal que ocurren cuando se presentan situaciones diferentes, como errores, decisiones del usuario o condiciones especiales durante la ejecución.

Los actores representan las entidades que interactúan con el sistema para ejecutar las distintas funcionalidades disponibles. Un actor puede corresponder a una persona, un rol específico o incluso a otro sistema que intercambia información con la aplicación. En el contexto de los diagramas de casos de uso, los actores permiten identificar quién inicia o participa en los procesos definidos dentro del sistema.

Estudiante: Es el actor principal del sistema. Corresponde al usuario que utiliza el simulador de redes en realidad virtual con el objetivo de realizar actividades prácticas relacionadas con la instalación, configuración y diagnóstico de redes. El estudiante interactúa con los diferentes módulos del sistema, tales como el módulo base, el módulo de cableado y el módulo de rack y switch, ejecutando las acciones necesarias para completar cada una de las actividades propuestas.

Sistema: Representa al propio sistema o simulador, el cual ejecuta ciertas funciones automáticas que apoyan las actividades realizadas por el estudiante. Entre estas funciones se encuentran la validación de configuraciones, el control del flujo de las actividades y la verificación de que las acciones realizadas cumplan con las condiciones establecidas dentro del simulador.

2.4.1. Casos de uso: Módulo Base

En este apartado **Figura 40** se presentan los casos de uso correspondientes al módulo base del sistema, el cual establece las funcionalidades iniciales para la interacción del usuario con el simulador. Se incluyen procesos como la creación de perfil, inicio de sesión, acceso al lobby y gestión del progreso del usuario. Este módulo permite al estudiante ingresar al sistema, familiarizarse con el entorno de realidad virtual mediante un tutorial y acceder a los módulos de aprendizaje, constituyendo la base del funcionamiento general del simulador.

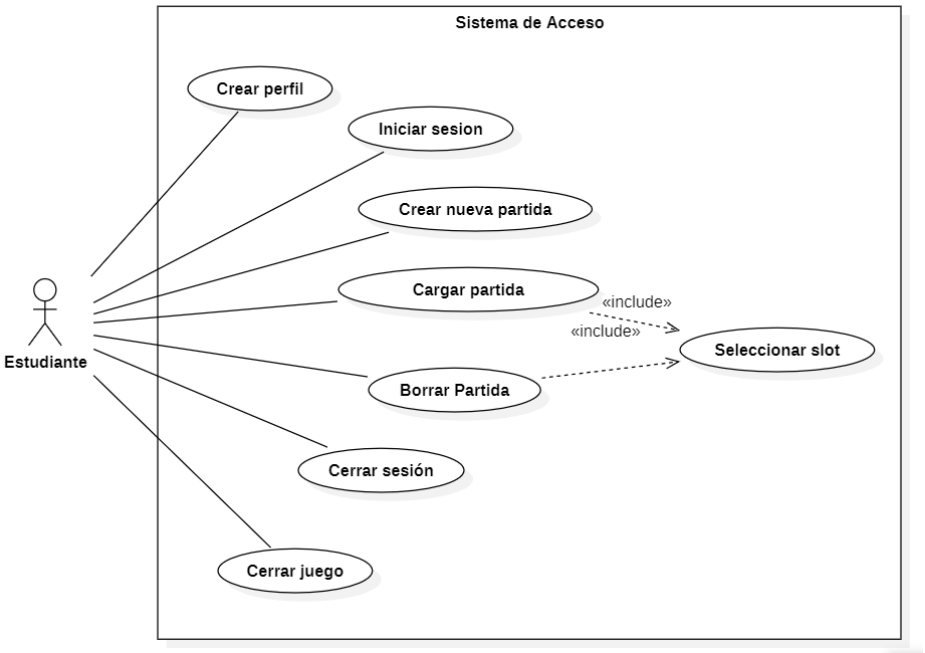


Figura 40.*Diagrama de casos de uso del Sistema de autentificación. Fuente: Elaboración propia.*

Caso de uso	CU-01 Crear perfil
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante crear un perfil dentro del sistema para almacenar su progreso y configuraciones.
Entradas	- Nombre de usuario. - Contraseña. - Datos de registro ingresados por el usuario.
Salidas	- Perfil creado correctamente - Confirmación de registro exitoso.
Precondiciones	El usuario no debe tener una sesión activa.
Postcondiciones	El perfil queda registrado dentro del sistema.
Errores	El sistema puede indicar campos vacíos o usuario ya existente.
Tipo	Primario

Tabla 42.*Especificación del Caso de Uso CU-01 Crear perfil. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario accede al sistema de acceso.
2. El sistema muestra la opción de crear perfil.
3. El usuario ingresa sus datos de registro.
4. El usuario confirma la creación del perfil.
5. El sistema valida la información ingresada.
6. El sistema registra el nuevo perfil.
7. El sistema muestra un mensaje de registro exitoso.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El usuario ingresa datos inválidos o incompletos.

3A-1 El sistema detecta información incorrecta o faltante.
3A-2 El sistema muestra una advertencia al usuario.
3A-3 El usuario corrige los datos ingresados.
3A-4 El sistema regresa al paso 5 de la trayectoria principal.

Fin de trayectoria alternativa A

Caso de uso	CU-02 Iniciar sesión
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante acceder al sistema mediante sus credenciales registradas.
Entradas	- Nombre de usuario. - Contraseña. - Solicitud de acceso.
Salidas	- Acceso al sistema. - Menú principal visible para el usuario.
Precondiciones	El usuario debe contar con un perfil registrado.
Postcondiciones	El usuario accede al sistema con sesión activa.
Errores	El sistema puede indicar credenciales incorrectas.
Tipo	Primario

Tabla 43.*Especificación del Caso de Uso CU-02 Iniciar sesión. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.
2. El sistema muestra los campos de acceso.
3. El usuario ingresa sus credenciales.
4. El usuario confirma el inicio de sesión.
5. El sistema valida las credenciales ingresadas.
6. El sistema permite el acceso al usuario.
7. El sistema muestra el menú principal.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El usuario ingresa credenciales incorrectas.

3A-1 El sistema detecta datos inválidos.
3A-2 El sistema muestra una advertencia al usuario.
3A-3 El usuario vuelve a ingresar las credenciales.
3A-4 El sistema regresa al paso 5 de la trayectoria principal.

Fin de trayectoria alternativa A

Caso de uso	CU-03 Crear nueva partida
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante iniciar una nueva partida dentro del simulador.
Entradas	- Selección de opción nueva partida. - Configuración inicial de la partida.
Salidas	- Nueva partida creada. - Progreso inicial almacenado.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones	El sistema crea una nueva partida disponible para jugar.
Errores	El sistema puede indicar que no existen espacios disponibles.
Tipo	Primario

Tabla 44.*Especificación del Caso de Uso CU-03 Crear nueva partida. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario accede al menú principal.
2. El sistema muestra la opción de crear nueva partida.
3. El usuario selecciona la opción correspondiente.
4. El sistema solicita confirmar la creación de la partida.
5. El usuario confirma la acción.
6. El sistema crea la nueva partida.
7. El sistema guarda el progreso inicial del usuario.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: No existen espacios disponibles para guardar partidas.

4A-1 El sistema detecta falta de espacios disponibles.
4A-2 El sistema muestra una advertencia al usuario.
4A-3 El usuario elimina una partida existente o cancela la acción.
4A-4 El sistema regresa al paso 3 de la trayectoria principal.

Fin de trayectoria alternativa A

Caso de uso	CU-04 Cargar partida
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante cargar una partida previamente guardada.
Entradas	- Selección de partida guardada. - Confirmación de carga.
Salidas	- Partida cargada correctamente. - Progreso restaurado.
Precondiciones	Debe existir al menos una partida guardada.
Postcondiciones	El usuario continúa desde el progreso almacenado.
Errores	El sistema puede indicar archivos de guardado inexistentes o dañados.
Tipo	Primario

Tabla 45.*Especificación del Caso de Uso CU-04 Cargar partida. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario accede al menú principal.
2. El sistema muestra las partidas guardadas.
3. El usuario selecciona una partida.
4. El usuario confirma la carga de la partida.
5. El sistema verifica la información guardada.
6. El sistema carga el progreso almacenado.
7. El sistema muestra la partida restaurada correctamente.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: La partida seleccionada no puede cargarse.

3A-1 El sistema detecta un error en el archivo de guardado.
3A-2 El sistema muestra una advertencia al usuario.
3A-3 El usuario selecciona otra partida disponible.
3A-4 El sistema regresa al paso 4 de la trayectoria principal.

Fin de trayectoria alternativa A

Caso de uso	CU-05 Borrar partida
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante eliminar una partida guardada del sistema.
Entradas	- Selección de partida. - Confirmación de eliminación.
Salidas	- Partida eliminada correctamente. - Espacio liberado para nuevas partidas.
Precondiciones	Debe existir una partida guardada.
Postcondiciones	La partida seleccionada queda eliminada del sistema.
Errores	El sistema puede indicar errores durante la eliminación.
Tipo	Secundario

Tabla 46.*Especificación del Caso de Uso CU-05 Borrar partida. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario accede al menú de partidas guardadas.
2. El sistema muestra las partidas disponibles.
3. El usuario selecciona una partida para eliminar.
4. El sistema solicita confirmar la eliminación.
5. El usuario confirma la acción.
6. El sistema elimina la partida seleccionada.
7. El sistema actualiza la lista de partidas guardadas.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El usuario cancela la eliminación.

4A-1 El usuario decide cancelar la acción.
4A-2 El sistema mantiene la partida almacenada.
4A-3 El sistema regresa al menú de partidas guardadas.

Fin de trayectoria alternativa A

Caso de uso	CU-06 Cerrar sesión
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante finalizar su sesión activa dentro del sistema.
Entradas	- Selección de opción cerrar sesión.
Salidas	- Sesión finalizada. - Retorno a la pantalla principal.
Precondiciones	El usuario debe tener una sesión activa.
Postcondiciones	La sesión del usuario queda cerrada correctamente.
Errores	El sistema puede indicar problemas al guardar el progreso antes de cerrar sesión.
Tipo	Secundario

Tabla 47.*Especificación del Caso de Uso CU-06 Cerrar sesión. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario selecciona la opción cerrar sesión.
2. El sistema solicita confirmar la acción.
3. El usuario confirma el cierre de sesión.
4. El sistema guarda el progreso actual.
5. El sistema finaliza la sesión activa.
6. El sistema redirige al usuario a la pantalla principal.

Fin de la trayectoria principal

Caso de uso	CU-07 Cerrar juego
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante salir completamente del simulador.
Entradas	- Selección de opción cerrar juego.
Salidas	- Aplicación cerrada correctamente.
Precondiciones	El juego debe encontrarse en ejecución.
Postcondiciones	El sistema finaliza completamente la aplicación.
Errores	El sistema puede indicar problemas al guardar cambios pendientes.
Tipo	Secundario

Tabla 48.*Especificación del Caso de Uso CU-07 Cerrar juego. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario selecciona la opción cerrar juego.
2. El sistema solicita confirmar la acción.
3. El usuario confirma el cierre del juego.
4. El sistema guarda los cambios pendientes.
5. El sistema cierra la aplicación correctamente.

Fin de la trayectoria principal

El diagrama de casos de uso de la **Figura 41** presentado describe las principales funcionalidades del módulo base o “Lobby” del simulador VR desde la perspectiva del actor Estudiante. A través de este módulo, el usuario puede visualizar información de los dispositivos disponibles, manipularlos dentro del entorno virtual, consultar su progreso y seleccionar distintos módulos de aprendizaje. Además, el sistema permite realizar tutoriales para familiarizar al estudiante con la interacción en realidad virtual y gestionar el guardado de partidas. Para guardar una partida, es necesario seleccionar previamente un slot de almacenamiento mediante una relación «include», mientras que la opción de sobrescribir una partida existente se representa mediante una relación «extend», indicando que esta acción ocurre solo en ciertos casos específicos.

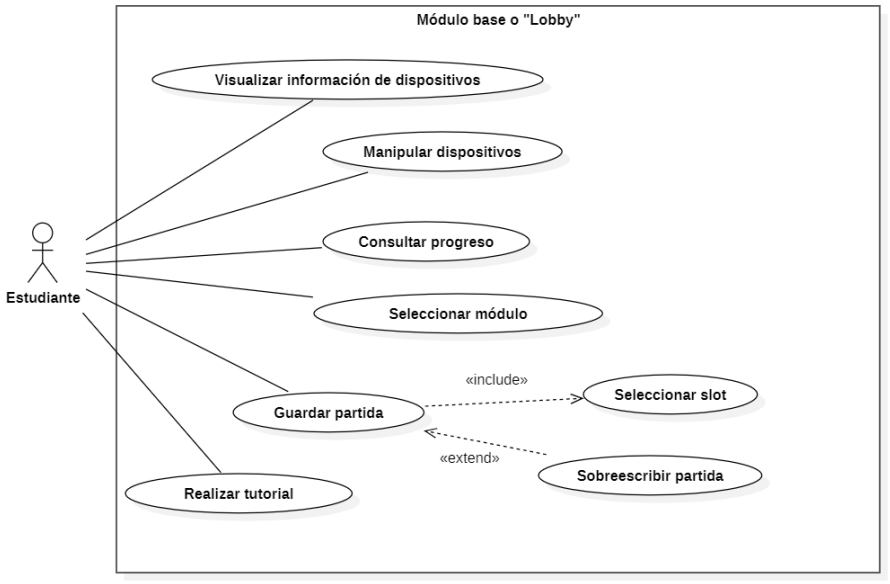


Figura 41. *Diagrama de casos de uso del Módulo Base. Fuente: Elaboración propia.*

Caso de uso	CU-08 Guardar Partida
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al usuario guardar manualmente su progreso en el simulador.
Entradas	- Selección de zona de guardado. - Selección de slot de guardado.
Salidas	- Mensaje: *Progreso guardado correctamente*.
Precondiciones	El usuario debe estar dentro del entorno del simulador.
Postcondiciones	El progreso del usuario queda almacenado en el sistema.
Errores	1. Mensaje: *Slot ocupado, confirmar sobrescritura*.
Tipo	Primario

Tabla 49.*Especificación del Caso de Uso CU-08 Guardar Partida. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario se encuentra dentro del lobby del simulador.
2. El usuario se dirige al área designada para guardar progreso.
3. El sistema muestra los slots de guardado disponibles.
4. El usuario selecciona un slot de guardado.
5. El sistema almacena el progreso actual del usuario.
6. El sistema muestra el mensaje Progreso guardado correctamente.
7. El sistema actualiza el estado de los módulos del usuario.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El slot seleccionado contiene información previa.

4A-1 El sistema solicita confirmación para sobrescribir el progreso.
4A-2 El usuario confirma la sobrescritura.
4A-3 El sistema guarda el nuevo progreso.

Fin de trayectoria alternativa A

Caso de uso	CU-09 Visualizar información de dispositivos
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante consultar información educativa de los dispositivos presentes en el lobby.
Entradas	Selección de un dispositivo
Salidas	Información visual y descriptiva del dispositivo
Precondiciones	El estudiante se encuentra dentro del lobby
Postcondiciones	La información del dispositivo es mostrada correctamente
Errores	Dispositivo no disponible
Tipo	Primario

Tabla 50.*Especificación del Caso de Uso CU-09 Visualizar información de dispositivos. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El estudiante selecciona un dispositivo interactivo.
2. El sistema habilita la interacción física.
3. El estudiante manipula el dispositivo.
4. El sistema actualiza la posición o interacción del objeto.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El usuario selecciona un objeto no disponible

2A-1. El sistema detecta una interacción no permitida.

2A-2. El sistema cancela la manipulación.

2A-3. El flujo finaliza.

Fin de la trayectoria alternativa A

Caso de uso	CU-10 Realizar Tutorial
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante aprender las mecánicas básicas de interacción del simulador VR.
Entradas	- Interacción con objetos. - Uso de controles RV. - Movimiento dentro del entorno.
Salidas	- Confirmación de tutorial completado.
Precondiciones	El estudiante posee una sesión iniciada El estudiante repite el tutorial El usuario inicia el sistema por primera vez.
Postcondiciones	El estudiante comprende las mecánicas básicas del entorno
Errores	1. Mensaje de ayuda si el usuario no completa una acción.
Tipo	Primario

Tabla 51.*Especificación del Caso de Uso CU-10 Realizar Tutorial. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El estudiante selecciona la opción de tutorial.
2. El sistema carga el entorno de aprendizaje.
3. El sistema muestra instrucciones iniciales.
4. El estudiante realiza las interacciones solicitadas.
5. El sistema valida las acciones completadas.
6. El sistema marca el tutorial como completado.
7. El estudiante regresa al lobby principal.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El usuario no completa correctamente una acción del tutorial.

4A-1. El estudiante abandona el tutorial antes de finalizarlo.

4A-2. El sistema cancela el progreso del tutorial.

4A-3. El sistema regresa al lobby principal.

Fin de trayectoria alternativa A

Trayectoria alternativa B

Condición: El usuario decide repetir el tutorial.

9B-1 El usuario selecciona la opción Repetir tutorial.
9B-2 El sistema reinicia el tutorial interactivo.
9B-3 El sistema regresa al paso 4 de la trayectoria principal.

Fin de trayectoria alternativa B

Caso de uso	CU-11 Manipular dispositivos
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante interactuar físicamente con dispositivos dentro del entorno VR.
Entradas	Selección e interacción con un dispositivo
Salidas	Movimiento o interacción del dispositivo
Precondiciones	El estudiante se encuentra en el lobby
Postcondiciones	El dispositivo es manipulado correctamente
Errores	Dispositivo bloqueado o interacción inválida
Tipo	Secundario

Tabla 52.*Especificación del Caso de Uso CU-11 Manipular dispositivos. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario ha iniciado sesión correctamente en el sistema.
2. El sistema verifica si el usuario ya completó el tutorial inicial de RV. [Trayectoria A]
3. El sistema carga el entorno principal del simulador.
4. El sistema muestra el lobby del simulador con los módulos disponibles.
5. El usuario puede explorar el entorno del lobby.
6. El usuario puede interactuar con los dispositivos del entorno.
7. El usuario puede seleccionar un módulo de aprendizaje disponible.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El usuario no ha completado el tutorial inicial.

2A-1 El sistema redirige al usuario al tutorial RV.
2A-2 El usuario completa el tutorial.
2A-3 El sistema vuelve al paso 3 de la trayectoria principal.

Fin de trayectoria alternativa A

Trayectoria alternativa B

Condición: Error al cargar el entorno del lobby.

3B-1 El sistema muestra un mensaje de error indicando que no se pudo cargar el entorno.
3B-2 El sistema solicita al usuario volver a intentar el acceso al lobby.

Fin de trayectoria alternativa B

Caso de uso	CU-12 Seleccionar módulo
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante acceder a un módulo educativo del simulador.
Entradas	- Selección de un módulo
Salidas	- Acceso al módulo seleccionado
Precondiciones	El estudiante se encuentra dentro del lobby El estudiante ha desbloqueado el modulo
Postcondiciones	El módulo seleccionado es cargado correctamente
Errores	Módulo bloqueado o no disponible
Tipo	Primario

Tabla 53.*Especificación del Caso de Uso CU-12 Seleccionar módulo. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El estudiante visualiza los módulos disponibles.
2. El estudiante selecciona un módulo.
3. El sistema valida disponibilidad del módulo.
4. El sistema carga el entorno correspondiente.
5. El estudiante accede al módulo seleccionado.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El usuario selecciona un módulo no disponible.

3A-1. El sistema detecta que el módulo aún no está disponible.

3A-2. El sistema informa que el módulo se encuentra bloqueado.

3A-3. El flujo finaliza.

Fin de trayectoria alternativa A

Caso de uso	CU-13 Consultar Progreso
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al usuario visualizar su avance dentro del simulador.
Entradas	- Selección de opción Ver progreso.
Salidas	- Visualización de porcentaje de avance y módulos completados.
Precondiciones	El usuario debe tener un perfil activo.
Postcondiciones	El usuario conoce su estado de avance.
Errores	No aplica.
Tipo	Secundario

Tabla 54.*Especificación del Caso de Uso CU-13 Consultar Progreso. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario se encuentra en el lobby del simulador.
2. El usuario selecciona la opción Consultar progreso desde el menú o interfaz disponible.
3. El sistema obtiene la información del progreso del usuario almacenada en el sistema.
4. El sistema calcula el porcentaje de avance del usuario en los módulos disponibles.
5. El sistema muestra en pantalla los módulos completados y los módulos pendientes.
6. El usuario revisa la información mostrada sobre su progreso.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El usuario aún no tiene progreso registrado en el sistema.

3A-1 El sistema detecta que no existe progreso almacenado para el usuario.
3A-2 El sistema muestra un mensaje indicando No existe progreso registrado aún.
3A-3 El sistema muestra todos los módulos como no iniciados.

Fin de la trayectoria alternativa A

2.4.2. Casos de uso: Módulo 1 – Cableado

En este módulo **Figura 42** se describen los casos de uso relacionados con el aprendizaje del cableado de redes. El estudiante interactúa con los componentes para manipular los hilos del cable UTP, validar estándares de cableado, ensamblar conectores RJ45 y verificar su funcionamiento mediante un tester. Estas actividades permiten desarrollar habilidades prácticas en la construcción y comprobación de cables de red dentro de un entorno virtual controlado.

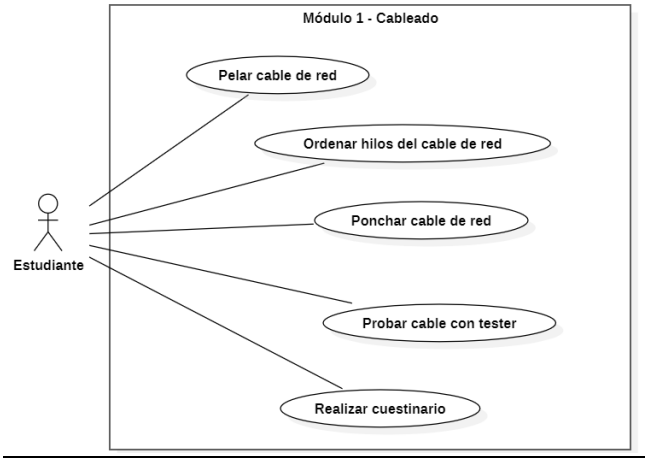


Figura 42. *Diagrama UML de casos de uso del Módulo 1 – Cableado. Fuente: Elaboración propia.*

Caso de uso	CU-14 Pelar cable de red
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante retirar la cubierta externa del cable UTP para preparar los hilos antes del armado del conector.
Entradas	- Interacción del usuario con el cable UTP. - Uso de herramienta virtual para pelar cable. - Selección de la sección del cable a cortar.
Salidas	- Cable UTP con los hilos internos visibles. - Visualización del proceso realizado correctamente.
Precondiciones	El usuario debe encontrarse dentro del módulo de cableado.
Postcondiciones	El cable queda preparado para organizar los hilos internos.
Errores	El sistema puede indicar si el corte fue incorrecto o excesivo.
Tipo	Primario

Tabla 55.*Especificación del Caso de Uso CU-14 Pelar cable de red. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario accede al módulo de cableado del simulador.
2. El sistema muestra el cable UTP y las herramientas disponibles.
3. El usuario selecciona la herramienta para pelar cable.
4. El usuario selecciona la sección del cable que desea pelar.
5. El sistema realiza la animación del corte de la cubierta externa.
6. El sistema muestra los hilos internos del cable.
7. El usuario continúa con el proceso de organización de hilos.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El usuario realiza un corte incorrecto.

4A-1 El sistema detecta un corte excesivo o insuficiente.
4A-2 El sistema muestra una advertencia visual al usuario.
4A-3 El usuario corrige el procedimiento.
4A-4 El sistema regresa al paso 4 de la trayectoria principal.

Fin de trayectoria alternativa A

Caso de uso	CU-15 Ordenar hilos del cable de red
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante organizar los hilos del cable UTP siguiendo el estándar de cableado correspondiente para preparar el conector RJ45.
Entradas	- Interacción del usuario con los hilos del cable UTP. - Selección y movimiento de hilos individuales. - Uso de controles del simulador para acomodar los hilos.
Salidas	- Visualización de los hilos ordenados correctamente. - Configuración lista para el proceso de ponchado.
Precondiciones	El usuario debe haber pelado previamente el cable UTP.
Postcondiciones	Los hilos quedan organizados según el estándar de cableado seleccionado.
Errores	El sistema puede indicar si el orden de los hilos es incorrecto.
Tipo	Primario

Tabla 56.*Especificación del Caso de Uso CU-15 Ordenar hilos del cable de red. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario accede al módulo de organización de hilos.
2. El sistema muestra el cable UTP con los hilos separados.
3. El usuario selecciona uno de los hilos del cable.
4. El usuario acomoda el hilo en la posición deseada.
5. El sistema actualiza visualmente la posición del hilo.
6. El usuario continúa organizando los demás hilos.
7. El sistema verifica que todos los hilos estén colocados.
8. El usuario finaliza la organización de los hilos.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El usuario coloca un hilo en una posición incorrecta.

4A-1 El sistema detecta una posición incorrecta del hilo.
4A-2 El sistema muestra una advertencia visual al usuario.
4A-3 El usuario reorganiza el hilo en la posición correcta.
4A-4 El sistema regresa al paso 5 de la trayectoria principal.

Fin de trayectoria alternativa A

Caso de uso	CU-16 Ponchar cable de red
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante insertar los hilos organizados en el conector RJ45 y realizar el ponchado del cable.
Entradas	- Orden correcto de los hilos. - Selección del conector RJ45. - Uso de herramienta de ponchado virtual.
Salidas	- Cable UTP conectado al RJ45. - Visualización del ponchado realizado correctamente.
Precondiciones	El usuario debe haber organizado previamente los hilos del cable UTP.
Postcondiciones	El cable queda listo para ser probado en el tester.
Errores	El sistema puede indicar si los hilos no fueron insertados correctamente.
Tipo	Primario

Tabla 57.*Especificación del Caso de Uso CU-16 Ponchar cable de red. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario finaliza la organización de los hilos.
2. El sistema muestra el conector RJ45 y la herramienta de ponchado.
3. El usuario inserta los hilos en el conector RJ45.
4. El sistema verifica visualmente la posición de los hilos.
5. El usuario utiliza la herramienta para realizar el ponchado.
6. El sistema muestra el cable correctamente ponchado.
7. El usuario continúa con la prueba del cable.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: Los hilos no fueron insertados correctamente en el RJ45.

3A-1 El sistema detecta una posición incorrecta de los hilos.
3A-2 El sistema muestra una advertencia visual al usuario.
3A-3 El usuario reorganiza los hilos dentro del conector.
3A-4 El sistema vuelve al paso 3 de la trayectoria principal.

Fin de trayectoria alternativa A

Caso de uso	CU-17 Probar cable con tester
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante verificar la continuidad y el correcto funcionamiento del cable UTP mediante un tester virtual.
Entradas	- Cable UTP ponchado. - Interacción del usuario con el tester virtual. - Inicio de prueba de conexión.
Salidas	- Resultado de la prueba del cable. - Indicador visual de conexión correcta o incorrecta.
Precondiciones	El usuario debe haber terminado el proceso de ponchado del cable.
Postcondiciones	El sistema confirma si el cable funciona correctamente o requiere corrección.
Errores	El sistema muestra una advertencia si existe una mala conexión en el cable.
Tipo	Secundario

Tabla 58.*Especificación del Caso de Uso CU-17 Probar cable con tester. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario selecciona la opción de probar cable.
2. El sistema muestra el tester virtual.
3. El usuario conecta ambos extremos del cable al tester.
4. El usuario inicia la prueba del cable.
5. El sistema analiza la conexión del cable UTP.
6. El sistema muestra el resultado de la prueba.
7. El usuario verifica que el cable funciona correctamente**.**

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El cable presenta una conexión incorrecta.

5A-1 El sistema detecta una falla en la conexión.
5A-2 El sistema muestra una advertencia visual al usuario.
5A-3 El usuario regresa al proceso de organización o ponchado del cable.
5A-4 El sistema permite realizar nuevamente la prueba.

Fin de trayectoria alternativa A

Caso de uso	CU-18 Realizar cuestionario
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante responder preguntas relacionadas con el proceso de cableado y reforzar el aprendizaje adquirido.
Entradas	- Selección de respuestas. - Interacción del usuario con el cuestionario. - Envío de respuestas.
Salidas	- Resultado del cuestionario. - Calificación obtenida por el usuario.
Precondiciones	El usuario debe encontrarse dentro del módulo de cableado.
Postcondiciones	El sistema almacena o muestra los resultados obtenidos por el usuario.
Errores	El sistema puede indicar preguntas sin responder.
Tipo	Secundario

Tabla 59.*Especificación del Caso de Uso CU-18 Realizar cuestionario. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario selecciona la opción de realizar cuestionario.
2. El sistema muestra las preguntas relacionadas con cableado.
3. El usuario responde cada una de las preguntas.
4. El usuario envía el cuestionario.
5. El sistema valida las respuestas proporcionadas.
6. El sistema calcula la calificación obtenida.
7. El sistema muestra los resultados finales al usuario.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El usuario deja preguntas sin responder.

3A-1 El sistema detecta preguntas vacías.
3A-2 El sistema muestra una advertencia al usuario.
3A-3 El usuario completa las respuestas faltantes.
3A-4 El sistema vuelve al paso 4 de la trayectoria principal.

Fin de trayectoria alternativa A

2.4.3. Casos de uso: Módulo 2 – Rack y Switch

Este módulo **Figura 43** incluye los casos de uso orientados a la instalación y configuración de dispositivos de red. El estudiante realiza actividades como la colocación de equipos en el rack, la organización del cableado y el acceso a la consola del switch para su configuración. A través de estas acciones, el usuario simula procesos reales de implementación de infraestructura de red, fortaleciendo sus conocimientos en montaje y administración de dispositivos.

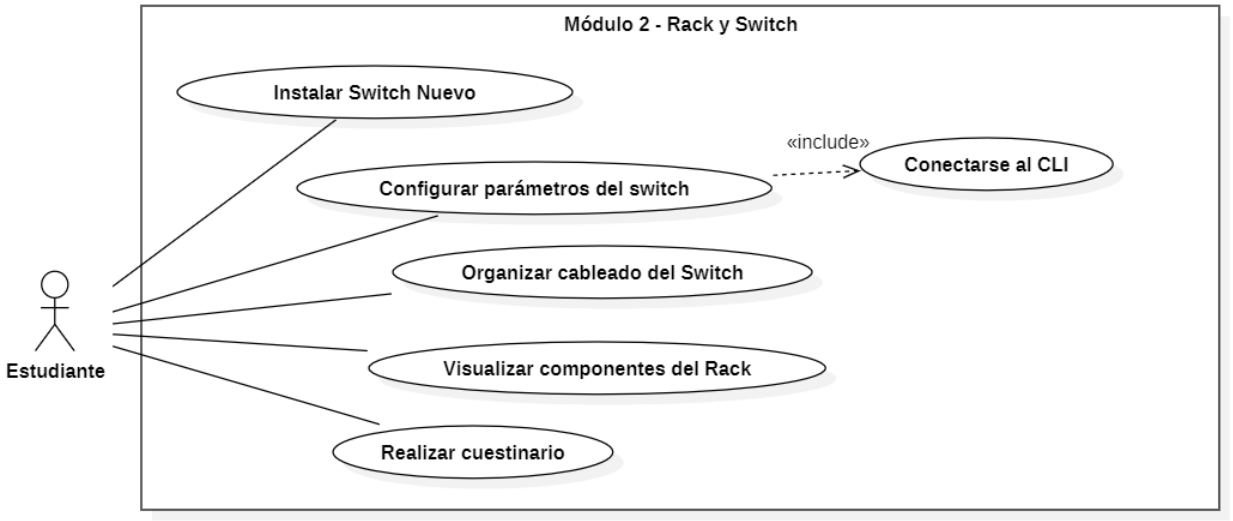


Figura 43. *Diagrama UML de casos de uso del Módulo 2 – Rack y Switch. Fuente: Elaboración propia.*

Caso de uso	CU-19 Instalar Switch Nuevo
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante instalar un switch dentro del rack virtual para comprender su correcta colocación y conexión.
Entradas	- Selección del switch. - Interacción del usuario con el rack virtual. - Uso de controles para colocar el dispositivo.
Salidas	- Switch instalado correctamente en el rack. - Visualización del dispositivo montado.
Precondiciones	El usuario debe encontrarse dentro del módulo Rack y Switch.
Postcondiciones	El switch queda instalado y disponible para configuración.
Errores	El sistema puede indicar si el switch fue colocado en una posición incorrecta.
Tipo	Primario

Tabla 60.*Especificación del Caso de Uso CU-19 Instalar Switch Nuevo. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario accede al módulo Rack y Switch.
2. El sistema muestra el rack virtual y los dispositivos disponibles.
3. El usuario selecciona un switch para instalar.
4. El usuario arrastra el switch hacia el rack.
5. El sistema muestra una vista previa de colocación.
6. El usuario confirma la instalación del switch.
7. El sistema instala el switch en el rack virtual.
8. El sistema muestra el switch correctamente instalado.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El usuario intenta colocar el switch en una posición inválida.

4A-1 El sistema detecta una posición incorrecta.
4A-2 El sistema muestra una advertencia visual.
4A-3 El usuario selecciona una posición válida.
4A-4 El sistema regresa al paso 5 de la trayectoria principal.

Fin de trayectoria alternativa A

Caso de uso	CU-20 Configurar parámetros del switch
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante configurar los parámetros básicos del switch mediante comandos y opciones de configuración.
Entradas	- Parámetros ingresados por el usuario. - Comandos de configuración. - Interacción con el CLI del switch.
Salidas	- Configuración aplicada al switch. - Confirmación de parámetros guardados.
Precondiciones	El switch debe estar instalado en el rack virtual.
Postcondiciones	El switch queda configurado con los parámetros establecidos por el usuario.
Errores	El sistema puede indicar errores de sintaxis o parámetros inválidos.
Tipo	Primario

Tabla 61.*Especificación del Caso de Uso CU-20 Configurar parámetros del switch. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario selecciona el switch instalado.
2. El sistema muestra las opciones de configuración del switch.
3. El usuario accede a la consola de configuración.
4. El usuario ingresa los parámetros deseados.
5. El sistema valida los comandos ingresados.
6. El sistema aplica la configuración al switch.
7. El sistema muestra un mensaje de configuración exitosa.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El usuario ingresa un comando incorrecto.

4A-1 El sistema detecta un error en el comando.
4A-2 El sistema muestra una advertencia al usuario.
4A-3 El usuario corrige el comando ingresado.
4A-4 El sistema regresa al paso 5 de la trayectoria principal.

Fin de trayectoria alternativa A

Caso de uso	CU-21 Organizar cableado del Switch
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante conectar y organizar correctamente los cables del switch dentro del rack virtual.
Entradas	- Selección de cables de red. - Interacción del usuario con puertos del switch. - Conexión de cables virtuales.
Salidas	- Cableado organizado correctamente. - Visualización de conexiones realizadas.
Precondiciones	El switch debe estar instalado en el rack.
Postcondiciones	El cableado queda conectado y organizado correctamente.
Errores	El sistema puede indicar conexiones incorrectas o puertos inválidos.
Tipo	Primario

Tabla 62.*Especificación del Caso de Uso CU-21 Organizar cableado del Switch. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario selecciona la opción de organizar cableado.
2. El sistema muestra el switch y los cables disponibles.
3. El usuario selecciona un cable de red.
4. El usuario conecta el cable a un puerto del switch.
5. El sistema valida la conexión realizada.
6. El usuario continúa conectando los demás cables.
7. El sistema muestra el cableado organizado correctamente.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El usuario conecta un cable en un puerto incorrecto.

4A-1 El sistema detecta una conexión inválida.
4A-2 El sistema muestra una advertencia visual.
4A-3 El usuario desconecta el cable.
4A-4 El usuario realiza nuevamente la conexión correcta.

Fin de trayectoria alternativa A

Caso de uso	CU-22 Visualizar componentes del Rack
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante identificar y conocer los componentes presentes dentro del rack virtual.
Entradas	- Interacción del usuario con los componentes. - Selección de dispositivos dentro del rack.
Salidas	- Información visual y descriptiva de los componentes del rack.
Precondiciones	El usuario debe encontrarse dentro del módulo Rack y Switch.
Postcondiciones	El usuario identifica los componentes y funciones del rack.
Errores	El sistema puede indicar si un componente no está disponible.
Tipo	Secundario

Tabla 63.*Especificación del Caso de Uso CU-22 Visualizar componentes del Rack. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario accede al módulo Rack y Switch.
2. El sistema muestra el rack con sus componentes.
3. El usuario selecciona un componente del rack.
4. El sistema resalta el componente seleccionado.
5. El sistema muestra información descriptiva del componente.
6. El usuario continúa explorando otros componentes.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El usuario selecciona un componente no disponible.

3A-1 El sistema detecta que el componente no puede visualizarse.
3A-2 El sistema muestra un mensaje de advertencia.
3A-3 El usuario selecciona otro componente disponible.
3A-4 El sistema regresa al paso 4 de la trayectoria principal.

Fin de trayectoria alternativa A

Caso de uso	CU-23 Realizar cuestionario
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante responder preguntas relacionadas con el módulo Rack y Switch para reforzar el aprendizaje adquirido.
Entradas	- Selección de respuestas. - Interacción del usuario con el cuestionario. - Envío de respuestas.
Salidas	- Resultado del cuestionario. - Calificación obtenida por el usuario.
Precondiciones	El usuario debe encontrarse dentro del módulo Rack y Switch.
Postcondiciones	El sistema muestra los resultados y desempeño del usuario.
Errores	El sistema puede indicar preguntas sin responder.
Tipo	Secundario

Tabla 64.*Especificación del Caso de Uso CU-23 Realizar cuestionario. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario selecciona la opción de realizar cuestionario.
2. El sistema muestra las preguntas relacionadas con Rack y Switch.
3. El usuario responde las preguntas presentadas.
4. El usuario envía el cuestionario.
5. El sistema valida las respuestas ingresadas.
6. El sistema calcula la calificación obtenida.
7. El sistema muestra el resultado final al usuario.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El usuario deja preguntas sin responder.

3A-1 El sistema detecta preguntas vacías.
3A-2 El sistema muestra una advertencia al usuario.
3A-3 El usuario completa las respuestas faltantes.
3A-4 El sistema regresa al paso 4 de la trayectoria principal.

Fin de trayectoria alternativa A

2.4.4. Casos de uso: Módulo 3 – Diagnóstico de red

En este módulo **Figura 44** se presentan los casos de uso enfocados en la detección y solución de fallas en redes. El estudiante identifica problemas como cables desconectados, conflictos de dirección IP o fallas de conectividad, utilizando herramientas como comandos de red y configuraciones de dispositivos. Este módulo permite aplicar conocimientos previos para resolver problemas reales, reforzando habilidades de diagnóstico y mantenimiento en redes.

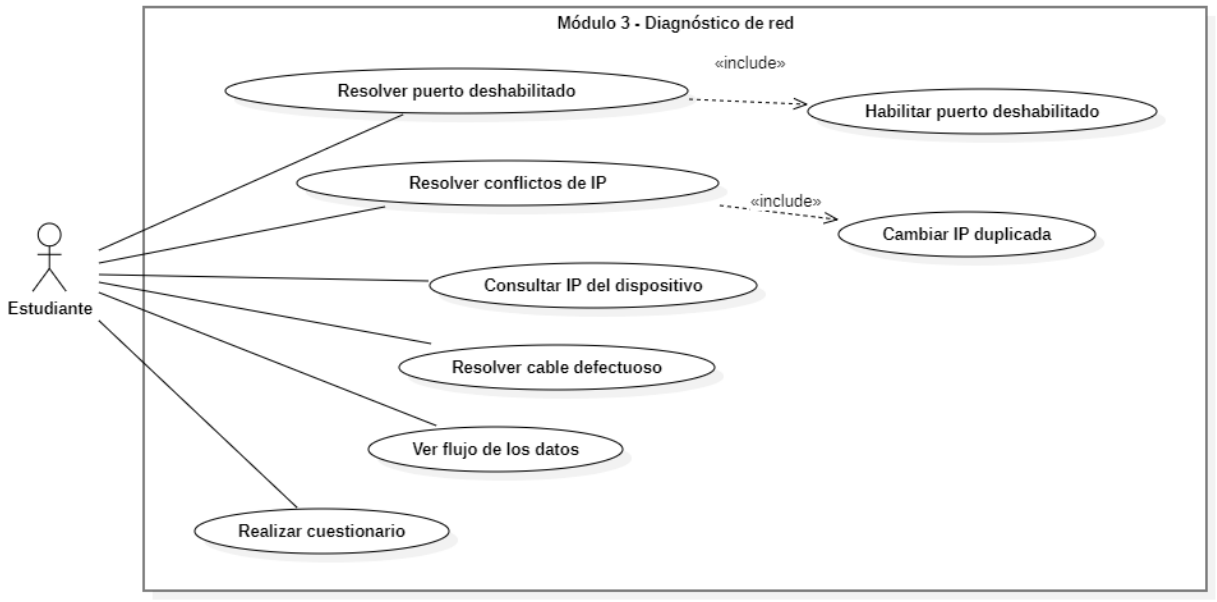


Figura 44. *Diagrama UML de casos de uso del Módulo 3 – Diagnóstico de red. Fuente: Elaboración propia.*

Caso de uso	CU-24 Resolver puerto deshabilitado
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante identificar y solucionar un puerto deshabilitado dentro de la red virtual.
Entradas	- Selección del dispositivo de red. - Diagnóstico del puerto. - Interacción con comandos o configuraciones.
Salidas	- Puerto habilitado correctamente. - Confirmación de conectividad restablecida.
Precondiciones	El usuario debe encontrarse dentro del módulo de diagnóstico de red.
Postcondiciones	El puerto queda habilitado y operativo.
Errores	El sistema puede indicar errores en la configuración del puerto.
Tipo	Primario

Tabla 65.*Especificación del Caso de Uso CU-24 Resolver puerto deshabilitado. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario accede al módulo de diagnóstico de red.
2. El sistema muestra los dispositivos y puertos disponibles.
3. El usuario selecciona el puerto deshabilitado.
4. El sistema muestra el estado actual del puerto.
5. El usuario ejecuta la acción para habilitar el puerto.
6. El sistema aplica la configuración correspondiente.
7. El sistema verifica la conectividad del puerto.
8. El sistema confirma que el puerto fue habilitado correctamente.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El usuario selecciona un puerto incorrecto.

3A-1 El sistema detecta que el puerto no presenta fallas.
3A-2 El sistema muestra una advertencia al usuario.
3A-3 El usuario selecciona otro puerto.
3A-4 El sistema regresa al paso 4 de la trayectoria principal.

Fin de trayectoria alternativa A

Caso de uso	CU-25 Resolver conflictos de IP
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante identificar y corregir conflictos de direcciones IP duplicadas en la red.
Entradas	- Direcciones IP configuradas. - Diagnóstico de red. - Configuración de nueva IP.
Salidas	- Dirección IP corregida. - Red funcionando correctamente sin conflictos.
Precondiciones	Debe existir un conflicto de IP dentro de la red virtual.
Postcondiciones	Los dispositivos quedan configurados con direcciones IP válidas y únicas.
Errores	El sistema puede indicar direcciones IP inválidas o repetidas.
Tipo	Primario

Tabla 66.*Especificación del Caso de Uso CU-25 Resolver conflictos de IP. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario accede al módulo de diagnóstico de red.
2. El sistema analiza las configuraciones IP de los dispositivos.
3. El sistema detecta un conflicto de direcciones IP.
4. El usuario selecciona el dispositivo con conflicto.
5. El usuario ingresa una nueva dirección IP válida.
6. El sistema valida la dirección IP ingresada.
7. El sistema aplica la nueva configuración de red.
8. El sistema confirma que el conflicto fue resuelto.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El usuario ingresa una dirección IP inválida.

5A-1 El sistema detecta una dirección IP incorrecta o duplicada.
5A-2 El sistema muestra una advertencia visual.
5A-3 El usuario ingresa una nueva dirección IP válida.
5A-4 El sistema regresa al paso 6 de la trayectoria principal.

Fin de trayectoria alternativa A

Caso de uso	CU-26 Consultar IP del dispositivo
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante visualizar la dirección IP asignada a un dispositivo de la red virtual.
Entradas	- Selección del dispositivo. - Solicitud de consulta de IP.
Salidas	- Dirección IP mostrada en pantalla. - Información de configuración del dispositivo.
Precondiciones	El dispositivo debe estar conectado dentro de la red virtual.
Postcondiciones	El usuario visualiza la configuración IP del dispositivo seleccionado.
Errores	El sistema puede indicar que el dispositivo no tiene configuración IP asignada.
Tipo	Secundario

Tabla 67.*Especificación del Caso de Uso CU-26 Consultar IP del dispositivo. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario accede al módulo de diagnóstico de red.
2. El sistema muestra los dispositivos disponibles.
3. El usuario selecciona un dispositivo de la red.
4. El usuario solicita consultar la dirección IP.
5. El sistema obtiene la configuración del dispositivo.
6. El sistema muestra la dirección IP en pantalla.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El dispositivo no tiene dirección IP configurada.

4A-1 El sistema detecta que no existe una IP asignada.
4A-2 El sistema muestra una advertencia al usuario.
4A-3 El usuario selecciona otro dispositivo o configura una IP.
4A-4 El sistema regresa al paso 5 de la trayectoria principal.

Fin de trayectoria alternativa A

Caso de uso	CU-27 Resolver cable defectuoso
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante identificar y solucionar problemas relacionados con cables defectuosos en la red.
Entradas	- Diagnóstico del cable. - Interacción con conexiones de red. - Reemplazo o reconexión de cable.
Salidas	- Cable funcionando correctamente. - Conectividad restablecida.
Precondiciones	Debe existir una falla física o lógica en el cable de red.
Postcondiciones	El cable queda conectado y funcionando correctamente.
Errores	El sistema puede indicar conexiones defectuosas o cables dañados.
Tipo	Primario

Tabla 68.*Especificación del Caso de Uso CU-27 Resolver cable defectuoso. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario accede al módulo de diagnóstico de red.
2. El sistema muestra el estado de las conexiones de red.
3. El usuario identifica el cable defectuoso.
4. El usuario desconecta el cable dañado.
5. El usuario conecta un nuevo cable o corrige la conexión.
6. El sistema verifica la conectividad del cable.
7. El sistema confirma que la conexión funciona correctamente.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El usuario conecta el cable en un puerto incorrecto.

5A-1 El sistema detecta una conexión inválida.
5A-2 El sistema muestra una advertencia visual.
5A-3 El usuario corrige la conexión del cable.
5A-4 El sistema regresa al paso 6 de la trayectoria principal.

Fin de trayectoria alternativa A

Caso de uso	*CU-28 Ver flujo de los datos*
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante visualizar el recorrido de los datos dentro de la red virtual para comprender el proceso de transmisión.
Entradas	- Selección de dispositivos. - Inicio de simulación de tráfico de datos.
Salidas	- Visualización del flujo de datos entre dispositivos. - Indicadores de transmisión de información.
Precondiciones	La red virtual debe encontrarse configurada correctamente.
Postcondiciones	El usuario observa el recorrido de los datos dentro de la red.
Errores	El sistema puede indicar interrupciones o fallas en la transmisión.
Tipo	Secundario

Tabla 69.*Especificación del Caso de Uso CU-28 Ver flujo de los datos. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario accede al módulo de diagnóstico de red.
2. El sistema muestra los dispositivos conectados en la red.
3. El usuario selecciona la opción de visualizar flujo de datos.
4. El sistema inicia la simulación de transmisión.
5. El sistema muestra el recorrido de los paquetes de datos.
6. El usuario observa la comunicación entre dispositivos.
7. El sistema finaliza la simulación de tráfico de datos.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: Existe una falla en la transmisión de datos.

4A-1 El sistema detecta una interrupción en la red.
4A-2 El sistema muestra una advertencia visual.
4A-3 El usuario revisa la conexión o configuración.
4A-4 El sistema reinicia la simulación de transmisión.

Fin de trayectoria alternativa A

Caso de uso	CU-29 Realizar cuestionario
Actor	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante responder preguntas relacionadas con diagnóstico de red para reforzar el aprendizaje adquirido.
Entradas	- Selección de respuestas. - Interacción con el cuestionario. - Envío de respuestas.
Salidas	- Resultado del cuestionario. - Calificación obtenida por el usuario.
Precondiciones	El usuario debe encontrarse dentro del módulo de diagnóstico de red.
Postcondiciones	El sistema muestra los resultados obtenidos por el usuario.
Errores	El sistema puede indicar preguntas sin responder.
Tipo	Secundario

Tabla 70.*Especificación del Caso de Uso CU-29 Realizar cuestionario. Fuente: Elaboración propia.*

Trayectoria principal

1. El usuario selecciona la opción de realizar cuestionario.
2. El sistema muestra preguntas relacionadas con diagnóstico de red.
3. El usuario responde las preguntas presentadas.
4. El usuario envía el cuestionario.
5. El sistema valida las respuestas ingresadas.
6. El sistema calcula la calificación obtenida.
7. El sistema muestra el resultado final al usuario.

Fin de la trayectoria principal

Trayectoria alternativa A

Condición: El usuario deja preguntas sin responder.

3A-1 El sistema detecta preguntas vacías.
3A-2 El sistema muestra una advertencia al usuario.
3A-3 El usuario completa las respuestas faltantes.
3A-4 El sistema regresa al paso 4 de la trayectoria principal.

Fin de trayectoria alternativa A

2.5. Análisis de Riesgos

El análisis de riesgos es una actividad importante dentro del desarrollo de un proyecto, ya que permite identificar posibles eventos o situaciones que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Mediante este proceso se evalúan los riesgos potenciales que pueden surgir durante el desarrollo del sistema, considerando la probabilidad de que ocurran y el impacto que podrían generar en el avance del proyecto [214].

La identificación y evaluación de riesgos permite anticipar problemas técnicos, organizacionales o de gestión que podrían retrasar el desarrollo del sistema o afectar la calidad del producto final. A partir de este análisis es posible establecer estrategias de mitigación que reduzcan la probabilidad de ocurrencia o minimicen las consecuencias negativas en caso de que el riesgo se presente [214].

La **Tabla 71** presenta la identificación de los principales riesgos que podrían surgir durante el desarrollo del simulador de redes en realidad virtual. En ella se describen los posibles eventos que pueden afectar el avance del proyecto, así como su nivel de probabilidad de ocurrencia y el impacto que podrían generar en el desarrollo del sistema.

ID	Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto
R1	Fallos en la implementación de RV	Problemas al integrar las funciones de realidad virtual dentro del simulador.	Media	Alto
R2	Problemas de compatibilidad de hardware	El simulador podría no funcionar correctamente en ciertos dispositivos RV o computadoras.	Media	Alto
R3	Errores en el desarrollo del sistema	Posibles errores en la programación de los módulos del simulador.	Alta	Medio
R4	Pérdida de información del usuario	Riesgo de pérdida de datos relacionados con el progreso del usuario.	Baja	Alto
R5	Retrasos en el desarrollo	Posibles retrasos en la implementación de funcionalidades del sistema.	Media	Medio
R6	Problemas en la base de datos	Fallos en el almacenamiento o recuperación de datos del sistema.	Baja	Medio
R7	Dificultad en el diseño del entorno RV	Complejidad en la creación del entorno interactivo del simulador.	Media	Medio
R8	Problemas de rendimiento del sistema	El simulador podría presentar lentitud o bajo rendimiento al ejecutarse en entornos de realidad virtual.	Media	Medio
R9	Dificultad en la interacción del usuario	Los usuarios podrían presentar dificultades para interactuar correctamente con los elementos del entorno RV.	Media	Medio
R10	Problemas en la integración de módulos	Posibles fallas al integrar los distintos módulos del sistema, lo que podría afectar su funcionamiento conjunto.	Baja	Alto

Tabla 71.*Tabla de Identificación de Riesgos*

La **Tabla 72** muestra las estrategias de mitigación propuestas para cada uno de los riesgos identificados durante el desarrollo del proyecto. Estas acciones tienen como objetivo reducir la probabilidad de que los riesgos ocurran o minimizar sus efectos en caso de presentarse, contribuyendo a garantizar el correcto desarrollo e implementación del sistema.

ID Riesgo	Estrategia de Mitigación
R1	Realizar pruebas constantes de integración entre los componentes del sistema y el entorno de realidad virtual.
R2	Verificar los requisitos mínimos de hardware y realizar pruebas en diferentes dispositivos antes de la implementación final.
R3	Implementar revisiones de código y pruebas continuas durante el desarrollo del software.
R4	Implementar mecanismos de respaldo y almacenamiento seguro de la información del usuario.
R5	Establecer una planificación adecuada del desarrollo y seguimiento constante del avance del proyecto.
R6	Diseñar correctamente la estructura de la base de datos y realizar pruebas de funcionamiento.
R7	Realizar prototipos del entorno RV antes de su implementación definitiva para validar su funcionamiento.
R8	Optimizar el código del sistema y realizar pruebas de rendimiento en diferentes dispositivos antes de su implementación final.
R9	Diseñar interfaces intuitivas y realizar pruebas con usuarios para mejorar la interacción dentro del entorno RV.
R10	Realizar pruebas de integración entre los módulos del sistema durante el desarrollo para detectar errores a tiempo.

Tabla 72.*Tabla de Mitigación de Riesgos*

2.6. Análisis de Factibilidad

El análisis de factibilidad permite evaluar la viabilidad del desarrollo de un proyecto antes de su implementación. Este análisis considera distintos aspectos que influyen en la realización del sistema, como los recursos tecnológicos disponibles, los conocimientos necesarios para su desarrollo, el tiempo requerido y los costos asociados al proyecto [214].

A través de este proceso se determina si el proyecto puede llevarse a cabo con los recursos disponibles y si su desarrollo es viable dentro del contexto en el que se plantea. En el caso del simulador de redes en realidad virtual, el análisis de factibilidad permite evaluar si las herramientas tecnológicas, el hardware requerido y los conocimientos técnicos necesarios son suficientes para desarrollar e implementar el sistema propuesto [214].

2.6.1. Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa evalúa la capacidad de un sistema para ser utilizado de manera efectiva dentro de un entorno real, considerando factores como la aceptación por parte de los usuarios, la facilidad de uso, la integración con los procesos existentes y el impacto en las actividades cotidianas. Este tipo de análisis permite determinar si la solución propuesta realmente resolverá la problemática planteada y si podrá ser adoptada sin generar resistencia o dificultades significativas en su implementación [215].

Asimismo, la factibilidad operativa analiza si los usuarios cuentan con las habilidades necesarias para interactuar con el sistema, o si el diseño de este facilita su aprendizaje mediante interfaces intuitivas, retroalimentación adecuada y un entorno accesible. También contempla aspectos como la capacitación requerida, la adaptación al flujo de trabajo actual y la utilidad práctica del sistema dentro del contexto en el que será implementado [215].

El prototipo de realidad virtual está diseñado específicamente como una herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de redes de computadoras. El sistema permite a los estudiantes interactuar con un entorno virtual inmersivo donde pueden manipular dispositivos de red, realizar conexiones y ejecutar actividades prácticas relacionadas con la infraestructura física.

El diseño del sistema prioriza la usabilidad y la accesibilidad, incorporando una interfaz intuitiva que guía al usuario durante su interacción, lo que reduce la necesidad de capacitación previa. Además, al tratarse de un entorno tipo sandbox, los usuarios pueden experimentar, cometer errores y corregirlos sin consecuencias, favoreciendo un aprendizaje autónomo y práctico.

Por otra parte, el sistema se integra fácilmente en el contexto educativo, ya que no reemplaza los métodos tradicionales, sino que los complementa, ofreciendo una alternativa cuando no se dispone de laboratorios físicos o equipos reales. Esto responde directamente a la problemática identificada en el proyecto, relacionada con la falta de infraestructura adecuada para la enseñanza práctica.

El uso de dispositivos de realidad virtual como Meta Quest, junto con mecánicas interactivas y retroalimentación visual y háptica, facilita la comprensión de conceptos técnicos complejos y mejora la experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, se concluye que el sistema es operativamente viable, ya que puede ser utilizado de manera eficiente por los usuarios finales y cumple con los objetivos planteados dentro del entorno educativo.

Adicionalmente, se realizó una estimación del tiempo de trabajo requerido para el desarrollo del proyecto, considerando la distribución de actividades a lo largo de los meses, así como el número de días hábiles y horas de dedicación diaria. Este análisis permite visualizar la carga de trabajo y la organización temporal del desarrollo del sistema. En la **Tabla 73** se presenta la distribución de horas de trabajo estimadas durante el desarrollo del proyecto.

Mes	Días	Fin de semana	Días no laborales	Días hábiles	Horas de trabajo por día (Promedio)	Horas totales
Febrero	26	7	0	19	4	76
Marzo	31	9	3	19	4	76
Abril	30	8	8	14	4	56
Mayo	31	10	3	18	4	72
Junio	30	8	0	22	4	88
Agosto	8	2	0	6	4	24
Septiembre	30	8	1	21	4	84
Octubre	31	9	0	22	4	88
Noviembre	30	9	1	20	4	80

Tabla 73.*Distribución de horas de trabajo durante el desarrollo del proyecto. Fuente: Elaboración propia.*

Como se observa en la **Tabla 71**, el desarrollo del proyecto se distribuye de manera progresiva a lo largo de los meses, manteniendo una carga de trabajo constante que permite cumplir con las actividades planificadas. Esta organización favorece la gestión del tiempo y asegura que el sistema pueda desarrollarse de manera eficiente dentro del entorno establecido. En conjunto con las características del sistema, su facilidad de uso, accesibilidad y su aplicación como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se concluye que el proyecto es operativamente viable, ya que puede ser utilizado de manera efectiva por los usuarios finales sin generar dificultades significativas en su implementación.

2.6.2. Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica evalúa si un proyecto puede ser desarrollado e implementado utilizando la tecnología disponible, considerando aspectos como hardware, software, infraestructura, conocimientos técnicos y compatibilidad entre herramientas. Este análisis permite determinar si los recursos tecnológicos existentes son suficientes para garantizar el correcto funcionamiento del sistema [216].

Asimismo, la factibilidad técnica contempla la disponibilidad de herramientas de desarrollo, lenguajes de programación, plataformas tecnológicas y dispositivos necesarios, así como la capacidad del equipo de desarrollo para utilizarlos de manera eficiente. También se analiza si la solución propuesta puede integrarse adecuadamente con las tecnologías actuales sin generar conflictos o limitaciones significativas [216].

En este presente proyecto, se cuenta con un conjunto de herramientas tecnológicas adecuadas que permiten el desarrollo del prototipo de realidad virtual. Estas herramientas incluyen sistemas operativos, lenguajes de programación, gestores de bases de datos, servicios en la nube como Firebase y entornos de desarrollo integrados como Visual Studio Code, los cuales proporcionan un entorno estable, escalable y compatible con los requerimientos del sistema. En la **Tabla 74** se muestran las herramientas tecnológicas utilizadas en el desarrollo del sistema.

Tipo de herramienta	Nombre	Versión
Sistema operativo	Windows 11	Pro
Motor de desarrollo	Unity	2021/2022
Lenguaje de programación	C#	No aplica
Software de modelado 3D	Blender	3.x
Servicio en la nube	Firebase	No aplica
IDE de desarrollo	Visual Studio Code	1.x

Tabla 74.*Herramientas de desarrollo del sistema. Fuente: Elaboración propia.*

Asimismo, el proyecto requiere de dispositivos con características técnicas adecuadas que permitan ejecutar tanto las herramientas de desarrollo como el sistema en sí. En este sentido, se dispone de equipos de cómputo y dispositivos móviles con capacidades suficientes en términos de procesamiento, memoria y almacenamiento, lo cual permite realizar pruebas y asegurar un rendimiento óptimo del sistema. **Tabla 75** Especificaciones técnicas de los dispositivos de desarrollo. Fuente: Elaboración propia.

Propietario	Tipo	Especificaciones
Roberto	Equipo de cómputo portátil.	Procesador: Intel Core i7-9750H Tarjeta gráfica: RTX 2060 RAM: 16 GB Almacenamiento: 256 NVMe
Josue Abraham	Equipo de cómputo de escritorio.	Procesador: AMD Ryzen 5 7600X Tarjeta gráfica: RTX 1060 Ti RAM: 32 GB Almacenamiento: 1 TB M.2
Roberto	Meta Quest 2	Procesador: Qualcomm Snapdragon XR2 RAM: 6 GB Almacenamiento: 256 GB

Tabla 75.*Especificaciones del equipo de desarrollo. Fuente: Elaboración propia.*

Adicionalmente, el sistema está diseñado para ejecutarse en dispositivos de realidad virtual como Meta Quest 2, el cual cuenta con un procesador Snapdragon XR2, 6 GB de memoria RAM, una resolución de 1832 × 1920 píxeles por ojo y seguimiento de movimiento de 6 grados de libertad. Estas características permiten una interacción inmersiva y eficiente dentro del entorno virtual, favoreciendo la manipulación de objetos y la simulación de escenarios reales.

El uso de este tipo de dispositivos, en conjunto con motores de desarrollo y herramientas de modelado 3D, garantiza la viabilidad técnica del proyecto, ya que se trata de tecnologías ampliamente utilizadas y probadas en el desarrollo de simuladores interactivos; asimismo, la disponibilidad de recursos tecnológicos, la compatibilidad entre herramientas y el conocimiento técnico del equipo de desarrollo permiten concluir que el sistema puede ser implementado sin limitaciones técnicas significativas, por lo que se determina que el proyecto es técnicamente viable.

2.6.3. Factibilidad Económica

La factibilidad económica analiza los costos asociados al desarrollo e implementación del proyecto. En este caso, el desarrollo del simulador no requiere inversiones económicas elevadas, ya que se pueden utilizar herramientas de desarrollo gratuitas o de acceso académico. Además, el proyecto se enfoca principalmente en el desarrollo de software, por lo que los costos se limitan principalmente al uso del equipo de cómputo y dispositivos de realidad virtual necesarios para las pruebas del sistema [217], [218], [219].

En este caso, el desarrollo del simulador implica costos principalmente asociados a licencias de software y al uso de equipo de cómputo y dispositivos de realidad virtual necesarios para su implementación y pruebas. Aunque se emplean herramientas de desarrollo gratuitas o con licencias académicas, se consideran gastos relacionados con sistemas operativos, así como la disponibilidad del hardware utilizado durante el proceso. Estos recursos incluyen computadoras personales y visores de realidad virtual, los cuales son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento y evaluación del sistema.

Con el propósito de estimar de manera más precisa el costo asociado al uso del hardware durante el desarrollo del proyecto, se empleó un esquema de depreciación proporcional basado en el tiempo efectivo de utilización de los equipos. Este método permite calcular únicamente el costo correspondiente al periodo de uso durante las actividades de desarrollo y pruebas, evitando considerar el valor total comercial del equipo como un gasto directo del proyecto.

Para ello, se tomó como referencia una vida útil estimada de **5 años** para el equipo de cómputo y el dispositivo de realidad virtual, equivalente a **43,800 horas** de funcionamiento continuo. Asimismo, se estimó que el hardware sería utilizado aproximadamente 4 horas diarias durante un periodo de 10 meses para las actividades de programación, modelado, pruebas y validación del sistema, se consideró una jornada promedio de **5 días** por semana durante aproximadamente **43 semanas**, obteniendo un total estimado de uso de:

$$4\ \boldsymbol{horas}\ x\ 5\ \boldsymbol{días}\ x\ 43\ \boldsymbol{semanas} = 860\ horas$$

Posteriormente, el costo proporcional de utilización de cada equipo fue calculado mediante las siguientes expresiones:

$$\frac{Costo\ del\ equipo}{Vida\ útil\ estimada\ en\ horas} = Costo\ por\ hora$$

$$Costo\ por\ hora\ x\ Horas\ utilizadas = Costo\ de\ uso$$

Para el equipo de cómputo utilizado por el integrante Roberto, con un valor estimado de $22,000.00 MXN, el cálculo realizado fue el siguiente:

$$\frac{22{,}000}{43{,}800} = 0.5022$$

$$0.5022\ x\ 860 = \$\ 431.89$$

Para el equipo de cómputo utilizado por el integrante Josue Abraham, con un valor aproximado de $23,000.00 MXN, se obtuvo:

$$\frac{23{,}000}{43{,}800} = 0.5251$$

$$0.5251\ x\ 860 = \$\ 451.59$$

Finalmente, en la **Tabla 76** se muestran los costos estimados correspondientes a las licencias de software y al uso proporcional del hardware empleado durante el desarrollo y validación del prototipo.

Nombre	Tipo de licencia / uso	Costo (MXN)
2 licencias Windows 11 Pro	Licencia de por vida	$1,000.00
Motor de desarrollo (Unity)	Licencia gratuita	$0.00
Software de modelado 3D (Blender)	Licencia gratuita	$0.00
Equipo de cómputo (Roberto)	Uso de equipo personal	$431.89
Equipo de cómputo (Josue Abraham)	Uso de equipo personal	$451.59
Dispositivo de realidad virtual (RV)	Uso de equipo	$4,000.00
Costo total		$5,883.48

Tabla 76.*Costos de licencias y software. Fuente: Elaboración propia.*

Los gastos operativos del proyecto corresponden a los costos necesarios para el funcionamiento, mantenimiento y uso continuo del sistema una vez implementado. En este sentido, dichos gastos son relativamente bajos, debido a que el sistema se basa principalmente en software y utiliza herramientas tecnológicas accesibles, por lo que los principales costos se relacionan con el consumo de energía eléctrica derivado del uso de equipos de cómputo y dispositivos de realidad virtual, así como con el acceso a internet necesario para las actualizaciones y funcionamiento del sistema. Asimismo, pueden existir costos asociados al mantenimiento del sistema, actualizaciones de software y mejoras futuras; sin embargo, estos no representan una inversión elevada debido al uso de tecnologías gratuitas o de bajo costo.

Para estimar los gastos operativos del sistema, se consideró un tiempo promedio de uso de **4 horas** diarias, **5 días** por semana, durante aproximadamente **43 semanas** de desarrollo, equivalente a un total estimado de:

$$4\ x\ 5\ x\ 43 = 860\ horas$$

Posteriormente, se realizó una equivalencia respecto al uso continuo mensual del sistema. Considerando que un mes completo de operación continua equivale aproximadamente a:

$$30\ x\ 24 = 720\ horas$$

Se obtuvo el equivalente de uso continuo mediante la siguiente relación:

$$\frac{860}{720} = 1.19\ meses\ de\ uso\ continuo$$

Con base en esta equivalencia, los gastos operativos fueron calculados proporcionalmente al tiempo efectivo de utilización del sistema. Para el servicio de **internet** con un costo mensual aproximado de $389.00 MXN, se obtuvo:

$$389\ x\ 1.19 = 462.91$$

De manera similar, para el consumo de energía **eléctrica** con un gasto mensual estimado de $430.00 MXN, se calculó:

$$430\ x\ 1.19 = 511.7$$

Asimismo, se consideró un costo adicional relacionado con baterías y accesorios utilizados durante las pruebas del dispositivo de realidad virtual. Finalmente, en la **Tabla 77** se presentan los principales gastos operativos estimados del sistema.

Servicio	Gasto mensual	Periodo	Gasto durante el periodo de uso (MXM)
Internet	$389.00	10 meses por 4 hrs	$462.91
Electricidad	$430.00	10 meses por 4 hrs	$511.7
Baterías	$20.00	10 meses	$200.00
Costo total			$1,174.61

Tabla 77.*Gastos operativos. Fuente: Elaboración propia.*

En la **Tabla 78** se presentan los costos estimados del recurso humano involucrado en el desarrollo del proyecto, considerando los distintos roles y responsabilidades desempeñados durante las etapas de diseño, programación, modelado, integración, pruebas y gestión del sistema. Debido a la naturaleza multidisciplinaria del desarrollo de aplicaciones de realidad virtual, fue necesario asumir diversas funciones relacionadas con áreas como ingeniería de software, programación VR/XR, modelado 3D, diseño de interfaces, pruebas funcionales y gestión del proyecto.

Los puestos presentados corresponden a las actividades y responsabilidades que los integrantes desempeñarían dentro de un entorno profesional de desarrollo de videojuegos y aplicaciones inmersivas. Asimismo, los costos mostrados representan una estimación promedio basada en salarios de nivel inicial o junior dentro del mercado laboral mexicano, tomando como referencia información obtenida de plataformas de empleo y servicios profesionales como Indeed, LinkedIn, Workana y OCC Mundial.

Cabe destacar que esta estimación tiene únicamente fines académicos y de análisis económico, por lo que no representa un gasto real efectuado durante el desarrollo del proyecto. Su propósito es dimensionar el valor aproximado del recurso humano requerido para la implementación de un sistema de realidad virtual con características similares en un entorno profesional.

Miembro	Puesto	Mensualidad	Periodo	Costo total
Quintana Romero Roberto	Desarrollador de Realidad Virtual	$16,000.00	3 meses	$48,000.00
	Programador UI/UX	$12,000.00	3 meses	$36,000.00
	Modelador 3D	$12,000.00	3 meses	$36,000.00
	Programador VR/XR	$15,000.00	3 meses	$45,000.00
	Ingeniero de Software	$16,000.00	2 meses	$32,000.00
	Ingeniero de Redes	$13,000.00	3 meses	$49,000.00
Total				$236,000.00
Rodriguez Valle Josue Abraham	Artista de Texturas	$10,000.00	3 meses	$30,000.00
	Diseñador de Audio	$9,000.00	2 meses	$18,000.00
	Tester VR	$8,000.00	1 meses	$8,000.00
	Project Manager	$14,000.00	4 meses	$56,000.00
	Tester QA	$8,500.00	2 meses	$17,000.00
	Ingeniero de Redes	$13,000.00	3 meses	$39,000.00
Total				$168,000.00
Suma total				$404,000.00

Tabla 78.*Estimación de salarios del equipo de desarrollo. Fuente: Elaboración propia.*

Con base en el análisis de los costos del proyecto, se concluye que la inversión requerida es adecuada y sostenible, debido al uso de herramientas accesibles y a los bajos gastos operativos. Aunque el costo del recurso humano se plantea como una estimación en un entorno profesional, en el contexto académico no representa un gasto real. Por lo tanto, el proyecto es económicamente viable, ya que no requiere inversiones elevadas y ofrece una solución accesible como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Con base en el análisis de factibilidad operativa, técnica y económica, se concluye que el proyecto es viable, ya que cuenta con las condiciones necesarias para su desarrollo e implementación. El sistema presenta facilidad de uso e integración en el entorno educativo, dispone de los recursos tecnológicos adecuados y no requiere inversiones económicas elevadas, lo que lo convierte en una solución accesible como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, el costo total estimado del proyecto, presentado en la **Tabla 79**, permite observar de manera integral la distribución de los gastos de desarrollo, operación y recurso humano, confirmando la viabilidad económica del sistema.

Concepto	Costo (MXN)
Costos de desarrollo (Tabla 74)	$5,883.48
Gastos operativos (Tabla 75)	$1,174.61
Recurso humano (Tabla 76)	$404,000.00
Costo total del proyecto	$411,058.09

Tabla 79.*Costo total estimado del proyecto. Fuente: Elaboración propia.*

Capítulo 3. Diseño

El capítulo de diseño presenta la estructura conceptual y técnica del prototipo de redes en realidad virtual, estableciendo la forma en que los componentes definidos en el análisis se materializan en una solución funcional e interactiva. En esta sección se detallan los elementos que conforman la arquitectura del sistema, así como la organización de sus interfaces, flujos de navegación, gestión de datos y representación visual. De esta manera, el diseño actúa como un puente entre los requerimientos definidos previamente y la implementación del sistema.

En primer lugar, se describe el mapa de navegación, el cual permite visualizar de manera estructurada el flujo de interacción del usuario dentro del sistema. Este modelo organiza las diferentes pantallas y módulos, destacando al lobby como el núcleo central desde el cual se accede a las principales funcionalidades, como la gestión de partidas y la selección de módulos. Además, se integran elementos como el menú de pausa y las pantallas de inicio, que garantizan una navegación flexible, clara y coherente dentro del entorno de realidad virtual.

Posteriormente, se aborda la gestión de datos, donde se implementa un modelo híbrido que combina almacenamiento local y persistencia en la nube mediante Firebase. Este enfoque permite optimizar el rendimiento del sistema durante la ejecución en tiempo real, al mismo tiempo que asegura la integridad y disponibilidad de la información del usuario. Asimismo, se presenta la estructura jerárquica de los datos y el uso de diagramas de clases, los cuales definen las entidades principales del sistema y sus relaciones, favoreciendo la modularidad y escalabilidad del simulador.

El capítulo también incluye el diseño de la interfaz de usuario mediante mockups, los cuales representan visualmente las distintas pantallas del sistema dentro del entorno tridimensional. Estos diseños abarcan desde el inicio de sesión y registro de usuario, hasta el menú principal, el lobby y los diferentes módulos de aprendizaje. A través de estos mockups se busca garantizar una experiencia intuitiva, accesible e inmersiva, considerando aspectos como la disposición de elementos, la interacción en realidad virtual y la claridad visual para el usuario.

Asimismo, se incorporan diversos diagramas UML que permiten modelar el comportamiento dinámico del sistema. Entre ellos destacan los diagramas de actividades, que describen el flujo de procesos dentro del simulador, y los diagramas de secuencia, que representan la interacción entre los distintos componentes del sistema a lo largo del tiempo. Estos modelos facilitan la comprensión de cómo se ejecutan las funcionalidades y cómo se comunican los diferentes módulos durante la operación del sistema.

Finalmente, se presenta el diagrama de bloques, el cual proporciona una visión general de la arquitectura del sistema, identificando los principales componentes y su relación funcional. Este diagrama permite comprender cómo se integran elementos como la interfaz de usuario, los módulos de aprendizaje, la base de datos y el sistema de simulación. En conjunto, el capítulo de diseño establece una base estructurada y coherente que guía la implementación del simulador, asegurando su funcionalidad, escalabilidad y alineación con los objetivos educativos del proyecto.

3.1. Diagrama de arquitectura

Este diagrama de la **Figura 45** presenta una visión general de la arquitectura del sistema, enfocándose en la trayectoria de la información entre el usuario, el motor de simulación y el sistema de persistencia. Si bien se muestra la ruta crítica de los datos, la complejidad interna de los subsistemas —como el motor de físicas, renderizado, la simulación de equipos y herramientas, la gestión de escenarios y modelos tridimensionales— excede el alcance de esta representación gráfica y se aborda en profundidad en la Sección 3.7, donde se detalla la reingeniería de la arquitectura de software y su implementación técnica.

En principio la ejecución del sistema se realiza mediante un visor de realidad virtual con controladores, lo que permite al usuario interactuar de forma inmersiva con el entorno. Además, la aplicación se conecta a una base de datos en la nube mediante Firebase, utilizando autenticación segura con tokens JWT cifrados para garantizar la protección de la información. De esta manera, se establece un flujo en el que el usuario interactúa con el entorno virtual mientras la aplicación procesa y sincroniza los datos en tiempo real.

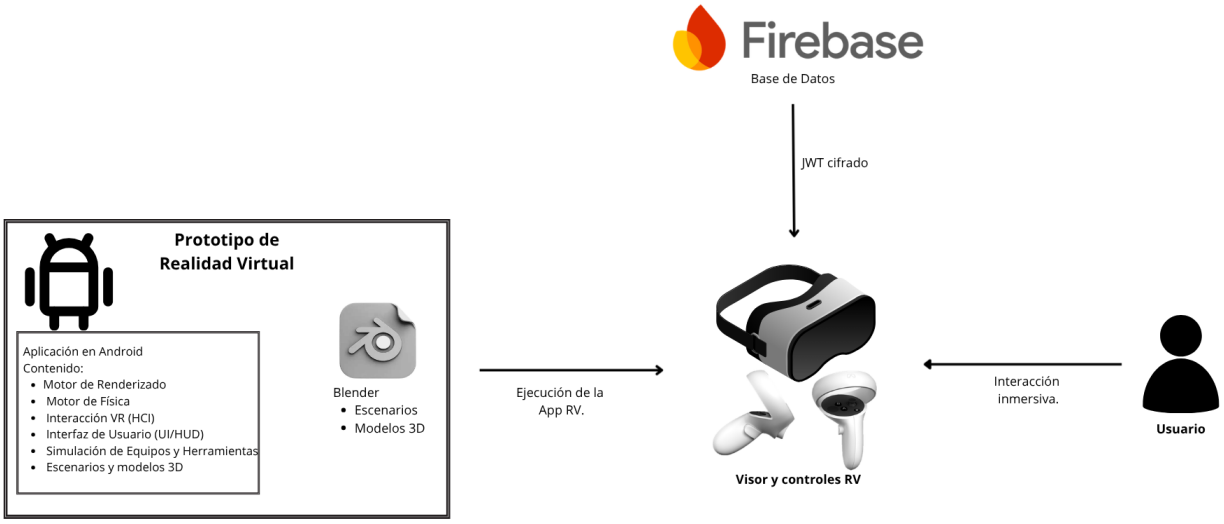


Figura 45.*Diagrama de arquitectura del sistema. Fuente: Elaboración Propia.*

3.2. Mapa de navegación

El mapa de navegación es una representación visual estructurada que describe cómo se organizan y conectan las diferentes pantallas o módulos dentro de un sistema interactivo. Su objetivo principal es definir de manera clara los posibles recorridos que puede realizar el usuario, facilitando tanto el diseño como la comprensión del flujo de la aplicación. Este tipo de esquema permite identificar jerarquías, relaciones entre secciones y puntos de entrada o salida del sistema. Ell mapa también funciona como una herramienta de apoyo para el desarrollo, ya que ayuda a prever la lógica de transición entre interfaces, optimizar la experiencia de usuario y detectar posibles inconsistencias o redundancias en la navegación [220].

El mapa de navegación presentado en la **Figura 46** organiza el flujo del sistema en torno a un punto central que es el lobby, desde el cual se articulan las principales funcionalidades del usuario. El recorrido inicia en la pantalla de inicio, que conecta con opciones como inicio de sesión, registro de usuario, ajustes y la creación o carga de partidas, estableciendo así el acceso inicial al sistema. Una vez dentro, el usuario puede desplazarse hacia el lobby, donde se concentra la gestión de la partida, incluyendo la opción de guardado y el acceso a la selección de módulos. Adicionalmente, la selección de módulos actúa como un nodo de distribución que permite al usuario elegir entre diferentes escenarios o contenidos (módulo 1, módulo 2 y módulo 3), mientras que la pantalla de pausa funciona como un punto transversal que puede interrumpir y redirigir el flujo hacia otras secciones como ajustes o el propio lobby, garantizando flexibilidad y control durante la interacción.

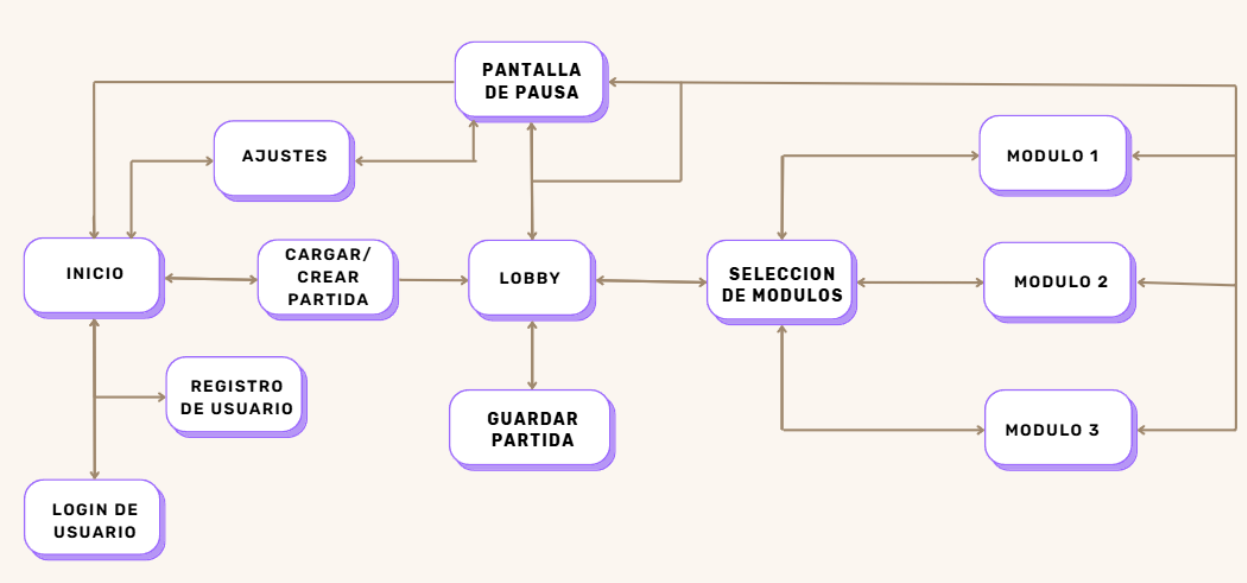


Figura 46. *Mapa de navegación del sistema. Fuente: Elaboración Propia.*

3.3. Gestión de Datos

Antes de abordar como el sistema divide el flujo de información, es necesario presentar a Firebase Realtime Database como una base de datos NoSQL en la nube que almacena datos en formato JSON, organizados como pares clave-valor y permitiendo estructuras anidadas, lo que facilita la representación de datos complejos sin necesidad de un esquema rígido. Esto es especialmente útil en aplicaciones como videojuegos o simuladores, donde los datos pueden evolucionar dinámicamente y no requieren una estructura fija o relaciones complejas como en bases de datos relacionales [221].

El sistema implementa un modelo de gestión de datos híbrido que combina almacenamiento local y persistencia en la nube, con el objetivo de facilitar la comunicación y sincronización de los datos. Durante la ejecución en tiempo real del entorno de realidad virtual, los datos operativos como el estado del laboratorio inicial, final y progreso inmediato se gestionan de manera local mediante estructuras de datos basadas en objetos (instancias de clases), manipuladas a través de variables para reducir la latencia. Paralelamente, los datos críticos, tales como el progreso, las insignias obtenidas y la autenticación del usuario, se compara con los datos alojados en los servicios de Firebase. Este enfoque asegura la persistencia, integridad y disponibilidad de la información a largo plazo, sin embargo, se hace dependiente de una conexión estable a internet en los puntos críticos donde se carga o descarga información.

El diagrama de la **Figura 47** simplifica la estructura de los datos que se almacenaran en la nube, la cual se organiza bajo el nodo principal simulador_redes_vr. A partir de este, se define la colección de usuarios, donde cada usuario es identificado mediante un UID único que agrupa su información. Dentro de este nodo se separan dos componentes principales: el perfil, que contiene datos básicos como nombre de usuario y correo electrónico, y los saves o espacios de guardado. Estos últimos permiten almacenar múltiples partidas (hasta un máximo de cuatro), donde cada slot registra información clave del progreso, como el módulo trabajado, estado de finalización, fecha de guardado, tiempo acumulado y calificación.

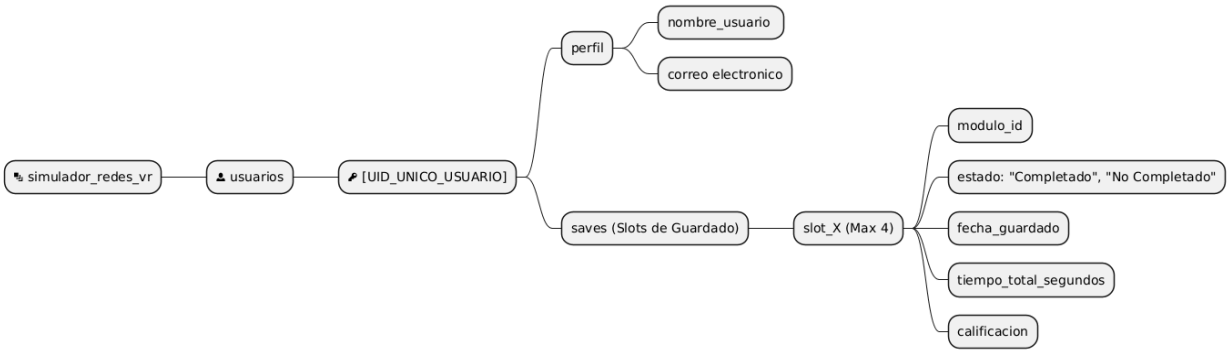


Figura 47.*Diagrama jerárquico de los datos almacenados en Firebase.*

Para una representación estructural del sistema, que permite visualizar las entidades principales, sus atributos, métodos y las relaciones que existen entre ellas (como herencia, asociación o dependencia), utilizamos el diagrama de clases. Este tipo de modelado proporciona una visión clara de la arquitectura lógica del sistema antes de su implementación. Cada clase se dibuja como un rectángulo dividido en tres secciones: la superior para el nombre, la central para los atributos y la inferior para los métodos [222].

El diagrama de la **Figura 48** representa la estructura lógica del simulador de redes en realidad virtual, destacando una organización basada en principios de orientación a objetos y en el uso adecuado de relaciones UML. La clase Usuario actúa como núcleo del sistema, integrando mediante relaciones de composición su ConfiguraciónVR y Progreso, lo que indica una dependencia directa de estos elementos respecto al usuario. Asimismo, mantiene una relación de agregación con las Insignias, reflejando que estas pueden existir independientemente. El usuario interactúa con múltiples Módulos a través de una asociación, donde cada módulo encapsula un conjunto de Objetivos mediante composición, representando tareas específicas que deben completarse. A su vez, los módulos agrupan Dispositivos de red mediante agregación, permitiendo su reutilización en distintos escenarios. Cada dispositivo se modela de forma detallada a través de relaciones de composición con sus estados físicos y lógicos, así como con sus interfaces y conexiones, lo que garantiza una representación fiel de su funcionamiento en un entorno de simulación. En conjunto, este diseño favorece la modularidad, escalabilidad y claridad estructural del sistema.

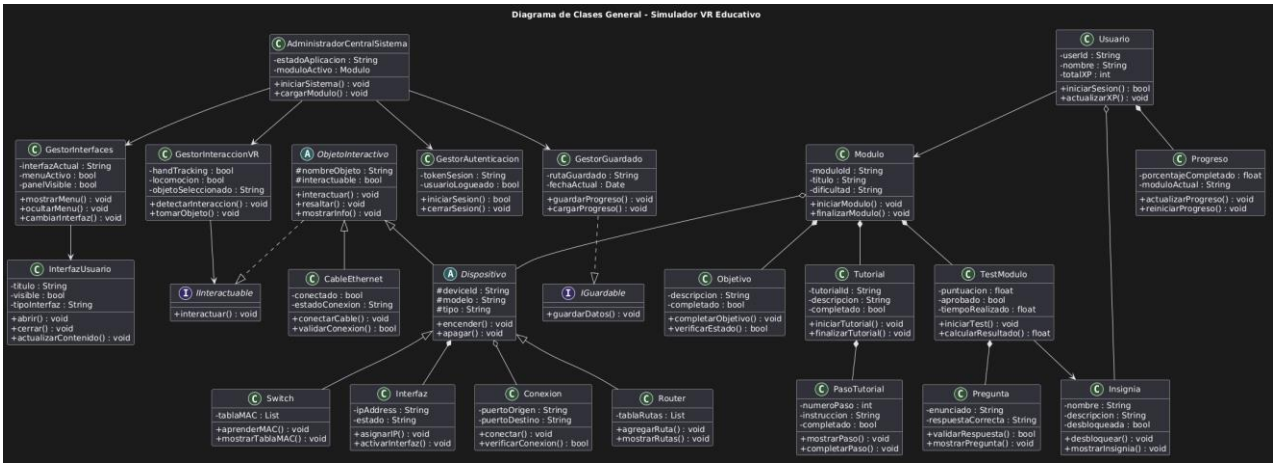


Figura 48.*Diagrama de clases del sistema.*

3.4. Muck ups de Paneles 2D en espacio 3D y módulos centrales

Los mockups son representaciones visuales de alta fidelidad que muestran cómo será la interfaz final de un sistema, integrando tanto la estructura como los elementos gráficos, tipografía, colores y estilo visual. Su objetivo principal es ofrecer una visión cercana al producto terminado, permitiendo evaluar la apariencia, la coherencia visual y la experiencia del usuario antes de la implementación definitiva. Los mockups no solo sirven como referencia para el desarrollo, sino también como herramienta de comunicación entre diseñadores y desarrolladores, facilitando la validación de decisiones de diseño y reduciendo la ambigüedad en la interpretación de la interfaz [223].

El mockup de inicio de sesión de la **Figura 49** presenta una interfaz visualmente definida en la que se integran elementos gráficos, colores y profundidad propios del entorno de realidad virtual. Se observan campos para el ingreso de usuario y contraseña, junto con botones claramente estilizados para enviar la información, registrarse o salir de la pantalla. La inclusión de iconografía y efectos visuales refuerza la usabilidad y proporciona una experiencia más intuitiva e inmersiva para el usuario.

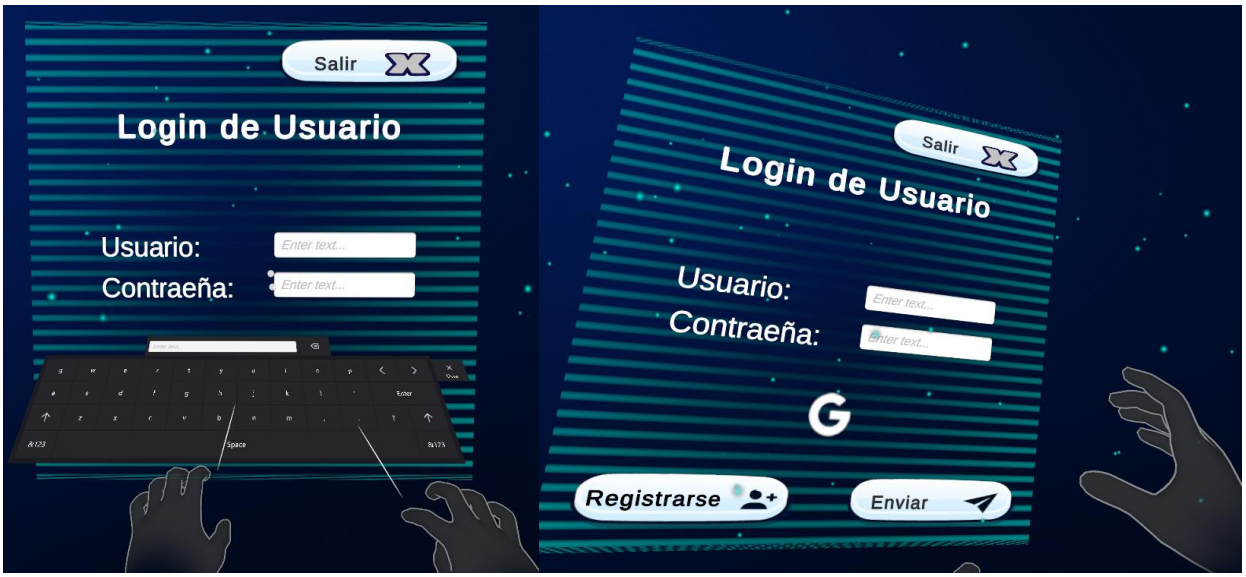


Figura 49. *Mockup de inicio de sesión. Elaboración Propia.*

El mockup de la **Figura 50** muestra el registro de usuario muestra una interfaz más detallada que incorpora múltiples campos necesarios para la creación de una cuenta, incluyendo usuario, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña. A diferencia de un esquema básico, este diseño ya refleja decisiones visuales como el uso de colores, tipografías y jerarquías que guían la atención del usuario. De igual forma, se incluyen elementos interactivos como botones de envío y regreso, los cuales están diseñados para integrarse de manera coherente con el entorno visual general, facilitando la navegación y reduciendo la posibilidad de errores durante el registro.



Figura 50. *Mockup de registro de usuario. Elaboración Propia.*

El mockup de la **Figura 51** del menú principal presenta una organización clara y estética de las funciones principales del sistema, destacando opciones como nueva partida, cargar partida y cerrar sesión mediante botones de gran tamaño y fácil acceso. Este diseño busca optimizar la interacción en un entorno de realidad virtual, donde la claridad visual y la accesibilidad son fundamentales**.** Se mantienen también los efectos de iluminación y la disposición espacial de los elementos contribuyen a mejorar la comprensión de las opciones disponibles y a reforzar la experiencia inmersiva del usuario.

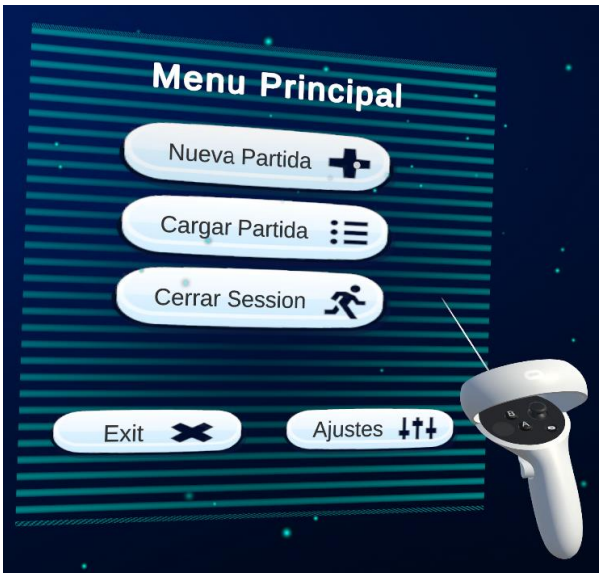


Figura 51. *Mockup de menú principal. Elaboración Propia.*

El mockup de la **Figura 52** muestra la lista de partidas muestra una interfaz estructurada que permite visualizar múltiples partidas guardadas en formato de lista, cada una con elementos visuales que facilitan su identificación. El diseño incorpora colores, transparencias y jerarquías visuales que hacen más clara la organización de la información. Cada elemento de la lista incluye controles interactivos que sugieren acciones como cargar o eliminar partidas, además de un botón de retorno, lo que permite al usuario retornar a la pantalla anterior del menú.



Figura 52. *Mockup de lista de partidas. Elaboración Propia.*

El mockup del lobby principal en la **Figura 53** generado con apoyo del modelo de inteligencia artificial Gemini representa el punto central de interacción dentro del sistema o Lobby, funcionando como un espacio de aprendizaje donde el usuario puede explorar conceptos básicos antes de avanzar a los módulos. Visualmente, se presenta como un entorno inmersivo con elementos tecnológicos, reforzando la temática educativa del proyecto. Este espacio no solo cumple una función estética, sino también funcional, ya que integra múltiples acciones clave como la selección de módulos, el tutorial, la visualización del progreso y el guardado de la partida, consolidándose como el eje de navegación del Sistema.



Figura 53. *Mockup del módulo base – Lobby [224].*

El mockup del menú de pausa presente en la **Figura 54** muestra una interfaz flotante dentro del entorno virtual que permite al usuario acceder a opciones clave sin salir completamente de la experiencia en curso. Se presentan acciones como reanudar la actividad, acceder a ajustes o regresar al menú principal, manteniendo una disposición clara y accesible. Además, este menú cumple una función de control y soporte durante la interacción, ya que permite

interrumpir temporalmente la actividad, ajustar configuraciones o cambiar de contexto, promoviendo una experiencia flexible y adaptable a las necesidades del usuario en tiempo real.

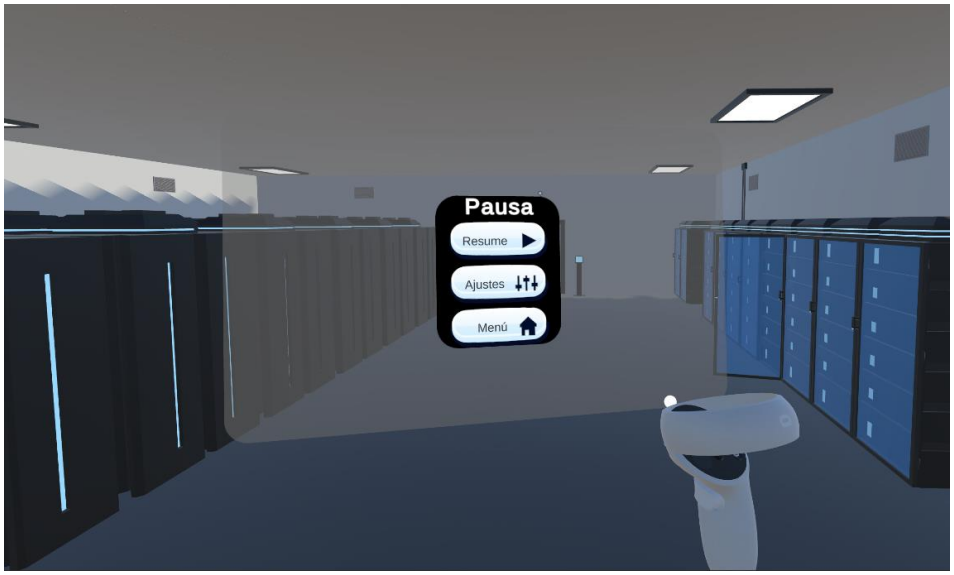


Figura 54. *Muckup de Menú de Pausa. Elaboracion Propia.*

El mockup de selección de módulos en la **Figura 55** presenta una interfaz organizada que permite al usuario explorar y elegir los diferentes contenidos de aprendizaje disponibles dentro del sistema. Se observa una estructura jerárquica donde se destacan íconos representativos de cada módulo y una sección descriptiva que detalla los objetivos y actividades específicas, como en el caso del módulo de cableado. Esta pantalla no solo facilita la navegación entre módulos, sino que también proporciona información previa que orienta al usuario sobre lo que aprenderá, apoyando la toma de decisiones y mejorando la planificación de su progreso dentro del entorno educativo.



Figura 55. *Mockup de pantalla para seleccion de modulos de aprendizaje. Elaboracion propia.*

El mockup del módulo 1 presente en la **Figura 56** generado con apoyo del modelo de inteligencia artificial Gemini muestra un entorno práctico enfocado en la manipulación directa de herramientas y componentes de red, específicamente en la creación de cables Ethernet. Se observa una mesa de trabajo con pinzas, conectores y testers, lo

que refleja un enfoque de aprendizaje basado en la práctica. Como idea auxiliar, este módulo enfatiza la correcta ejecución de procedimientos técnicos e incorpora retroalimentación visual y/o háptica para reforzar el aprendizaje a partir de errores, promoviendo una experiencia interactiva y formativa.

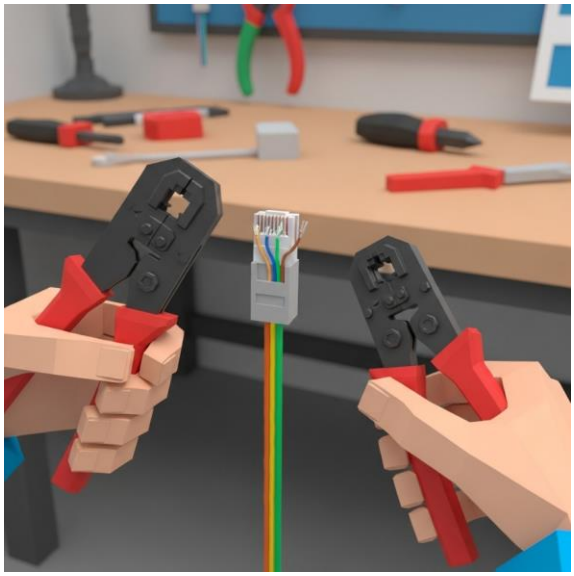


Figura 56.*Mockup del módulo 1 – Cableado de Redes [224].*

El mockup del módulo 2 en la **Figura 57** generado con apoyo del modelo de inteligencia artificial Gemini presenta un escenario más estructurado donde el usuario interactúa con racks y equipos de red, simulando un entorno real de instalación. La disposición de cables y dispositivos permite visualizar la importancia del orden y la correcta organización en infraestructuras de red. Como idea auxiliar, este módulo introduce conceptos como la ventilación, el etiquetado y la gestión adecuada del cableado, además de actividades específicas de interconexión de switches, patch panels y routers, lo que amplía la complejidad respecto al módulo anterior.

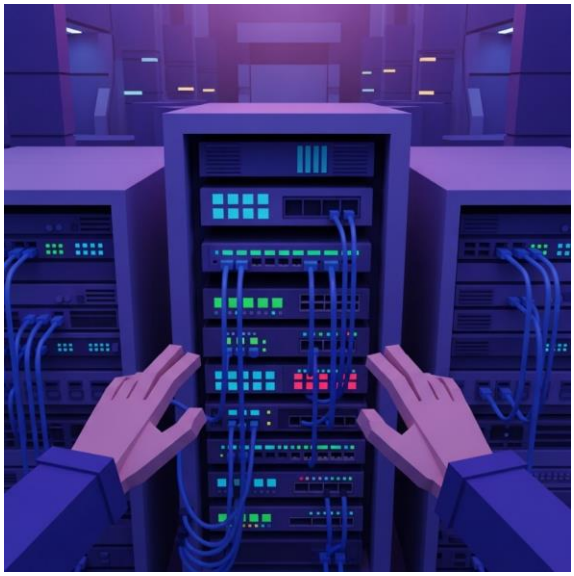


Figura 57.*Mockup del módulo 2 – Instalación y organización de red [224].*

El mockup del módulo 3 en la **Figura 58** generado con apoyo del modelo de inteligencia artificial Gemini representa un entorno enfocado en la identificación y solución de problemas dentro de una red, donde el usuario implementa

estrategias de diagnóstico para analizar el estado del sistema. Visualmente, se observa un dispositivo similar a un dispositivo móvil y un asistente virtual (NPC) que guía el proceso, lo que refuerza la idea de análisis técnico en un contexto controlado.

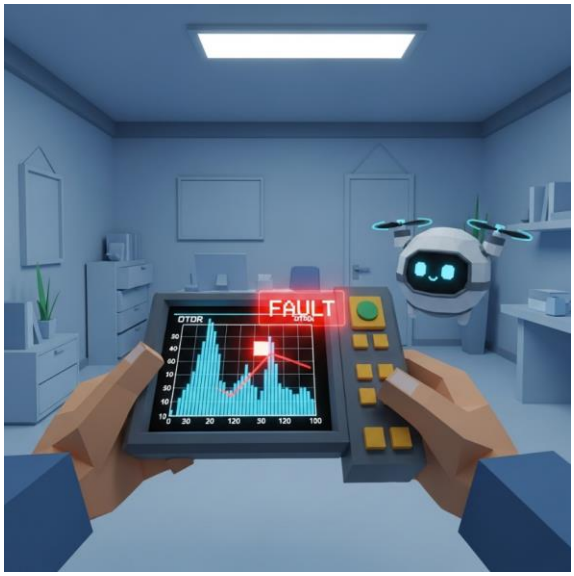


Figura 58.*Mockup del módulo 3 – Diagnostico de fallas de red en oficina[224].*

3.5. Diagrama de actividades

El diagrama de actividades es un tipo de diagrama UML que permite representar el flujo de trabajo de un sistema mediante la secuencia de actividades y decisiones que se llevan a cabo durante la ejecución de un proceso. Este tipo de diagrama muestra de manera clara cómo se desarrollan las acciones desde el inicio hasta el fin de una operación, incluyendo condiciones, bifurcaciones y posibles escenarios alternativos [225].

Los diagramas de actividades son útiles para modelar procesos complejos, ya que permiten visualizar la lógica del sistema y la interacción entre sus distintos componentes. Además, facilitan la comprensión del comportamiento dinámico del sistema, mostrando cómo se ejecutan las tareas y cómo fluye la información entre ellas. De esta manera, se convierten en una herramienta importante para el análisis, diseño y documentación de sistemas [225].

El diagrama de actividades mostrado en la **Figura 59** representa el flujo general de operación del simulador de redes en realidad virtual. El proceso inicia con la creación de perfil o inicio de sesión por parte del estudiante, seguido de la validación de credenciales. Una vez que el usuario accede al sistema, puede interactuar con el módulo base para consultar su progreso y utilizar herramientas disponibles. Posteriormente, el usuario selecciona uno de los módulos del sistema, como cableado, rack y switch o diagnóstico de red, donde se ejecutan distintas actividades específicas. En cada módulo se realizan validaciones que determinan si las acciones fueron correctas, permitiendo guardar el progreso o mostrar errores. Finalmente, el sistema actualiza el progreso del usuario y concluye el flujo del proceso.

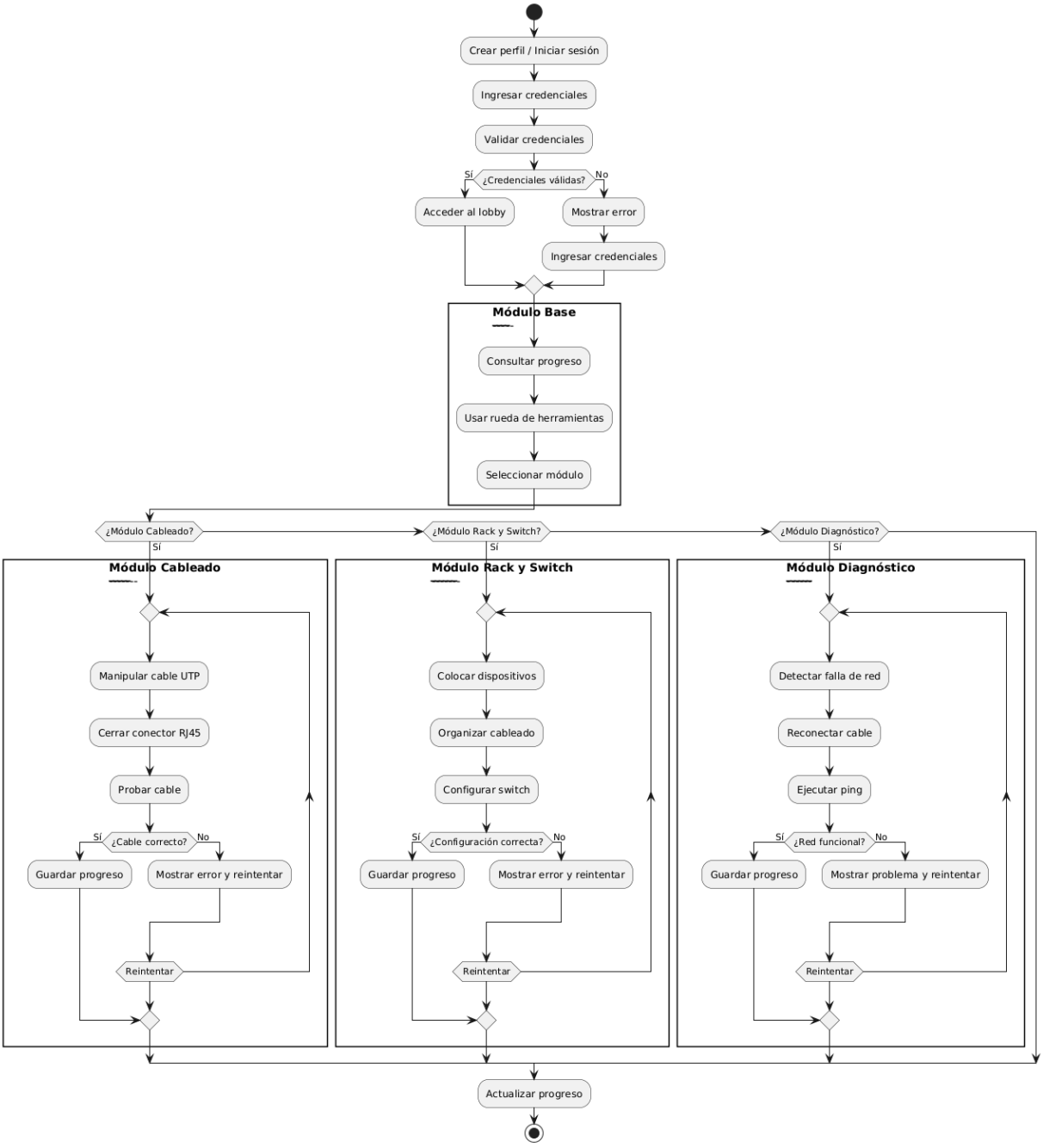


Figura 59.*Diagrama de actividades del sistema del simulador de redes en realidad virtual. Fuente: Elaboración propia.*

3.6. Diagramas de secuencia

El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama UML que se utiliza para representar la interacción entre los diferentes elementos de un sistema a lo largo del tiempo. A través del diagrama de secuencia es posible comprender el flujo de comunicación entre los actores y los distintos módulos que conforman la aplicación, identificando la secuencia de eventos que se producen durante la ejecución de una acción específica. Cada elemento participante en el proceso se representa mediante una línea de vida, mientras que las interacciones entre ellos se muestran mediante mensajes que indican el orden en que se ejecutan las operaciones [226], [227].

El siguiente diagrama de la **Figura 60** describe el flujo de interacción entre el estudiante y los componentes principales del sistema durante el acceso a la aplicación y la gestión inicial de la sesión. En este proceso, el sistema presenta al usuario la interfaz de autenticación que permite realizar acciones como iniciar sesión, registrarse.Cada una de estas rutas implica la comunicación coordinada entre los controladores de interfaz, el gestor de autenticación y la base de datos, con el objetivo de validar credenciales, registrar nuevos usuarios o inicializar el progreso del juego. Una vez completada cualquiera de estas acciones de manera exitosa, el sistema redirige al usuario al selector de partidas o al entorno principal (Lobby).

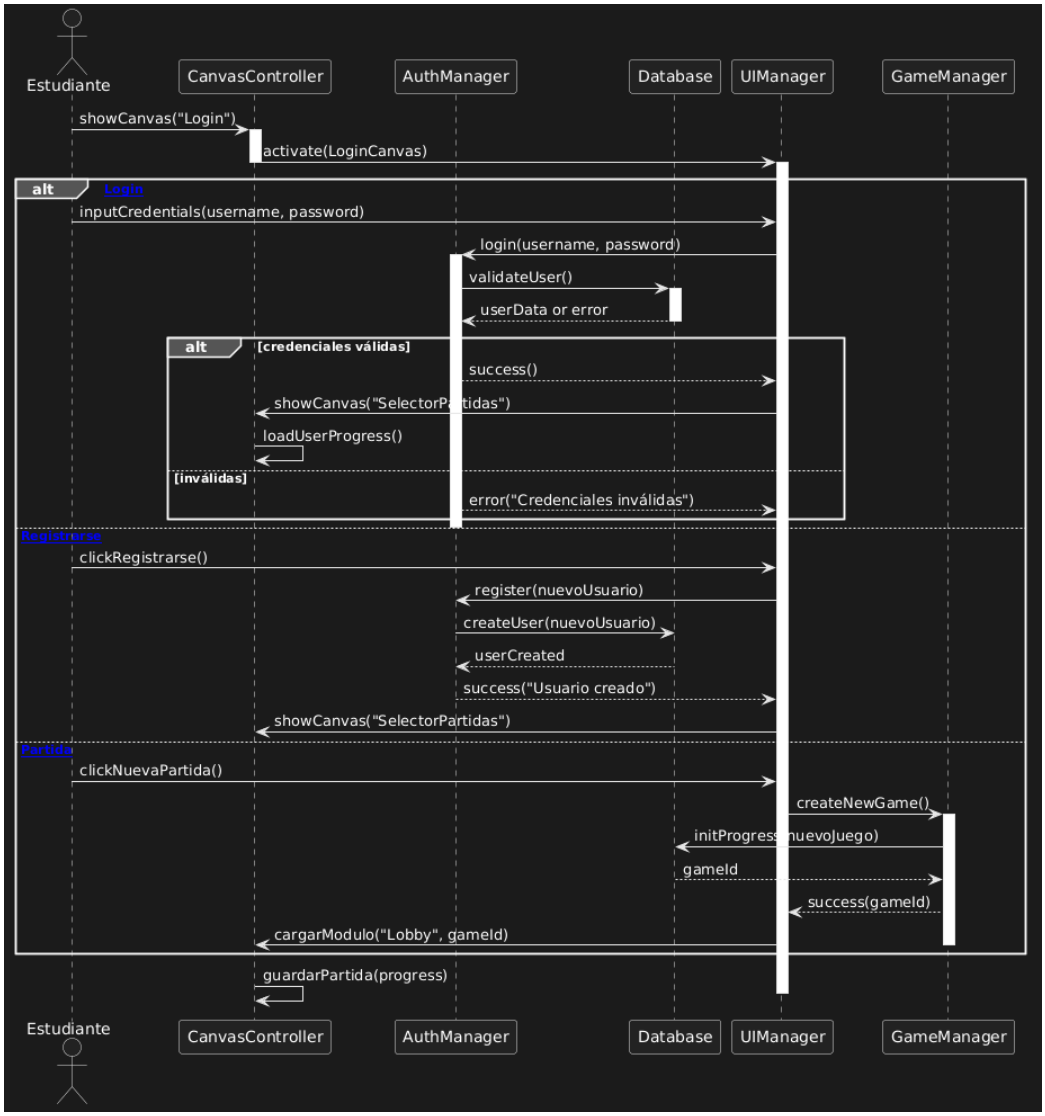


Figura 60. *Diagrama de Secuencia – Menú Principal Fuente: Elaboración propia.*

El diagrama de secuencia del Lobby presentado en la **Figura 61** describe el flujo de interacción del estudiante dentro del entorno principal de la aplicación, una vez que ha accedido correctamente al sistema. En este escenario, el usuario es posicionado en el espacio virtual y el sistema carga el módulo base, desde donde se gestionan tanto las mecánicas de navegación como las primeras interacciones. Dependiendo del estado del usuario, se puede activar un tutorial inicial que guía visualmente las acciones básicas dentro del entorno, o bien permitir su repetición bajo demanda. Posteriormente, el estudiante puede interactuar con el panel central para seleccionar módulos o guardar su progreso, lo que implica la comunicación con los gestores de juego y base de datos. De forma paralela, el entorno permite la interacción directa con objetos mediante gestos en realidad virtual, procesados por los controladores correspondientes para simular manipulación física.

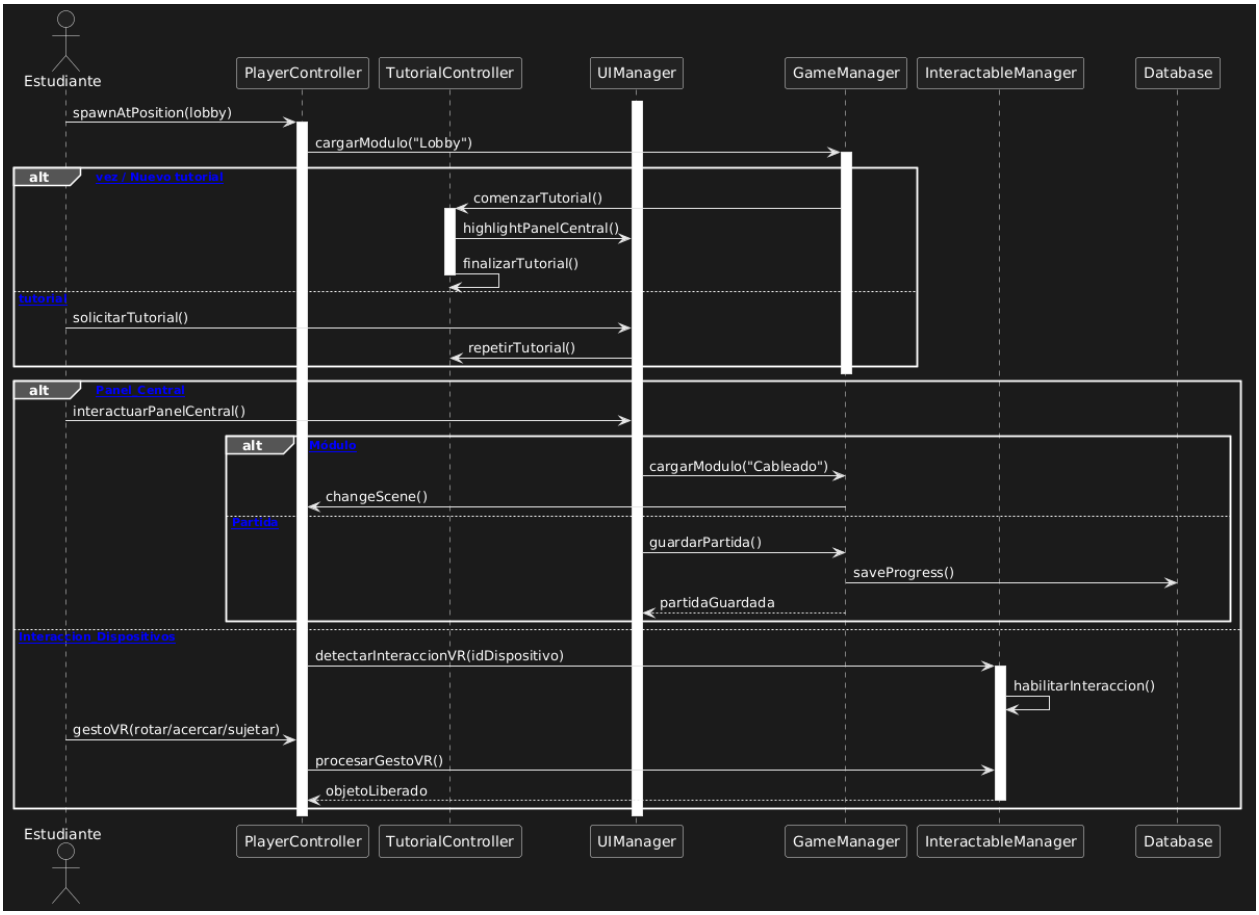


Figura 61.*Diagrama de Secuencia - Módulo Base - Lobby. Fuente: Elaboración propia.*

El siguiente diagrama de la **Figura 62** representa la secuencia de acciones que se realizan durante el desarrollo del módulo de cableado dentro del simulador. En este proceso, el estudiante manipula los hilos del cable UTP mediante la interfaz de realidad virtual, mientras que el módulo de cableado registra las acciones realizadas y valida el estándar de conexión correspondiente. Posteriormente, el usuario procede a cerrar el conector RJ45 y ejecutar una prueba de cable utilizando un tester virtual. Finalmente, el sistema analiza el resultado de la prueba y, si el cable está correctamente configurado, registra el progreso en la base de datos y marca el módulo como completado. En caso contrario, el sistema muestra un mensaje de error para que el usuario corrija la conexión.

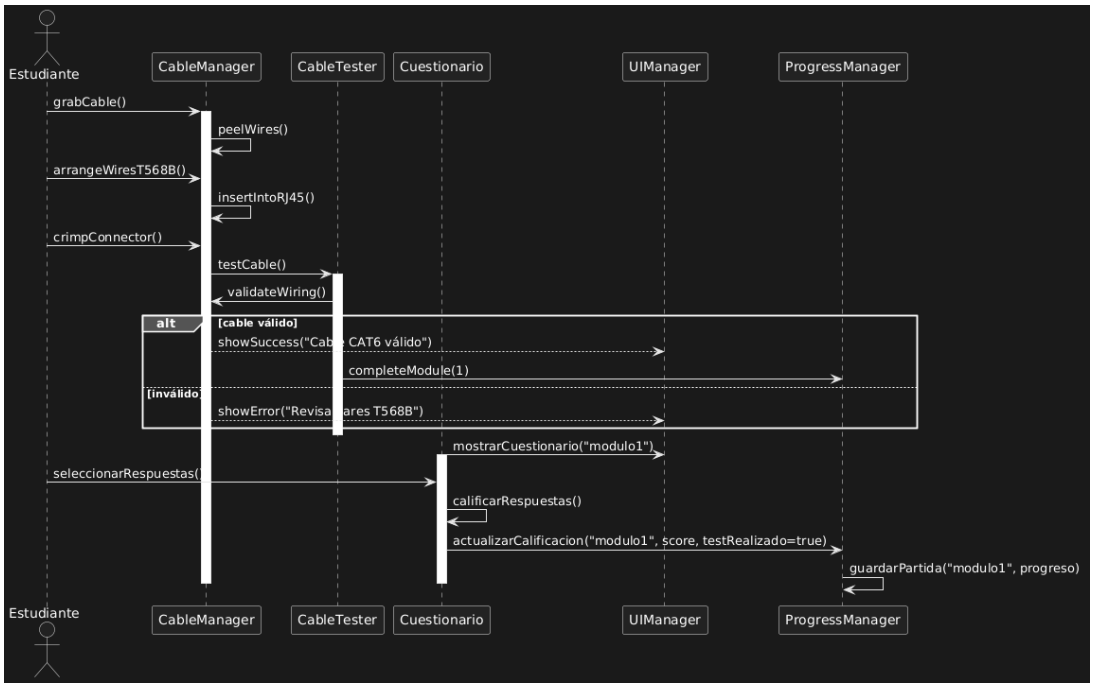


Figura 62. *Diagrama de Secuencia - Módulo 1 - Cableado. Fuente: Elaboración propia.*

El siguiente diagrama de la **Figura 63** muestra la secuencia de interacción correspondiente al módulo de rack y switch del simulador. En este escenario, el estudiante inicia colocando los dispositivos dentro del rack virtual y posteriormente organiza el cableado necesario para la conexión de los equipos. A través de la interfaz del sistema, el usuario accede a la consola del switch para realizar la configuración de los parámetros de red. El módulo correspondiente valida la configuración realizada y verifica que los parámetros sean correctos. Si la configuración es válida, el sistema registra el progreso del usuario en la base de datos y confirma la operación. En caso de existir algún error en la configuración, el sistema muestra un mensaje indicando el problema detectado.

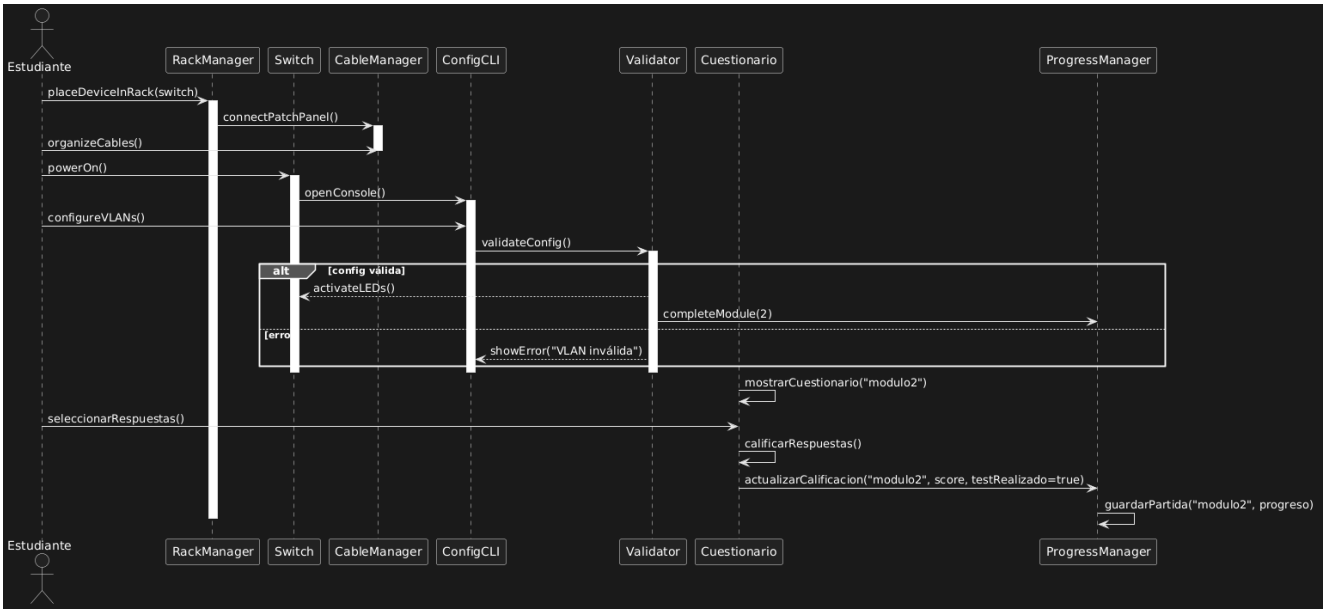


Figura 63. *Diagrama de Secuencia - Módulo 2 - Rack y Switch. Fuente: Elaboración propia.*

El siguiente diagrama de la **Figura 64** ilustra la secuencia de interacción que ocurre durante el módulo de diagnóstico de red dentro del simulador. En este proceso, el estudiante inicia el diagnóstico a través de la interfaz de realidad virtual y el sistema activa el escenario correspondiente. Posteriormente, el usuario identifica problemas de conectividad, como la detección de un cable desconectado, y procede a realizar las acciones necesarias para solucionar la falla, como reconectar el cable o ejecutar comandos de verificación de red como el comando *ping*. El módulo de diagnóstico analiza el estado de la red y verifica la conectividad entre los dispositivos. Si la red funciona correctamente, el sistema guarda el progreso del usuario en la base de datos y marca el escenario como completado. En caso de que persista algún problema, el sistema muestra información sobre la falla detectada para que el usuario pueda corregirla.

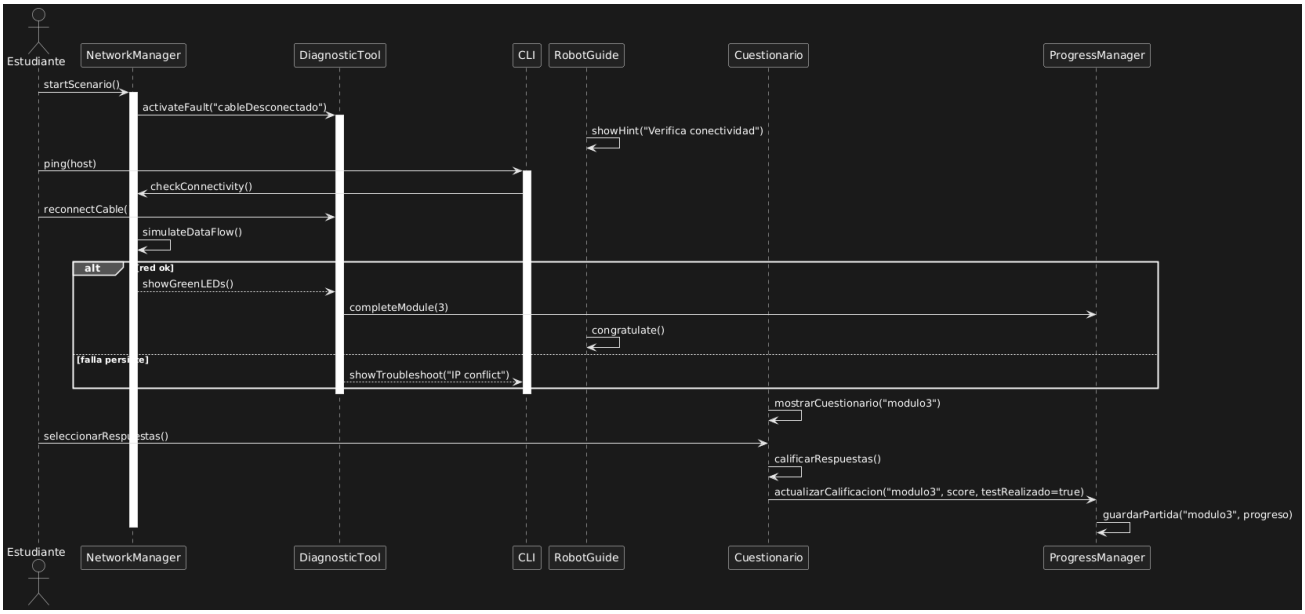


Figura 64.*Diagrama de Secuencia - Módulo 3 -Diagnóstico de Red. Fuente: Elaboración propia.*

3.7. Diagrama de bloques

Con el objetivo de mostrar la estructura general del sistema mediante la identificación de sus componentes principales y la relación existente entre ellos se ha diseñado una representación gráfica tomando como referencia el Diagrama de Bloques. Este tipo de diagrama permite visualizar de manera simplificada cómo se organiza el sistema internamente, destacando los diferentes módulos o partes que lo conforman y cómo se conectan entre sí para cumplir con las funciones establecidas [226], [227].

En el diagrama de la **Figura 65** se distinguen Cuatro Capas con Desacoplamiento de Responsabilidades, siguiendo los principios de la arquitectura de motores de videojuegos priorizando escalabilidad, mantenibilidad y rendibilidad en dispositivos standalone como los Meta Quest. La estructura se organiza en: (1) Capa de Presentación e Interacción, encargada de la captura de inputs del usuario, la renderización de la interfaz en 3D y la gestión de recursos audiovisuales (SFX/Haptics); (2) Capa de Orquestación de Flujo, que alberga la Máquina de Estados del Curso, el Sistema de Asistencia y el Validador de Objetivos, actuando como el cerebro lógico que dirige el progreso sin intervenir en la simulación física; (3) Capa de Simulación de Redes, un motor independiente que ejecuta la lógica de las capas 1, 2 y 3 del modelo OSI (física de cables, tablas MAC, enrutamiento IP) de manera ciega a la evaluación, garantizando la veracidad científica de la red; y (4) Capa de Persistencia y Datos, que gestiona la sincronización asíncrona entre el archivo de estado local y una base de datos remota para la integridad global del usuario.

El intercambio de información entre estas capas no se realiza mediante llamadas directas entre gestores, sino a través de un Sistema de Eventos (Event Bus). Este patrón permite que, por ejemplo, la conexión física de un cable en la Capa 1 dispare un evento CableConectado, el cual es escuchado simultáneamente por la simulación de redes para actualizar la topología, por el validador para verificar el/ los objetivos activos y por el sistema de audio para reproducir el efecto háptico correspondiente. Esta separación estricta entre la lógica de simulación y la lógica de juego brinda al sistema flexibilidad ante cambios en los requerimientos pedagógicos o técnicos, cumpliendo con los estándares de robustez definidos en la sección de requerimientos no funcionales.

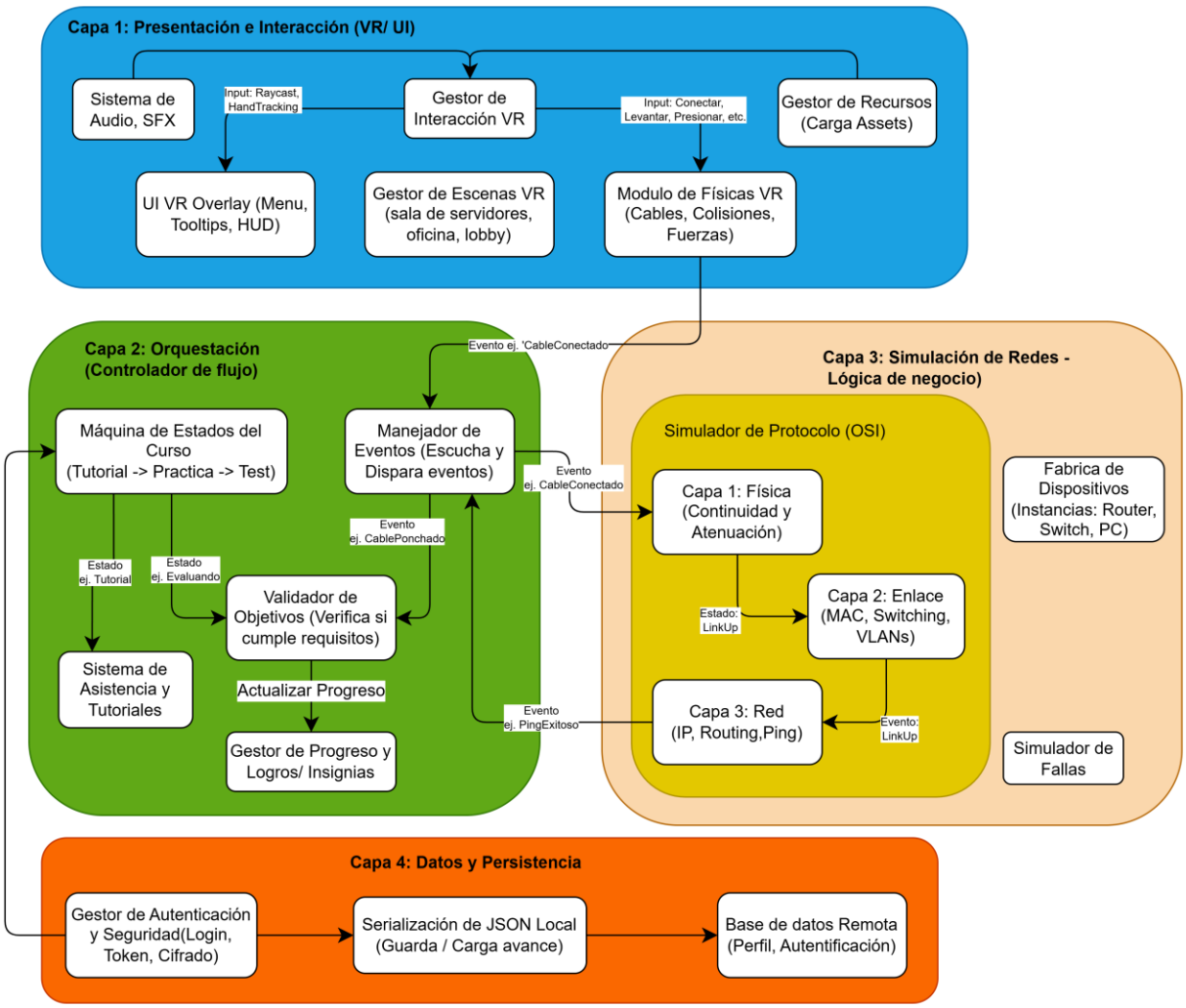


Figura 65.*Diagrama de bloques del sistema de entrenamiento en redes en realidad virtual. Fuente: Elaboración propia.*

Capítulo 4. Implementación

En este capítulo se presenta la implementación del "Prototipo de Realidad Virtual para el apoyo en la enseñanza de conceptos fundamentales de redes de computadora'', describe cómo se organizan sus componentes para cumplir las funciones del simulador. Primero, se resumen las herramientas y tecnologías utilizadas; después, se explica el flujo entre escenas y la estructura del código por capas y módulos. Finalmente, se describe cómo se prueban las reglas de dominio. También se mencionan las clases y los recursos del repositorio relacionados con cada parte del proyecto.

La siguiente **Tabla 80** muestra las principales herramientas y tecnologías utilizadas en el desarrollo del simulador.

Aspecto	Implementación
Motor	Unity 6 (6000.2.7f2), Universal Render Pipeline 17.2
VR	XR Interaction Toolkit 3.2.2, OpenXR 1.15, Meta XR SDK 85, XR Hands 1.6
Entrada	Input System 1.14
Backend	Firebase Authentication + Firebase Realtime Database, Google Sign-In
Plataforma objetivo	Meta Quest (Android)

Tabla 80.*Herramientas y tecnologías utilizadas en el desarrollo del simulador. Fuente: Elaboración Propia.*

Flujo de escenas (Build Settings): Menu → Lobby → Modulo1 (armado de cable) → Modulo2 (instalación en rack) → Modulo3 (diagnóstico de red).

Organización de Assets/Scripts por capas, repetida dentro de cada módulo:

- **Core/:** lógica reutilizable sin dependencia de un módulo (objetivos, quiz, módulo base).
- **Framework/:** utilidades transversales (herramientas, spawners, depuración).
- **Systems/:** servicios persistentes entre escenas (Auth, Input, Save, Scenes, Settings).
- **Modules/<Módulo>/:** Domain (reglas puras), Factories, Flow (orquestación y validación), Interaction (física y agarre), Objectives, Presentation (UI y tutorial).
- **Presentacion/:** UI global (menú de muñeca, pausa, rueda radial), NPC y quiz.
- **Shared/:** piezas compartidas entre módulos (cableado, sockets, tráfico).

Las reglas de dominio no heredan de MonoBehaviour, por lo que se prueban con proyectos de consola .NET en Tests/ usando dobles de Unity.

4.1. Patrones de diseño y reutilización de código

Un patrón de diseño es una solución reutilizable para un problema común de programación. Por ejemplo, el patrón Singleton permite mantener una única instancia de una clase, mientras que Observer permite notificar a otros componentes cuando ocurre un evento. El uso de estos patrones ayuda a organizar el código y facilita la reutilización de componentes.

En el prototipo se aplican seis patrones principales: Singleton, Factory, Observer, State, Template Method y MVP. En conjunto, estos patrones permiten compartir componentes como los objetos, los tutoriales, los cuestionarios y el sistema de guardado y mantener en cada módulo las mecánicas que le son propias. La siguiente **Tabla 81** muestra dónde se aplica cada patrón y cuál es su propósito.

Patrón	Dónde se aplica	Para qué
Singleton	SceneTransitionManager, SaveManager, FirebaseSaveManager, FirebaseAuthManager, GlobalSettingsManager, VRInputManager, PlayerController, SimulationManager (M1), Module02Manager, LobbyManager	Proporcionar un único punto de acceso a servicios compartidos o al gestor de una escena.
Factory	ObjectiveFactory (M1), Module02ObjectiveFactory, LobbyObjectiveFactory	Crear objetos concretos a partir de los datos de entrada.
Observer	64 eventos event Action en el código: CableEvents, ObjectiveBase.Completed, VRInputManager.*Pressed, Module02SequenceCoordinator.PracticalCompleted	Notificar a los componentes interesados cuando ocurre un evento.
State	CableStateController + CableWhole, CablePeeled, CableOrdered, CableRJ45Crimped	Controlar qué acciones están permitidas según el estado actual del cable.
Template Method / herencia	ObjectiveBase, TutorialStep, InteractionTool<T>	Reutilizar una secuencia común y permitir que ciertos pasos se personalicen.
MVP (Presenter + View)	WristObjectivesPresenter, Module02SequencePresenter, ProfilePanelPresenter, QuizView, InfoCardView, TerminalPuzzleView	Separar la presentación de la interfaz de la lógica que la controla.

Tabla 81.*Patrones de diseño aplicados en el prototipo, su ubicación y propósito. Fuente: Elaboración Propia.*

4.1.1. Singleton

El patrón Singleton permite que exista una sola instancia de una clase y que otras partes del código puedan acceder a ella. Se usa para servicios que deben estar disponibles desde distintos lugares, como el sistema de guardado o el cambio de escena.

Los servicios de Systems/ crean su instancia en Awake y la guardan en Instance. Si ya existe otra instancia, eliminan la duplicada. Después, DontDestroyOnLoad hace que estos servicios sigan disponibles al cambiar de escena.

```
private void Awake()
{
    if (Instance != null && Instance != this) { Destroy(gameObject); return; }
    Instance = this;
    DontDestroyOnLoad(gameObject);
}
```

SceneTransitionManager se crea automáticamente antes de cargar la primera escena, por lo que no es necesario colocarlo manualmente en una. También restablece su estado mediante SubsystemRegistration, incluso cuando Unity vuelve a iniciar el modo de juego sin recargar el dominio.

SimulationManager, Module02Manager y Module02SequenceCoordinator son gestores de escena. Su instancia solo funciona en la escena actual: no se conserva al cambiar de escena y permite que los componentes de interacción accedan al flujo del módulo activo.

4.1.2. Factory

El patrón Factory permite crear objetos sin que otras partes del código tengan que decidir directamente qué clase instanciar. En este proyecto, cada módulo cuenta con una fábrica que utiliza el identificador (Id) de un ObjectiveData (ScriptableObject) para crear el tipo de objetivo correspondiente. Para incorporar un nuevo tipo de objetivo, se agrega su asset y una entrada en el switch que relaciona su identificador con la clase que debe crearse.

```
return objectiveData.Id switch
{
    "select_cable"     => new SelectCableObjective(objectiveData),
    "strip_left_end"   => new StripLeftEndObjective(objectiveData),
    "order_left_t568b" => new OrderLeftT568BObjective(objectiveData),
    // ...
    _ => throw new ArgumentException($"No existe un objetivo asociado a '{objectiveData.Id}'.")
};
```

4.1.3. Observer

El patrón Observer (observador) permite que un objeto avise a otros cuando ocurre algo, sin tener que conocerlos. Los objetos que reciben el aviso pueden reaccionar. Por ejemplo, cuando se pela o crimpa un cable, el sistema puede avisar a los objetivos, al NPC y a la interfaz.

Las mecánicas envían avisos sin depender directamente de los componentes que reaccionan a ellos. CableEvents funciona como un punto común para enviar avisos relacionados con el cable, como CablePeeled, CableOrdered, CableCrimped y CableValidated. Los objetivos, el NPC y el menú de muñeca empiezan a recibir esos avisos en OnEnable y dejan de hacerlo en OnDisable. Además, ObjectiveFlow envía los avisos ObjectiveCompleted y CurrentObjectiveChanged para que los tutoriales sepan cuándo se completa un objetivo o cambia el objetivo actual, sin modificar directamente el flujo.

4.1.4. State

El patrón State (estado) controla las etapas por las que pasa un objeto y las acciones permitidas en cada una. En el módulo de cableado, el cable comienza entero, se pela, se separan y ordenan sus hilos y, por último, se poncha. Así, cada herramienta solo puede usarse cuando el cable está en la etapa adecuada.

CableStateController guarda la etapa actual del cable. El proceso sigue esta secuencia: Whole → Peeled → Rj45Disordered → Rj45Ordered → Rj45Crimped. El cable avanza a la siguiente etapa mediante TryAdvance. En cada etapa se permiten las acciones correspondientes, definidas por interfaces como IPeelable, IDisorderable, IOrderable, ICrimpable e ITestable.

4.1.5. Reutilización

Reutilizar código consiste en escribir una función una vez y usarla en distintas partes del proyecto. Esto evita repetir trabajo, ayuda a reducir errores y facilita la creación de nuevos módulos. En el prototipo se comparten los siguientes componentes:

- **ObjectiveBase** define las etapas de un objetivo: espera, ejecución y finalización o cancelación. Los módulos M1, M2 y Lobby usan esta clase como base.
- **InteractionTool<T>** detecta objetos cerca de la punta de una herramienta mediante **Physics. OverlapSphere** y comprueba si cuentan con la interfaz indicada por **T**. Así, las pinzas, la peladora y el probador pueden usar la misma lógica de detección.
- **TutorialStep** permite combinar pasos para crear tutoriales, como mostrar un diálogo, mover al NPC, mirar un objeto, esperar o guiar al usuario hacia un objetivo.
- **ObjectSpawner** permite crear, quitar y volver a crear objetos. Se utiliza para manejar cables y herramientas en M1 y M2.
- **Shared/Cabling** contiene elementos comunes del cableado. El código y el comportamiento físico de los cables se comparten entre M2 y el futuro M3.

4.2. Configuración de módulos con ScriptableObjects (Assets/GameData)

Un ScriptableObject es un recurso de Unity que almacena datos y se puede editar desde el Inspector. Funciona como una ficha de configuración: permite cambiar textos, preguntas y el orden de los objetivos sin modificar el código. Los ScriptableObjects guardan información de cada módulo, como objetivos, preguntas, insignias, herramientas y diálogos. Así, el contenido se puede actualizar sin cambiar el código ni la escena.

ModuleDefinition reúne la información principal de cada módulo, como sus objetivos, cuestionario, insignia y herramientas disponibles. En la escena, ModuleSceneConfiguration conecta esa información con el módulo activo, el tutorial, el NPC y la interfaz. La **Figura 66** muestra cómo ModuleSceneConfiguration se relaciona con ModuleDefinition y los recursos de cada módulo.

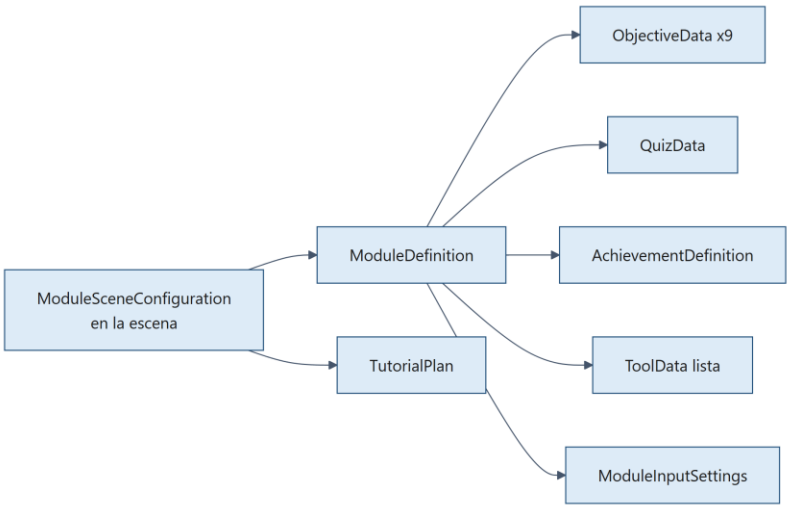


Figura 66. *Relación entre ModuleDefinition y los ScriptableObjects de un módulo. Fuente: Elaboración Propia.*

La siguiente **Tabla 82** muestra los principales tipos de ScriptableObject, dónde se encuentran y qué información guardan.

Tipo de ScriptableObject	Carpeta o recursos	Información que contiene
ModuleDefinition	**Modules/:** Lobby, Module1 y Module02_RackInstallation	Identificador, nombre, descripción, objetivos en orden, cuestionario final, insignia, herramientas disponibles y configuración de controles.
ObjectiveData	**Objectives/Module1**, **Module02_Sequence** y **Objectives/Lobby**	Identificador, título, descripción, diálogo de introducción y recordatorio, e intervalo entre recordatorios.
QuizData	**Quiz/**: Module01Quiz y Module02Quiz	Identificador, título, porcentaje necesario para aprobar y preguntas. Unity revisa estos datos mediante OnValidate.
AchievementDefinition	**Achievements/**: Module01Completion, Module02Completion y Module03Completion	Identificador, título, descripción e ícono de la insignia.
CableStandard	**Module01_Standards/**: T568A y T568B	Las ocho posiciones de los cables y el color que corresponde a cada pin.
RackComponentInfo	**Module02_Devices/Components**	Información de los dispositivos del rack: nombre, categoría, función, unidades de rack, imagen y páginas adicionales.
Module02TutorialData / TutorialPlan	**Module01**/, **Module02/, Module03/** y **Lobby/**	Introducción, cierre e instrucciones para cada objetivo, con su audio.
NPCDialogueData	**NPC/**	Líneas de diálogo con identificador, texto, personaje y audio.
SceneTransitionSettings, GlobalAudioBootstrap y NPCVoiceCatalog	**Assets/Resources/**	Configuración de la pantalla de carga, audio general y catálogo de voces. Unity los carga mediante Resources.Load.

Tabla 82.. *Tipos de ScriptableObject, ubicación e información almacenada. Fuente: Elaboración Propia.*

Por ejemplo, Module02_RackInstallation.asset configura el módulo del rack con sus nueve objetivos, cuestionario, insignia, herramientas y controles disponibles

4.3. UI, cambio entre escenas y pantalla de carga

La interfaz de usuario (UI) incluye los menús, paneles y botones con los que interactúa el jugador. En el simulador, cada escena corresponde a una parte distinta, como el menú, el Lobby o los módulos. En esta sección se explica cómo se usan los menús en VR, cómo se cambia de escena y cómo funciona la pantalla de carga.

La **Figura 67** muestra el recorrido entre el menú, el Lobby y los módulos, incluidas las opciones para comenzar una partida, abrir el quiz o la pausa y regresar al Lobby. En el proyecto, la interfaz usa el modo World Space (Canvas en el mundo 3D), por lo que los Canvas aparecen dentro del entorno 3D. Los cambios de escena se realizan mediante SceneTransitionManager.LoadScene, que muestra una pantalla de carga frente al usuario mientras se abre la siguiente escena.

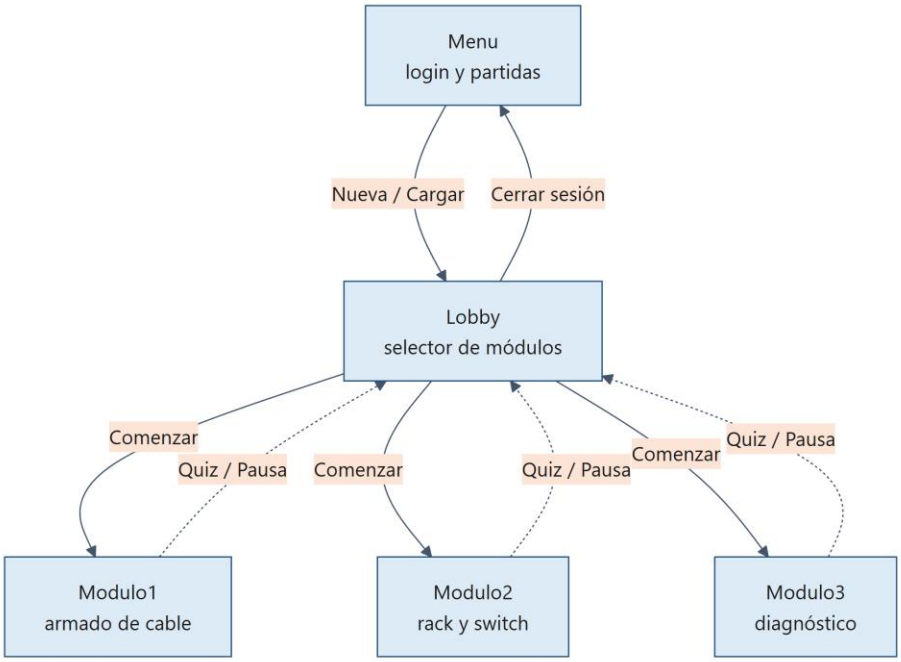


Figura 67.*Flujo de navegación entre escenas. Fuente: Elaboración Propia.*

4.3.1. Menú principal (Menu)

El menú principal es la primera pantalla que ve el usuario al abrir el simulador. Desde ahí puede iniciar sesión, registrarse, seleccionar o crear una partida y cambiar las opciones.

CanvasController controla los paneles MainMenu, Login, Registro, SelectorPartidas y Settings. El método ShowCanvas(nombre) oculta todos los paneles y muestra el elegido. Al iniciar, SessionBootstrap comprueba si hay una sesión activa en Firebase y decide si debe mostrar el inicio de sesión. Cuando el usuario crea una partida, StartNewGame busca un espacio disponible entre los cuatro, crea la partida y carga la escena Lobby. Para escribir en los campos de texto en VR, VirtualKeyboardManager abre el teclado virtual de MRTK (NonNativeKeyboard).

4.3.2. Lobby

El Lobby es la sala de espera o centro del simulador: un espacio virtual donde el usuario elige qué módulo practicar, consulta su perfil e insignias y puede repetir el tutorial.

UI_ModuleSelector relaciona cada Toggle con su ModuleData, que contiene el título, la descripción, los objetivos, la imagen y la escena del módulo. Al elegir una opción, muestra esa información en ModuleCardUI. El botón “Comenzar módulo” solo se activa si Unity puede cargar la escena mediante Application.CanStreamLevelBeLoaded(escena). Si no está disponible, aparece el mensaje “Próximamente”, como ocurre con el módulo 3. La opción “Repetir tutorial” vuelve a iniciar el tutorial del Lobby sin cambiar de escena. ProfilePanelPresenter muestra el perfil y las insignias del usuario.

4.3.3. UI global dentro de los módulos

Esta interfaz reúne herramientas que el usuario puede utilizar desde cualquiera de los módulos: el menú de pausa, la lista de objetivos en la muñeca y la rueda de herramientas

- **Menú de pausa:** PauseManager detecta la señal PausePressed de VRInputManager. Al abrir el menú, desactiva el movimiento del usuario, lo coloca a dos metros frente a la cámara, aplica un efecto de fundido y reduce la velocidad del juego mediante Time.timeScale. PauseMenuViewController controla las pantallas Principal, Ajustes y Confirmación, desde donde se puede volver al menú principal.
- **Menú de muñeca:** WristMenuController abre la lista de objetivos cuando el usuario mira su muñeca. Usa un ángulo de 60° para abrirla y de 75° para cerrarla, esta diferencia evita que el panel se abra y cierre repetidamente cuando la muñeca está cerca del límite. Además, espera 0.08 segundos antes de cambiar su estado. WristObjectivesPresenter muestra los objetivos del módulo actual.
- **Rueda de herramientas:** su funcionamiento se explica en el apartado correspondiente.

4.3.4. Pantalla de carga

La pantalla de carga aparece mientras el simulador prepara la siguiente escena. En VR, debe mantenerse estable frente al usuario y acompañar el movimiento de su cabeza. Si la imagen se congela o se desplaza bruscamente, puede causar mareo.

SceneTransitionManager se crea automáticamente antes de cargar la primera escena y permanece disponible durante el resto del simulador. Para mostrar la carga, obtiene LoadingCanvas.prefab mediante Resources/SceneTransitionSettings. La pantalla muestra el logo, el texto “CARGANDO”, el porcentaje y una barra de progreso. El cambio de escena sigue estos pasos:

1. Comprueba que no haya otra carga en curso (IsLoading) y que la escena esté incluida en Build Settings.
2. Coloca la pantalla de carga a 0.5 m frente a CenterEyeAnchor y actualiza su posición para que acompañe el movimiento de la cabeza.
3. Muestra la pantalla gradualmente durante 0.3 s.
4. Carga la escena con LoadSceneAsync y mantiene la barra actualizada según el avance (progress / 0.9).
5. Mantiene visible la pantalla al menos 0.55 s para evitar que aparezca y desaparezca demasiado rápido. Después activa la escena y espera dos fotogramas para que la cámara quede lista.
6. Quita la pantalla gradualmente durante 0.3 s.

La transición usa Time.unscaledDeltaTime y restablece Time.timeScale a 1, por lo que funciona incluso al salir del menú de pausa.

4.4. Composición de prefabs

Un prefab es una plantilla reutilizable de Unity. Contiene un objeto con su modelo, componentes y configuración, y se puede colocar en distintas escenas. Cuando se modifica el prefab original, los cambios también se aplican a sus copias. En esta sección se explica cómo están formados los principales prefabs del proyecto.

Los prefabs se forman al combinar un objeto principal con otros elementos, como la interfaz, el sistema de cámara y movimiento VR, y las herramientas de interacción. Cada componente cumple una función específica. PlayerRoot.prefab reúne al jugador que se usa en las escenas Lobby y Module1. Module2. Module3 usa PlayerVR_XRI_Hands.prefab, una variante de XR Origin del paquete XR Interaction Toolkit que permite el seguimiento de las manos.

4.4.1. Assets/Prefabs/PlayerUi/PlayerRoot.prefab

PlayerRoot es el prefab principal del jugador. Reúne la cámara VR, las manos y los mandos, los controles de entrada y los menús. Al agregarlo a una escena, incluye los elementos necesarios para que el jugador pueda interactuar en ella.

El diagrama muestra cómo se organiza PlayerRoot: agrupa los menús, los sistemas del jugador, la cámara y las herramientas de interacción.

```
PlayerRoot
├─ UI
│  ├─ [PausaCanvas]        (prefab PauseMenu)
│  └─ [RadialSelection]    (prefab RadialSelection)
├─ Systems
│  ├─ ToolManager          :: ToolManager
│  ├─ VRInputManager       :: VRInputManager
│  └─ PauseSystem          :: PauseManager
└─ [BuildingBlock] Camera Rig :: OVRCameraRig, OVRManager, OVRHeadsetEmulator
   ├─ TrackingSpace
   │  ├─ CenterEyeAnchor     :: Camera, AudioListener
   │  ├─ LeftEyeAnchor / RightEyeAnchor :: Camera
   │  ├─ LeftHandAnchor
   │  │  ├─ LeftControllerAnchor, LeftControllerInHandAnchor
   │  │  ├─ WristAnchor
   │  │  ├─ [BuildingBlock] Hand Tracking left :: OVRHand, OVRSkeleton, OVRMesh
   │  │  └─ [ObjectivesCanva]  (prefab: menú de muñeca)
   │  └─ RightHandAnchor
   │     ├─ RightControllerAnchor, RightControllerInHandAnchor
   │     └─ [BuildingBlock] Hand Tracking right :: OVRHand, OVRSkeleton, OVRMesh
   └─ [BuildingBlock] OVRInteractionComprehensive (prefab Meta Interaction SDK)
```

La **Tabla 83** resume las partes que componen el prefab PlayerRoot y la función de cada una.

Parte	¿Qué aporta?
UI	Incluye el menú de pausa, con sus paneles Principal, Ajustes y Confirmación, además de FadeController. También contiene la rueda de herramientas. RadialMenuController, RayInteractable y PointableCanvas permiten elegir una herramienta apuntándola con un rayo.
Systems	Reúne servicios del jugador. VRInputManager convierte las acciones de los mandos en eventos; ToolManager equipa las herramientas; y PauseManager abre el menú de pausa.
Camera Rig	Incluye OVRCameraRig y puntos de referencia para la cabeza, los ojos, las manos y los mandos. CenterEyeAnchor contiene la cámara, que sirve para ubicar elementos como la pantalla de carga, el NPC y el menú de pausa.
Hand Tracking	OVRHand, OVRSkeleton y OVRMesh siguen el movimiento de cada mano para permitir que el usuario interactúe sin mandos.
ObjectivesCanvas	Está colocado en la mano izquierda, dentro de WristAnchor. WristMenuController y WristObjectivesPresenter muestran los objetivos en una lista desplazable. Al estar dentro de la jerarquía de la mano, el menú la acompaña al moverse.
OVRInteractionComprehensive	Incluye herramientas de interacción de Meta para agarrar objetos, tocarlos, seleccionarlos con un rayo y moverse mediante teletransporte o giro. Esta versión también agrega un BuildingBlock al prefab original.

Tabla 83.*resume las partes que componen PlayerRoot y la función de cada una. Fuente: Elaboración Propia.*

Como PlayerRoot reúne estos elementos en un solo prefab, basta con agregarlo a una escena para incluir al jugador, sus menús y sus controles. Si se modifica el prefab, los cambios se aplican a las escenas que lo utilizan.

4.4.2. Otros prefabs

Además de PlayerRoot, el proyecto incluye otros prefabs que reúnen componentes reutilizables. Se utilizan para los servicios generales, las herramientas, el NPC, los dispositivos del rack y la interfaz. La **Tabla 84** resume qué incluye cada grupo y para qué sirve.

Prefab o grupo	Componentes y función
Managers/GlobalSystems	Incluye BackgroundMusicController y GlobalSettingsManager. Ambos siguen activos al cambiar de escena mediante DontDestroyOnLoad.
Manager/DBManager	Es la base de las herramientas. Incluye Rigidbody, Tool y ToolInteractor, además de objetos para la malla, los sonidos y el ToolTip (zona de detección). De esta base parten herramientas como Crimpers, Strippers y Tester en el Módulo 1, y screwdriver, LabelMaker y ConsoleTerminal en el Módulo 2. Cada una añade su componente específico, como CrimperTool.
TutorialNPC/InstructorNPC	Reúne los componentes que controlan el movimiento, las reacciones y la mirada del personaje. También incluye el modelo del robot, TutorialDirector y la interfaz de diálogo NPCUI/DialogCanvas.
Dispositivos/Module2/Templates/RackDevice*	Contiene plantillas para equipos de rack de 1U y 2U. Incluyen XRGrabInteractable, RackInfoTarget, NearOnlyGrabSelectFilter y GrabVolume para permitir su selección y consulta. Las versiones Static solo muestran información.
UI_Components/*	Reúne elementos reutilizables de la interfaz, como ButtonHome, ButtonSettings, ModuleCard, SaveSlot, LoadingCanvas, QuizCanvas y AnswerOption.

Tabla 84.*Prefabs adicionales y sus componentes principale. Fuente: Elaboración Propia.*

4.5. Modelos 3D

Los modelos 3D son los objetos que el usuario puede ver y manipular en el simulador, como las salas, los equipos de red, las herramientas y los personajes. En esta sección se indica qué modelos se crearon para el proyecto, cuáles provienen de paquetes externos y dónde se utilizan.

El proyecto combina modelos creados en Blender, como los equipos de red, las herramientas, el rack, el NPC y los escenarios, con modelos de paquetes externos. Unity puede importar archivos .blend. Los demás modelos se exportan en formato .fbx. Todos utilizan materiales de Universal Render Pipeline (URP).

4.5.1. Modelos propios

Los modelos propios son objetos 3D creados por el equipo en Blender para el simulador. Incluyen escenarios, herramientas, personajes y dispositivos de red. La **Tabla 85** resume cuáles son y cómo se utilizan.

Modelo	Uso
Lobby	Escenario principal, con el panel de módulos y el museo de dispositivos.
Habitación del módulo 1	Aula donde se arma el cable, con una ventana que muestra el exterior.
Pedestal	Base para seleccionar el cable y colocar las herramientas.
Estados del cable UTP	Modelos que muestran las etapas del cable: entero, pelado, con los hilos ordenados y ponchado.
Conector RJ45 y cable pelado	Se utilizan en el ejercicio de ordenar los hilos y ponchar el cable.
Crimpadora	Herramienta para ponchar el cable. Su animación se activa con la acción Crimp.
Tester RJ45	Comprueba el cable mediante ocho luces LED animadas.
Etiquetadora	Herramienta reutilizable del módulo 2.
Dispositivos de red	Incluye el router, el punto de acceso, el módem y el panel de conexiones, usados en el museo del Lobby y en el módulo 1. El modelo del router también sirve como base para el switch educativo del módulo 2.
Rack de servidores	Rack de 22U del módulo 2, con espacios para montar los equipos.
Equipos de rack	Incluye la PDU vertical y los ventiladores. En el módulo 2 también se usan un UPS, un firewall, un servidor de 2U y un panel de conexiones de 1U.
Consola o laptop	Terminal de consola con el cable integrado.
Robot instructor	Personaje que guía al usuario durante el tutorial. Su funcionamiento se explica más adelante.

Tabla 85.*Modelos propios y su uso en el simulador. Fuente: Elaboración Propia.*

4.5.2. Robot instructor (NPC)

El NPC es un personaje que el usuario no controla. En este caso, es el robot que lo guía durante el simulador. En esta sección se explica cómo se creó y cómo se animan sus movimientos.

El robot se modeló y animó en Blender para realizar tres acciones: Robot_accion.001 anima el cuerpo, mientras que HeliceDer_accion y HeliceIzq_accion animan las hélices. En Unity, NPC_Robot_Controller organiza el cuerpo y sus estados: Idle y Feliz. El componente NPCReactionController activa las animaciones correspondientes. El estado Idle no utiliza una animación pregrabada. El componente NPCProceduralIdle mueve el cuerpo y hace girar las hélices mediante código. De esta forma, el movimiento de reposo funciona junto con las animaciones.

4.5.3. Paquetes de terceros

Los paquetes de terceros contienen modelos creados por otros autores que se incorporan al simulador con la licencia correspondiente. Permiten agregar objetos y herramientas sin tener que modelarlos desde cero. La **Tabla 86** resume qué aporta cada paquete y cómo se utiliza.

Paquete	Uso
iPoly3D Server Room	Aporta 32 modelos de baja complejidad visual para ambientar el centro de datos del módulo 2. Incluye servidores, piso, techo, rejillas, luces, cámaras de seguridad, extintores y puertas.
Workplace Tools	Incluye 17 modelos de herramientas. En el módulo 2 se utiliza el destornillador Screwdriver_Cross.
Hrober0 Cable-physics	Aporta modelos de conectores y tramos de cable para representar el cable físico.
Meta XR SDK	Incluye modelos de las manos y los controles Quest, que se muestran durante la interacción en VR.

Tabla 86.*Paquetes de terceros y su uso en el simulador. Fuente: Elaboración Propia.*

4.6. VRInputManager: eventos al presionar botones

VRInputManager lee los botones y gatillos de los controles VR y los convierte en acciones del simulador, como pausar o usar una herramienta. Al centralizar esta tarea, los controles se pueden configurar desde un solo lugar.

VRInputManager (Systems/Input) es el componente que detecta las acciones de los controles. Los demás componentes reciben sus avisos sin tener que saber si se está usando OVRInput u OpenXR. Se encuentra en PlayerRoot/Systems y en PlayerVR_XRI_Hands/Systems, fuera del objeto de locomoción, que se desactiva al pausar.

En el Inspector se puede elegir uno de estos dos sistemas de entrada:

- **MetaOVR:** usa OVRInput.GetDown y OVRInput.GetUp con botones configurables, como Button.Three, Button.Four y Button.Two. Se utiliza en los prefabs anteriores del Lobby y del módulo 1.
- **OpenXR:** crea una InputAction del Input System para cada acción cuando se ejecuta Awake. Sus controles se pueden editar. En el Editor y en las versiones de desarrollo también se agregan Escape para pausar y Enter para confirmar, lo que permite probar sin visor.

La **Tabla 87** muestra qué control activa cada acción, qué evento genera y qué componentes lo reciben.

Acción	Control	Asignación en OpenXR	Evento o valor generado	Componentes que lo reciben
Pausar	Botón X izquierdo	{LeftHand}/primaryButton	PausePressed	PauseManager
Abrir la rueda de herramientas	Botón Y izquierdo, al mantenerlo y soltarlo	{LeftHand}/secondaryButton	ToolPressed, ToolHeld, ToolReleased	RadialMenuController, XriRadialMenuInput
Confirmar o avanzar el diálogo	Botón B derecho	{RightHand}/secondaryButton	ConfirmPressed, ConfirmPressedEvent	NPCDialogueController, Module02NpcInput
Usar una herramienta	Gatillo derecho	{RightHand}/trigger	RightTrigger (0–1), RightTriggerChanged, RightTriggerPressed, RightTriggerReleased, TriggerPressed	ToolInteractor, StripperToolAnimator, LabelMakerTool
Agacharse	Clic en el joystick derecho	{RightHand}/primary2DAxisClick	CrouchPressed	SeatedCrouchController (módulo 2)

Tabla 87.*Acciones de los controles VR y componentes que las reciben. Fuente: Elaboración Propia.*

El movimiento, el giro y el agarre se configuran por separado en el rig mediante las acciones de XRI o Meta Interaction SDK.

4.6.1. Detección y publicación de eventos

En cada ciclo de actualización del juego, VRInputManager revisa los controles y avisa al resto del programa cuando detecta una acción. Así, cada pulsación se procesa una sola vez y no se repite por accidente.

El atributo [DefaultExecutionOrder(-100)] hace que Update se ejecute antes que los métodos Update de los componentes que reciben los eventos. Así, todos trabajan con el mismo estado de los controles en cada ciclo de actualización.

1. En cada Update, VRInputManager realiza estas acciones:
2. Si detecta ConfirmPressed, genera el evento ConfirmPressedEvent.
3. Lee el valor del gatillo derecho y publica RightTriggerChanged(valor). Este valor permite animar la palanca de forma gradual.
4. Compara el valor del gatillo con el del ciclo anterior. Al superar el umbral de 0.95, publica RightTriggerPressed. Al bajar de ese umbral, publica RightTriggerReleased. Cada evento se genera una sola vez por cambio.

El siguiente fragmento de código muestra cómo se detecta cuándo se presiona y se suelta el gatillo:

```
bool pressed = RightTrigger >= .95f;
if (pressed && !previousPressed) RightTriggerPressed?.Invoke();
if (!pressed && previousPressed) RightTriggerReleased?.Invoke();
previousPressed = pressed;
```

Los componentes que necesitan estos avisos se conectan a los eventos en OnEnable y dejan de recibirlos en OnDisable. Por ejemplo, ToolInteractor recibe RightTriggerPressed y activa la herramienta equipada para pelar, crimpar o probar el cable.

4.6.2. Vibración

La vibración, también llamada respuesta háptica, es un pequeño temblor que produce el control para confirmar una acción. Por ejemplo, puede activarse al ponchar un conector con la crimpadora. Esto ayuda a que la interacción se sienta más real.

PlayHaptic(controller, amplitud, duración, frecuencia) activa la vibración con los valores indicados. Con OpenXR, usa InputDevice.SendHapticImpulse. Con OVR, utiliza SetControllerVibration y detiene la vibración cuando termina el tiempo indicado. CrimperTool activa esta respuesta al ponchar el conector.

4.7. Objetivos por módulo y validación

Un objetivo es cada tarea que el estudiante debe cumplir dentro de un módulo, por ejemplo “pelar el extremo izquierdo del cable”. La validación es la revisión que hace el simulador para comprobar que la tarea se hizo correctamente y en el orden adecuado.

Los objetivos de cada módulo se completan en orden: el estudiante solo puede avanzar en la tarea actual. Si realiza una acción que no corresponde, el simulador la rechaza, muestra un mensaje y el personaje guía (NPC) reacciona.

El sistema común de objetivos se encuentra en Core/Objectives. Cada módulo define sus propias tareas, la forma de avanzar entre ellas y las reglas para comprobar si se completaron.

La **Figura 68** muestra cómo se valida una acción y cómo el simulador avanza al siguiente objetivo. La mecánica envía la acción al validador. Si no corresponde, se rechaza, si es válida, FlowController informa que se completó la tarea y ObjectiveController activa el siguiente objetivo.

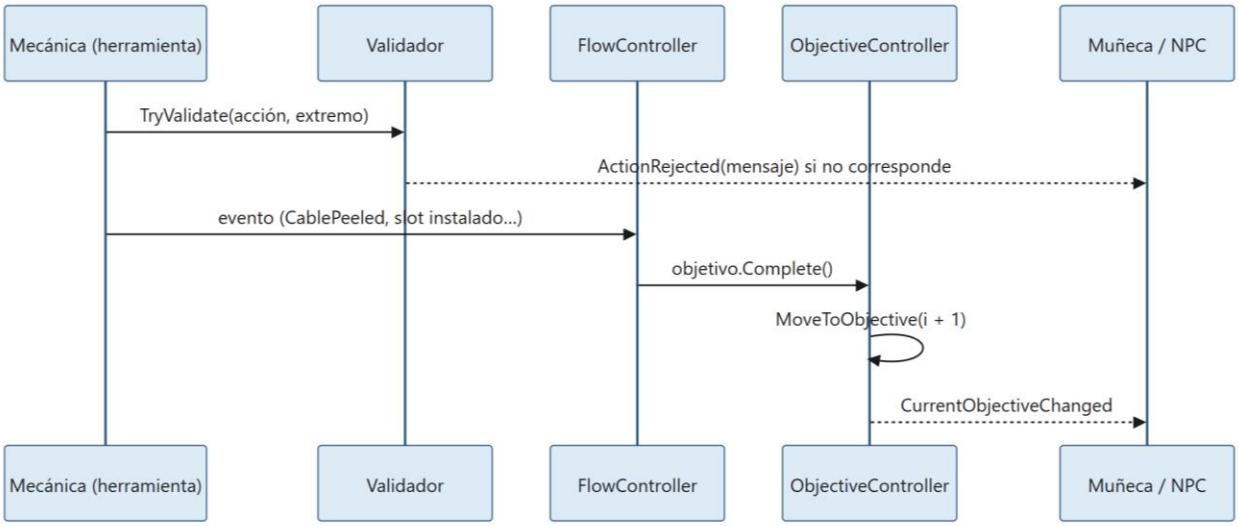


Figura 68. *Validación y avance de objetivos. Fuente: Elaboración Propia.*

4.7.1. Núcleo común

El núcleo común administra los objetivos que comparten todos los módulos. Controla cuándo comienza cada objetivo, cómo avanza y cuándo termina, sin importar el módulo en el que se encuentre el usuario.

- **ObjectiveBase:** es la base de cada objetivo. Guarda su estado: Waiting (en espera), Running (en curso), Completed (completado) o Cancelled (cancelado). También genera los eventos Started, Completed y Cancelled.
- **ObjectiveController:** administra la lista ordenada de objetivos. Cuando termina el objetivo actual, deja de recibir sus eventos e inicia el siguiente con Initialize y Begin. Al completar toda la lista, genera AllObjectivesCompleted.
- **IObjectiveFlow:** permite consultar, sin modificar, la lista y el estado de los objetivos. El menú de muñeca y el tutorial utilizan esta información.
- **Creación de objetivos:** ModuleDefinition.Objectives proporciona los datos a la fábrica del módulo. Esta crea los objetivos y los entrega a ObjectiveController para que los administre.

4.7.2. Módulo 1: armado de cable

En este módulo, el estudiante arma un cable de red UTP siguiendo nueve objetivos. Cada objetivo corresponde a una acción, como pelar un extremo, ordenar los hilos o probar el cable.

La **Tabla 88** presenta los objetivos en el orden en que se realizan y qué acción permite completar cada uno.

N.º	ID del objetivo	Objetivo	Se completa cuando…
1	select_cable	Seleccionar el cable	Se confirma la selección en CableSelectionPanel.
2	strip_left_end	Pelar el extremo izquierdo	Se genera CableEvents.CablePeeled(Left).
3	order_left_t568b	Ordenar los hilos del extremo izquierdo según el estándar T568B	Se genera CableEvents.CableOrdered(Left).
4	crimp_left_end	Ponchar el extremo izquierdo	Se genera CableEvents.CableCrimped(Left).
5	strip_right_end	Pelar el extremo derecho	Se genera CablePeeled(Right).
6	order_right_t568b	Ordenar los hilos del extremo derecho según el estándar T568B	Se genera CableOrdered(Right).
7	crimp_right_end	Ponchar el extremo derecho	Se genera CableCrimped(Right).
8	connect_tester	Conectar el cable al tester	TesterDockerController.AreBothConnected confirma que ambos extremos están conectados.
9	validate_cable	Probar el cable	Se genera CableEvents.CableValidated.

Tabla 88.*Objetivos del módulo 1 y condiciones para completarlos. Fuente: Elaboración Propia.*

La validación de las acciones se realiza de dos formas:

1. **Según el objetivo:** ModuleActionValidator.TryValidate(acción, extremo) comprueba que la acción corresponda al objetivo actual y al extremo correcto. Por ejemplo, strip corresponde a pelar, order a ordenar y crimp a ponchar. Si la acción no coincide, se genera ActionRejected con el tipo de error, como WrongAction, WrongCableEnd o IncorrectWireOrder.
2. **Según el estado del cable:** CableStateController impide saltarse pasos. Por ejemplo, solo permite ponchar el cable cuando el extremo ya está en el estado Rj45Ordered.

Por último, ModuleFlowController.CompleteCurrentObjective(id) solo completa el objetivo si el identificador recibido corresponde al objetivo actual. Así, los eventos tardíos o repetidos no alteran el orden de la secuencia.

4.7.3. Módulo 2: instalación en rack

En este módulo, el estudiante instala un switch en un rack, conecta y etiqueta los cables, enciende el equipo y lo configura. La **Tabla 89** presenta los nueve pasos y las condiciones que se deben cumplir para avanzar.

Paso	ID	Objetivo	Se completa cuando…
0	inspect_rack	Revisar el rack	Se consultan todas las fichas requeridas del rack.
1	inspect_switch	Revisar el switch	Se consultan todas las fichas del switch.
2	mount_switch	Montar el switch	El switch queda colocado en la ranura del rack (RackInsertionSlot.IsInstalled).
3	fasten_switch	Asegurar el switch	Las dos pestañas quedan fijadas con el destornillador (RackFasteningAssembly.IsSecured).
4	connect_links	Conectar los cinco cables	Se conecta la alimentación y los cuatro cables Ethernet (Module02CablingState.IsComplete).
5	label_links	Etiquetar ambos extremos	Las diez etiquetas quedan en las conexiones correctas.
6	connect_console	Conectar la consola	El cableado es válido y la consola está conectada al puerto SW1/Console.
7	power_on	Encender el switch	El cableado es válido y el switch está encendido (SwitchPower.IsOn).
8	configure_switch	Configurar el switch	El cableado es válido y se completa SwitchConfigurationPuzzle.

Tabla 89.*Objetivos y condiciones para avanzar en el módulo 2. Fuente: Elaboración Propia.*

Module02SequenceCoordinator asigna IsSatisfied como condición para completar cada paso. Así, Module02FlowController.TryCompleteCurrent(id) solo avanza cuando se cumple la condición requerida en la escena.

Antes de cada acción, los componentes consultan Module02SequenceCoordinator.Allow(acción). Este método comprueba si la acción está permitida en ese paso. El siguiente fragmento de código muestra estas reglas:

```
Module02Action.Mount     => step == 2,
Module02Action.Fasten    => step == 3,
Module02Action.Wire      => step >= 4 && step <= 7 && !cablesLocked,
Module02Action.Label     => step >= 5 && step <= 7 && !cablesLocked,
Module02Action.Console   => step >= 6,
Module02Action.Power     => step >= 7 && step <= 8,
Module02Action.Configure => step == 8,
```

Estas reglas permiten corregir el cableado hasta encender el switch, después, los cables quedan bloqueados. Si una acción no está permitida, Module02SequencePresenter muestra un mensaje y guarda el motivo en LastRejectionId. El NPC utiliza ese dato para elegir una respuesta, como alert_wrong_action o alert_wiring. El último paso consiste en ordenar cuatro bloques de configuración en sus ranuras correspondientes.

4.7.4. Lobby

En el Lobby hay un solo objetivo: completar el recorrido de introducción al simulador. El objetivo lobby_tutorial corresponde a completar este recorrido. LobbyObjectiveFactory lo crea y se marca como completado cuando el usuario termina la guía.

4.8. Física de cables

La física de cables permite que los cables virtuales se comporten de forma parecida a los reales: pueden colgar, doblarse, agarrarse y conectarse a los puertos. Esta sección explica cómo se incorporó esta función al simulador.

La física de los cables se basa en el proyecto de GitHub Hrober0/Cable-physics, publicado con licencia MIT y creado originalmente para el juego Errata. Se incorporó al proyecto junto con la dependencia NaughtyAttributes versión 2.1.4 y se amplió con funciones para representar las conexiones de red en Shared/Cabling.

Como se muestra en la **Figura 69**, el cable está formado por varios cuerpos rígidos unidos mediante componentes SpringJoint, que permiten que se doble y se mueva. Al conectar el cable, un FixedJoint fija uno de sus extremos al puerto del equipo.

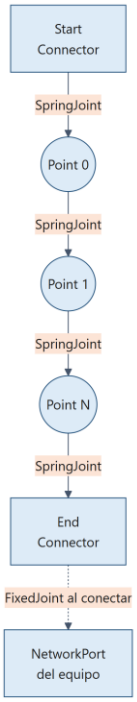


Figura 69. *Estructura física del cable y conexión al puerto de red. Fuente: Elaboración Propia.*

4.8.1. Modelo físico original (PhysicCable, namespace HPhysic)

El modelo original simula el cable como una cadena de puntos conectados por resortes. Esta estructura permite que el cable se doble y se mueva de forma natural.

- El cable está formado por puntos con Rigidbody, unidos mediante componentes SpringJoint. La distancia entre los puntos se define con space, la fuerza del resorte, con springForce (200 de manera predeterminada), y el amortiguamiento se establece en 0.2. Además, minDistance y maxDistance usan el valor de space.
- Entre cada par de puntos se coloca un segmento cilíndrico llamado connector. En cada Update, este segmento se ubica entre los puntos, se orienta mediante LookRotation y ajusta su longitud en el eje Z según la distancia entre ellos.
- Los botones Reset points, Add point y Remove point del Inspector permiten reiniciar, agregar o quitar puntos de la cadena desde el editor. Estos botones usan el atributo [Button] de NaughtyAttributes.
- Ruptura por tensión: si al menos un extremo está conectado y el cable supera la longitud límite calculada con space × puntos × brakeLengthMultiplier + 2 durante minBrakeTime (1 segundo), el sistema desconecta ambos extremos.

4.8.2. Conectores (Connector)

Los conectores son las piezas de los extremos de un cable, como el plug RJ45, y los puertos donde se insertan. En esta sección se explica cómo se unen y cómo el simulador señala una conexión incorrecta.

- Cada conector tiene un tipo (Male o Female) y un color. Al conectarlo, connectionPoint alinea el conector con el puerto y se crea un FixedJoint que lo une al otro Rigidbody.
- makeConnectionKinematic evita que la física mueva el cuerpo conectado. Para mantener alineados los conectores en puertos fijos, AlignConnector los ajusta en LateUpdate. Al desconectarlos, también elimina la velocidad que pudiera quedar y evita que el plug salga disparado.
- Si el cable se conecta a un puerto de color distinto, se muestran chispas con ParticleSystem para indicar el error.

4.8.3. Adaptaciones del proyecto

El equipo adaptó el sistema original de cables para integrarlo al simulador. Se agregaron funciones para crear cables de distintas medidas, comprobar las conexiones, etiquetar los extremos y representar el tráfico de red. La **Tabla 90** resume los principales componentes y los cambios realizados.

Componente	Cambio realizado
PhysicCable.ConfigureDimensions / RebuildConfiguredPoints	Las herramientas del Editor permiten crear cables con distintos largos, diámetros y cantidades de segmentos mediante SendMessage.
Connector.Connect	Antes de unir dos piezas, comprueba con CablePortCompatibility.Allows si son compatibles. Así evita reemplazar un cable que ya está conectado a un puerto específico.
PhysicCableCon + CableGrabEvents	Al soltar un extremo, buscan un conector a 0.1 m. Si encuentran uno compatible, conectan el cable. Si no, dejan el plug frente al puerto.
CableEndState + ConnectionConditionExtensions	Registran las etapas de cada extremo: Whole (entero), Peeled (pelado), Crimped (ponchado) y Tested (probado). Solo se puede conectar un extremo que ya fue probado.
CableEndSocketDetector	En la versión para XRI, un detector en el extremo del cable identifica el puerto compatible más cercano y conecta el cable cuando se suelta (selectExited).
NetworkPort + NetworkPortKind	Identifican el tipo de puerto del equipo: Ethernet RJ45, consola RJ45, fibra o alimentación eléctrica.
PatchCableLink	Registra la conexión entre dos puertos y avisa cuando cambia. No modifica la posición física del cable.
CablePortCompatibility	Comprueba que el tipo de cable corresponda al tipo de puerto. En el módulo 2, también consulta si la conexión coincide con el objetivo actual.
CablePlayerCollisionFilter	Evita que los segmentos del cable choquen con el CharacterController del jugador y lo empujen mientras lo sostiene.
CableHookStorage, CableEndpointLabel, CableLabelPair	Permiten dejar el cable colgado hasta que se tome y muestran etiquetas en ambos extremos durante el objetivo label links.
CableTrafficVisualizer	Usa esferas que recorren el cable para representar el tráfico de red. Estas esferas no afectan el movimiento del cable.

Tabla 90.*Componentes y cambios realizados en el sistema de cables. Fuente: Elaboración Propia.*

En el módulo 2, Module02CablingState lee las conexiones registradas por PatchCableLink y las compara con Module02ConnectionPlan, que indica cómo conectar la alimentación y los cuatro enlaces Ethernet. Así comprueba si se cumple el objetivo connect_links.

4.9. Puzzle de alambres y validación T568A / T568B

El puzzle de alambres es una actividad en la que el estudiante acomoda los ocho hilos de colores en las ranuras de un conector RJ45. Debe seguir el orden de la norma T568A o T568B, y el simulador comprueba si lo hizo correctamente.

Al pelar un extremo del cable, aparece el puzzle en pantalla. El usuario arrastra cada hilo hasta una ranura y presiona Validar. El orden de colores se guarda en los recursos T568A y T568B (CableStandard), por lo que se puede cambiar la norma sin modificar el código.

La **Figura 70** muestra cómo funciona el puzzle: al soltar el extremo pelado, aparece la actividad. WireGrabHandler permite arrastrar los hilos y WireSnapSolver los coloca en la ranura más cercana. Al presionar Validar, RJ45PuzzleController comprueba el orden. Si es correcto, el extremo cambia al estado Rj45Ordered y se genera CableOrdered. Si es incorrecto, ReportIncorrectWireOrder informa el error para que el NPC indique cómo corregirlo.

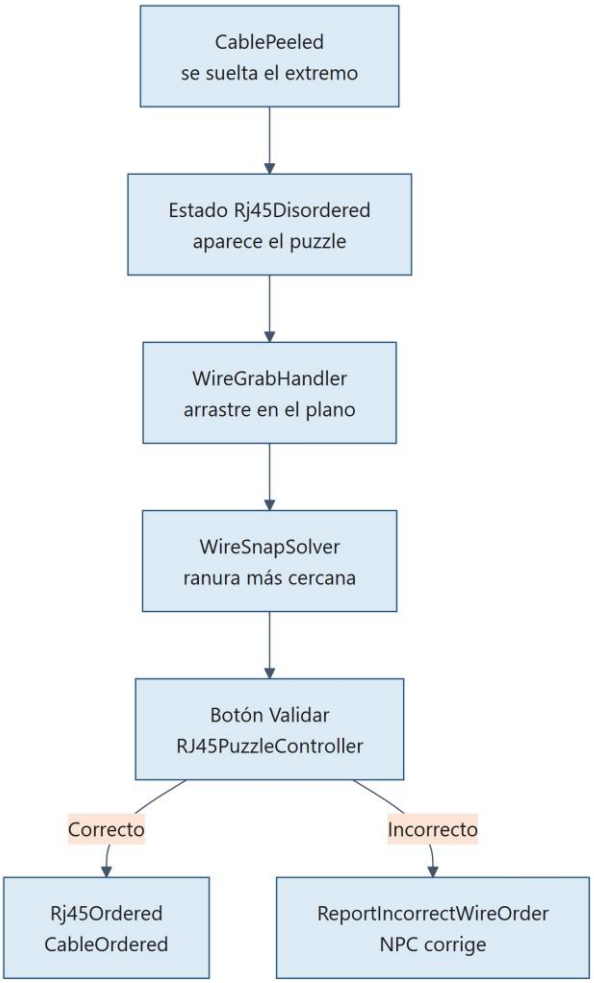


Figura 70.*Flujo del puzzle de alambres RJ45. Fuente: Elaboración Propia.*

4.9.1. Datos: norma de cableado

Esta sección presenta el orden de los ocho hilos de colores según las normas T568B y T568A, y explica cómo se guarda esta información en el proyecto.

WireColor identifica los ocho colores disponibles. CableStandard guarda ocho valores StandardSlot, uno por cada pin, para indicar qué color corresponde a cada posición. La **Tabla 91** compara el orden establecido por ambas normas.

Pin	T568B	T568A
1	Blanco-naranja	Blanco-verde
2	Naranja	Verde
3	Blanco-verde	Blanco-naranja
4	Azul	Azul
5	Blanco-azul	Blanco-azul
6	Verde	Naranja
7	Blanco-café	Blanco-café
8	Café	Café

Tabla 91.*Orden de los hilos por pin según las normas T568B y T568A. Fuente: Elaboración Propia.*

En el módulo 1, los objetivos order_left_t568b y order_right_t568b usan la norma T568B en ambos extremos. Esto produce un cable directo.

4.9.2. Interacción con los hilos

En el puzzle, el estudiante toma cada hilo con la mano virtual, lo arrastra y coloca su punta en la ranura correspondiente del conector.

- Wire guarda el color del hilo y la ranura que ocupa. WireView y WireDragHandler actualizan la posición de la punta que se muestra en pantalla.
- WireGrabHandler utiliza Grabbable, de Meta, para que el usuario pueda tomar la punta. El movimiento se limita al plano del puzzle. Además, WireGrabTransformer evita que el SDK aplique su movimiento libre en tres dimensiones.
- Al soltar un hilo, WireSnapSolver.TrySnap busca una ranura vacía a una distancia máxima de 0.5 (snapDistance). Si encuentra una, coloca la punta en su ConnectionPoint. Si no, la devuelve a su posición anterior.
- ConnectorSlot.TryInsert evita que dos hilos ocupen la misma ranura. Si el estudiante vuelve a tomar un hilo colocado, la ranura queda libre para corregir el orden.

4.9.3. Validación

El simulador revisa cada una de las ocho posiciones del conector y compara el color de cada hilo con el que indica la norma seleccionada. Si todo está correcto, permite completar el objetivo, si hay un error, avisa al usuario.

Al presionar Validar, el prefab RJ45Puzzle llama a RJ45PuzzleController.ValidatePuzzle(), que utiliza StandardValidator para revisar el orden de los hilos:

1. Comprueba que el conector y la norma tengan ocho posiciones y que estas estén numeradas del 1 al 8, sin números repetidos.
2. Compara el color de cada hilo con el color esperado para esa posición mediante standard.GetExpectedColor(pin - 1). También registra si la ranura está ocupada y si el color es correcto.
3. ValidationResult.IsValid indica que el puzzle está resuelto cuando las ocho posiciones son válidas y no hay errores.

Si el orden es correcto, Order() confirma la acción con ModuleActionValidator, cambia el estado del extremo a Rj45Ordered y publica CableEvents.RaiseCableOrdered(end). Esto completa el objetivo. Si hay un error, muestra Incorrecto y llama a ReportIncorrectWireOrder() para que el NPC indique que el orden de los hilos no coincide con la norma T568B. El detalle de cada posición también se guarda en la consola para su revisión.

Después, CrimperTool solo permite ponchar el cable cuando el extremo está en estado Rj45Ordered. Al validar el cable, TesterTool reproduce la animación de las luces LED mediante TesterAnimationController.

4.10. Rueda de herramientas: selección e interacción

La rueda de herramientas es un menú circular que aparece frente al usuario para que elija una herramienta, como la peladora, la crimpadora o el probador. En esta sección se explica cómo se selecciona una herramienta y cómo se utiliza.

Para abrir la rueda, el usuario mantiene presionado el botón Y del control izquierdo. Luego apunta con el rayo de selección al sector de la herramienta que quiere usar y suelta el botón. La herramienta aparece en la mano derecha y se utiliza con el gatillo de ese control.

La lista de herramientas se obtiene de ModuleDefinition para cada módulo. Por eso, la misma rueda permite elegir herramientas distintas en el módulo 1 como la peladora, la crimpadora y el tester, en el módulo 2 como el destornillador, la etiquetadora y la consola.

La **Figura 71** muestra cómo se abre la rueda, se resalta la herramienta apuntada y se equipa la herramienta seleccionada. VRInputManager envía los eventos de presionar y soltar Y. RadialMenuBuilder carga las herramientas disponibles, RadialMenuSelector resalta el sector al que apunta el usuario. Al soltar Y, RadialMenuController envía la herramienta seleccionada a ToolManager.

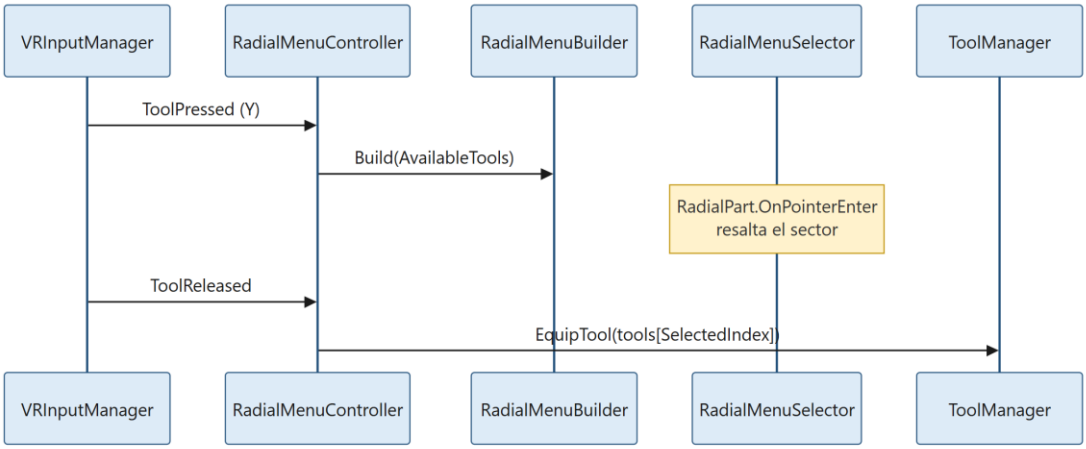


Figura 71.*Secuencia de selección en la rueda de herramientas. Fuente: Elaboración Propia.*

4.10.1. Selección (Presentacion/GlobalUI/RadialSelectorTool)

En esta sección se explica cómo se abre la rueda de herramientas, cómo se dibujan sus secciones y cómo se resalta la herramienta que el usuario señala.

- **RadialMenuController:** abre la rueda cuando recibe ToolPressed y confirma la selección cuando recibe ToolReleased. Coloca el Canvas a 1.5 m frente al usuario y lo mantiene nivelado con el plano horizontal.
- **RadialMenuBuilder:** crea un sector (RadialPart) para cada herramienta. Cada sector es una imagen circular que ocupa una parte de la rueda según el ángulo asignado. Los sectores se separan 10° entre sí y muestran el ícono de la herramienta al 65 % del radio.
- **RadialPart:** resalta el sector que señala el rayo del usuario. Para eso, usa IPointerEnterHandler y IPointerExitHandler. También limita la selección al anillo de la rueda —desde el 38 % del radio hacia afuera— para que no se seleccione el centro ni el área rectangular completa del Canvas.
- **RadialMenuSelector:** guarda el índice de la herramienta seleccionada y resalta un solo sector a la vez.
- **XriRadialMenuInput:** permite que el rig XRI del módulo 2 abra la misma rueda mediante el Input System.

4.10.2. Equipar (ToolManager)

Equipar una herramienta significa colocarla en la mano del usuario. En esta sección se explica cómo aparece y qué sucede al cambiarla.

- AvailableTools obtiene la lista de herramientas disponibles. Si existe una lista personalizada en availableToolsOverride, la utiliza, si no, toma la lista del módulo actual mediante SimulationManager.FlowController.AvailableTools, que proviene de ModuleDefinition.availableTools.
- Al ejecutar EquipTool(tool), ToolManager quita la herramienta anterior y coloca el prefab de la nueva como hijo de rightHandAnchor. También oculta el modelo del control derecho: con Meta usa ControllerVisual.ForceOffVisibility, con XRI, el objeto Right Controller Visual.
- La opción Manos Libres tiene un prefab nulo. Al seleccionarla, se quita la herramienta equipada y vuelve a mostrarse el modelo del control.

4.10.3. Interacción con la herramienta

Explica qué hace cada herramienta cuando el usuario presiona el gatillo y cómo detecta el objeto sobre el que actúa. Todas las herramientas comparten una estructura base: Tool_Base, que incluye un Tool con su ToolType por ejemplo, Stripper, Crimper, Tester, Screwdriver, LabelMaker o ConsoleTerminal y un ToolInteractor. Este último recibe el evento RightTriggerPressed de VRInputManager y lo reenvía como InteractPressed.

La siguiente **Tabla 92** resume la clase que implementa cada herramienta y la acción que realiza al presionar el gatillo.

Herramienta	Clase	Al presionar el gatillo
Peladora	StripperTool : InteractionTool<IPeelable>	Valida la acción Peel y llama a Peel() sobre el extremo del cable que queda bajo la punta.
Crimpadora	CrimperTool : InteractionTool<ICrimpable>	Poncha el RJ45 ordenado, reproduce la animación mediante CrimperToolAnimator y genera una respuesta háptica.
Tester	TesterTool : InteractionTool<ITestable> + TesterDockerController	Si ambos extremos están conectados, anima los LED mediante TesterAnimationController y publica CableValidated.
Destornillador (M2)	ScrewdriverTip	Sólo la punta del destornillador equipado puede avanzar los tornillos de RackScrewZone.
Etiquetadora (M2)	LabelMakerTool	Busca la instancia más cercana de CableEndpointLabel a la boquilla y aplica la etiqueta. En pantalla indica *Etiqueta aplicada* o qué falta.
Consola (M2)	ConsoleTerminalTool	Muestra una tableta con un cable de consola integrado (PhysicCable colgante). Al conectarlo a SW1/Console y encenderla, habilita el puzzle de configuración.

Tabla 92.*Interacción de las herramientas. Fuente: Elaboración Propia.*

InteractionTool<T> detecta el objetivo mediante Physics.OverlapSphere con un radio de 0.015 m en la punta de ToolTip y busca un componente que implemente T. Así, una herramienta nueva sólo necesita definir su interfaz y su acción.

4.11. NPC guía y tutorial por módulo

El NPC guía es un robot virtual que acompaña al estudiante: explica cada paso, se desplaza por la escena, habla con voz y reacciona a los aciertos y errores. El tutorial organiza las instrucciones que el robot presenta en cada módulo.

Un robot instructor (InstructorNPC.prefab) guía al usuario en el Lobby, el módulo 1 y el módulo 2. Cada módulo define una secuencia de pasos reutilizables como hablar, moverse, mirar o esperar a que se complete un objetivo que ejecuta TutorialDirector. La **Figura 72** muestra cómo se construye esa secuencia y cómo se relacionan sus pasos con los componentes de diálogo, movimiento, mirada y reacción del NPC. El robot también responde a los aciertos, los errores y los periodos de inactividad.

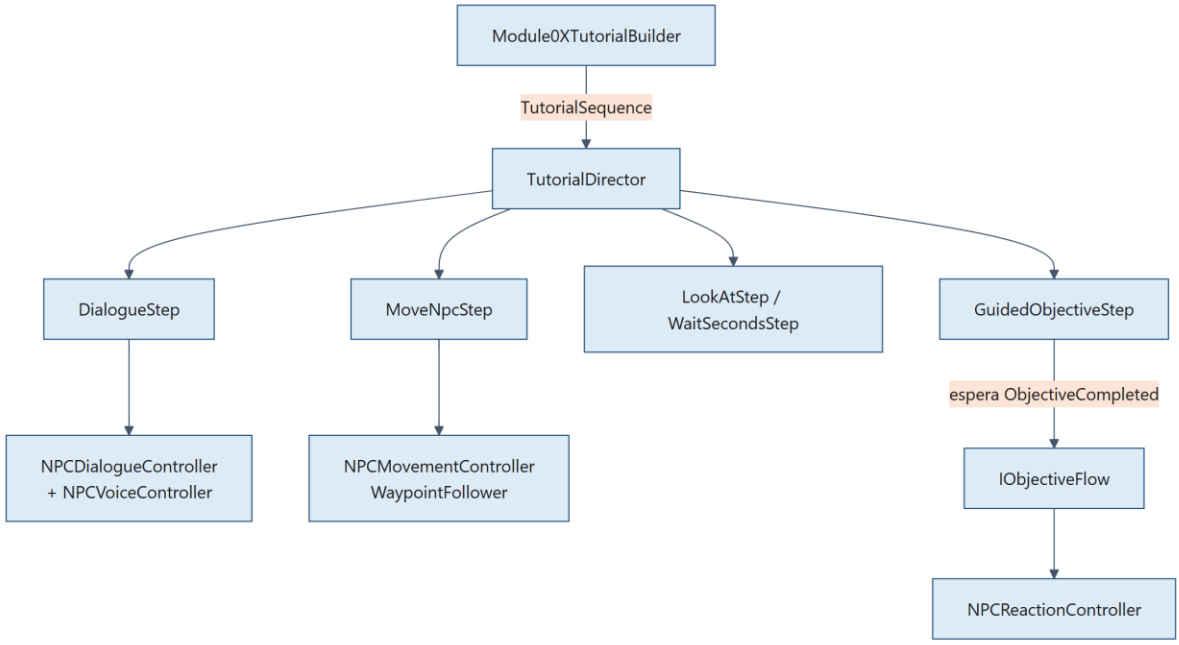


Figura 72. *Componentes del tutorial y del NPC guía. Fuente: Elaboración Propia.*

4.11.1. Tutorial por módulo

Explica cómo se construye el tutorial de cada módulo como una lista ordenada de pasos, como hablar, moverse o esperar a que el estudiante complete una tarea.

- TutorialStep es una clase abstracta que define IEnumerator Execute(TutorialDirector). TutorialSequence contiene la lista de pasos.
- TutorialDirector.RunTutorial() ejecuta los pasos en orden. Antes de continuar, espera a que terminen las reacciones pendientes mediante WaitForReactions. Al finalizar, publica TutorialCompleted.
- Cada módulo tiene un builder y un controller: LobbyTutorialBuilder/Controller, Module01TutorialBuilder/Controller y Module02TutorialBuilder/Controller. En M2 también se usa Module02GuidedTutorialStep. El controller conecta el director con el flujo de objetivos, el NPC y los diálogos.

La siguiente **Tabla 93** resume los tipos de paso disponibles y la acción que realiza cada uno.

Paso	¿Qué hace?
DialogueStep	Muestra una NPCDialogueLine y espera a que el usuario confirme con el botón B.
MoveNpcStep	Mueve al NPC hasta un Waypoint y espera a que se publique DestinationReached.
LookAtStep	Orienta al NPC hacia un objetivo.
WaitSecondsStep	Pausa el tutorial durante un tiempo determinado, por ejemplo, 5 segundos al entrar al módulo 1.
GuidedObjectiveStep	Muestra la instrucción de un objetivo y espera a que IObjectiveFlow publique ObjectiveCompleted con el identificador correspondiente. Si el objetivo ya se completó, continúa con el siguiente paso.

Tabla 93.*Pasos del tutorial y sus funciones. Fuente: Elaboración Propia.*

Como ejemplo, el tutorial del módulo 1 (Module01TutorialBuilder) espera 5 segundos, da la bienvenida, guía al estudiante hasta el pedestal y explica cómo ordenar los conductores. Después lo acompaña mientras pela, ordena y crimpa ambos extremos del cable, lo guía para conectar el tester y validar el cable, y finalmente lo dirige al quiz para despedirse.

En el módulo 2, las explicaciones e instrucciones de cada objetivo se obtienen de Module02Tutorial.asset. El tutorial es opcional y se puede repetir desde el Lobby.

4.11.2. Movimiento

Describe cómo el robot se desplaza por la escena siguiendo puntos de ruta y cómo gira para mirar al estudiante.

NPCMovementController funciona como una interfaz simplificada de WaypointFollower, del paquete Unity_WaypointEditor. Expone los métodos MoveTo(Waypoint) y Stop(), el estado IsMoving y el evento DestinationReached, mientras oculta el sistema de puntos de ruta al resto del código.

WaypointFollower avanza hacia el punto de ruta a 0.5 m/s mediante FixedUpdate. Gira hacia ese punto con RotateTowards y puede continuar por una cadena de puntos enlazados. Por su parte, NPCPlayerLookController gira el cuerpo del robot sobre el eje horizontal para orientarlo hacia el estudiante, un objetivo o la dirección del movimiento.

4.11.3. Diálogo

El diálogo es el medio por el que el robot presenta mensajes al estudiante. En esta sección se explica cómo aparece el texto, cómo funciona el efecto de escritura y cómo se avanza al siguiente mensaje.

- NPCDialogueController controla el Canvas de diálogo que aparece sobre el robot. Muestra el nombre del hablante y el texto.
- ShowDialogueUntilConfirmed inicia la voz y el efecto de escritura de DialogueTextAnimator. Si el estudiante presiona B mientras se escribe el mensaje, el texto aparece completo, si vuelve a presionar B, avanza al siguiente mensaje. También puede avanzar cuando se cumple una condición externa, como completar un objetivo.
- ShowTransientDialogue muestra un mensaje temporal durante 4 segundos, por ejemplo, para comunicar una reacción.
- Un contador de versión (dialogueVersion) evita que un diálogo nuevo interrumpa de forma incorrecta al anterior o a su voz.

- Los textos se guardan en NPCDialogueData (GameData/NPC) y se buscan mediante un identificador, como module01_bienvenida, reminder_<objetivo> o alert_<tipo>.

4.11.4. Reacciones

Las reacciones son respuestas automáticas del robot a las acciones del estudiante. El robot se alegra cuando completa un objetivo, expresa tristeza ante un error y le recuerda la tarea si pasa tiempo sin avanzar. NPCReactionController responde a los eventos CurrentObjectiveChanged, ObjectiveCompleted y ModuleActionValidator.ActionRejected. Las reacciones se ponen en una cola para no interrumpir el diálogo en curso.

La siguiente **Tabla 94** se presenta la respuesta del robot ante cada evento.

Evento	Reacción
Objetivo completado	Cierra la instrucción y reproduce la animación *Feliz* con un sonido de acierto.
Acción rechazada	Reproduce la animación *Triste* y muestra el mensaje alert_<tipo> con las variables {objective} y {end} (izquierdo o derecho).
Inactividad durante el intervalo ReminderInterval (20 s)	Muestra el recordatorio reminder_<id> o, si no existe, la descripción del objetivo.
Cambio de objetivo	Reinicia el temporizador y descarta las alertas del objetivo anterior.

Tabla 94.*Eventos y reacciones del NPC. Fuente: Elaboración Propia.*

Los recordatorios no retrasan los pasos principales. Si hay uno en reproducción, WaitForReactions lo cancela para que el tutorial pueda continuar.

4.11.5. Animaciones

Las animaciones muestran los movimientos del robot. Algunas se crean en Blender y otras se generan mediante código, como el movimiento flotante y el giro de las hélices.

- **Animator:** NPC_Robot.controller controla la capa Cuerpo y sus estados Idle, Feliz y Triste, aplicados al modelo AsistenteRob_unity (consulta la sección de modelos 3D).
- **Animaciones procedurales (NPCProceduralIdle):** cuando está en reposo, el robot flota con un movimiento suave de 0.05 m de amplitud y 0.5 Hz, y gira sus hélices a ±720°/s. Si useProceduralReactions está activo, PlayHappy() y PlaySad() generan reacciones mediante código. El movimiento de reposo se pausa mientras el Animator reproduce otro estado.

4.11.6. Guion del NPC

El guion es el texto completo de todo lo que dice y hace el robot guía: sus diálogos, el orden en que aparecen, hacia dónde se mueve y en qué momentos espera a que el estudiante termine una tarea. Se escribió antes de programar los tutoriales y de generar las voces, y sirvió como referencia común para los equipos de contenido, audio y desarrollo.

El guion se redactó por escena (Lobby y módulos 1, 2 y 3) y se conserva en la carpeta Docs del proyecto. Cada intervención del Instructor tiene un identificador que la vincula con su texto en GameData y con su archivo de voz. Así el guion, el código y el audio se pueden revisar por separado sin perder la correspondencia entre ellos. La siguiente **Tabla 95** muestra el guion y su contenido de cada módulo.

Documento	Contenido
Docs/Guiones_Modulos_M3.docx	Versión vigente del guion de las cuatro escenas (Lobby y módulos 1 a 3). Junto a cada paso indica el código del audio que le corresponde, por ejemplo Paso 10 → LD10.
Docs/Guion-NPC-y-secuencias.md	Guion detallado del Lobby y de los módulos 1 y 2: cada paso en orden, su tipo, el texto, su identificador en GameData y la condición para avanzar.
Docs/Guion-simple-Modulos-1-y-2.md	Versión resumida de los módulos 1 y 2, sólo con los textos y las acciones del NPC.
Docs/Module03-Sprint08-Guion.md	Diseño del guion del diagnóstico de red: intención pedagógica, ritmo de las intervenciones, objetivos, ayudas conceptuales, pistas progresivas y notas de rigor académico.
Docs/Module03-TutorialSequence.md	Secuencia vigente del tutorial del Módulo 3: seis objetivos, recorridos del NPC y assets donde se guardan los textos.
Docs/NPC-Dialogos-GameData.md	Cómo se conecta el guion con los assets de GameData y cómo se asigna el audio de cada línea desde el Inspector.

Tabla 95.*Redacción de guion. Fuente: Elaboración Propia.*

Tipos de intervención. El guion clasifica cada paso para facilitar su redacción y grabación. Las categorías son editoriales: orientan al equipo, pero no cambian la lógica del juego como se muestra en la **Tabla 96**.

Tipo	Propósito	Se locuta
Bienvenida	Inicia el encuentro con el Instructor	Sí
Informativo	Explica un concepto, una función o el contexto de la actividad	Sí
Instrucciones	Indica una acción o el uso de los controles	Sí
Transición	Conecta dos zonas o fases de la experiencia	Sí
Cierre	Despide al usuario o cierra una fase	Sí
Recordatorio	Recuerda el objetivo actual cuando el estudiante deja de avanzar	Sí
Alerta	Responde a una interacción rechazada	Sí
Acción del NPC	Movimiento, cambio de mirada o colocación inicial	No (acotación)
Espera de sistema	Pausa de tiempo o espera de una condición	No (acotación)

Tabla 96.*Tipos de intervención. Fuente: Elaboración Propia.*

Estructura de un paso. Cada paso del guion indica su número, su tipo, el texto del Instructor, su identificador en GameData y cómo avanza. Ejemplo del Lobby:

```
Paso 10 · Diálogo de instrucciones  --> LD10
Instructor > Este es el panel principal, donde puedes gestionar tus partidas,
             guardarlas o continuar con ellas.
Referencia: lobby_storage · DialogueStep
Avance: confirmar el diálogo con B
```

Contenido por escena. El guion completo suma 109 intervenciones con voz como se observa en la **Tabla 97**:

Escena	GameData	Intervenciones con voz	Código de audio
Lobby	LobbyTutorial.asset	11 (recorrido de bienvenida)	LD
Módulo 1	Module01Tutorial.asset	33 (21 diálogos, 3 alertas y 9 recordatorios)	MD, A, R
Módulo 2	Module02Tutorial.asset	32 (21 diálogos, 2 alertas y 9 recordatorios)	M2D, AM, RM
Módulo 3	Module03Tutorial.asset	33 (26 diálogos y 7 recordatorios)	M3D, M3R

Tabla 97.*Contenido por escena. Fuente: Elaboración Propia.*

Del guion al juego. Cada intervención recorre el mismo camino:

- Texto: se copia al ScriptableObject de su escena, en la lista de NPCDialogueLine (identificador, texto, hablante y audio). En el Módulo 2, cada objetivo guarda por separado su explicación y su instrucción.
- Orden: los pasos, movimientos y esperas se programan en el builder de la escena (LobbyTutorialBuilder, Module01TutorialBuilder, Module02TutorialBuilder, Module03TutorialBuilder), que busca cada diálogo por su identificador.
- Voz: la frase se sintetiza con Kokoro, el MP3 se nombra con el código del guion (LD10, MD8, M2D6…) y se asigna al campo de audio de la línea (ver 12.7).
- Eventos: los recordatorios (reminder_<objetivo>) y las alertas (alert_<tipo>) no forman una secuencia fija; los dispara NPCReactionController por inactividad o por una acción rechazada, y por eso aparecen al final de cada módulo en el guion.

Criterios de redacción. Los documentos de guion fijan estas reglas:

- Una instrucción principal por objetivo, que se puede volver a consultar en el menú de la muñeca.
- Los diálogos no acreditan objetivos: confirmar con B sólo avanza la narración, y lo que completa una tarea es la acción del estudiante.
- Una sola voz a la vez: un diálogo nuevo corta al anterior, y las intervenciones son breves (10 a 18 segundos como referencia en el Módulo 3).
- Las alertas del Módulo 1 usan las variables {objective} y {end}; como el audio no puede sustituir esas palabras, su grabación es genérica.
- Los identificadores existentes no se cambian, porque los builders y las reacciones los usan para localizar cada diálogo.
- En el Módulo 3, unas notas de rigor académico (que no se locutan) delimitan lo que el NPC afirma sobre ping, ARP o la longitud de los cables, con referencias como RFC 792 (ICMP) y RFC 826 (ARP).

4.11.7. Voces

Las voces son grabaciones generadas para el robot y sincronizadas con sus diálogos. Aquí se resume cómo se producen, organizan y reproducen.

Las líneas se generaron con Kokoro-82M, usando la voz masculina em_alex en español. Después se agregó un efecto metálico y los audios se exportaron en MP3. La **Figura 73** muestra este proceso, desde el guion hasta la reproducción en Unity.

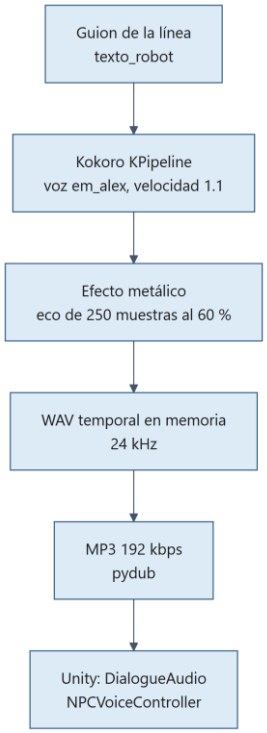


Figura 73.*Proceso de generación y reproducción de las voces del NPC con Kokoro. Fuente: Elaboración Propia.*

- NPCVoiceController reproduce la voz mediante un AudioSource del NPC. Usa un número de versión para detener únicamente la reproducción de voz correspondiente.
- Cada línea tiene un DialogueAudio. El audio se busca en este orden: primero, el clip asignado, después, resourcePath, que se carga con Resources.Load por ejemplo, Audio/NPC/Module02/m02_rack_presentacion y por último legacyVoiceId en NPCVoiceCatalog.
- Los archivos se nombran según su contenido, como m02_cableado_conexion_error.wav, en lugar de usar números de paso. Así, agregar líneas no obliga a renombrarlos.

En el juego, NPCVoiceController reproduce cada audio asociado al diálogo. Si aparece uno nuevo, detiene la voz anterior, el volumen se controla por separado mediante VoiceVolume.

4.12. Quiz final

El quiz final es una evaluación de opción múltiple que el estudiante responde al terminar las prácticas de un módulo para comprobar lo aprendido.

Al completar los objetivos prácticos, cada módulo presenta un cuestionario: el módulo 1 tiene 5 preguntas y el módulo 2, 10. Para aprobar, se requiere obtener al menos un 70 %. Las preguntas se definen en QuizData, la lógica se gestiona mediante QuizSession y la interfaz se muestra con QuizView. Esta estructura permite reutilizar el quiz en cualquier módulo.

4.12.1. Capas

Las capas del quiz separan los datos, la lógica y la interfaz. Así, el mismo sistema puede usarse en distintos módulos cambiando únicamente las preguntas.

La siguiente **Tabla 98** resume la función de cada capa y sus clases principales.

Capa	Clase	Responsabilidad
Datos	QuizData + QuizQuestion	Define el enunciado, las opciones —dos como mínimo— y el índice de la respuesta correcta. IsValid y OnValidate detectan datos incompletos en el Editor.
Dominio	QuizSession	Guarda la respuesta elegida para cada pregunta (-1 indica que no se ha respondido), valida los índices y calcula el resultado.
Dominio	QuizResult	Contiene los aciertos, el total de preguntas y el porcentaje. Determina si se aprobó al compararlo con PassingPercentage.
Presentación	QuizController	Conecta la vista con la sesión y publica los eventos QuizCompleted(result) y FinishRequested.
Vista	QuizView + QuizAnswerOptionView	Muestra el cuestionario en un *Canvas* de *world space* (QuizCanvas.prefab, con una variante XRI en M2) e incluye las opciones y los botones para avanzar, entregar, reintentar o finalizar.

Tabla 98.*Capas del quiz y sus responsabilidades. Fuente: Elaboración Propia.*

4.12.2. Flujo

El flujo del quiz describe las etapas desde que aparece la primera pregunta hasta que se guarda el resultado y el estudiante regresa al Lobby. La **Figura 74** muestra este recorrido: al completar los objetivos prácticos, se inicia el quiz y el estudiante responde las preguntas. Al entregarlo, se calcula el resultado, se guarda el progreso y se muestra la insignia antes de volver al Lobby.

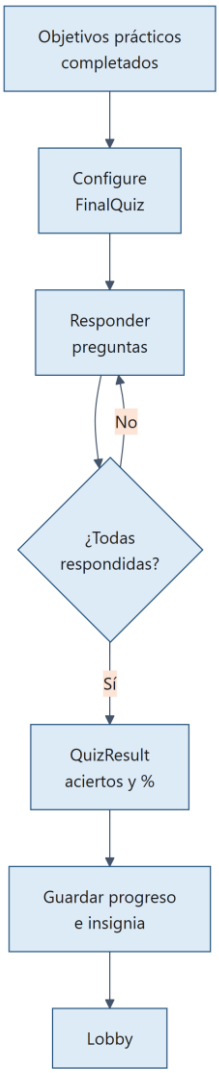


Figura 74. *Flujo del quiz final. Fuente: Elaboración Propia.*

- QuizController.Configure() inicia la sesión y muestra la primera pregunta. El estudiante puede avanzar cuando responde o volver a una pregunta anterior.
- Al entregar, el sistema verifica que todas las preguntas tengan respuesta, calcula el resultado y evita entregas duplicadas.
- QuizCompleted avisa al coordinador del módulo, que registra el objetivo como completado y guarda el progreso.
- Reintentar inicia una nueva sesión, Finalizar regresa al Lobby. En M2, repetir el quiz no suma tiempo ni otorga otra insignia.

4.13. Carga y guardado local y en Firebase

El guardado conserva el progreso del estudiante para que pueda continuar después. El simulador almacena los datos primero en el visor y luego los sincroniza con Firebase, incluso si no hay conexión a internet. El sistema usa un enfoque local-first: guarda el progreso en un archivo JSON del dispositivo y después lo sincroniza con Firebase Realtime Database. Si no hay conexión, los cambios pendientes se marcan con needsCloudSync y se suben cuando vuelve a haber sesión.

4.13.1. Modelo de datos (Systems/Save/Data/SaveData.cs)

El modelo de datos define la información que se guarda, como las partidas, los módulos completados, las insignias y el tiempo de juego. En el siguiente fragmento de código se muestra cómo se organiza esa información:

```
SaveFile
├─ activeSlotId
└─ slots[4]: SaveSlot
   ├─ slotID, moduleTitle, lastSave, playTime, needsCloudSync
   └─ data: PlayerProgress
      ├─ completedModuleIds[]
      ├─ completedTutorialIds[]
      ├─ achievements[]: AchievementProgress (achievementId, unlockedAt)
      └─ modules[]: ModuleProgress (moduleId, completed, completedObjectives,
                                    totalObjectives, playTime, completedAt)
```

JsonUtility serializa estos datos. NormalizeSaveFile mantiene los cuatro espacios de guardado y las listas inicializadas, también permite migrar archivos antiguos que sólo contenían completedModuleIds.

4.13.2. Guardado local (SaveManager)

El guardado local almacena el progreso en el visor y protege el archivo para evitar que se dañe si la aplicación se cierra de repente.

- SaveManager es un objeto persistente que se encuentra en DBManager.prefab.
- El archivo se guarda en Application.persistentDataPath/save_<uid>.json. Cada cuenta tiene su propio archivo, en modo de depuración se usa save_debug-local.json.
- Para proteger los datos, AtomicLocalFile.Write escribe primero en un archivo temporal y luego reemplaza el anterior. Si ocurre un error, restaura la copia previa y permite reintentar.
- SaveManager administra operaciones como crear partidas, cambiar de espacio, eliminar datos y registrar módulos, tutoriales, insignias y objetivos completados.

4.13.3. Sincronización con Firebase (FirebaseSaveManager)

La sincronización con Firebase mantiene actualizadas las copias local y en la nube. En esta sección se explica cuándo se suben y cuándo se descargan los datos del progreso.

La ruta en Realtime Database es simulador_redes_vr/usuarios/<uid>/saveData, donde se almacena el SaveFile completo en formato JSON.

La **Tabla 99** indica cuándo se ejecuta cada operación y cómo se realiza.

Operación	Cuando	Cómo
UploadSave	Al presionar **Sincronizar** o **Eliminar** en un espacio, después del inicio de sesión o al restaurar una sesión con cambios pendientes.	Usa SetRawJsonValueAsync(json) y ejecuta el *callback* en el hilo principal con ContinueWithOnMainThread.
DownloadSave	Al iniciar sesión o restaurar una sesión.	Usa GetValueAsync() y luego GetRawJsonValue(). Si el usuario aún no tiene datos, el resultado es null.

Tabla 99.*Operaciones de sincronización con Firebase. Fuente: Elaboración Propia.*

SaveManager.SyncLocalToFirebase sube los datos sólo cuando SessionContext.CanSyncToFirebase es verdadero es decir, cuando hay un usuario autenticado y no se está en modo de depuración. Antes de subirlos, limpia needsCloudSync. Si la subida falla, vuelve a marcar los espacios como pendientes.

4.13.4. Carga al iniciar

La carga al iniciar recupera la sesión del usuario y determina qué versión del progreso utilizar. La **Figura 75** resume el proceso: si hay una sesión de Firebase, el sistema descarga el guardado con un límite de 10 segundos y lo compara con el archivo local. Si hay cambios locales pendientes, conserva esa versión y la sincroniza, si no, importa el guardado de la nube. Sin conexión, utiliza el archivo local. Si no hay una sesión, muestra el panel de inicio de sesión.

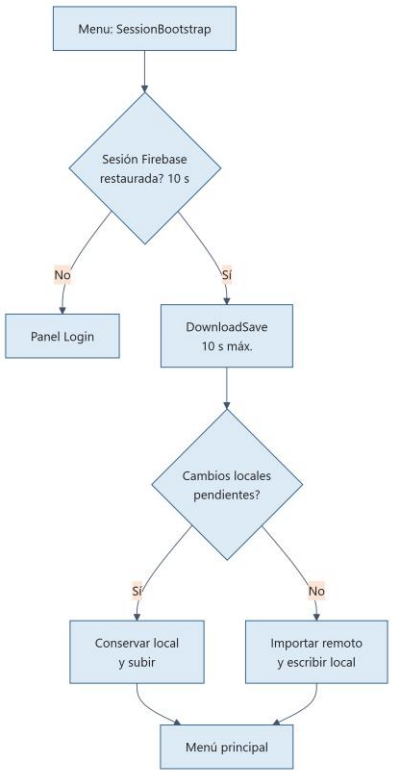


Figura 75.*Restauración de sesión y carga del guardado al iniciar. Fuente: Elaboración Propia.*

4.13.5. Slots en el menú

Los slots son espacios para guardar partidas. El simulador ofrece cuatro y permite cargar, sincronizar o eliminar cada uno. SaveSlotsMenu y SaveSlotUI muestran el módulo, la fecha, el tiempo de juego y si hay cambios pendientes de subir. Cargar selecciona un slot y lleva al Lobby, Sincronizar sube los cambios, Eliminar borra el guardado después de confirmar la acción con una segunda pulsación y sincroniza el borrado.

4.14. Inicio de sesión y registro

El registro crea una cuenta para el estudiante y el inicio de sesión permite acceder a ella. Así, el progreso queda asociado a su usuario. La autenticación se realiza con Firebase Authentication. El sistema admite tres opciones: usuario y contraseña, cuenta de Google o una sesión de depuración sin conexión. El perfil usuario y correo se guarda en Realtime Database, en simulador_redes_vr/usuarios/<uid>/perfil, junto con el saveData del jugador.

En la **Tabla 100** resumen las responsabilidades de las clases principales:

Clase (Systems/Auth)	Responsabilidad
FirebaseInitializer	Al iniciar, ejecuta FirebaseApp.CheckAndFixDependenciesAsync() y verifica que Firebase esté disponible.
FirebaseAuthManager	Administra el registro, el inicio de sesión, el acceso con Google, la restauración de la sesión y el cierre de sesión.
LoginManager / RegisterManager	Controla los paneles de inicio de sesión y registro, valida los campos y muestra mensajes.
SessionContext	Mantiene el estado de la sesión: UserId, Username, IsDebugSession, ActiveSlotId, CanSyncToFirebase y el nombre del archivo local.
SessionBootstrap	Restaura la sesión al abrir el menú.

Tabla 100.*Clases de autenticación y sus funciones. Fuente: Elaboración Propia.*

4.14.1. registro

El registro crea una cuenta nueva y guarda el perfil del estudiante. Para completar el proceso, los datos deben cumplir ciertas reglas.

RegisterManager valida la información antes de enviarla a Firebase:

- El usuario debe tener al menos 8 caracteres y contener sólo letras y números (^[a-zA-Z0-9]+$).
- La contraseña debe tener al menos 8 caracteres y coincidir con su confirmación.

Luego, FirebaseAuthManager.Register crea la cuenta con CreateUserWithEmailAndPasswordAsync(email, password) y guarda el perfil (usuario, email) mediante SetRawJsonValueAsync. Si el registro se completa, vuelve al panel de inicio de sesión.

4.14.2. Inicio de sesión con usuario

El inicio de sesión permite entrar con un nombre de usuario y una contraseña. La **Figura 76** muestra la comunicación entre LoginManager, FirebaseAuthManager, Realtime Database y Firebase Auth. El proceso funciona así:

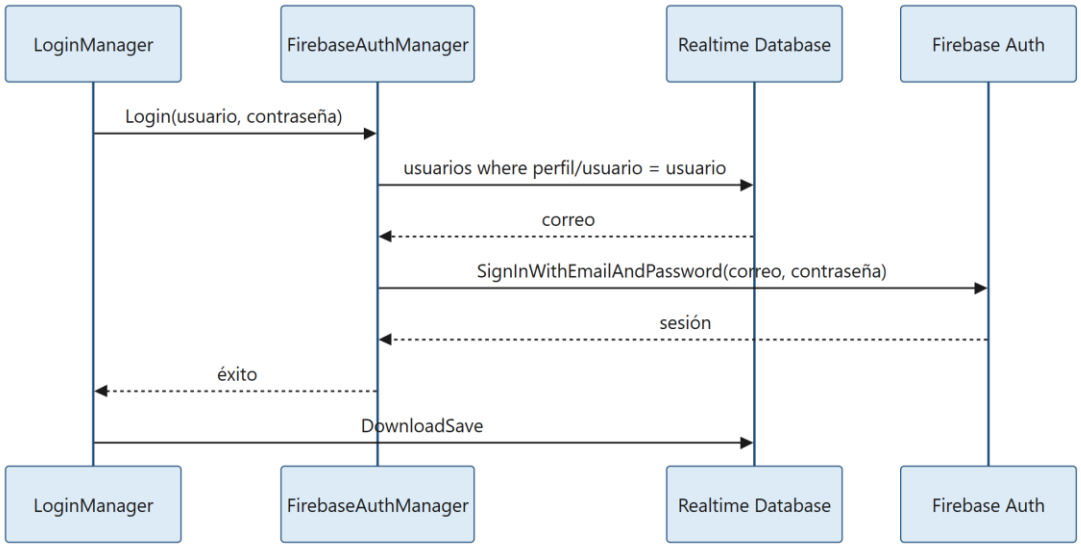


Figura 76. *Inicio de sesión con nombre de usuario. Fuente: Elaboración Propia.*

1. Si no hay conexión a internet, se informa al usuario.
2. FirebaseAuthManager busca el correo asociado al nombre de usuario en Realtime Database. Si no lo encuentra, muestra Usuario no encontrado.
3. Con el correo y la contraseña, Firebase Auth valida las credenciales. Si son incorrectas, muestra Contraseña incorrecta.
4. Si el acceso es correcto, SessionContext.BeginFirebaseSession(usuario) guarda el UID y el nombre de usuario en PlayerPrefs. Luego, LoginManager descarga el guardado, lo concilia con los datos locales y muestra el menú principal.

4.14.3. Sesión de depuración y cierre

La sesión de depuración permite probar el simulador sin conexión a internet y explica qué ocurre al cerrar sesión.

- userdebug inicia una sesión local sin Firebase con BeginDebugSession, el slot 0 y el archivo save_debug-local.json. Como CanSyncToFirebase es false, los datos no se suben a la nube.
- Al cerrar sesión, auth.SignOut() borra SessionContext y la caché de PlayerPrefs, limpia el guardado en memoria y regresa al inicio de sesión.
- Los campos de texto usan el teclado virtual de MRTK.

Seguridad: el paso 2 consulta usuarios antes de autenticar. Las reglas de Firebase deben limitar esa consulta para que no permita leer los correos de todos los perfiles. Un índice usuario → UID ayuda a localizar la cuenta, pero no sustituye las reglas de acceso.

4.15. Insignias

Las insignias son reconocimientos que el estudiante obtiene al completar los objetivos prácticos y entregar el quiz final de un módulo. También muestran su progreso.

Cada módulo otorga una insignia cuando el estudiante completa los objetivos prácticos y entrega el quiz final. La insignia se define mediante AchievementDefinition y se guarda junto con la fecha de obtención. Puede consultarse en los resultados del quiz y en el perfil del Lobby. La **Tabla 101** muestra los recursos, identificadores y títulos de las insignias disponibles por módulo.

Asset	achievementId	Título
Module01Completion	module_01_completed	Constructor de cable de red
Module02Completion	module_02_completed	Especialista de rack y switch
Module03Completion	module_03_completed	Analista de diagnóstico de red

Tabla 101.*Insignias asociadas a cada módulo. Fuente: Elaboración Propia.*

4.15.1. Como se completa

La insignia se entrega al finalizar el quiz del módulo. El sistema registra el módulo como completado, guarda la insignia y muestra una notificación al estudiante.

1. Cada módulo tiene asociada una insignia mediante ModuleDefinition.CompletionAchievement.
2. Cuando el estudiante entrega el quiz, el sistema registra la finalización del módulo. Para hacerlo, el coordinador correspondiente (ModuleCompletionCoordinator en M1 o Module02QuizCompletionController en M2) llama a SaveManager.CompleteModuleLocally o TryCompleteModuleLocally. Envía el identificador del módulo, la insignia, la cantidad de objetivos y el tiempo jugado.
3. CompleteModuleLocally guarda el módulo como completado y actualiza su progreso. También registra la insignia y la fecha en que se obtuvo, solo si el estudiante aún no la tiene. Así, repetir el módulo no la duplica. Si el guardado todavía no se ha sincronizado, queda marcado para subirse a Firebase.
4. Finalmente, QuizView.ShowAchievement muestra el mensaje «Insignia desbloqueada», junto con el título y el ícono. AchievementImagePulse anima el ícono con un leve cambio de tamaño. La animación no depende de la velocidad del juego.

4.15.2. Panel de perfil

El panel de perfil del Lobby muestra las insignias del estudiante y su avance en cada módulo.

ProfilePanelPresenter consulta el espacio de guardado activo y presenta:

- El total de insignias obtenidas.
- Las tres medallas (BadgeM1–BadgeM3): aparecen a color con la etiqueta OBTENIDA si ya se ganó la insignia o se completó el módulo. Si aún no, se muestran en gris con la etiqueta BLOQUEADA.
- El progreso de cada módulo: su estado, los objetivos completados, el tiempo jugado y la fecha de finalización. La fecha se obtiene de ModuleProgress.completedAt o, si no está disponible, de AchievementProgress.unlockedAt.

4.16. Configuraciones globales

Las configuraciones globales son preferencias que se aplican en todo el simulador, sin importar la escena, como el volumen de la música. Los ajustes de audio ya funcionan por completo: se guardan en el dispositivo, se aplican mediante AudioMixer y se mantienen al cambiar entre el menú principal y el menú de pausa. Las opciones de locomoción y mano dominante aparecen en el menú, pero todavía no cambian el funcionamiento del simulador.

4.16.1. Arranque y persistencia entre escenas

El sistema de configuración se inicia al abrir el juego y permanece activo al cambiar de escena.

- GlobalAudioBootstrap inicia GlobalSystems.prefab antes de cargar la primera escena, si todavía no existe. Así, los ajustes también funcionan si se abre directamente el módulo 2 desde el Editor. Para iniciarse automáticamente, usa RuntimeInitializeOnLoadMethod(BeforeSceneLoad) y está guardado como ScriptableObject en Resources.
- GlobalSystems contiene GlobalSettingsManager y BackgroundMusicController. GlobalSettingsManager permanece activo al cambiar de escena mediante DontDestroyOnLoad. Si se crea una copia duplicada, esta se elimina.

4.16.2. Modelo y almacenamiento

El modelo de ajustes guarda las preferencias de audio del dispositivo y define los valores que se usan al iniciar.

UserSettings guarda estos ajustes en formato JSON dentro de PlayerPrefs, con la clave global.userSettings. Como pertenecen al dispositivo y no a la cuenta del estudiante, no se sincronizan con Firebase. La siguiente **Tabla 102** muestra cada ajuste, su valor inicial y el parámetro correspondiente del mezclador de audio.

Ajuste	Valor por defecto	Parámetro del mixer
masterVolume	1.0	MasterVolume
musicVolume / musicEnabled	0.7 / sí	MusicVolume
voiceVolume	1.0	VoiceVolume (voces del NPC)
sfxVolume	1.0	SFXVolume
uiVolume	1.0	UIVolume

Tabla 102.*Ajustes de audio, valores predeterminados y parámetros del mezclador. Fuente: Elaboración Propia.*

4.16.3. Aplicación

La aplicación de los ajustes actualiza el volumen del juego de inmediato y mantiene sincronizados los controles del menú y de pausa.

- SetXVolume(valor) recibe un valor entre 0 y 1: 0 silencia el sonido y 1 representa el volumen máximo. Luego lo convierte a decibelios, lo aplica al AudioMixer con AudioMixer.SetFloat, guarda el ajuste y avisa que hubo un cambio.
- ApplyAll() aplica los ajustes al iniciar el juego (Start). Se ejecuta en ese momento porque el mezclador puede ignorar los valores que se asignan durante Awake.

- Al cargar cada escena, el sistema encuentra los controles de volumen del menú y del panel de pausa, les asigna el nivel guardado y los mantiene sincronizados. Así, al mover un control, el volumen cambia de inmediato.
- BackgroundMusicController reproduce la música en bucle mediante el grupo de música del mezclador.

4.17. Sonido: música de fondo y efectos

El sonido del simulador tiene tres capas: la música de fondo, que acompaña toda la experiencia; los efectos de sonido, que confirman acciones como presionar un botón, ponchar un conector o aprobar una prueba; y las voces del robot guía (sección 4.11.6). Esta sección explica cómo se reproduce cada capa y cómo se controla su volumen.

La música es un servicio global que sobrevive a los cambios de escena. Los efectos, en cambio, son fuentes de audio (AudioSource) colocadas en cada botón, herramienta o equipo, que suenan cuando ocurre la acción. El volumen se organiza en un mezclador de Unity, GlobalAudioMixer, con un grupo por tipo de sonido. El sistema de sonido del simulador se divide en tres capas: música de fondo, efectos de sonido y voces del NPC. Cada una cuenta con componentes y archivos específicos, así como un alcance determinado dentro de la aplicación, como se muestra en la **Tabla 103**.

Capa	Componente	Archivos	Alcance
Música de fondo	BackgroundMusicController	Una pista: Abstract.mp3 (2 min 46 s)	Global: no se corta al cambiar de escena
Efectos de sonido	AudioSource en botones, herramientas y equipos	Minimal UI Sounds, Pliers - Sound Effect.mp3 y el sonido de pulsación de XRI	Local a cada objeto
Voces del NPC	NPCVoiceController	109 clips MP3 generados con Kokoro (12.7)	Local al robot de cada escena

Tabla 103.*Capas de sonido del simulador y sus componentes. Fuente: Elaboración Propia.*

El control de volumen de las diferentes capas de sonido se realiza mediante un mezclador de audio, el cual permite administrar de manera independiente la música, los efectos de sonido, la interfaz y las voces del NPC. El esquema de enrutamiento utilizado se muestra en la **Figura 77**.

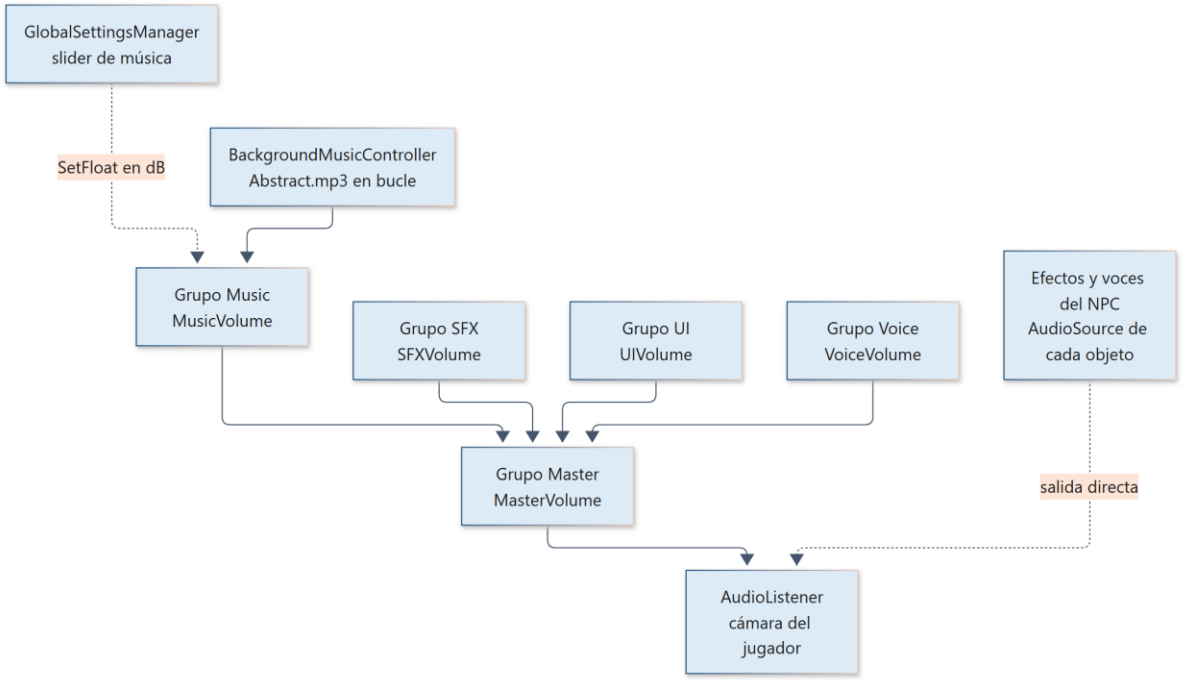


Figura 77.*Enrutamiento del audio en el mezclador GlobalAudioMixer. Fuente: Elaboración Propia.*

La línea punteada inferior indica que hoy los efectos y las voces llegan directo al oyente, sin pasar por su grupo del mezclador.

4.17.1. Mezclador global de audio (GlobalAudioMixer)

Un mezclador de audio (Audio Mixer) funciona como la consola de un ingeniero de sonido: agrupa los sonidos por tipo y permite subir o bajar el volumen de cada grupo por separado, sin modificar cada fuente de audio una por una.

El asset Assets/Audio/GlobalAudioMixer.mixer tiene un grupo Master y cuatro subgrupos. Cada grupo expone un parámetro de volumen que GlobalSettingsManager modifica en tiempo de ejecución: convierte el valor del slider (0–1) a decibelios con 20 · log10(valor) y usa −80 dB como silencio. El GlobalAudioMixer organiza el audio del simulador en cuatro grupos: Master, Music, SFX y UI, cada uno con un parámetro de volumen independiente. La función de cada grupo y las fuentes de audio asignadas se presentan en la **Tabla 104**.

Grupo	Parámetro expuesto	Para qué sonidos	Fuentes asignadas hoy
Master	MasterVolume	Volumen general; recibe a los otros cuatro grupos	—
Music	MusicVolume	Música de fondo	BackgroundMusicController
SFX	SFXVolume	Efectos de herramientas y equipos	Ninguna
UI	UIVolume	Clics de botones y menús	Ninguna
Voice	VoiceVolume	Voces del robot guía	Ninguna

Tabla 104.*Grupos de audio y parámetros de volumen del mezclador global. Fuente: Elaboración Propia.*

4.17.2. Música de fondo

La música de fondo es una pista instrumental que suena en bucle durante toda la sesión para dar ambiente. No depende de la escena: empieza en el menú y continúa sin cortes en el Lobby y en los módulos.

- **Componente:** BackgroundMusicController (Systems/Settings), dentro de Managers/GlobalSystems.prefab junto a GlobalSettingsManager.
- **Pista:** Recursos/GeneralSettings/Abstract.mp3, de 2 min 46 s, estéreo a 44.1 kHz.
- **Persistencia:** GlobalAudioBootstrap instancia GlobalSystems antes de cargar la primera escena ([RuntimeInitializeOnLoadMethod(BeforeSceneLoad)]) y GlobalSettingsManager lo marca con DontDestroyOnLoad. Por eso la música sigue sonando durante la pantalla de carga y al cambiar de escena, y también suena si se abre un módulo directamente desde el Editor.
- **Volumen:** el slider SliderMusic del panel de ajustes del menú y del menú de pausa llama a GlobalSettingsManager.SetMusicVolume. El valor por defecto es 0.7; en 0 la música se silencia (musicEnabled = false) y el valor se guarda en PlayerPrefs.

En Awake el controlador configura su AudioSource por código, para no depender de lo que tenga el Inspector:

```
audioSource.outputAudioMixerGroup = musicMixerGroup;  // grupo Music
audioSource.clip = musicClip;                         // Abstract.mp3
audioSource.playOnAwake = false;
audioSource.loop = true;                              // bucle continuo
audioSource.spatialBlend = 0f;                        // 2D: igual en ambos oídos
```

spatialBlend = 0 hace que la música sea un sonido 2D: se escucha igual sin importar hacia dónde mire el usuario, lo adecuado para un sonido ambiental. En Start la pista empieza sólo si está asignada y no estaba sonando, de modo que no se reinicia si el objeto se vuelve a activar.

4.17.3. Efectos de sonido

Los efectos de sonido son sonidos cortos que confirman una acción del usuario, como el clic al presionar un botón o el chasquido de la ponchadora. En realidad virtual son importantes porque refuerzan la sensación de que la acción ocurrió de verdad.

Efecto	Archivo (duración)	Dónde está	Cuándo suena y cómo
Clic de botón	Minimal UI Sounds/Clack_Minimal UI Sounds.wav (0.08 s)	Prefabs de UI_Components/Botones (ButtonHome, ButtonBack, ButtonExit, ButtonSettings, ButtonVolver, CloseSession), PauseMenu y escena Menu	Al presionar el botón. Su evento onClick llama a AudioSource.PlayOneShot(clip), configurado en el Inspector, sin código
Ponchado del RJ-45	Recursos/Module01/Pliers - Sound Effect.mp3 (2.1 s)	Tools/Module01/Crimpers.prefab (hijo SFX)	Al ponchar con éxito: CrimperTool reproduce la animación, llama a audioSource.Play() y hace vibrar el control
Prueba aprobada del tester	Minimal UI Sounds/Ping_Minimal UI Sounds.wav (0.05 s)	Tools/Module01/Tester.prefab	Al terminar la secuencia de LEDs 1–8: TesterAnimationController llama a PlayOneShot(approvalClip, 0.7)
Pulsación con las manos	Button Pop.wav (Starter Assets de XR Interaction Toolkit)	Player/XRI/PlayerVR_XRI_Hands.prefab (dos fuentes)	Retroalimentación al presionar elementos con el dedo en el rig de manos de XRI (módulos 2 y 3)
Tornillo asegurado (M2)	Sin clip asignado	RackScrewZone (campo feedbackAudio)	Preparado para sonar al completar cada tornillo; el código sólo reproduce si hay clip, así que hoy no suena

Tabla 105.

- Los botones usan PlayOneShot, que permite encimar clics rápidos sin cortar el anterior; la ponchadora usa Play(), que reinicia el sonido en cada uso.
- TesterAnimationController detiene el sonido de aprobación al reiniciar la prueba o al desactivarse, para que no se encime con una prueba nueva. Si el prefab no trae fuente de audio, el script crea una en Awake.
- El Módulo 3 no agrega efectos propios: su audio son los 33 clips de voz del robot (prefijos M3D y M3R).

4.17.4. Sonido en el espacio 3D

En realidad virtual un sonido puede ser 2D (se oye igual en ambos oídos) o 3D (se oye desde el lugar donde está el objeto y cambia al girar la cabeza). Elegir bien cada tipo ayuda a que el usuario ubique de dónde viene un sonido.

- El oyente (AudioListener) está en la cámara del jugador: CenterEyeAnchor en PlayerRoot (Lobby y Módulo 1) y la cámara del XR Origin en PlayerVR_XRI_Hands (Módulos 2 y 3). Así el sonido 3D cambia con los movimientos reales de la cabeza.
- La música es 2D (spatialBlend = 0) porque es ambiental.
- El sonido de aprobación del tester es 3D (spatialBlend = 1) cuando el script crea su propia fuente: el ping se oye desde el tester, lo que ayuda a asociarlo con el aparato.

4.17.5. Audio durante la pausa

Explica qué pasa con el sonido cuando el usuario abre el menú de pausa.

- PauseManager reduce Time.timeScale a 0.0001 al pausar. La reproducción de audio en Unity no depende del tiempo de juego, así que la música sigue sonando de fondo mientras el menú está abierto.
- Los botones del menú de pausa tienen el mismo clic (Clack) que los del menú principal.
- En el Módulo 3, Module03GuidancePresenter guarda todas las fuentes de audio del robot y las pausa (AudioSource.Pause) cuando Time.timeScale llega a 0, y las reanuda (UnPause) al volver, para que la narración no avance con el juego detenido.

Capítulo 5. Pruebas

En este capítulo de pruebas destinado a evaluar el funcionamiento del prototipo de realidad virtual para el apoyo en la enseñanza de conceptos fundamentales de redes de computadoras. Su propósito es verificar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales, así como analizar la estabilidad, la interacción y la experiencia de uso de la aplicación en el visor Meta Quest 2 en modo autónomo.

La evaluación comprende las funciones de los módulos de aprendizaje, la manipulación de objetos y herramientas virtuales, la detección de errores y la retroalimentación proporcionada al estudiante. Asimismo, considera el rendimiento, la conservación y protección del progreso del usuario y la recuperación ante interrupciones. Estas comprobaciones se complementan con la revisión del contenido técnico y la evaluación exploratoria de la usabilidad y del apoyo al aprendizaje.

Para cada prueba se establecerán las condiciones de ejecución, el procedimiento y los resultados esperados, vinculándolos con los requisitos correspondientes. El registro de los resultados obtenidos permitirá identificar fallas, reconocer las limitaciones del prototipo y fundamentar las mejoras necesarias, manteniendo la evaluación dentro del alcance formativo definido para el proyecto.

5.1. Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias permiten verificar de manera aislada las unidades de lógica del sistema mediante entradas controladas y la comparación entre los resultados esperados y los resultados obtenidos. Su finalidad es identificar errores en cada componente antes de realizar pruebas de integración o ejecutar el sistema completo en el entorno de realidad virtual.

Para este proyecto se definieron doce pruebas unitarias, distribuidas en cuatro casos por módulo. En cada módulo se evaluó el cuestionario con las ocho respuestas correctas y con una cantidad controlada de respuestas incorrectas. Asimismo, se verificó un ejercicio práctico con entradas válidas y otro con errores deliberados, con el propósito de comprobar tanto la aceptación de los datos correctos como el rechazo o tratamiento adecuado de los datos inválidos.

En el Módulo 1 se evaluaron los cuestionarios con ocho aciertos y con tres errores simulados. También se comprobó la validación del orden T568B mediante una secuencia correcta y otra con los conductores de las posiciones 1 y 2 intercambiados. En el Módulo 2 se probaron los cuestionarios con ocho aciertos y con un error, además del reconocimiento de cinco conexiones correctas del rack y el rechazo de tres conexiones incorrectas. En el Módulo 3 se evaluaron los cuestionarios con ocho aciertos y con dos errores, así como un ping exitoso entre equipos de la misma subred y un ping fallido provocado por la interrupción del cable de red.

Las pruebas se ejecutaron en el entorno EditMode de Unity mediante NUnit. Para cada caso se registraron las entradas utilizadas, el resultado esperado, el resultado obtenido y la evidencia correspondiente. En total se ejecutaron doce pruebas unitarias; las doce finalizaron con estado Passed y ninguna presentó fallos.

Debe distinguirse el resultado funcional de la simulación del resultado de la prueba unitaria. Un cuestionario marcado como «NO APROBADO», una secuencia T568B rechazada, una conexión inválida descartada o un ping fallido constituyen resultados funcionales esperados en los casos negativos. La prueba unitaria se considera aprobada cuando el sistema detecta y comunica correctamente esas condiciones.

5.1.1. Módulo 1 · Fabricación de cable

En la **Tabla 106** se presentan los resultados de las cuatro pruebas unitarias correspondientes al Módulo 1. Los casos evaluados comprenden el cuestionario con respuestas correctas e incorrectas, así como la validación de una secuencia T568B correcta y otra con dos conductores intercambiados.

N.º	Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Evidencia
1	Responder las ocho preguntas del cuestionario del Módulo 1 con el inciso correcto en cada una.	8 de 8 respuestas correctas, 100 % y estado APROBADO.	Se obtuvieron 8/8, 100 % y estado APROBADO. Prueba unitaria aprobada.	Figura 78
2	Responder el cuestionario con tres errores intencionales: preguntas 1, 4 y 7.	5 de 8 respuestas correctas, 62.5 %, estado NO APROBADO y tres errores detectados.	Se obtuvieron 5/8, 62.5 %, estado NO APROBADO y 3/3 errores detectados. Prueba unitaria aprobada.	Figura 79
3	Validar la secuencia T568B: Blanco/Naranja, Naranja, Blanco/Verde, Azul, Blanco/Azul, Verde, Blanco/Marrón y Marrón.	Reconoce la secuencia como válida y registra 8 de 8 posiciones correctas.	La secuencia se identificó como válida; coincidieron las 8 posiciones. Prueba unitaria aprobada.	Figura 80
4	Validar una secuencia T568B con los conductores de las posiciones 1 y 2 intercambiados.	Identifica la secuencia como inválida y detecta exactamente dos posiciones incorrectas.	La secuencia se rechazó y se detectaron 2 posiciones incorrectas. Prueba unitaria aprobada.	Figura 81

Tabla 106. *Resultados de las pruebas unitarias del Módulo 1. Fuente: Elaboración Propia.*

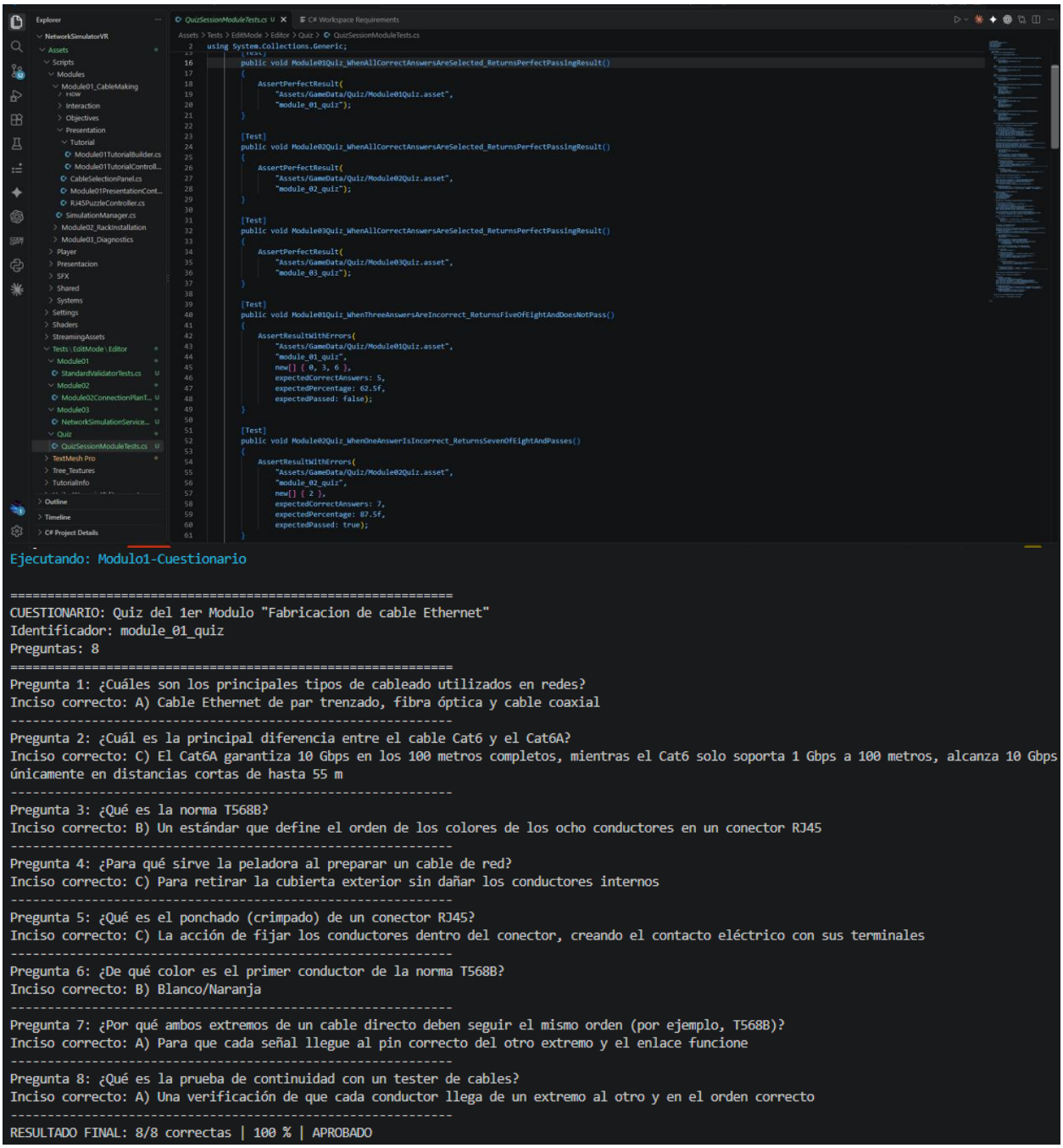


Figura 78. *Prueba unitaria de quiz aprobado Modulo 1. Fuente: Elaboración Propia.*

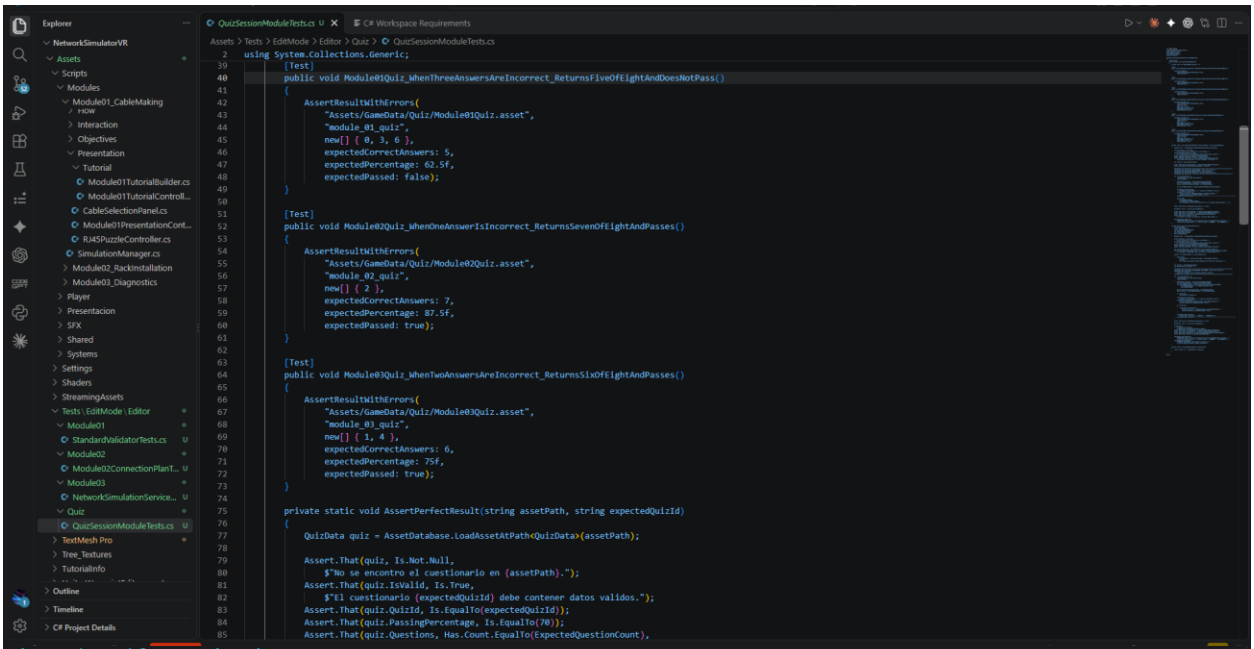


Figura 79. *Prueba unitaria de quiz no aprobado Modulo 1. Fuente: Elaboración Propia.*

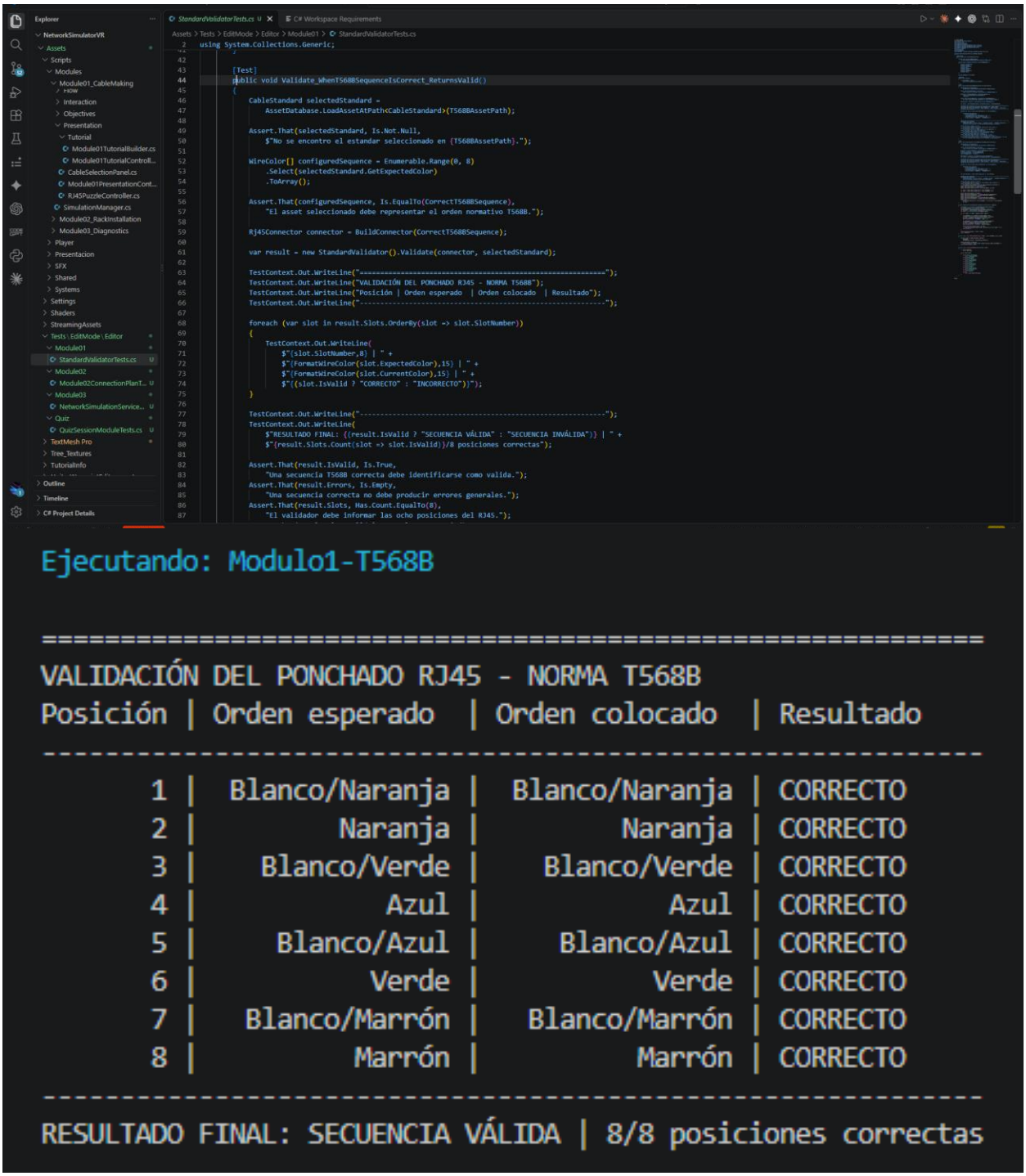


Figura 80. *Prueba unitaria de ponchado de cable correcto. Fuente: Elaboración Propia.*



Figura 81. *Prueba unitaria de ponchado de cable incorrecto. Fuente: Elaboración Propia.*

5.1.2. Módulo 2 · Instalación en rack

En la **Tabla 107** se muestran los resultados de las cuatro pruebas unitarias del Módulo 2. Estas pruebas verifican el cuestionario del módulo, el reconocimiento de las cinco conexiones correctas del rack y el rechazo de tres conexiones realizadas de manera incorrecta.

N.º	Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Evidencia
5	Responder las ocho preguntas del cuestionario del Módulo 2 con el inciso correcto en cada una.	8 de 8 respuestas correctas, 100 % y estado APROBADO.	Se obtuvieron 8/8, 100 % y estado APROBADO. Prueba unitaria aprobada.	Figura 82
6	Responder el cuestionario con un error intencional en la pregunta 3.	7 de 8 respuestas correctas, 87.5 %, estado APROBADO y un error detectado.	Se obtuvieron 7/8, 87.5 %, estado APROBADO y 1/1 error detectado. Prueba unitaria aprobada.	Figura 83
7	Validar las cinco conexiones del rack: PDU-A/AC01–SW1/Power; PP-A/01–SW1/Gi01; PP-A/02–SW1/Gi02; PP-A/03–SW1/Gi03; y SW2/Gi04–SW1/Gi04, con el tipo de cable correspondiente.	Acepta las cinco conexiones, en cualquiera de sus dos sentidos, y verifica el tipo de puerto compatible.	Se aceptaron 5/5 conexiones correctas con sus puertos y tipos de cable. Prueba unitaria aprobada.	Figura 84
8	Validar tres conexiones incorrectas: PP-A/01–SW1/Gi02; PP-A/02–SW1/Gi02 con cable de alimentación; y PDU-A/AC01–SW1/Gi01.	Rechaza las tres conexiones por destino, tipo de cable o tipo de puerto incorrecto.	Se rechazaron 3/3 conexiones incorrectas y se identificó la causa de cada error. Prueba unitaria aprobada.	Figura 85

Tabla 107. *Resultados de las pruebas unitarias del Módulo 2. Fuente: Elaboración Propia.*



Figura 82. *Prueba unitaria de quiz aprobado Modulo 2. Fuente: Elaboración Propia.*

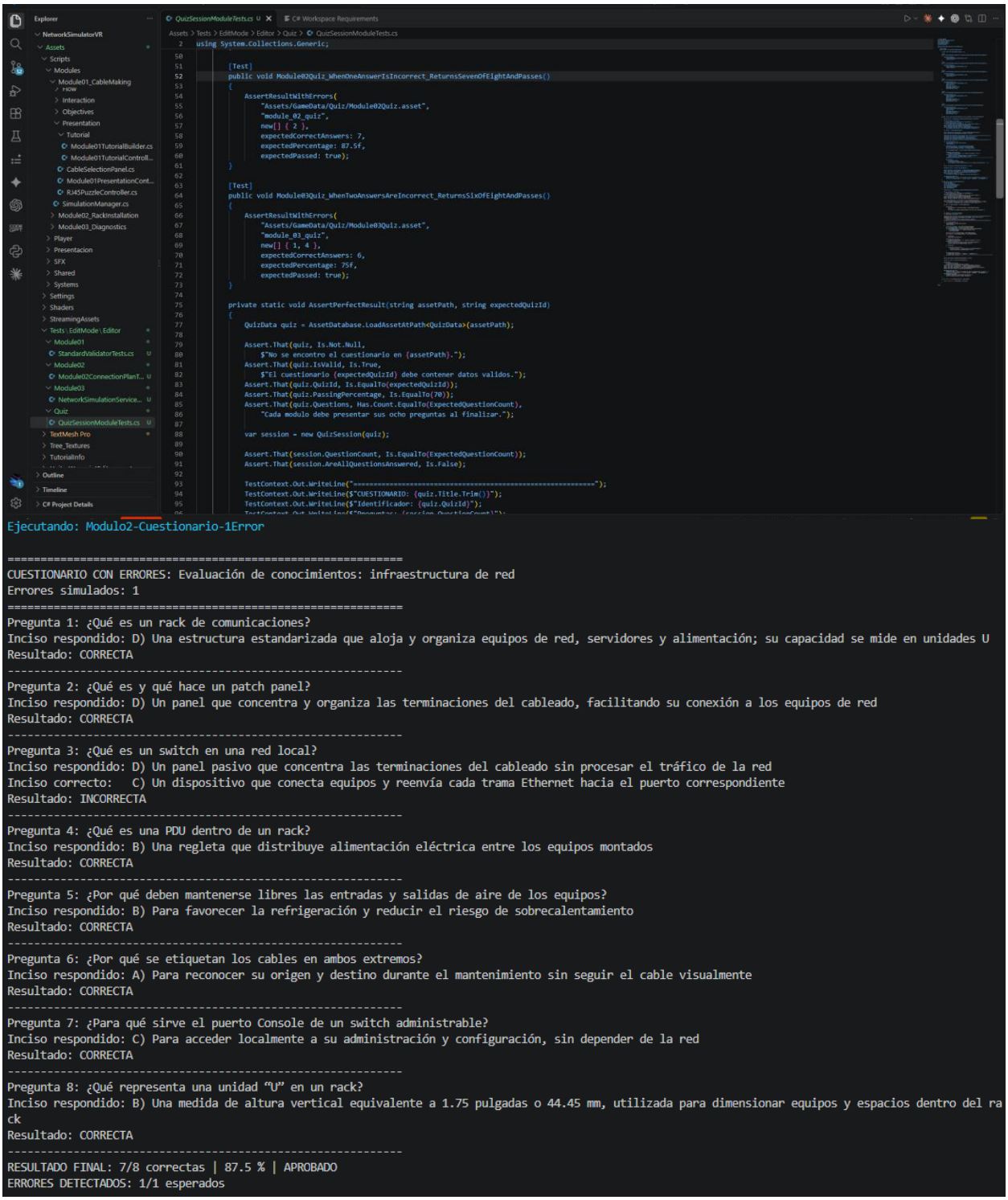


Figura 83. *Prueba unitaria de quiz con errores Modulo 2. Fuente: Elaboración Propia.*

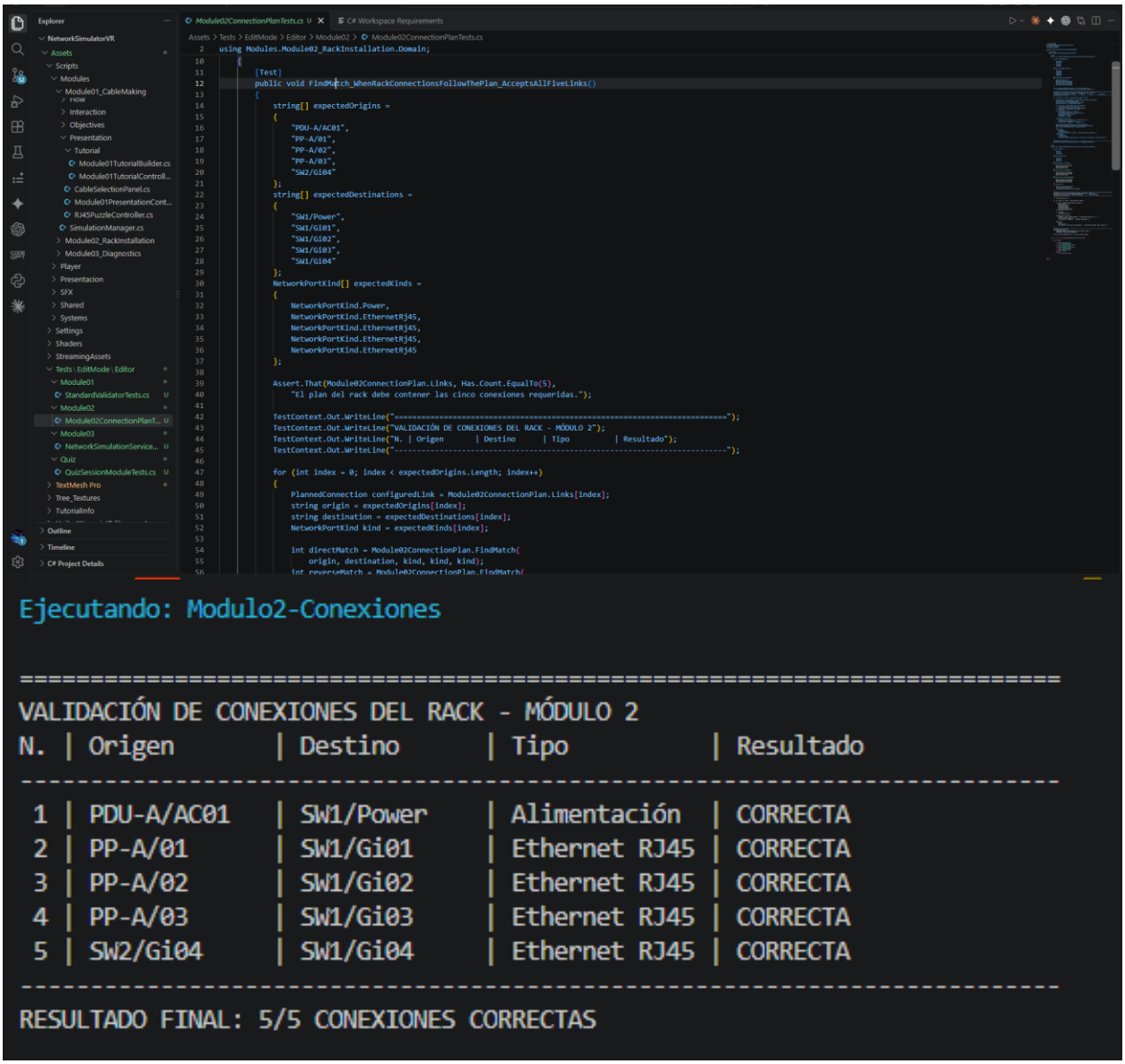


Figura 84.*Prueba unitaria de conexiones correctas. Fuente: Elaboración Propia.*



Figura 85. *Prueba unitaria de conexiones incorrectas. Fuente: Elaboración Propia.*

5.1.3. Módulo 3 · Diagnóstico de conectividad

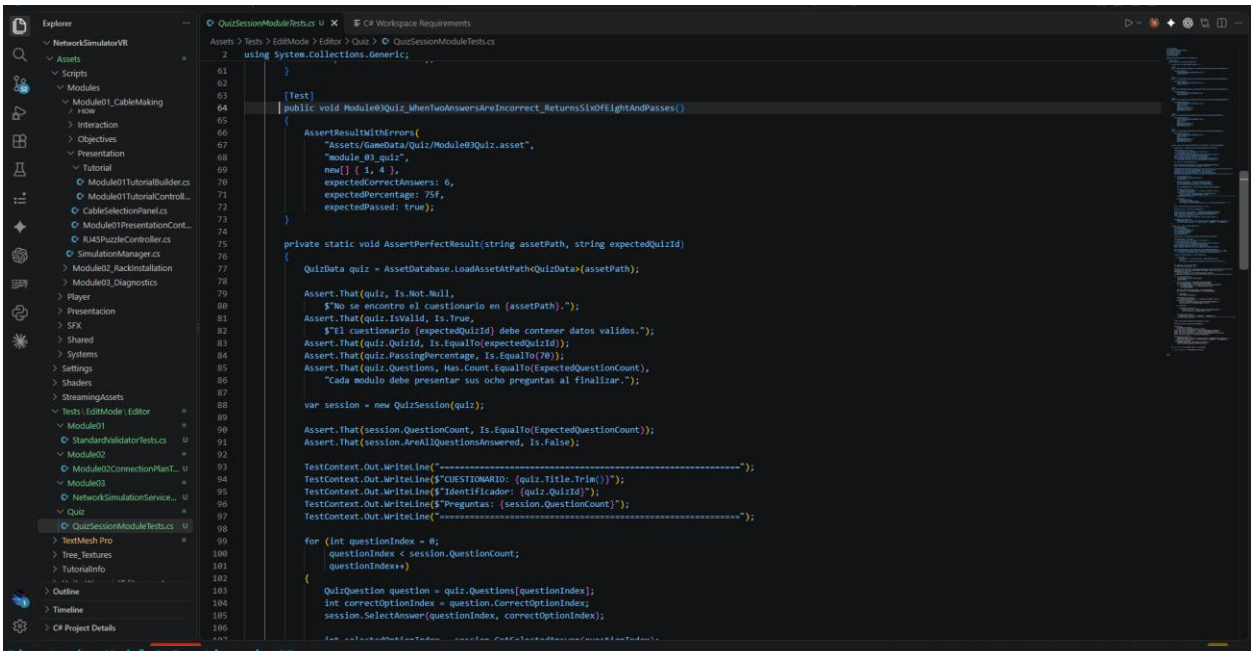
En la **Tabla 108** se presentan los resultados de las cuatro pruebas unitarias del Módulo 3. Los casos evaluados incluyen el cuestionario de diagnóstico, un ping exitoso entre equipos de la misma subred y un ping fallido provocado por la interrupción del cable de red.

N.º	Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Evidencia
9	Responder las ocho preguntas del cuestionario del Módulo 3 con el inciso correcto en cada una.	8 de 8 respuestas correctas, 100 % y estado APROBADO.	Se obtuvieron 8/8, 100 % y estado APROBADO. Prueba unitaria aprobada.	Figura 86
10	Responder el cuestionario con dos errores intencionales: preguntas 2 y 5.	6 de 8 respuestas correctas, 75 %, estado APROBADO y dos errores detectados.	Se obtuvieron 6/8, 75 %, estado APROBADO y 2/2 errores detectados. Prueba unitaria aprobada.	Figura 87
11	Ejecutar cuatro intentos de ping desde LAPTOP/eth0 (192.168.10.10/24) hacia PC-01/eth0 (192.168.10.20/24), con ambos equipos conectados en la misma subred.	Estado Success; responde PC-01/eth0; ARP 1/1; cuatro paquetes enviados y cuatro recibidos.	El ping fue exitoso: ARP 1/1 y 4/4 paquetes recibidos. Prueba unitaria aprobada.	Figura 88
12	Repetir el ping entre los mismos equipos con el cable de red interrumpido.	Estado AddressUnresolved; sin equipo respondiente; cuatro paquetes enviados, cero recibidos y cuatro perdidos.	Se obtuvo AddressUnresolved: 4 enviados, 0 recibidos y 4 perdidos. El fallo esperado fue detectado; prueba unitaria aprobada.	Figura 89

Tabla 108. *Resultados de las pruebas unitarias del Módulo 3. Fuente: Elaboración Propia.*



Figura 86. *Prueba unitaria de quiz aprobado Modulo 3. Fuente: Elaboración Propia.*



```
Ejecutando: Modulo3-Cuestionario-2Errores

============================================================
CUESTIONARIO CON ERRORES: Evaluación: diagnóstico de conectividad
Errores simulados: 2
============================================================
Pregunta 1: ¿Qué es un ping?
Inciso respondido: C) Una prueba que envía un mensaje ICMP a un destino y espera su respuesta para comprobar la conectividad
Resultado: CORRECTA
------------------------------------------------------------
Pregunta 2: ¿Qué indica un ping exitoso?
Inciso respondido: C) Que los servicios TCP y UDP del destino están disponibles y no existe ningún bloqueo de firewall
Inciso correcto:   B) Que el destino respondió al mensaje ICMP, demostrando conectividad de extremo a extremo
Resultado: INCORRECTA
------------------------------------------------------------
Pregunta 3: ¿Qué es ARP y para qué sirve?
Inciso respondido: D) Un protocolo que asocia una dirección IP con su dirección MAC dentro de la LAN
Resultado: CORRECTA
------------------------------------------------------------
Pregunta 4: ¿Qué significa que un puerto del switch está “deshabilitado administrativamente”?
Inciso respondido: A) Que alguien lo desactivó por configuración, aunque el cable esté bien conectado
Resultado: CORRECTA
------------------------------------------------------------
Pregunta 5: ¿Qué es un conflicto de direcciones IP (IP duplicada)?
Inciso respondido: D) Dos servidores DHCP que entregan direcciones distintas a un mismo dispositivo durante la conexión
Inciso correcto:   C) Dos equipos usando la misma IPv4 en la misma subred, lo que interrumpe su comunicación
Resultado: INCORRECTA
------------------------------------------------------------
Pregunta 6: ¿Por qué se deben repetir las pruebas después de modificar la red?
Inciso respondido: A) Porque la evidencia anterior puede no representar el estado actual de la red
Resultado: CORRECTA
------------------------------------------------------------
Pregunta 7: ¿Por qué se le llama topología estrella al cableado estructurado?
Inciso respondido: C) Porque todos los dispositivos se conectan a un punto central (el switch/rack), como los rayos de una estrella; si un enlace falla
, solo afecta a ese dispositivo
Resultado: CORRECTA
------------------------------------------------------------
Pregunta 8: ¿Qué indica la norma ANSI/TIA-568 (ISO/IEC 11801, EN 50173) sobre el recorrido de una conexión?
Inciso respondido: B) Que la distancia máxima del cableado horizontal, desde el panel hasta el equipo, es de 90 metros, más 10 metros de latiguillos, t
otal 100 metros por conexión
Resultado: CORRECTA
------------------------------------------------------------
RESULTADO FINAL: 6/8 correctas | 75 % | APROBADO
ERRORES DETECTADOS: 2/2 esperados
```

Figura 87.*Prueba unitaria de quiz con errores Modulo 3. Fuente: Elaboración Propia.*

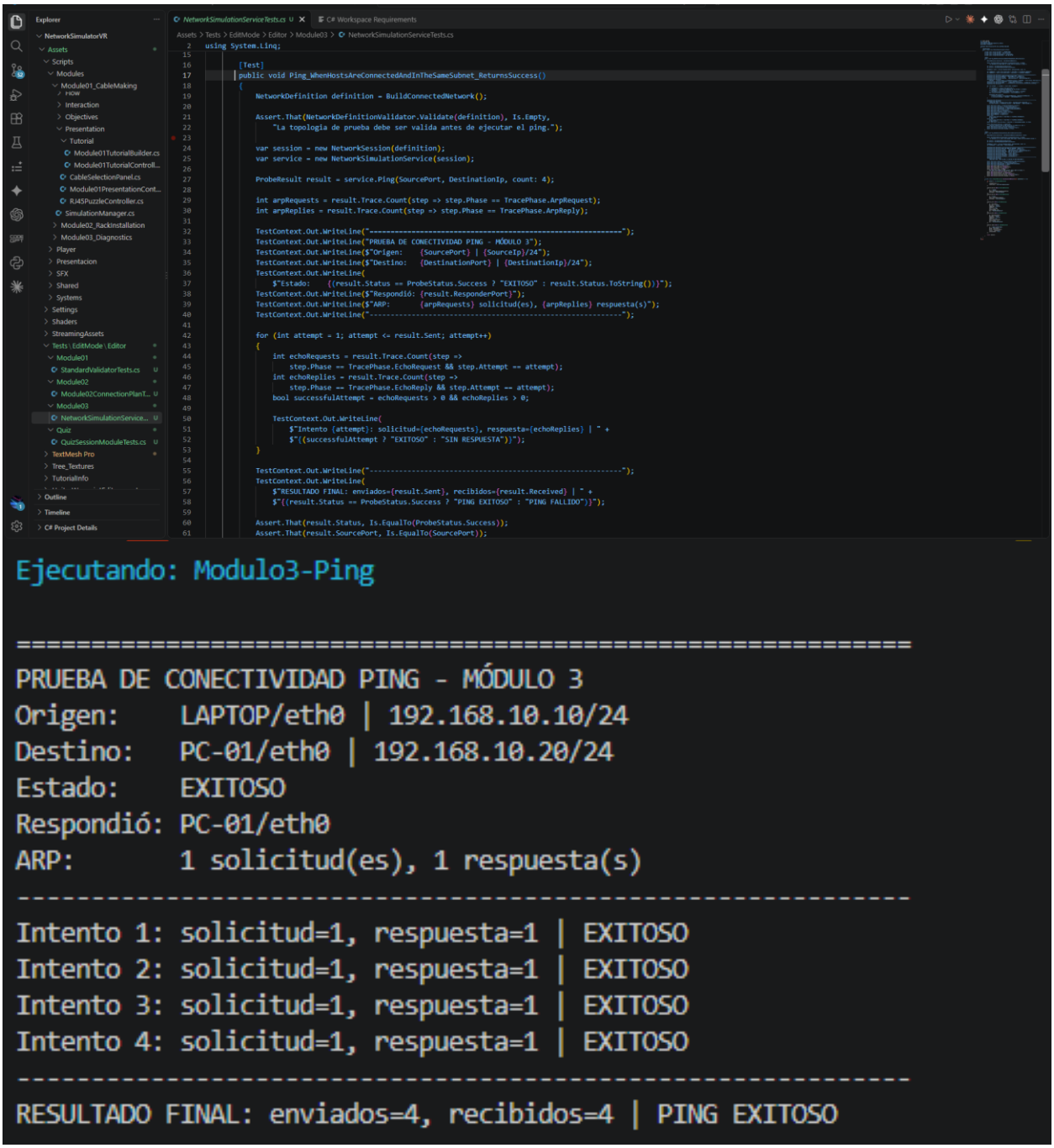


Figura 88. *Prueba unitaria de ping correcto. Fuente: Elaboración Propia.*

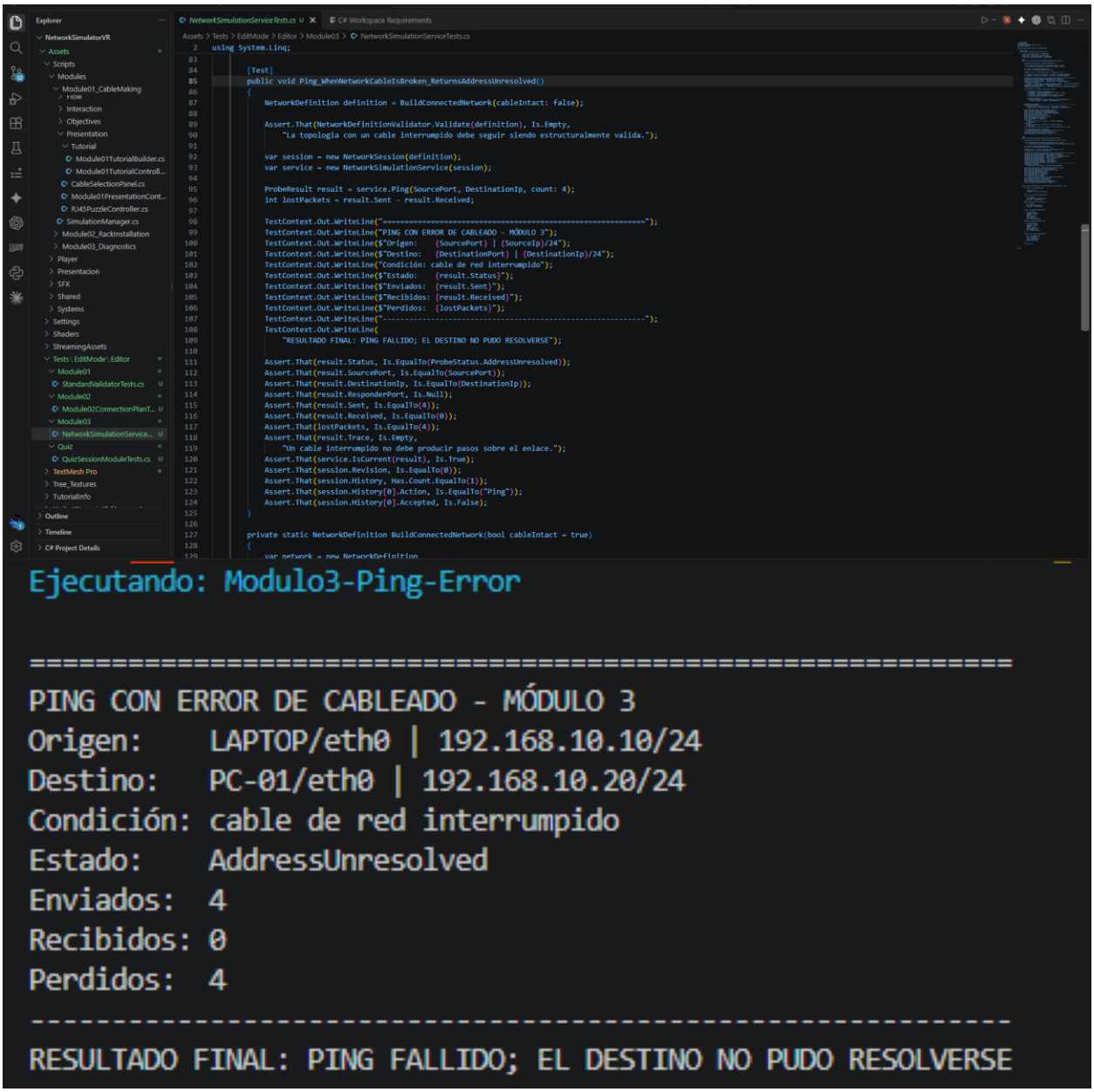


Figura 89. *Prueba unitaria de ping fallido. Fuente: Elaboración Propia.*

5.2. Pruebas funcionales

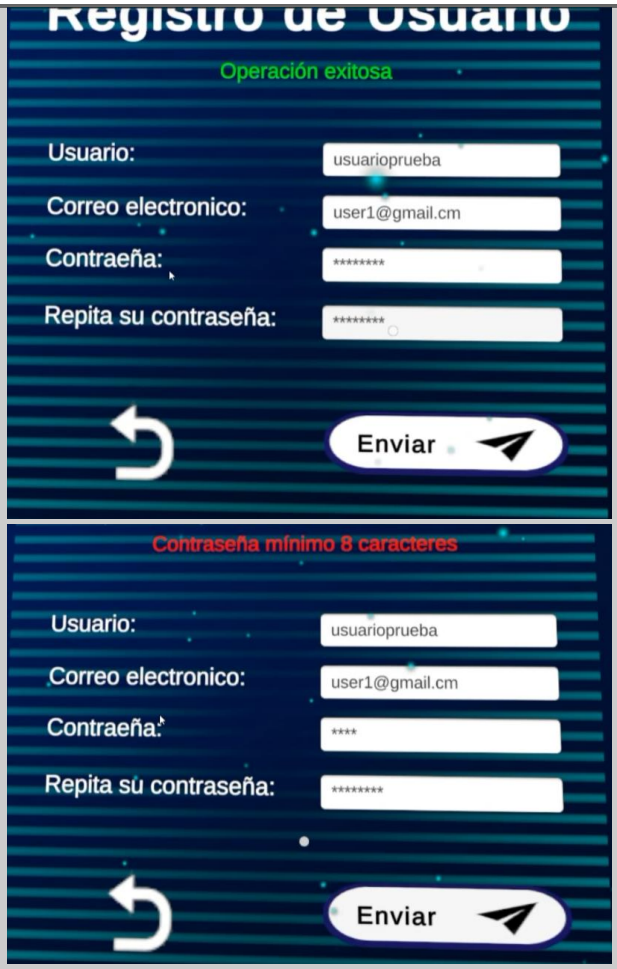
Las pruebas funcionales permiten verificar que las funciones de un sistema se ejecuten conforme al comportamiento esperado. Consisten en realizar acciones con condiciones y datos previamente definidos, observar la respuesta de la aplicación y compararla con el resultado que debería producir. Incluyen tanto operaciones correctas como situaciones de error, con el propósito de comprobar que el sistema permita las acciones válidas y gestione adecuadamente las incorrectas.

En este prototipo, las pruebas abarcarán el acceso de usuarios, la administración de partidas, la navegación y las actividades de los módulos de cableado, montaje y diagnóstico de redes. También se verificará el funcionamiento de las herramientas virtuales, la asistencia al usuario, los cuestionarios y el registro del progreso.

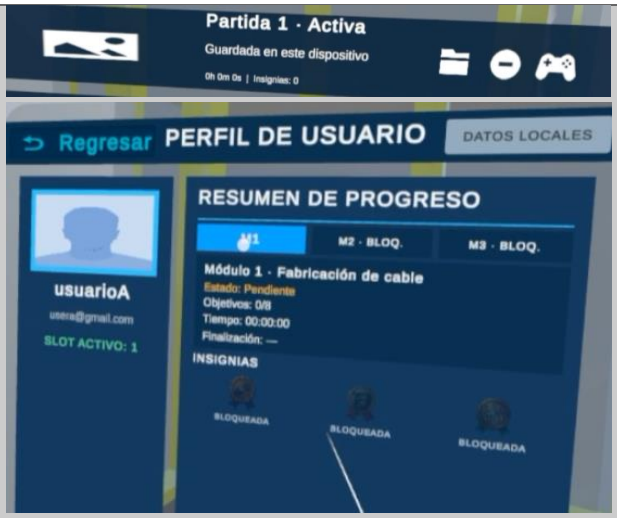
Para cada funcionalidad se establecerán las acciones que deben realizarse y el resultado esperado. Su cumplimiento se registrará en las tablas de verificación de los siguientes apartados, marcando como aprobados únicamente los casos cuyo comportamiento observado coincida con lo establecido.

5.2.1. Funcionalidades generales del sistema

Las pruebas funcionales generales comprendieron las operaciones de acceso y administración de partidas. Como se muestra en la **Tabla 109**, se verificaron el registro de usuarios, el inicio y cierre de sesión, la creación y el almacenamiento de partidas, la recuperación del progreso después de reiniciar la aplicación y la separación de la información correspondiente a cada cuenta. Las evidencias obtenidas confirman el cumplimiento de las funcionalidades evaluadas.

N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
1	Permite crear una cuenta con datos válidos y muestra un mensaje cuando los datos son incorrectos o están incompletos.	

N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
2	Permite iniciar sesión con credenciales válidas e impide el acceso con credenciales incorrectas.	 
3	Permite cerrar sesión y regresa a la pantalla de acceso.	 

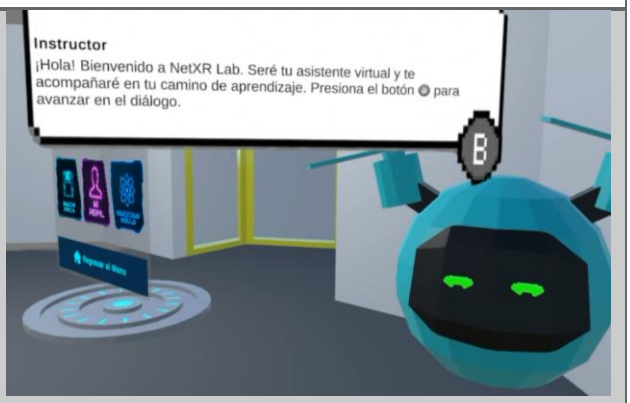
N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
4	Permite crear una partida en un espacio disponible.	
5	Permite guardar el progreso y recuperarlo después de cerrar y abrir la aplicación.	

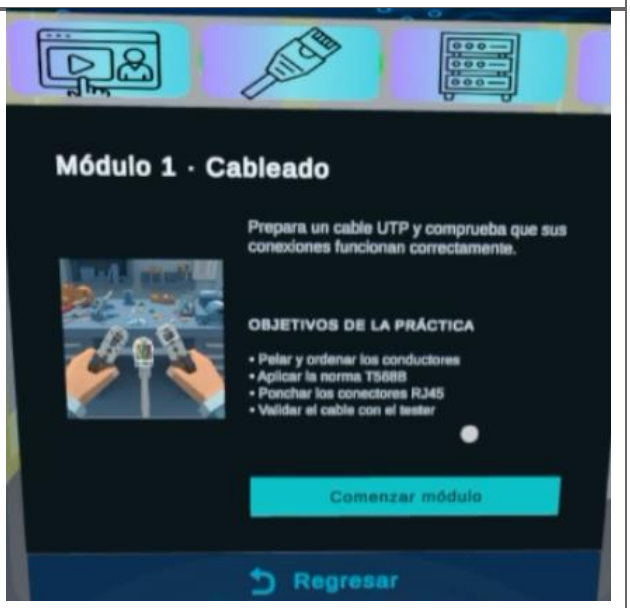
N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
6	Mantiene separado el progreso de cada usuario al cambiar de cuenta.	 

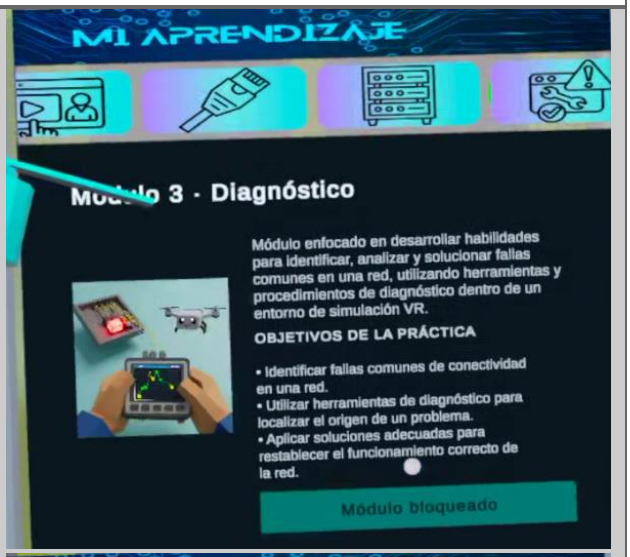
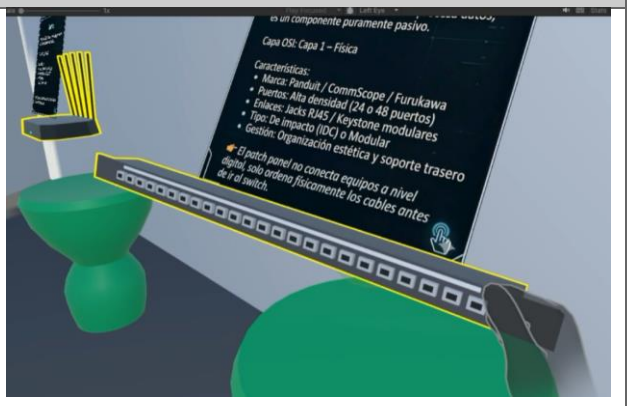
Tabla 109. *Resultados de las pruebas de las funcionalidades generales del sistema. Fuente: Elaboración Propia.*

5.2.2. Módulo base: lobby y navegación

El módulo base constituye el espacio de introducción y acceso a las prácticas del simulador. Como se muestra en la **Tabla 110**, las pruebas evaluaron la activación del tutorial inicial, el acceso a los módulos disponibles, el bloqueo secuencial de las prácticas, la consulta de información de los dispositivos de red, la selección de espacios de guardado y la visualización del progreso del usuario en su perfil.

N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
1	Activa el tutorial de inducción en el primer acceso y reconoce las acciones solicitadas al usuario.	

N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
2	Permite seleccionar y acceder a los módulos disponibles.	

N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
3	Mantiene bloqueados los módulos avanzados hasta completar el módulo previo correspondiente.	 
4	Permite inspeccionar los dispositivos de red y consultar la información sobre su función.	
5	Permite seleccionar un espacio de guardado y guardar el progreso desde el lobby.	

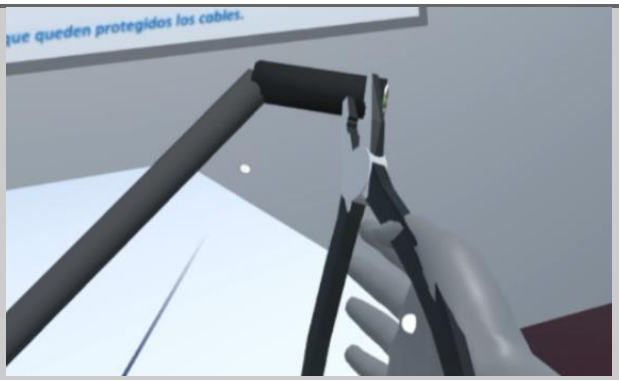
N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
6	Muestra en el perfil el avance del usuario, el estado de los módulos y las insignias obtenidas.	

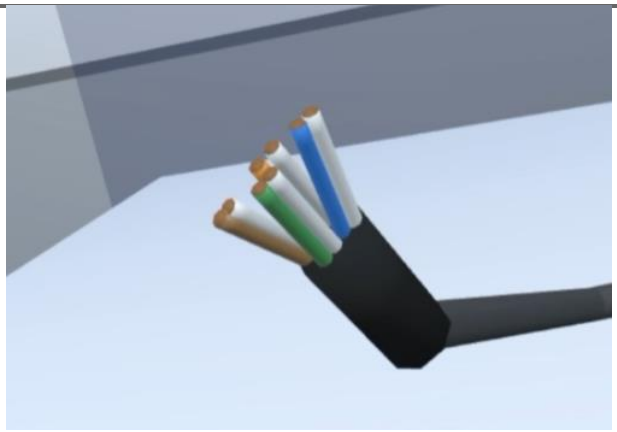
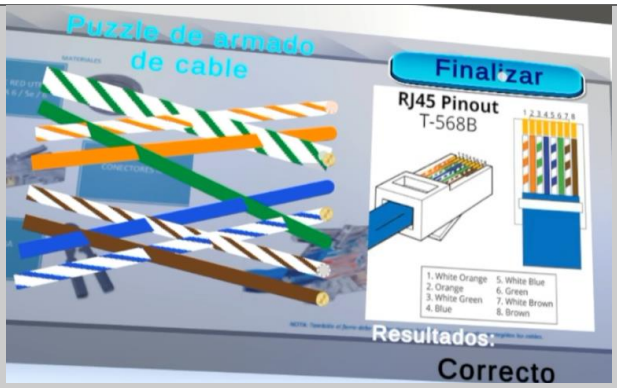
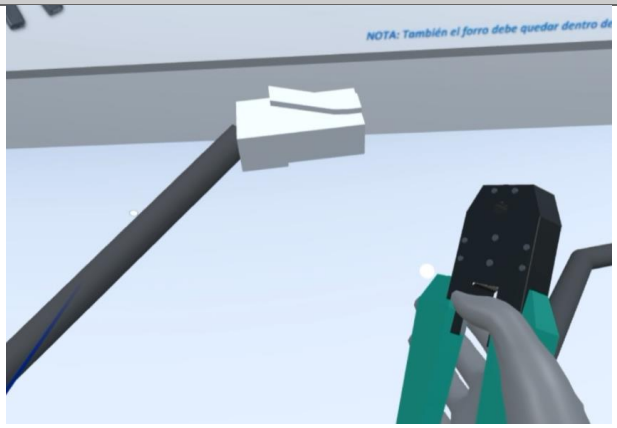
Tabla 110. *Resultados de las pruebas funcionales del módulo base: lobby y navegación. Fuente: Elaboración Propia.*

5.2.3. Módulo 1: cableado

Este módulo permite practicar la preparación, el ordenamiento, el ponchado y la comprobación de un cable de red. Se verificará que el usuario pueda retirar el aislante exterior y ordenar los conductores mediante un rompecabezas interactivo conforme al estándar T568A o T568B indicado en la actividad.

En la implementación actual, los conductores se presentan previamente separados y enderezados, por lo que el usuario no realiza manualmente el peinado. Como se muestra en la **Tabla 111**, las pruebas comprobaron el retiro del aislante exterior, la presentación y el ordenamiento de los conductores, la colocación automática del conector RJ45, el uso de la pinza ponchadora y la verificación del cable mediante el probador virtual y sus indicadores LED.

N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
1	Permite retirar el aislante exterior del cable utilizando la herramienta de corte virtual.	 

N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
2	Presenta los conductores previamente separados y enderezados para continuar con la actividad de ordenamiento.	
3	Permite ordenar los conductores mediante un puzle interactivo y valida su correspondencia con el estándar T568B indicado.	
4	Coloca automáticamente el conector RJ-45 en el extremo del cable cuando el ordenamiento de los conductores es correcto.	

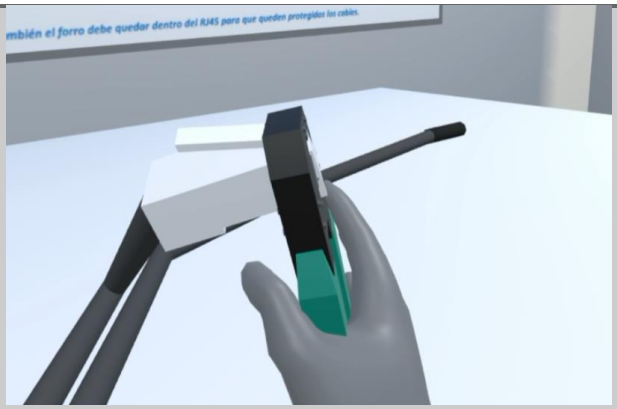
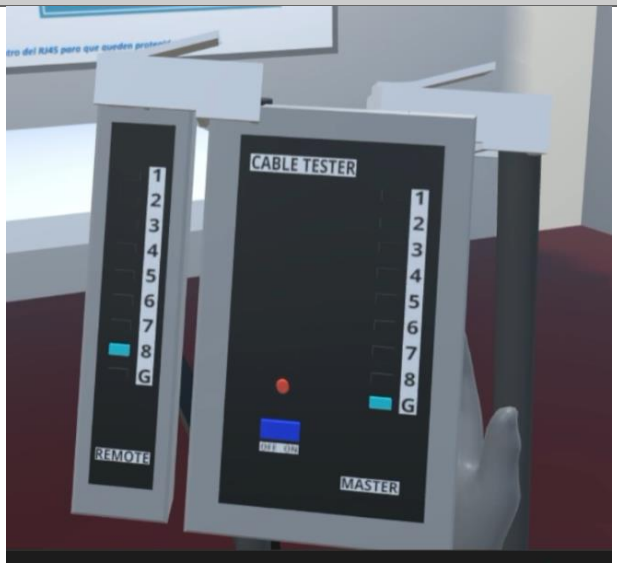
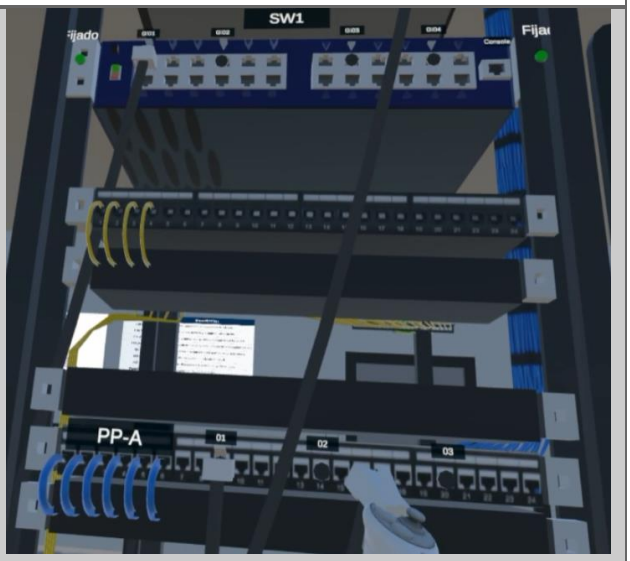
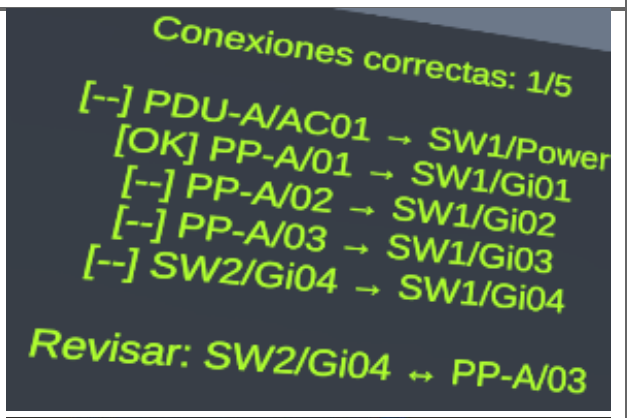
N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
5	Permite utilizar la pinza ponchadora virtual para fijar el conector RJ-45.	
6	Permite introducir los extremos del cable fabricado en el probador virtual para comprobar su funcionamiento.	
7	Muestra indicadores LED verdes o rojos de acuerdo con el resultado de la comprobación del cable.	

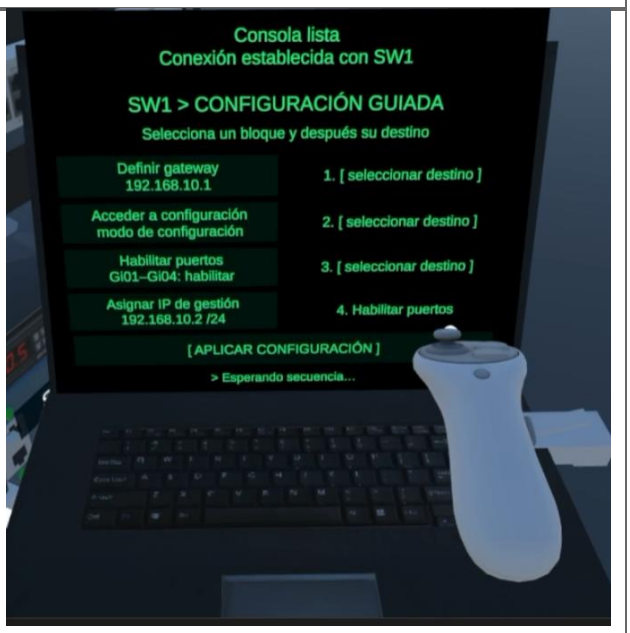
Tabla 111. *Resultados de las pruebas funcionales del Módulo 1: fabricación y comprobación del cable de red. Fuente: Elaboración Propia.*

5.2.4. Módulo 2: rack y switch

El Módulo 2 comprende la conexión de dispositivos dentro del rack y la configuración básica del switch. Como se muestra en la **Tabla 112**, las pruebas verificaron la conexión de los cables entre el switch y el patch panel, la validación de los puertos conforme a la topología asignada y el acceso a la interfaz de configuración desde la laptop virtual. Asimismo, se comprobó la presentación y el ordenamiento de los bloques de configuración, la validación de la secuencia antes de aplicarla y la conservación de los cambios realizados en el estado de la red simulada.

N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
1	Permite realizar conexiones de cableado entre el switch y el patch panel virtual.	

N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
2	Valida si los cables están conectados en los puertos correspondientes a la topología asignada.	 
3	Permite abrir la interfaz de configuración desde la laptop virtual conectada al switch.	

N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
4	Presenta los bloques correspondientes a los pasos de configuración del switch y permite ordenarlos.	
5	Valida que la secuencia de bloques sea correcta antes de aplicar la configuración.	

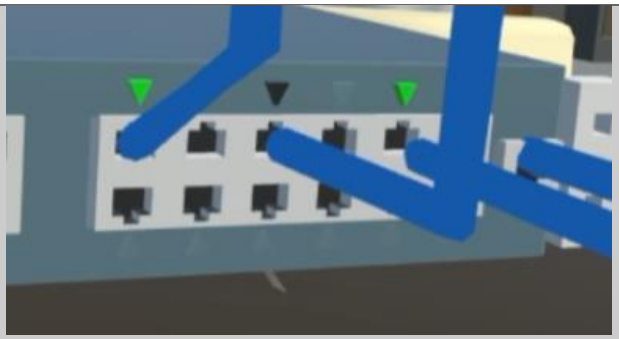
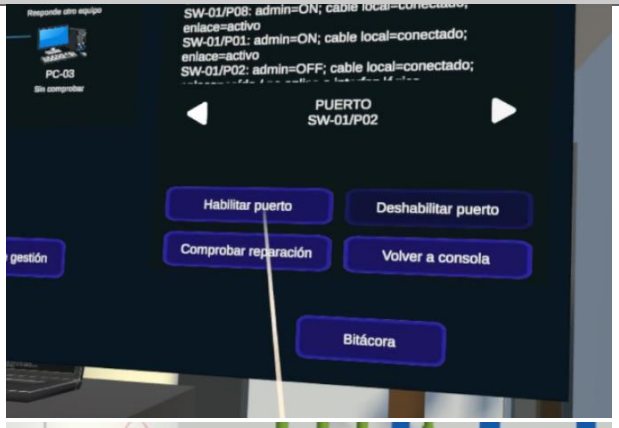
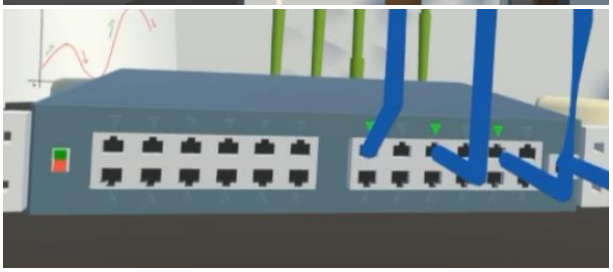
N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
6	Aplica y conserva los cambios de configuración para que afecten al comportamiento de la red simulada.	

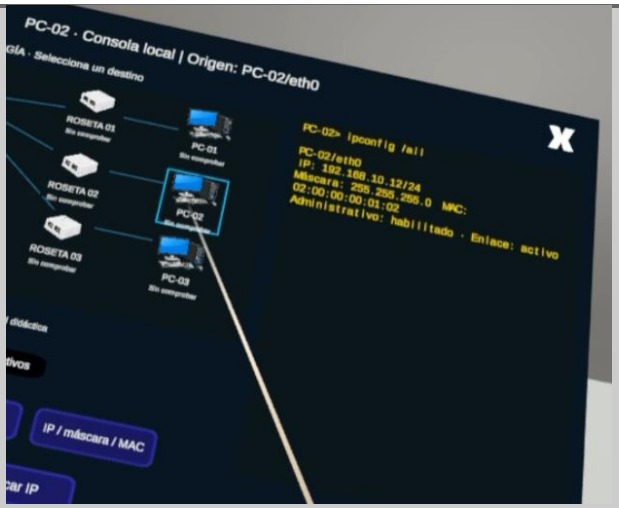
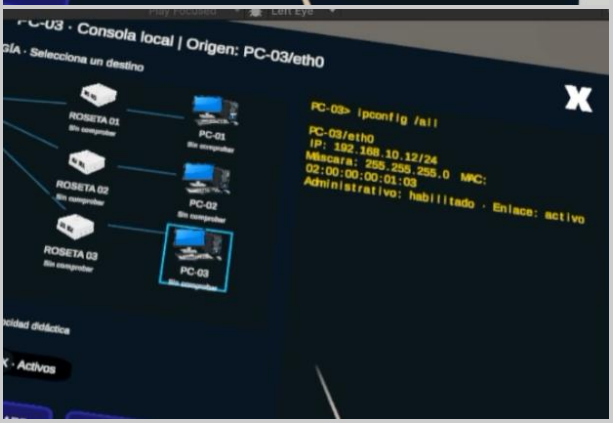
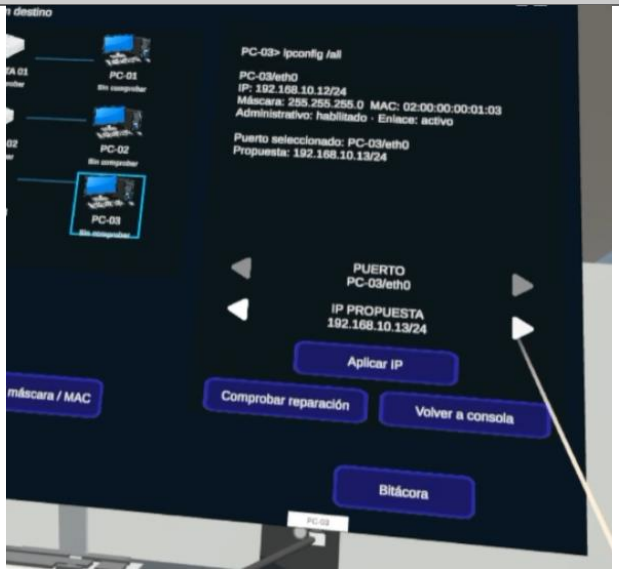
Tabla 112. *Resultados de las pruebas funcionales del Módulo 2: instalación en rack y configuración del switch. Fuente: Elaboración Propia.*

5.2.5. Módulo 3: diagnóstico de red

El Módulo 3 presenta fallas simuladas que el usuario debe identificar y corregir. Como se muestra en la **Tabla 113**, las pruebas verificaron la pérdida y recuperación de la conectividad ante un cable desconectado, el comportamiento de la red frente a un puerto deshabilitado, la detección y corrección de un conflicto de direcciones IP y la ejecución del comando ping. Asimismo, se comprobó que el sistema proporcionara pistas después del tiempo de inactividad establecido y que el escenario no pudiera finalizar mientras permanecieran fallas pendientes.

N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
1	Representa la pérdida de conectividad cuando un cable está desconectado.	

N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
2	Restablece la conectividad al reconectar el cable, siempre que no permanezcan otras fallas que la impidan.	
3	Impide la comunicación a través de un puerto deshabilitado.	
4	Permite habilitar el puerto del switch correspondiente y actualiza su estado.	 

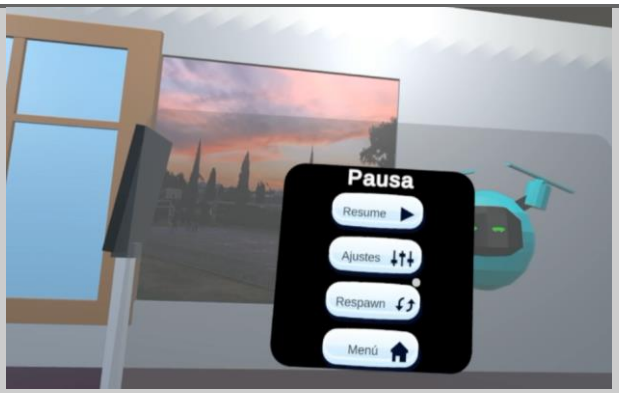
N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
5	Detecta el conflicto de direcciones IP previsto en el escenario.	 
6	Permite corregir el conflicto asignando una dirección IP válida.	

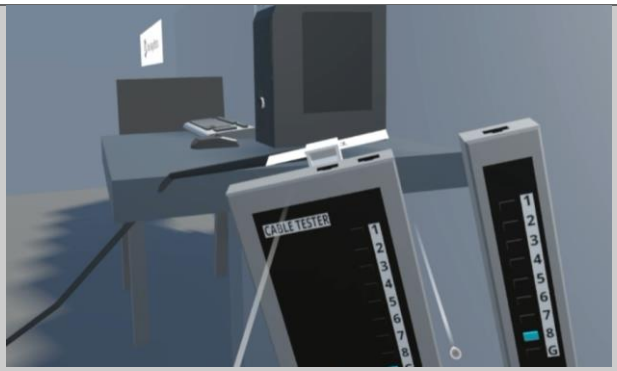
N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
7	Permite realizar un ping y devuelve un resultado coherente con el estado de la red simulada.	
8	Proporciona pistas cuando se cumple el tiempo de inactividad definido para la práctica.	

Tabla 113. *Resultados de las pruebas funcionales del Módulo 3: diagnóstico y corrección de fallas de red. Fuente: Elaboración Propia.*

5.2.6. Interacción y asistencia comunes

Las pruebas de interacción y asistencia comunes evaluaron las funciones compartidas por los distintos módulos del simulador. Como se muestra en la **Tabla 114**, se verificaron la apertura y navegación del menú de pausa, la disponibilidad de herramientas según el módulo activo y la manipulación de objetos mediante las acciones de selección, sujeción, movimiento y liberación. También se comprobó que el asistente virtual proporcionara instrucciones y retroalimentación coherentes, así como la actualización de la lista de objetivos conforme el usuario completa las actividades.

N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
1	Permite abrir el menú de pausa, continuar la práctica y acceder a las opciones de navegación.	

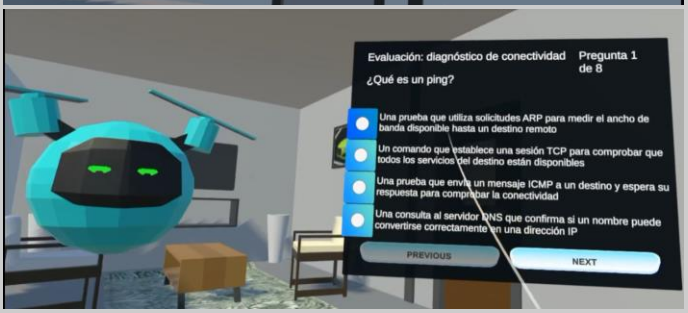
N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
2	Permite abrir la rueda de herramientas y seleccionar únicamente las herramientas habilitadas para el módulo activo.	
3	Permite seleccionar, sujetar, mover y soltar los objetos destinados a la interacción.	
4	El asistente virtual presenta las instrucciones y proporciona orientación conforme al avance del usuario.	
5	Muestra la confirmación o advertencia correspondiente ante una acción correcta o incorrecta.	

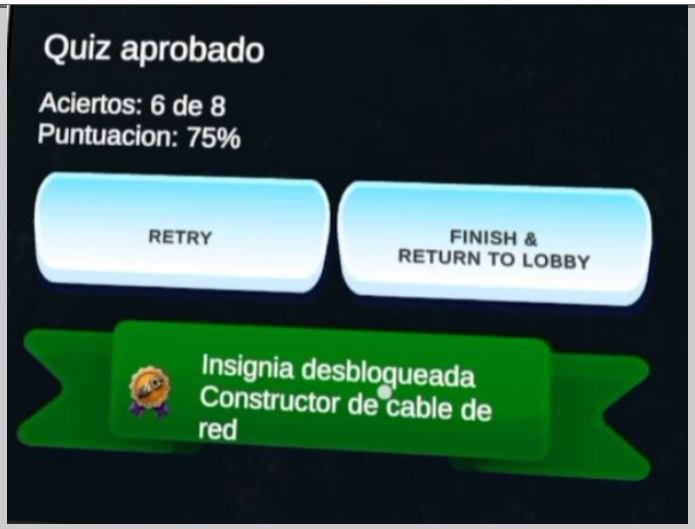
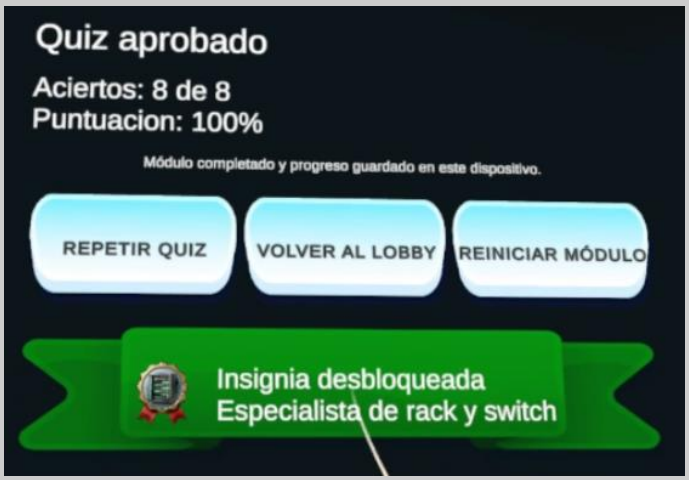
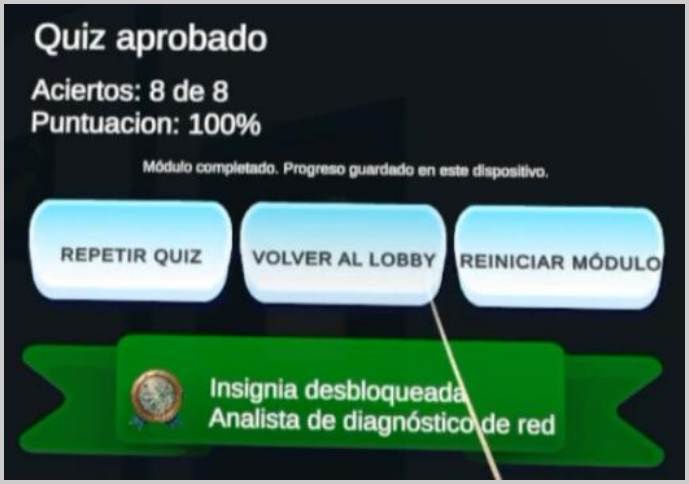
N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
6	Actualiza la lista de objetivos conforme se completan las actividades.	 

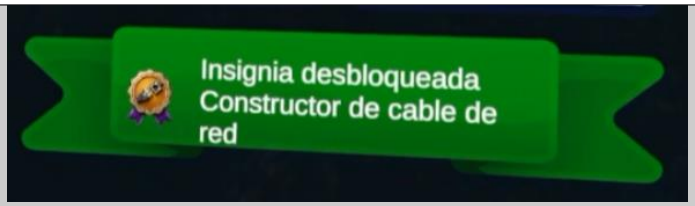
Tabla 114. *Resultados de las pruebas funcionales de interacción y asistencia comunes. Fuente: Elaboración Propia.*

5.2.7. Cuestionarios, insignias y progreso

Las pruebas de cuestionarios, insignias y progreso evaluaron las funciones de refuerzo conceptual y el registro de los logros alcanzados por el usuario. Como se muestra en la **Tabla 115**, se verificaron la presentación de los cuestionarios al finalizar cada módulo, el registro de las respuestas seleccionadas y el cálculo de los aciertos y del porcentaje obtenido. También se comprobó que los cuestionarios pudieran repetirse sin duplicar recompensas, que cada insignia se otorgara únicamente al cumplir las condiciones establecidas y que los módulos y objetivos completados se reflejaran correctamente en el perfil del usuario.

N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
1	Presenta el cuestionario al finalizar las actividades prácticas del módulo.	  
2	Registra las respuestas seleccionadas por el usuario.	

N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
3	Calcula correctamente los aciertos y el porcentaje obtenido.	  

N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
4	Permite reintentar el cuestionario sin duplicar recompensas.	
5	Otorga la insignia correspondiente al cumplir las condiciones de finalización del módulo, sin duplicarla.	

N.º	Funcionalidad y resultado esperado	Resultado obtenido
6	Actualiza los objetivos y módulos completados y refleja los cambios en el progreso del usuario.	

Tabla 115. *Resultados de las pruebas funcionales de cuestionarios, insignias y progreso del usuario. Fuente: Elaboración Propia.*

5.3. Pruebas de integración, persistencia y sincronización

Consisten en verificar que los componentes intercambian información correctamente y que el progreso conserva su integridad entre sesiones.

Se recorrerá el flujo completo desde la autenticación hasta la realización de una actividad, el registro de objetivos, la asignación de insignias, el guardado y la recuperación posterior. Se comprobará que una misma acción no produzca registros duplicados.

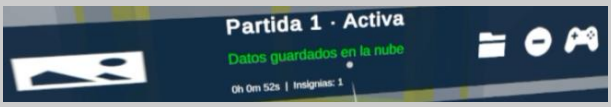
Se probarán los cuatro espacios de guardado, el cambio entre cuentas y la sincronización con Firebase. También se interrumpirá la conexión durante una operación y se restablecerá posteriormente para observar el tratamiento de los cambios pendientes.

Se compararán los datos mostrados por la aplicación con los almacenados localmente y en la nube. Se incluirá un caso con versiones diferentes del progreso para verificar la política de resolución de conflictos previamente definida.

La aprobación requerirá que no se pierdan avances que debían conservarse, no se mezclen datos entre cuentas y la sincronización respete la política documentada.

Los escenarios ejecutados para verificar la persistencia local, la recuperación del progreso y la sincronización con Firebase se presentan en la **Tabla 116**. Las pruebas contemplan la recuperación de partidas entre sesiones, el almacenamiento sin conexión, la sincronización de cambios pendientes, la separación de información entre cuentas y la conservación del estado al suspender la aplicación.

N.º	Escenario de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Completar una actividad, guardar, cerrar la aplicación y volver a cargar la partida.	Recupera los objetivos y avances que se guardaron.	
2	Con una sesión válida iniciada, perder la conexión y guardar el avance.	Conserva el progreso localmente y lo identifica como pendiente de sincronización.	

N.º	Escenario de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
3	Recuperar la conexión y ejecutar la sincronización del progreso pendiente.	Actualiza la copia de Firebase sin perder el avance local.	 
4	Cerrar la sesión de una cuenta e ingresar con otra.	Carga los datos de la cuenta correspondiente sin mezclar progresos.	 

N.º	Escenario de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
5	Cargar una partida cuando existen diferencias entre la copia local y la remota.	Selecciona o conserva los datos conforme a la política de resolución de conflictos documentada.	Para generar una diferencia entre ambas copias, se modificó el archivo local. Al cargar la partida, los cambios se reflejaron correctamente en la interfaz.  Posteriormente, se guardó un nuevo avance y el sistema lo marcó como pendiente de sincronización. Al ejecutar la sincronización manual, la copia de Firebase se actualizó con la información local más reciente, sin perder el progreso registrado.  
6	Suspender y reanudar el visor durante una práctica.	Permite continuar sin bloqueos ni duplicación de objetivos; conserva el estado previsto para esa interrupción.	Se mantienen la aplicación funcionando en segundo plano, mientras no se apaguen o cambie de perfil.

Tabla 116. *Resultados de las pruebas de integración, persistencia y sincronización del progreso. Fuente: elaboración propia.*

5.4. Pruebas de interacción en realidad virtual

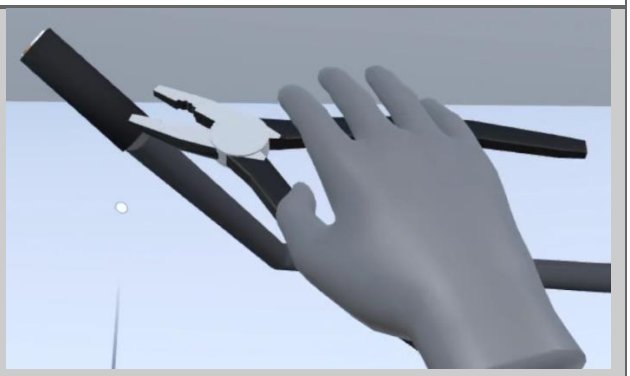
Consisten en comprobar que las acciones físicas realizadas con los controladores se traducen correctamente en acciones dentro del entorno virtual.

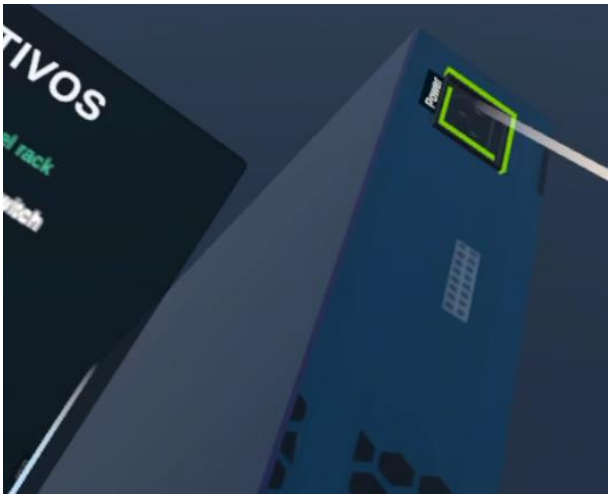
Se evaluarán el agarre, desplazamiento, giro y liberación de objetos; la selección mediante apuntador; el uso de la rueda de herramientas; y el acoplamiento de cables y dispositivos. Se repetirán conexiones y desconexiones y se comprobará el comportamiento cuando un objeto se suelte fuera de su ubicación prevista.

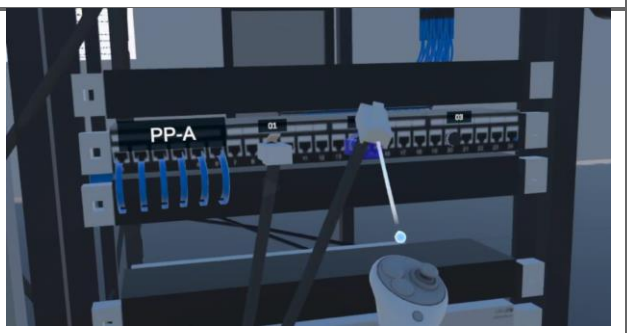
Se probarán las opciones de mano dominante y locomoción que efectivamente ofrezca el prototipo. Se observarán errores de selección, conexiones involuntarias, objetos inaccesibles y bloqueos que impidan continuar.

Se registrará el número de intentos, las interacciones fallidas y las incidencias reproducibles. La prueba deberá confirmar que las acciones esenciales pueden completarse y que los errores de interacción cuentan con una vía de recuperación.

Las acciones seleccionadas para comprobar la interacción con los controladores, junto con el comportamiento esperado y la evidencia visual de su ejecución, se presentan en la **Tabla 117**. Las pruebas abarcan la manipulación y recuperación de objetos, la selección de herramientas y botones, así como la conexión y desconexión de cables dentro del entorno virtual.

N.º	Acción que se probará	Comportamiento esperado	Resultado obtenido
1	Sujetar, mover y soltar una herramienta.	El objeto responde al controlador y se libera al realizar la acción correspondiente.	

N.º	Acción que se probará	Comportamiento esperado	Resultado obtenido
2	Girar un objeto mientras se mantiene sujeto.	La orientación del objeto responde al movimiento del controlador.	 
3	Seleccionar una herramienta desde la rueda.	Se equipa la herramienta seleccionada.	

N.º	Acción que se probará	Comportamiento esperado	Resultado obtenido
4	Conectar y desconectar un cable.	El conector se acopla al punto permitido y puede retirarse según la interacción prevista.	
5	Seleccionar botones de la interfaz mediante el apuntador.	Se activa únicamente la opción seleccionada.	 

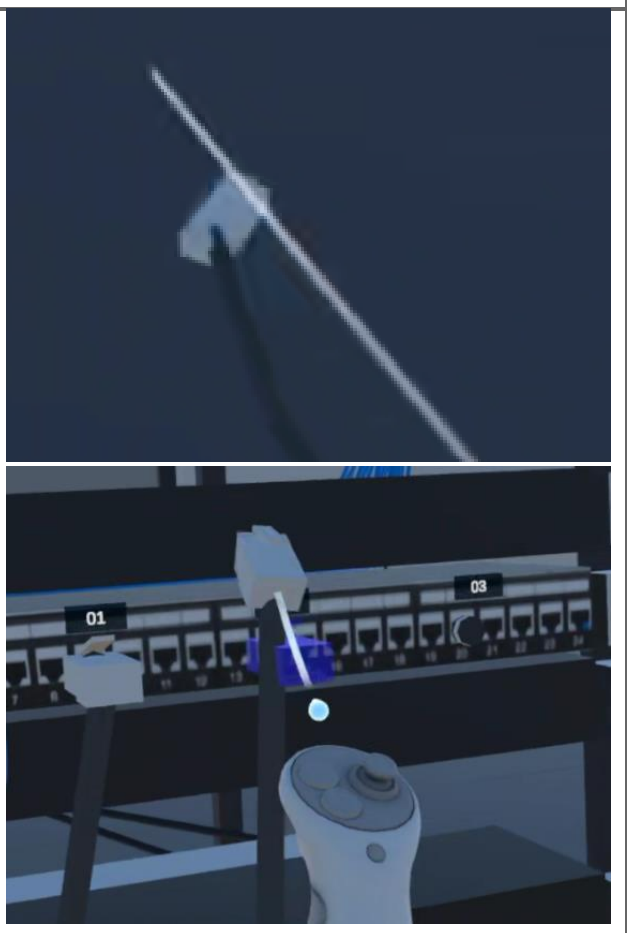
N.º	Acción que se probará	Comportamiento esperado	Resultado obtenido
6	Soltar un objeto fuera de su ubicación inicial e intentar recuperarlo.	Es posible recuperarlo o restablecerlo mediante el mecanismo previsto.	

Tabla 117. *Acciones y comportamientos evaluados en las pruebas de interacción en realidad virtual. Fuente: elaboración propia.*

5.5. Pruebas de detección de errores y retroalimentación

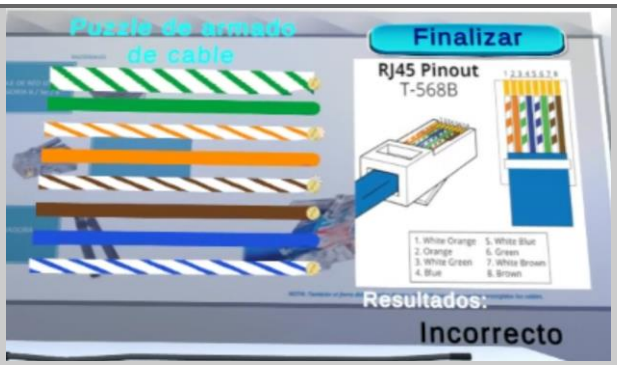
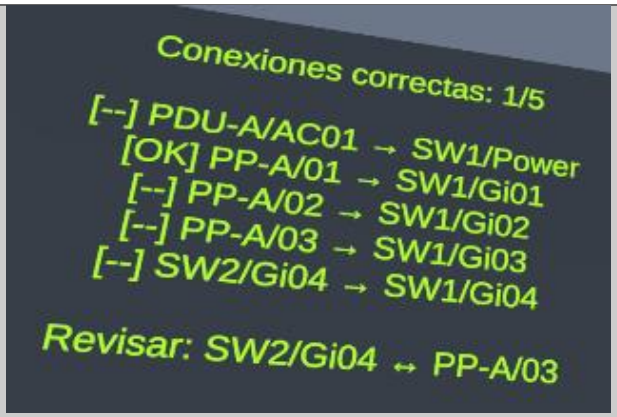
Consisten en verificar que el sistema distingue acciones correctas e incorrectas y ofrece una respuesta coherente con el estado de la práctica.

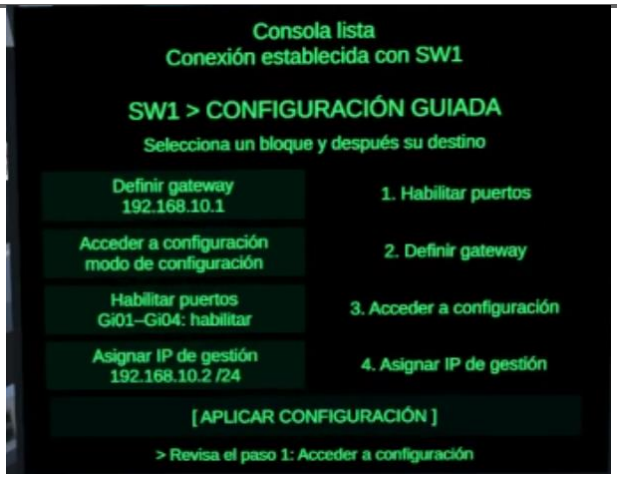
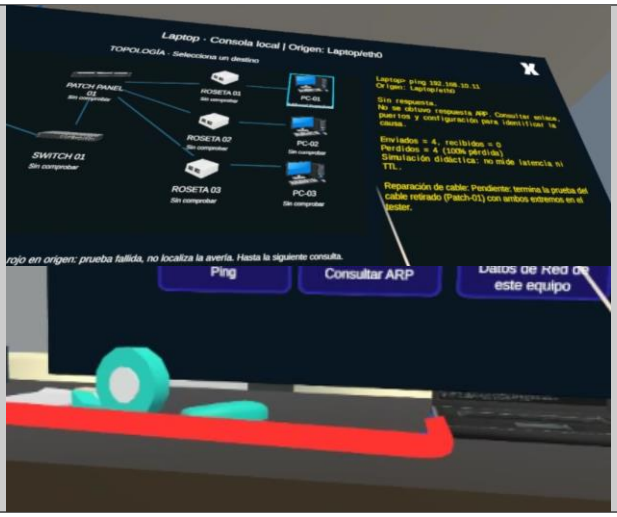
Se introducirán errores deliberados, como ordenar incorrectamente los hilos, utilizar una herramienta en una etapa no permitida, conectar un cable al puerto equivocado, introducir un comando inválido o intentar finalizar con objetivos pendientes.

Se observará si el sistema identifica el error, evita avances indebidos y presenta el mensaje, sonido o vibración correspondiente. Después se corregirá la acción para comprobar que la práctica puede continuar y que desaparece el estado de error cuando corresponda.

Para RNF-08 se medirá el intervalo entre la detección de la acción y el inicio de la respuesta del sistema. Se documentará el método empleado y su precisión. Una marca de tiempo del programa permite medir la activación lógica, pero no demuestra por sí sola el instante en que el usuario percibe físicamente el sonido, la imagen o la vibración.

Los errores introducidos deliberadamente, las respuestas esperadas y la evidencia obtenida durante su ejecución se presentan en la **Tabla 118**. Los casos evaluados abarcan el uso incorrecto de herramientas, errores en el ordenamiento de conductores y bloques de configuración, conexiones en puertos equivocados, pérdida de conectividad y conflictos por direcciones IP duplicadas.

N.º	Error o situación provocada	Respuesta esperada	Resultado obtenido
1	Ordenar incorrectamente los conductores del cable (M1).	Rechaza el ordenamiento y no coloca automáticamente el conector.	
2	Utilizar una herramienta antes de completar el paso previo obligatorio (M1).	Rechaza la acción y proporciona la indicación correspondiente.	
3	Conectar un cable en un puerto diferente al indicado por la topología (M2).	Identifica la conexión incorrecta y no registra el objetivo como completado.	

N.º	Error o situación provocada	Respuesta esperada	Resultado obtenido
4	Ordenar incorrectamente los bloques de configuración del switch. (M2)	Identifica la secuencia incorrecta y no aplica la configuración.	
5	Ejecutar una prueba de ping mientras el cable del equipo de destino permanece desconectado (M3).	Reporta la pérdida de conectividad, no registra el objetivo como completado y mantiene pendiente la reparación.	

N.º	Error o situación provocada	Respuesta esperada	Resultado obtenido
6	Intentar validar la red mientras dos equipos tienen asignada la misma dirección IP (M3).	Detecta el conflicto de direcciones, rechaza la validación y solicita asignar una dirección IP única antes de continuar.	

Tabla 118. *Resultados de las pruebas de detección de errores y retroalimentación del sistema. Fuente: elaboración propia.*

5.6. Pruebas de rendimiento

Consisten en medir el comportamiento de la aplicación bajo las condiciones normales y máximas previstas de uso en Meta Quest 2, en modo autónomo.

Se ejecutará un recorrido reproducible por el lobby y los módulos disponibles, incluyendo escenas con cables físicos, herramientas, interfaces y el NPC activos. Como procedimiento inicial, se propone repetir tres veces un recorrido de 10 a 15 minutos, manteniendo la misma versión y configuración.

Se registrarán los cuadros por segundo (FPS), los tiempos de procesamiento de CPU y GPU, los cuadros perdidos o repetidos cuando estén disponibles, el consumo de memoria y los tiempos de carga. Se verificará que la aplicación mantenga una tasa mínima de 72 FPS estables y que el cambio entre escenas no supere los cinco segundos en condiciones normales de uso.

El tiempo de carga se medirá desde la solicitud del cambio hasta que la nueva escena esté disponible para interactuar. Las mediciones de inicio de sesión o descarga desde Firebase se reportarán por separado.

Se informarán las caídas de rendimiento y su duración, además de los promedios. Antes de ejecutar las pruebas se definirán el intervalo de medición y el criterio para evaluar la estabilidad de los FPS. Estos criterios se mantendrán durante todas las ejecuciones para asegurar que los resultados sean comparables.

Los resultados obtenidos durante la ejecución de las escenas en Meta Quest 2 se resumen en la **Tabla 119**. La evidencia fue registrada mediante el Performance Analyzer de Meta Quest Developer Hub. La **Figura 90** corresponde al lobby, mientras que las **Figuras 91, 92 y 93** presentan los registros de los módulos 1, 2 y 3, respectivamente. Los valores observados muestran que las cuatro escenas funcionaron por debajo del objetivo establecido de 72 FPS durante el intervalo mostrado.

Escena	FPS observados	Caídas por debajo de 72 FPS y duración	Tiempo estimado por cuadro	Memoria utilizada	Evidencia
Lobby	49–50 FPS	Sí; comportamiento sostenido por debajo de 72 FPS durante aproximadamente 5 minutos. Se observan alertas inferiores a 60 FPS.	20,0–20,4 ms	950 MB RSS; 857 MB USS	Figura 90
Módulo 1	46–50 FPS	Sí; comportamiento sostenido por debajo de 72 FPS durante aproximadamente 5 minutos. Las alertas visibles presentan valores entre 16 y 51 FPS.	20,0–21,7 ms	951 MB RSS; 858 MB USS	Figura 91
Módulo 2	29 FPS	Sí; comportamiento sostenido por debajo de 72 FPS durante aproximadamente 5 minutos. Las alertas visibles presentan valores entre 8 y 44 FPS.	34,5 ms	903 MB RSS; 810 MB USS	Figura 92
Módulo 3	40 FPS	Sí; comportamiento sostenido por debajo de 72 FPS durante aproximadamente 5 minutos. Las alertas visibles presentan valores entre 13 y 26 FPS.	25,0 ms	919 MB RSS; 826 MB USS	Figura 93

Tabla 119. *Resultados de las pruebas de rendimiento por escena en Meta Quest 2. Fuente: Elaboración Propia.*

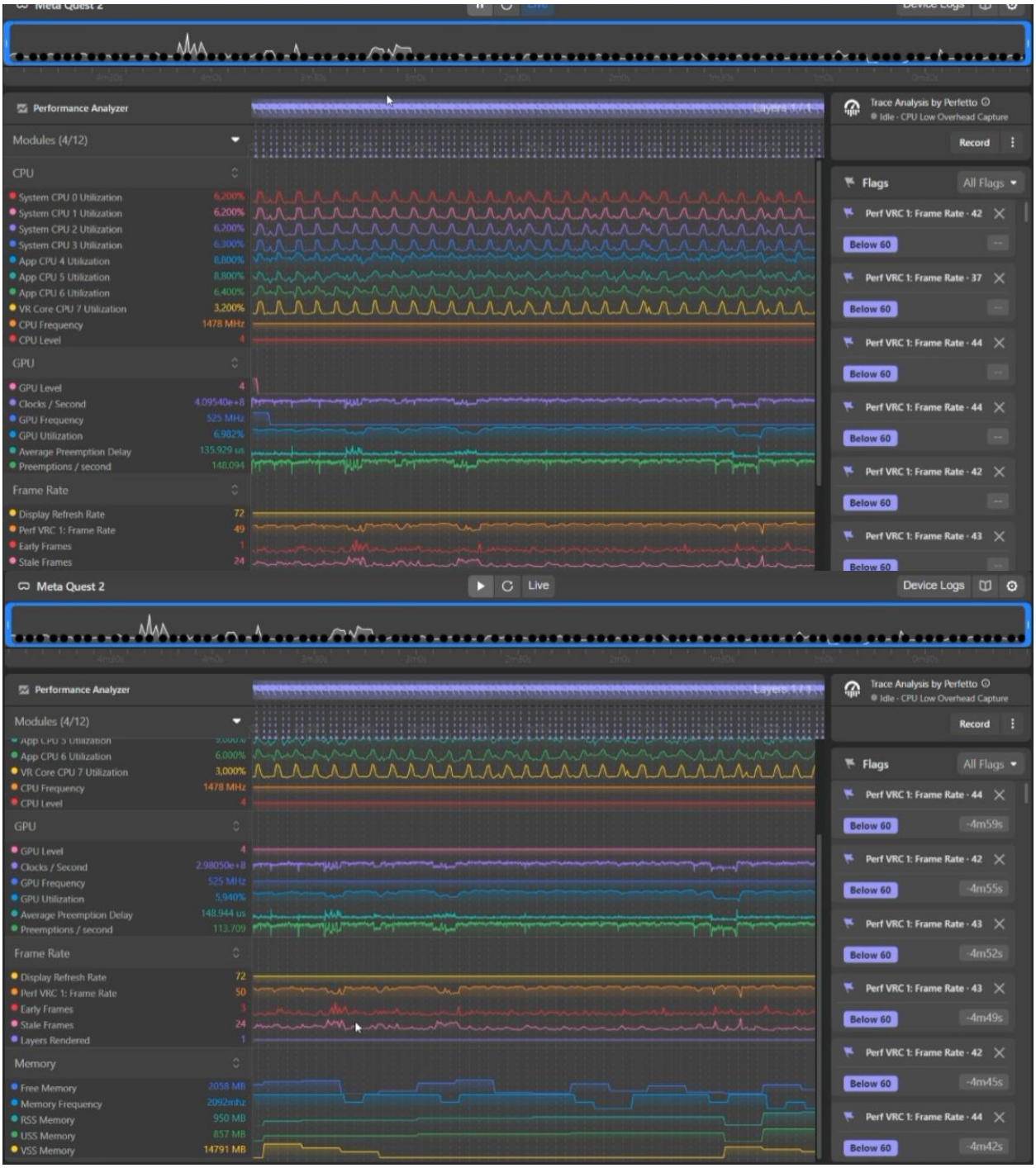


Figura 90. *Registro de rendimiento del lobby en Meta Quest 2. Fuente: Elaboración Propia.*

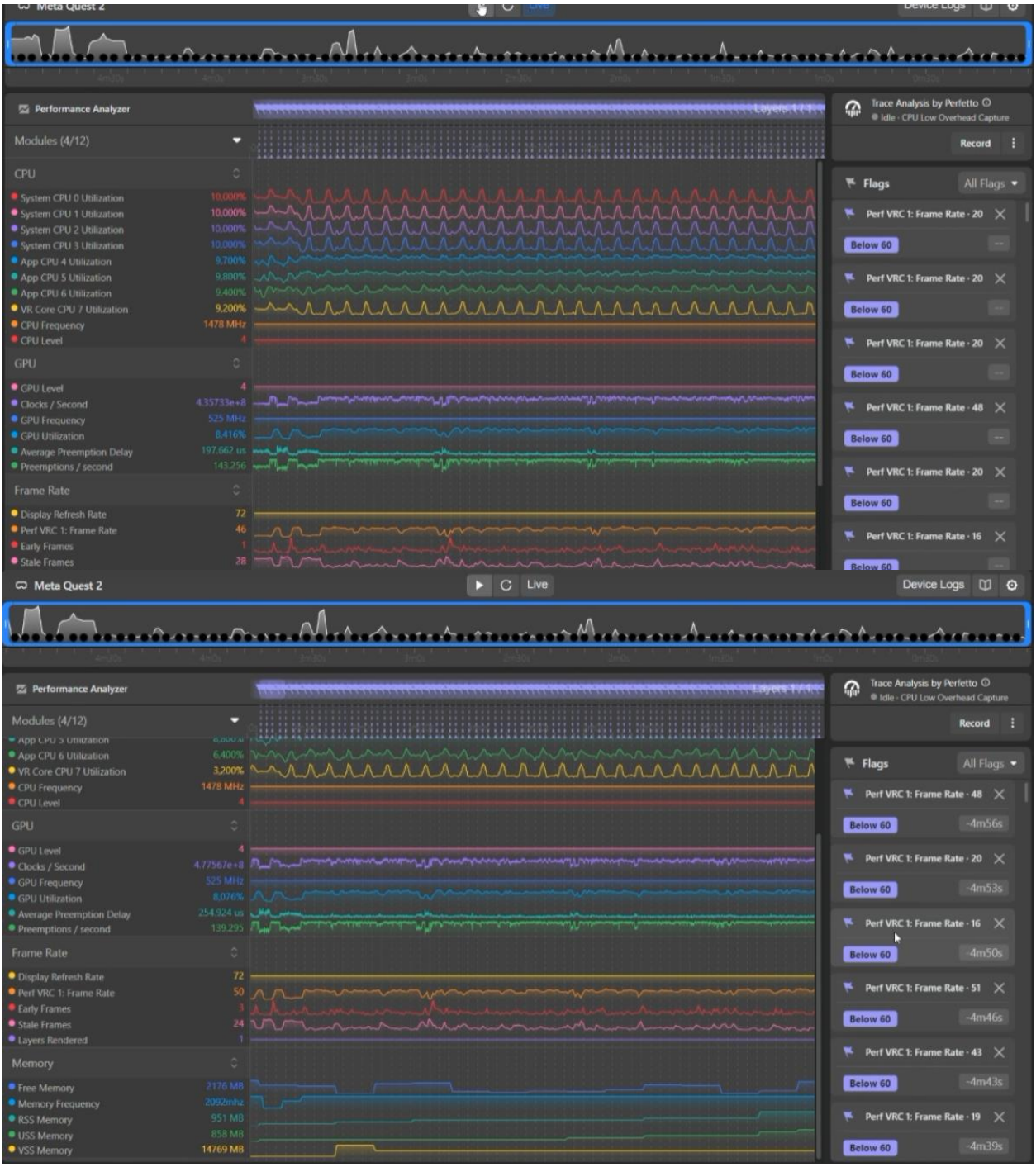


Figura 91. *Registro de rendimiento del Módulo 1 en Meta Quest 2. Fuente: Elaboración Propia.*

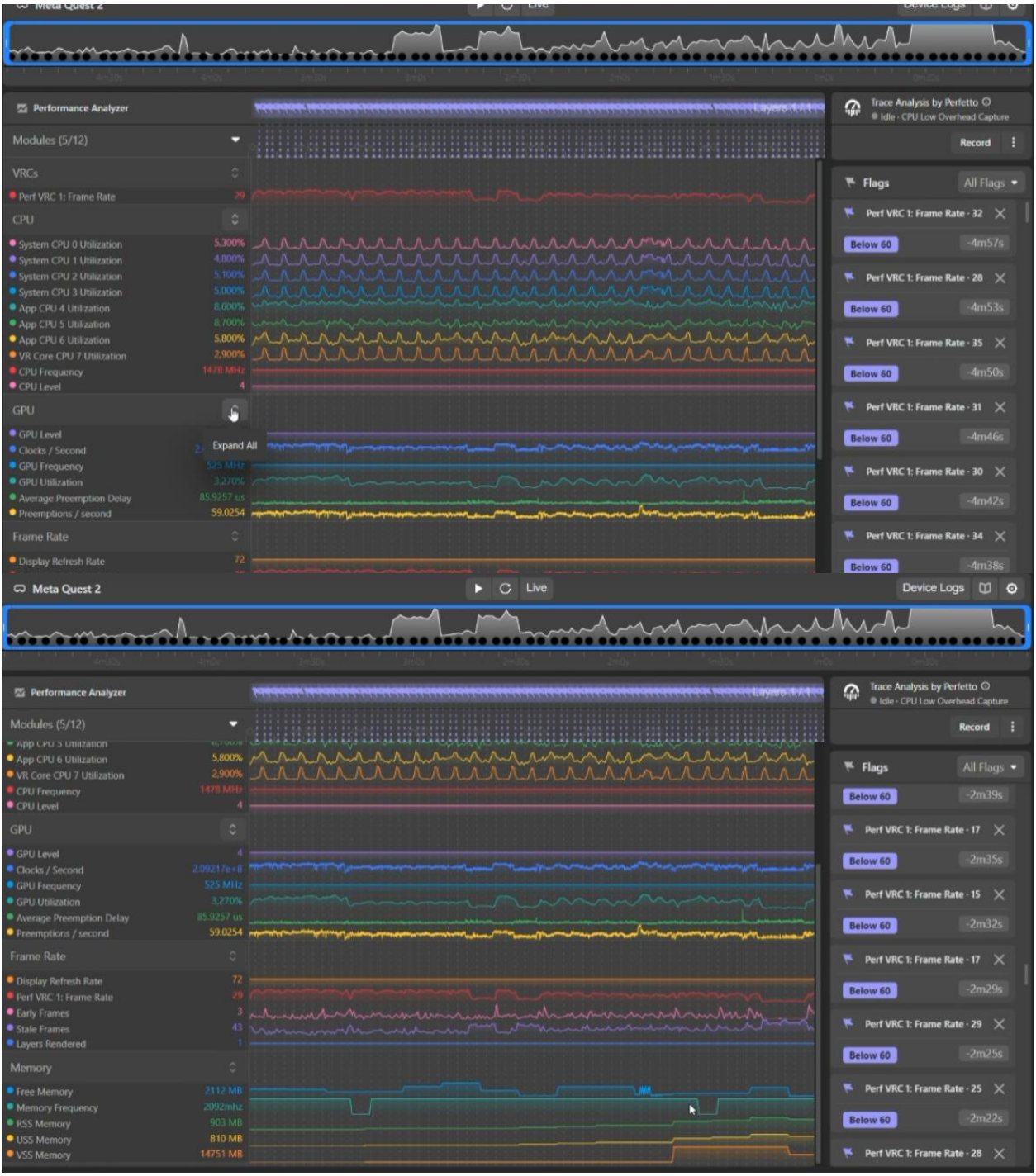


Figura 92. *Registro de rendimiento del Módulo 2 en Meta Quest 2, Fuente: Elaboración Propia.*

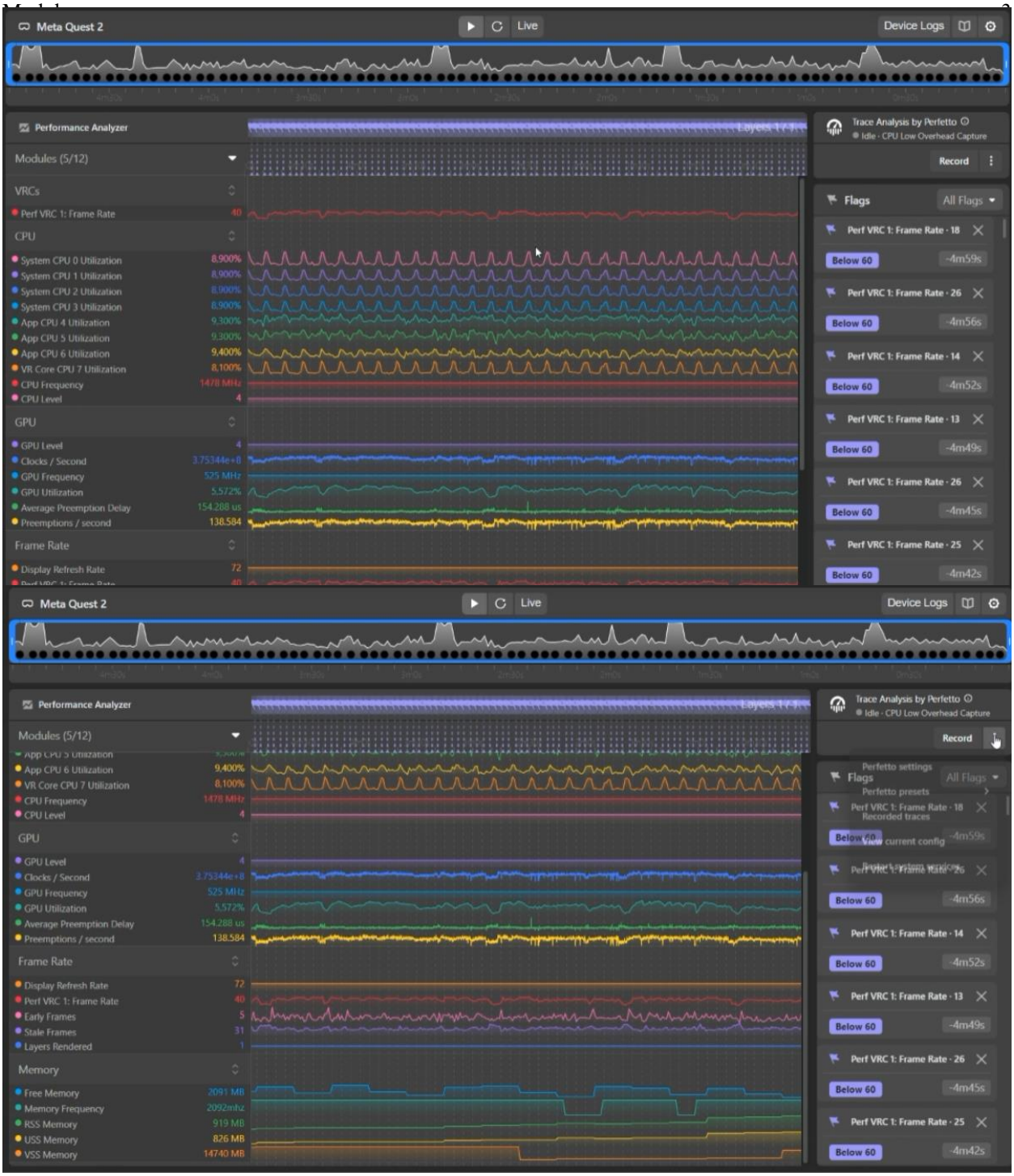


Figura 93. *Registro de rendimiento del Módulo 3 en Meta Quest 2. Fuente: Elaboración Propia.*

5.7. Pruebas de usabilidad, comodidad y accesibilidad

Consisten en evaluar si los estudiantes comprenden la interfaz y pueden realizar las actividades con un esfuerzo de interacción razonable.

Se solicitará a participantes representativos de la población objetivo completar tareas como iniciar una práctica, seleccionar una herramienta, fabricar un cable, interpretar una indicación y guardar su avance. Se registrará su experiencia previa con realidad virtual y redes.

Se medirán las tareas completadas, el tiempo empleado, los errores y las solicitudes de ayuda. También se recogerán opiniones sobre la claridad de las instrucciones, la legibilidad de los textos, la organización de los paneles, el alcance de los objetos y la comodidad de los controles.

Se comprobará que las interfaces flotantes se ubiquen entre uno y dos metros de distancia virtual y que los textos sean legibles. Asimismo, se verificará que la aplicación pueda utilizarse dentro de un área libre de dos por dos metros, que no produzca rotaciones bruscas de cámara sin intervención del usuario y que las actividades no exijan movimientos rápidos o repetitivos que provoquen fatiga. Se registrarán las molestias reportadas y se permitirá interrumpir la sesión cuando el participante lo requiera.

Los resultados incluirán el número de participantes, sus características relevantes, las dificultades recurrentes y las mejoras propuestas. Las conclusiones se limitarán a la muestra y a las condiciones evaluadas.

5.8. Evaluación exploratoria del apoyo al aprendizaje

Consiste en obtener evidencia inicial sobre los cambios en la comprensión y ejecución de las tareas después de utilizar el prototipo.

Se aplicará una actividad diagnóstica breve antes del uso, relacionada con los contenidos que se evaluarán. Posteriormente, los participantes realizarán una práctica en el simulador y responderán una evaluación equivalente o resolverán una tarea comparable.

Se contrastarán aciertos, errores conceptuales, pasos completados y necesidad de ayuda. La evaluación abarcará los módulos efectivamente utilizados, evitando atribuir resultados a contenidos que no se hayan probado.

Se registrarán el tamaño de la muestra, conocimientos previos, tiempo de exposición y condiciones de aplicación. Una comparación antes y después sin grupo de contraste se interpretará como evidencia exploratoria; no permitirá atribuir exclusivamente al simulador los cambios observados.

La evaluación se realizará con fines de investigación del prototipo y no como certificación de competencias o calificación curricular.

Ejemplo de tt realidad aumentada

Capítulo VI. Pruebas y Caso de Estudio.....
6.1 Pruebas de la Aplicación Móvil.....
6.1.1 Prueba de Calidad de Google Developers..
6.1.2 Prueba de Accesibilidad .....
6.1.3 Prueba de Adaptabilidad .....
6.1.4 Prueba de Funcionalidad .....
6.2 Pruebas del Sitio Web .....
6.2.1 Prueba de Carga.....
6.2.2 Prueba de Rendimiento.....
6.2.3 Prueba de Adaptabilidad .....
6.2.4 Prueba de Funcionalidad .....
6.3 Prueba de Usabilidad .....
6.4 Caso de Estudio .....
6.4.1 Procedimiento .....
6.4.2 Resultados.....
6.4.3 Discusión .....

Pruebas funcionales: Verificar que cada módulo, herramienta, logro y navegación funcionen correctamente.

Pruebas de interacción: Comprobar que el usuario pueda agarrar objetos, conectar cables y usar los controles de realidad virtual sin problemas.

Pruebas de usabilidad: Evaluar si las instrucciones, la interfaz y la experiencia de uso son claras y fáciles de comprender.

Pruebas de rendimiento: Medir tiempos de carga y verificar que la aplicación funcione de manera fluida en Meta Quest 2.

Pruebas de validación: Confirmar que el sistema detecte errores del usuario y proporcione la retroalimentación adecuada.

Pruebas de aprendizaje: Evaluar si el simulador ayuda a los usuarios a comprender y realizar correctamente las prácticas de cableado estructurado.

Capítulo 6. Conclusiones y Trabajo a Futuro

Capitulo VII. Conclusiones y Trabajo a Futuro .....
7.1 Conclusiones .....
7.2 Trabajo a Futuro .....

Primer avance del Prototipo

El presente capítulo describe el primer avance funcional del prototipo del simulador desarrollado en el entorno de Unity, el cual constituye una etapa inicial orientada a validar la estructura base del sistema. En esta fase se priorizó la implementación del menú principal, el sistema de navegación entre interfaces y el diseño preliminar del entorno de interacción denominado lobby, permitiendo establecer una base sólida sobre la cual se construirán las funcionalidades posteriores. Asimismo, este avance no solo busca evidenciar progreso técnico, sino también demostrar la coherencia entre el diseño conceptual y su implementación práctica dentro del motor de desarrollo.

Adicionalmente, este capítulo tiene como propósito documentar las decisiones de diseño adoptadas durante la construcción del prototipo, justificando la elección de una arquitectura modular y orientada a la interacción progresiva del usuario. De esta manera, se pretende que el lector comprenda no solo el funcionamiento actual del sistema, sino también las razones que sustentan su estructura, facilitando así la evaluación del proyecto en términos de escalabilidad, mantenibilidad y experiencia de usuario.

Objetivos de Alcance

El objetivo principal de este primer avance consiste en implementar y validar un flujo básico de interacción que permita al usuario recorrer las etapas iniciales del sistema, desde el acceso al menú principal hasta su ingreso a un entorno interactivo. Este flujo representa un punto crítico dentro del desarrollo, ya que establece las bases de la experiencia del usuario y permite identificar posibles áreas de mejora en etapas tempranas del proyecto.

A continuación, en la **Tabla 80**, se presenta una comparación entre las funcionalidades implementadas en el prototipo y aquellas que se encuentran pendientes de desarrollo, con el fin de establecer un panorama claro del estado actual del proyecto:

Funcionalidades implementadas	Funcionalidades pendientes
• Creación del formulario de Login de Usuario • Creación del formulario de Registro de Usuario • Conexión con base de datos para carga y descarga de datos del perfil • Validación de campos de registro e inicio de sesión • Navegación entre paneles (UI) del menú principal • Estructura modular de interfaces • Entorno de lobby inicial (colisionadores, luces y organización del escenario) • Creación de interfaz del menú de pausa y asignación al botón correspondiente • Prototipado funcional de Rueda de herramientas • Implementación básica de NPC • Sistema de eventos por triggers • Interacción de agarre con objetos del entorno • Movimiento mediante joysticks de controles de Meta. • Tracking de manos	• Sistema completo de guardado • Persistencia de datos entre sesiones • Integración total de módulos de simulación • Sistema de tutorial guiado. • Mejora del comportamiento del NPC • Optimización de interacción física • Pulido de experiencia de usuario • Integración de sonidos y retroalimentación háptica en botones • Integración total de todos los modelos 3d • Selección y uso de herramientas por modulo

Tabla 120.*Lista de funcionalidades implementadas vs pendientes*

Menú principal

Retomando el flujo general del sistema del cual se abordó en el Capítulo 3 sobre Diseño, específicamente el recurso mapa de navegación que brinda un panorama general de como el usuario puede navegar hacia distintas secciones del sistema desde el registro de su cuenta hasta los módulos de aprendizaje. Este flujo busca reducir la carga cognitiva del usuario, organizando las acciones en una secuencia lógica que facilita su comprensión del sistema. Este enfoque no solo busca mejorar la usabilidad, sino que también permite establecer puntos de control claros dentro del desarrollo, los cuales pueden ser utilizados para implementar sistemas de tutorial o validación de progreso en etapas posteriores.

Por lo anterior, el menú principal como punto de entrada al sistema cumple la función de centralizar la navegación entre las distintas funcionalidades disponibles, lo cual resulta esencial para estructurar la experiencia del usuario desde el inicio. Su implementación se basa en una arquitectura de interfaces modulares contenidas dentro de distintos Canvas, lo que permite gestionar dinámicamente la visibilidad de cada uno sin necesidad de realizar cambios de escena, sin embargo, existe la posibilidad de optimizar estos elementos utilizando un mismo Canva que sirva de estructura para cada pantalla que se despliegue y asi disminuir el número de elementos activos, estos detalles se dejan para la fase de optimizacion debido a que la prioridad es tener la funcionalidad lista.

En este contexto, el sistema de interfaces se organiza en distintos paneles funcionales, En la **Figura 66** se destacan el panel principal, el panel de login y el panel de guardado, entre otros, cada uno con una responsabilidad específica dentro del flujo del usuario. Esta separación permite mantener un bajo acoplamiento entre componentes, facilitando tanto el mantenimiento del sistema como la incorporación de nuevas funcionalidades en el futuro.

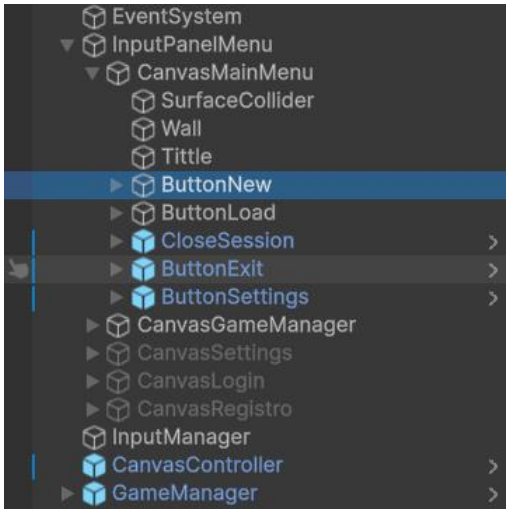


Figura 94.*Jerarquía dentro de un objeto tipo Canvas en Unity*

Por otra parte, la administración de la interfaz de usuario en el simulador se centraliza a través de la clase CanvasController, la cual funciona como un gestor de estados para las distintas pantallas de interacción. Este componente mantiene el orden visual dentro del entorno de realidad virtual, ya que hereda de MonoBehaviour y utiliza referencias directas a objetos de tipo GameObject para manipular la visibilidad de los menús previamente mostrados en la jerarquia.

El flujo operativo del controlador inicia en el método Start, donde se establece que la pantalla de inicio de sesión sea el estado por defecto al arrancar la aplicación. La lógica principal reside en el método público ShowCanvas, el cual recibe un parámetro de tipo cadena para determinar qué sección debe mostrarse. Para garantizar que no existan superposiciones visuales ni conflictos en la interacción con los mandos de VR, el método realiza primero una desactivación global de todos los contenedores de interfaz. Posteriormente, mediante una estructura de control switch,

se activa exclusivamente el objeto solicitado, optimizando el uso de recursos al mantener inactivos los elementos que no están en uso.

Finalmente, el script incorpora un método dedicado a la finalización de la sesión y cierre de la aplicación denominado QuitGame. Esta función no solo invoca el comando de salida del sistema, sino que integra una sentencia de depuración para rastrear el evento durante la fase de pruebas en el motor de desarrollo. En conjunto, esta arquitectura permite que el simulador de redes opere bajo un esquema de exclusión mutua, donde el usuario transita de manera fluida y coherente entre el registro, el acceso y la configuración de las simulaciones.

Para ilustrar la lógica de control descrita anteriormente, en la **Figura 67**, se presenta un extracto representativo de la clase CanvasController. En este segmento de código se detallan las variables de referencia y el método principal de gestión de estados, permitiendo observar la implementación técnica de la navegación del simulador. Cabe destacar que, para una revisión exhaustiva de la lógica de programación, el manejo de dependencias y las funciones auxiliares de este componente, el lector puede consultar el código fuente íntegro en el **Anexo [B.1]** como parte del Listado de Scripts y Código de este documento.

```
public void ShowCanvas(string canvas)
{
    MainMenu.SetActive(false);
    Settings.SetActive(false);
    Login.SetActive(false);
    Registro.SetActive(false);
    SelectorPartidas.SetActive(false);

    switch (canvas)
    {
        case "MainMenu":
            MainMenu.SetActive(true);
            break;

        case "Login":
            Login.SetActive(true);
            break;
```

Figura 95. *Fragmento de código del script CanvasController.cs*

Para la parte de persistencia de datos y la gestión de información del usuario, se exploró la integración con servicios externos mediante el uso de Firebase, lo cual representa un primer acercamiento a la incorporación de servicios en la nube dentro del sistema, lo cual resulta clave para futuras versiones del proyecto como almacenamiento de progreso, autenticación de usuarios o sincronización de datos entre sesiones.

La lógica de autenticación se encuentra dividida en componentes especializados. Por un lado, el script que se encarga de la validación de los datos introducidos por el usuario durante el proceso de registro, verificando aspectos como la longitud mínima de los campos, la ausencia de caracteres especiales y la coincidencia entre contraseña y confirmación. Una vez validados los datos, este componente delega la operación al FirebaseAuthManager, el cual actúa como núcleo pues gestiona la creación y el almacenamiento del perfil del usuario en la base de datos, en la **Figura 68** se puede apreciar las funciones en conjunto que realiza este script las cuales se pueden inspeccionar más a detalle en **Anexo [B.3]**. De forma análoga, hay un script que controla el proceso de inicio de sesión, validando campos, mostrando retroalimentación visual al usuario y solicitando la autenticación al FirebaseAuthManager, que realiza la verificación contra Firebase y retorna el resultado.

Adicionalmente, se contempla un administrador de sesion como componente opcional encargado de mantener la persistencia de la sesión del usuario. Este módulo permite detectar si existe un usuario autenticado previamente y, en tal caso, omitir la pantalla de inicio de sesión para dirigirlo directamente al menú principal, mejorando así la

experiencia de uso. En cuanto a la entrada de datos en entornos VR, el sistema incorpora un mecanismo que gestiona la interacción con el teclado virtual, asegurando la correcta sincronización del texto en los campos de entrada, así como el manejo de eventos como la confirmación mediante la tecla Enter sin pérdida de información.

```
1 asset usage  4 usages  Roberto Coder  1 exposing API
public class FirebaseAuthManager : MonoBehaviour
{
    public static FirebaseAuthManager Instance;

    FirebaseAuth auth;
    DatabaseReference db;

    Event function  Roberto Coder
    void Awake(){...}

    // REGISTRO
    1 usage  Roberto Coder
    public void Register(string username, string email, string password,

    // LOGIN
    1 usage  Roberto Coder
    public void Login(string username, string password, Action<bool,strin

    // GUARDAR PERFIL
    1 usage  Roberto Coder
    void SaveUserProfile(string uid,string username,string email){...}

    // LOGOUT
    1 usage  Roberto Coder
    public void Logout(){...}
}
```

Figura 96. *Fragmento de código del script FirebaseAuthManager.cs*

Otro aspecto que tomar en cuenta es el uso de prefabs como una estrategia para la reutilización de componentes dentro del sistema, permitiendo instanciar objetos con configuraciones predefinidas de manera eficiente. Este enfoque es una buena práctica especialmente en el desarrollo de entornos interactivos, donde múltiples elementos comparten características similares, pero requieren cierta personalización [137]. Por ejemplo, en la **Figura 69** se presenta el prefab utilizado para los dispositivos con los que el usuario puede interactuar, es decir el Router, Switch, Conmutador, Modem, etc. En este se establece que poseerá cada vez que se instancie un objeto de este tipo como puede ser su información, puntos de agarre, efectos, etc

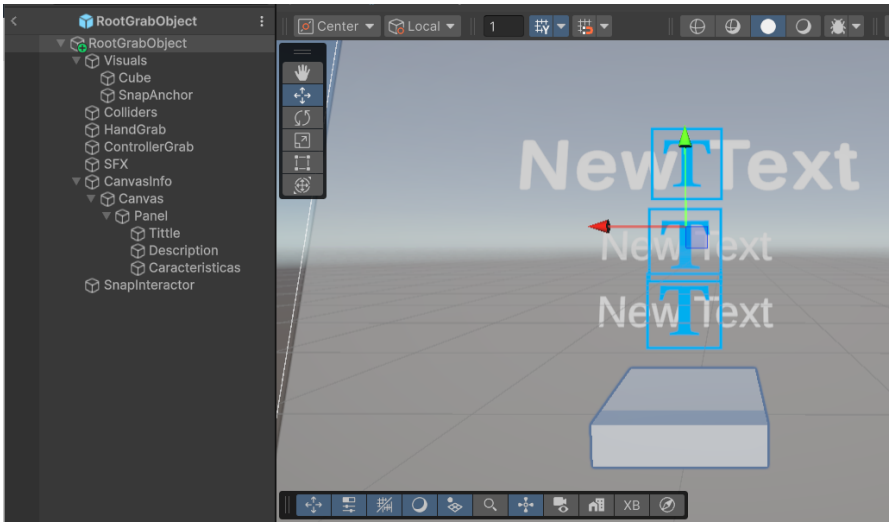


Figura 97. *Vista del prefab RootGrabObject en Unity.*

Por otra parte, la utilización de prefabs contribuye a mantener la consistencia visual y funcional del proyecto, ya que cualquier modificación realizada en el objeto base se refleja automáticamente en todas sus instancias. Esto además permite el principio de Single Entry Point que consiste en mantener una arquitectura más ordenada y predecible gestionando así los distintos subsistemas, como la interfaz de usuario, la lógica del tutorial y la configuración inicial del entorno, evitando así la dispersión de responsabilidades en múltiples scripts independientes, aunque para esta versión del prototipo este principio no se realizó en su totalidad, si se tomó en cuenta la separación de componentes para implementarlo más adelante en la fase de optimización [228].

Modulo principal o “Lobby”

El entorno de lobby se concibe como un espacio intermedio que conecta la interfaz gráfica con la simulación, proporcionando al usuario un contexto inicial antes de interactuar con los módulos específicos. Este entorno no solo cumple una función estética, sino que también actúa como un punto de preparación donde el usuario puede familiarizarse con los controles y la lógica del sistema, lo cual resulta especialmente relevante en aplicaciones interactivas o de realidad virtual.

En la **Figura 70** se observa un entorno donde se integran diversos elementos, como el punto de aparición del usuario, referencias visuales, interactuables, interfaces desplegables y un personaje no jugable que funge como guía, los cuales en conjunto contribuyen a construir una experiencia más intuitiva. La inclusión de estos componentes responde a la necesidad de ofrecer una transición gradual hacia la simulación, reduciendo la incertidumbre del usuario y mejorando su comprensión del entorno.

En relación con la creación de contenido visual, se evaluó la viabilidad del modelado 3D como parte del desarrollo del proyecto, considerando tanto la producción de recursos propios como la integración de algunos ya existentes y de licencia libre. Por otra parte, también se contempla el uso de herramientas de generación de contenido, incluyendo la creación de imágenes, audio y demás recursos usando técnicas asistidas como IA, lo cual puede disminuir la carga en el proceso de desarrollo. Este enfoque híbrido permite equilibrar la calidad visual con la eficiencia en la producción, facilitando la construcción de entornos más ricos sin comprometer los tiempos del proyecto.

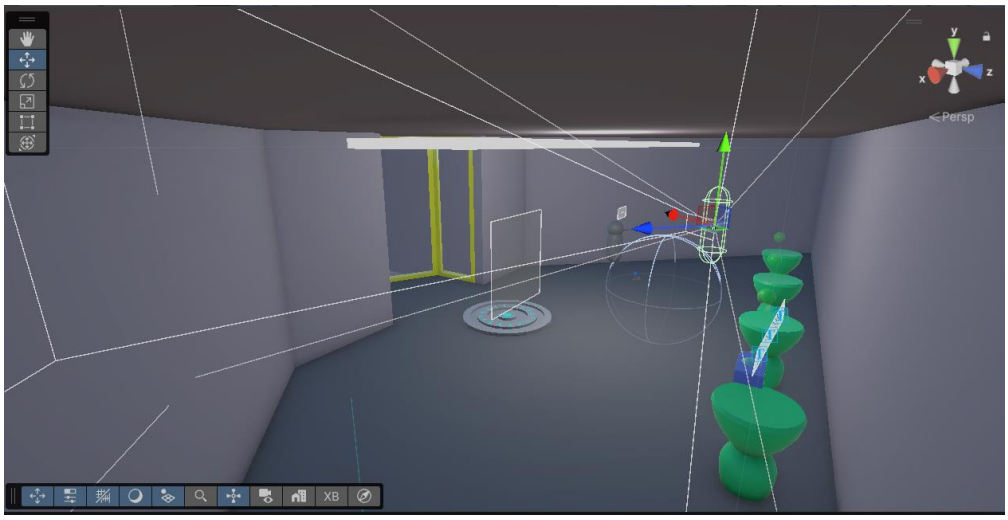


Figura 98. *Distribución de objetos en la escena “Lobby”.*

Tutorial del Modulo

El sistema de tutorial fue concebido bajo el paradigma de máquina de estados, con el propósito de gestionar de manera estructurada la progresión del usuario dentro del entorno. En este modelo, cada etapa del tutorial se define como un

estado específico, el cual contiene sus propias condiciones de entrada, ejecución y salida, permitiendo así un control preciso sobre el flujo de interacción.

En la **Figura 71** correspondiente al flujo del sistema comienza con la inicialización del entorno y el posicionamiento estratégico del usuario (*Spawn*) en un punto de origen predeterminado. Acto seguido, el agente guía (NPC) ejecuta una rutina de bienvenida mediante un sistema de diálogos sincronizados, para posteriormente desplazarse hacia el primer punto de interés, donde realiza una corrección de orientación para mantener contacto visual permanente con el usuario. En esta etapa, el controlador gestiona la explicación técnica del panel de control, permitiendo la integración de nodos de validación condicional antes de proceder secuencialmente hacia la siguiente zona de instrucción. Finalmente, tras completar la exposición de los módulos configurativos, el robot emite un mensaje de cierre y se desplaza hacia un punto de retiro, liberando el control total del simulador al estudiante y marcando formalmente la conclusión del proceso de inducción.

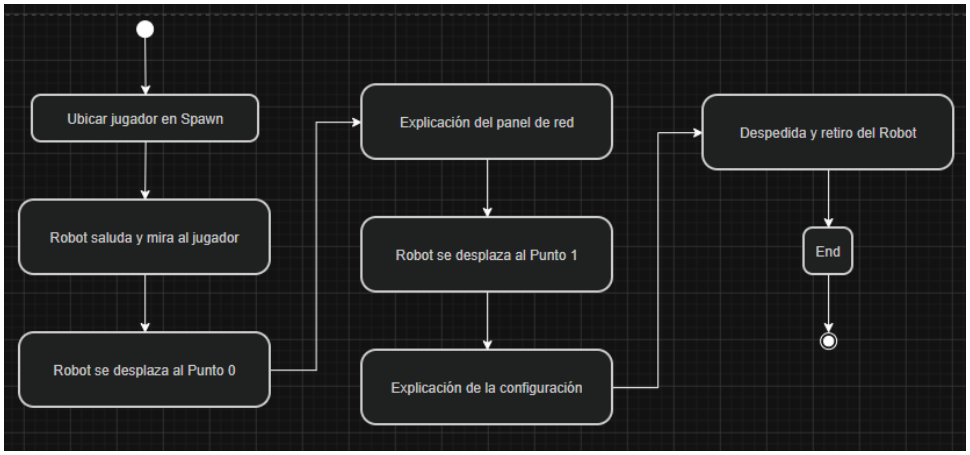


Figura 99. *Máquina de estados manejada en el tutorial.*

Para guiar al usuario durante sus primeros pasos en el simulador, se desarrolló la clase TutorialController.cs (Ver **Anexo [B.2]:**), la cual implementa una Máquina de Estados Basada en Corrutinas. Este componente es el responsable de coordinar las acciones del agente guía (NPC), la reproducción de audio, el despliegue de interfaces en el espacio de mundo (World Space UI) y el posicionamiento del jugador. Al utilizar una enumeración en TutorialState (**Figura 72)** para definir cada fase como se muestra en el fragmento de codigo de la, el sistema garantiza que el aprendizaje sea progresivo y que cada instrucción se ejecute solo cuando la acción anterior (como el movimiento del robot o la finalización de un diálogo) ha concluido satisfactoriamente.

```
17 usages  9 exposing APIs
public enum TutorialState
{   //Estados del tutorial
    SpawnPlayer,
    IntroDialog,
    MoveToPanel,
    ExplainPanel,
    MoveToZone2,
    ExplainZone2,
    FinalDialog,
    End
}
```

Figura 100. *Fragmento de código del script TutorialController.cs.*

Pruebas iniciales

Debido a que el proyecto se encuentra en una fase temprana de desarrollo, las pruebas presentadas se enfocan en validar funcionalidades críticas y detectar errores fundamentales, priorizando la estabilidad del sistema sobre la cobertura completa de casos. Como parte de la metodología de desarrollo, se optó por realizar las pruebas iniciales en un entorno simplificado, separado de la escena principal del proyecto, con el fin de aislar variables y reducir la complejidad durante la validación de funcionalidades específicas.

Al igual que en la mayoría de los proyectos de software, se implementaron mecanismos de depuración (debug) para monitorear el estado del sistema y verificar el cumplimiento de condiciones necesarias para la progresión del usuario, particularmente en el contexto del sistema de tutorial basado en eventos. Estos mecanismos incluyen la visualización de mensajes en consola, seguimiento de variables clave y validación del flujo de estados, es por esto que se realizó el conjunto de pruebas unitarias expuestas en la **Tabla 81** con el objetivo de que cada script o funcionalidad básica opere correctamente antes de su integración.

ID	Componente	Descripción de la prueba	Resultado esperado
U-01	CanvasController	Activar panel principal	Solo el panel principal visible
U-02	CanvasController	Cambiar a panel de módulos	Panel de módulos activo, otros ocultos
US-03	Campos de entrada del formulario	Registro de caracteres insertados por el usuario	Se almacenan y muestran las entradas provenientes del formulario de registro o login
US-04	Conexión con firebase	Conexión bidireccional con base de datos	Envió y recepción de datos entre sistema y almacenamiento en nube
U-04	Sistema de triggers	Detectar entrada a zona	Evento se activa correctamente
U-05	NPC Controller	Rotación hacia el jugador	NPC se orienta correctamente
U-06	Máquina de estados	Cambio de estado	Transición ocurre al cumplir condición
U-07	Debug/Logs	Mostrar mensaje en consola	Mensaje correcto en consola
U-08	Objeto Interactuables/ Grabable	Usuario sujeta objeto con su mano o control	Al acercar la mano y realizar una pose de agarre el jugador es capaz de manipular el objeto
U-09	Interacción tipo snap	Usuario puede colocar el objeto cerca de la zona de snap y este se posiciona automaticamente	El objeto entra en contacto y adquiere la pose previamente configurada

Tabla 121.*Pruebas Unitarias*

Conclusiones y trabajo fututo

Una vez concluida esta primera fase del proyecto, se ha determinado que el desarrollo es viable desde los puntos de vista técnico, operativo y económico. En el aspecto técnico, se dispone de herramientas accesibles y consolidadas como Unity, Firebase, Blender y el XR Interaction Toolkit, así como del hardware necesario representado por el visor Meta Quest 2 y equipos de cómputo con capacidades suficientes para el desarrollo y pruebas. Operativamente, el sistema ha sido concebido con una interfaz simple basada en videojuegos y un enfoque de aprendizaje estilo sandbox y niveles secuenciales, lo que promueve su adopción en el ámbito educativo sin requerir una capacitación previa extensiva, complementándose con los métodos tradicionales de enseñanza. Económicamente, la inversión requerida es baja debido al uso de software gratuito o de licencia académica, y los gastos operativos se limitan a servicios básicos como internet, electricidad y baterías, lo que hace al proyecto sostenible y accesible.

En cuanto al alcance, se ha validado y delimitado claramente el prototipo, estableciendo que incluirá sistema de autenticación, tutoriales, guías de usuario y módulos/ niveles orientados a temas como el cableado físico, organización de racks, switches y diagnóstico de fallas mediante comandos CLI como ping. Quedan excluidas funcionalidades como la configuración de protocolos de capas superiores, la compatibilidad con visores de distinta arquitectura y el fotorrealismo extremo, priorizando en su lugar la claridad funcional y el rendimiento estable. El sistema operará en modo standalone sobre el visor, con persistencia de datos en la nube mediante Firebase Realtime Database.

Respecto a los riesgos identificados durante el análisis, se han establecido estrategias de mitigación solidas. Los principales riesgos contemplan fallos en la integración de las funcionalidades de realidad virtual, problemas de rendimiento por las limitaciones del hardware autónomo, pérdida del progreso del usuario y una posible curva de aprendizaje pronunciada. Las mitigaciones consideradas incorporan pruebas de interacción, optimización geométrica, el uso de un sistema de almacenamiento híbrido local y en la nube, y la implementación de un tutorial interactivo obligatorio guiado por un personaje no jugable. Por lo tanto, se considera que estos riesgos se encuentran controlados y que las acciones de mitigación son factibles dentro del plan establecido.

Además, se cuenta con un documento fijo de requerimientos funcionales, no funcionales y de dominio, debidamente tabulados y revisados. Se han elaborado los diagramas UML esenciales para modelar de manera estructurada el comportamiento esperado del sistema, de los cuales se destacan casos de uso, actividades, secuencia y diagrama de bloques. Además, como parte del primer avance del prototipo, se ha desarrollado el menú principal funcional con registro e inicio de sesión, un controlador de navegación entre paneles de interfaz, un entorno lobby inicial con interacciones y un tutorial guiado por máquina de estados. Las pruebas unitarias realizadas sobre estos componentes han sido superadas, validando el correcto funcionamiento de la autenticación, la navegación, los triggers de eventos, el agarre de objetos y comportamiento del NPC.

El plan base del proyecto se ha organizado en un periodo de diez meses, con hitos claramente definidos adoptando Scrumban como metodología híbrida, combinando la estructura por sprints de Scrum con la flexibilidad de Kanban. De esta manera, el proyecto se encuentra en condiciones de continuar hacia su fase de implementación, cumpliendo con los objetivos planteados y sentando las bases para un referente metodológico para futuras investigaciones en tecnologías inmersivas aplicadas a la educación.

Por último, la falta de familiaridad con proyectos de realidad virtual inmersiva introdujo desafíos significativos en la estimación de tiempos, la evaluación de riesgos en un dominio técnicamente inexplorado y la adaptación de prácticas tradicionales de ingeniería de software a un entorno con restricciones de hardware autónomo, latencia y optimización gráfica. A diferencia del software convencional, los sistemas de realidad virtual demandan un estudio riguroso de la experiencia de usuario y la interacción humano-computadora, aspectos que, aunque limitados por las restricciones de tiempo y recursos propias de un trabajo terminal académico, se lograron plasmar en una arquitectura base funcional.

Trabajo futuro

Como parte del desarrollo futuro del proyecto, se contempla la implementación de diversas actividades orientadas a la consolidación y mejora del prototipo. En la **Tabla 82** se presentan las actividades de trabajo futuro y su planificación correspondiente**.** Durante el periodo de agosto a octubre se continuará con el desarrollo de los módulos principales del sistema, incluyendo la interfaz de usuario, la simulación de entornos y el almacenamiento de datos, con el objetivo de lograr un sistema más completo y funcional.

Asimismo, entre septiembre y octubre se realizarán pruebas unitarias e integración continua para validar el correcto funcionamiento de cada uno de los componentes del sistema. Posteriormente, en noviembre, se llevarán a cabo pruebas piloto con estudiantes, las cuales permitirán evaluar la usabilidad, interacción y efectividad del prototipo dentro de un entorno educativo real.

De igual forma, durante noviembre se efectuarán ajustes finales al prototipo con base en los resultados obtenidos en las pruebas, permitiendo optimizar su rendimiento, corregir errores y mejorar la experiencia del usuario. Paralelamente, entre octubre y noviembre se desarrollará la actualización de la documentación técnica del sistema, asegurando que esta refleje de manera precisa las funcionalidades implementadas y los cambios realizados.

Finalmente, de agosto a noviembre se trabajará en la redacción del manual de usuario, con la finalidad de proporcionar una guía clara y práctica que facilite el uso adecuado del sistema por parte de los usuarios finales.

Mes	Actividad	Descripción
Agosto – Octubre	Desarrollo de módulos principales	Continuar con la implementación de la interfaz de usuario, simulación de entornos y almacenamiento de datos para lograr un sistema más completo y funcional.
Septiembre – Octubre	Pruebas unitarias e integración continua	Validar el correcto funcionamiento de cada componente del sistema mediante pruebas constantes durante el desarrollo.
Noviembre	Pruebas piloto con estudiantes	Evaluar la usabilidad, interacción y efectividad del prototipo en un entorno educativo real.
Noviembre	Ajustes finales al prototipo	Optimizar el rendimiento, corregir errores y mejorar la experiencia del usuario con base en los resultados obtenidos.
Octubre – Noviembre	Actualización de documentación técnica	Mantener actualizada la documentación del sistema para reflejar correctamente sus funcionalidades y cambios.
Agosto – Noviembre	Redacción del manual de usuario	Elaborar una guía clara para facilitar el uso del sistema por parte de los usuarios finales.

Tabla 122.*Actividades de Trabajo Futuro. Fuente: Elaboración propia.*

Referencias

[1] Ramírez María, «Transformación digital e innovación educativa en Latinoamérica en el marco del CoVId-19», *Campus Virtuales*, vol. 2, n.º 2, pp. 123-139, 2020.

[2] F. L. Rochin Berumen, «Deserción escolar en la educación superior en México: revisión de literatura», *RIDE Rev. Iberoam. Para Investig. El Desarro. Educ.*, vol. 11, n.º 22, ene. 2021, doi: 10.23913/ride.v11i22.821.

[3] I. Vilchis-Torres y G. Segura-Lazcano, «Adaptación y transformación: un análisis de la digitalización en las universidades de España y México», *Soc. Tecnol.*, vol. 8, n.º S1, pp. 59-71, abr. 2025, doi: 10.51247/st.v8iS1.560.

[4] «Dos guías de estudio para mejorar la infraestructura educativa en América Latina». diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/caf-presenta-dos-guias-de-estudio-para-mejorar-la-infraestructura-educativa-en-america-latina/

[5] O. Miratía Moncada, «Efectos de la web y las TIC en el desempeño y rendimiento de estudiantes universitarios de computación en modalidad a distancia», *Rev. Pedagog.*, vol. 31, n.º 88, pp. 97-132, jun. 2010.

[6] «Applications of Virtual Reality in Computer Sciences Education: A Systematic Literature Review IEEE Conference Publication IEEE Xplore». diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/10348975

[7] G. Mwansa, M. R. Ngandu, y Z. S. Dasi, «Enhancing Practical Skills in Computer Networking: Evaluating the Unique Impact of Simulation Tools, Particularly Cisco Packet Tracer, in Resource-Constrained Higher Education Settings», *Educ. Sci.*, vol. 14, n.º 10, p. 1099, oct. 2024, doi: 10.3390/educsci14101099.

[8] «Labster Virtual Labs for Universities and High Schools». [En línea]. Disponible en: https://www.labster.com

[9] «CLINICAL SKILLS LABORATORY: Models SIU School of Medicine». diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.siumed.edu/oec/clinical-skills-laboratory-models.html

[10] D. P. Barráez-Herrera, «Metaversos en el Contexto de la Educación Virtual», *Rev. Tecnológica-Educ. Docentes 20*, vol. 13, n.º 1, pp. 11-19, mar. 2022, doi: 10.37843/rted.v13i1.300.

[11] Yusuf Bhaiji, «Cisco VR Experience - Teaser Trailer, Cisco Live 2019». junio de 2019. [En línea]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=F2AgIXUsKS8

[12] Real O Virtual, «Cisco crea apps de RV junto a la española VRMADA para el certificado CCIE», https://www.realovirtual.com/noticias/3900/cisco-crea-apps-rv-junto-espanola-vrmada-certificado-ccie. Accedido: 20 de diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.realovirtual.com/noticias/3900/cisco-crea-apps-rv-junto-espanola-vrmada-certificado-ccie

[13] «HTX Labs delivers immersive VR training simulations using Unreal Engine», *Unreal Engine*. diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.unrealengine.com/de/spotlights/htx-labs-delivers-immersive-vr-training-simulations-using-unreal-engine

[14] T. Bradshaw y H. Murphy, «Meta's investment in VR and smart glasses on track to top $100bn», *Financ. Times*, feb. 2025.

[15] S. K. Jagatheesaperumal, K. Ahmad, A. Al-Fuqaha, y J. Qadir, «Advancing Education Through Extended Reality and Internet of Everything Enabled Metaverses: Applications, Challenges, and Open Issues», *IEEE Trans. Learn. Technol.*, vol. 17, pp. 1120-1139, 2024, doi: 10.1109/TLT.2024.3358859.

[16] R. Carter, «Immersive Learning ROI: The Cost Effectiveness of XR Training», *XR Today*. marzo de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.xrtoday.com/virtual-reality/immersive-learning-roi-the-cost-effectiveness-of-xr-training/

[17] S. L. Farra *et al.*, «Comparative Cost of Virtual Reality Training and Live Exercises for Training Hospital Workers for Evacuation», *CIN Comput. Inform. Nurs.*, vol. 37, n.º 9, pp. 446-454, sep. 2019, doi: 10.1097/CIN.0000000000000540.

[18] Jesin A, *Packet Tracer Network Simulator*. Birmingham: Packt Publishing Ltd., 2014.

[19] R. Demeter *et al.*, «A quantitative study of using Cisco Packet Tracer simulation software to improve IT students' creativity and outcomes», en *2019 10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom)*, IEEE, oct. 2019, pp. 353-358. doi: 10.1109/CogInfoCom47531.2019.9089920.

[20] Dayanand Lal N., Behnam. B., y Vaghri Solmaz., «A survey on the use of GNS3 for virtualizing computer networks», *IJCSE*, vol. 5, n.º 1, dic. 2016.

[21] L. M. I. Sari, P. Hatta, E. S. Wihidayat, y F. Xiao, «A Comparison between the Use of Cisco Packet Tracer and Graphical Network Simulator 3 as Learning Media on Students' Achievement», *J. Pendidik. Teknol. Dan Kejuru.*, vol. 24, n.º 1, pp. 132-136, abr. 2018, doi: 10.21831/jptk.v24i1.16042.

[22] «Exactas-UNLP - Labster». [En línea]. Disponible en: https://www.exactas.unlp.edu.ar/articulo/2024/6/7/labster?utm_source=chatgpt.com

[23] «Realidad virtual en el sector de la educación Meta for Work», *Meta for Work*. [En línea]. Disponible en: https://forwork.meta.com/us/es/meta-for-education/
[24] M. for Work, «Cómo el aprendizaje inmersivo en VR mejora la educación Meta for Work», *Meta for Work*. [En línea]. Disponible en: https://forwork.meta.com/us/es/blog/vr-immersive-learning-improving-education/
[25] «Virtual Reality for Schools, CLASSVR», *ClassVR*. [En línea]. Disponible en: https://www.classvr.com/
[26] «How does ClassVR works», *ClassVR*. [En línea]. Disponible en: https://www.classvr.com/how-classvr-works/
[27] ballanach, «VR in the Classroom with ClassVR», *ClassVR*. agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.classvr.com/resource-hub/blog/vr-in-the-classroom-with-classvr/
[28] «IT Specialist Simulator en Steam». [En línea]. Disponible en: https://store.steampowered.com/app/3266090/IT_Specialist_Simulator/
[29] «ServiceIT: You can do IT en Steam». [En línea]. Disponible en: https://store.steampowered.com/app/2194730/ServiceIT_You_can_do_IT/
[30] M. L. Hamzah, A. Ambiyar, F. Rizal, W. Simatupang, D. Irfan, y R. Refdinal, «Development of Augmented Reality Application for Learning Computer Network Device», *Int. J. Interact. Mob. Technol. IJIM*, vol. 15, n.º 12, p. 47, jun. 2021, doi: 10.3991/ijim.v15i12.21993.
[31] J. H. Seo, M. Bruner, A. Payne, N. Gober, D. «Rick» McMullen, y D. K. Chakravorty, «Using Virtual Reality to Enforce Principles of Cybersecurity», *J. Comput. Sci. Educ.*, vol. 10, n.º 1, pp. 81-87, ene. 2019, doi: 10.22369/issn.2153-4136/10/1/13.
[32] A. M. Alnajim, S. Habib, M. Islam, H. S. AlRawashdeh, y M. Wasim, «Exploring Cybersecurity Education and Training Techniques: A Comprehensive Review of Traditional, Virtual Reality, and Augmented Reality Approaches», *Symmetry*, vol. 15, n.º 12, p. 2175, dic. 2023, doi: 10.3390/sym15122175.
[33] Andrew S. Tanenbaum, *REDES DE COMPUTADORAS - QUINTA EDICIÓN - TANENBAUM & WETHERALL*. 2012. Accedido: 14 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: http://archive.org/details/vdocuments_net_redes_de_computadoras_tanenbaum_y_wetherall_5ed
[34] Stallings, «W. Stallings, Data and Computer Communications, 10th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2013.», Bing. Accedido: 14 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.bing.com/search?pglt=163&q=W.+Stallings%2C+Data+and+Computer+Communications%2C+10th+ed.+Upper+Saddle+River%2C+NJ%3A+Pearson+Education%2C+2013.&cvid=46ce8dfc84214527a509782a11f44246&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOTIICAEQ6QcY_FUyBwgCEOsHGEDSAQc5NjhqMGoxqAIAsAIA&FORM=ANNAB1&DAF0=1&PC=U531
[35] B. A. Forouzan, *Data Communications and Networking Global Edition 5e*. McGraw Hill, 2012.
[36] «Milestones:Ethernet Local Area Network (LAN), 1973-1985», ETHW. Accedido: 14 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://ethw.org/Milestones:Ethernet_Local_Area_Network_(LAN),_1973-1985
[37] matias, «Ethernet». Accedido: 14 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.textoscientificos.com/redes/ethernet
[38] R. M. Metcalfe y D. R. Boggs, «Ethernet: distributed packet switching for local computer networks», *Commun ACM*, vol. 19, n.º 7, pp. 395-404, jul. 1976, doi: 10.1145/360248.360253.
[39] K. W. R. James F. Kurose, *Redes de computadoras, un enfoque descendente. 5a edición*. 2010. Accedido: 14 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: http://archive.org/details/james-f.-kurose-keith-w.-ross-redes-de-computadoras-un-enfoque-descendente
[40] «Topologías de red: qué son, tipos y sus características, ejemplos», Lifeder. Accedido: 14 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.lifeder.com/topologias-de-red/
[41] J. DORDOIGNE, *Redes informáticas - Nociones fundamentales (5ª edición): (Protocolos, Arquitecturas, Redes inalámbricas, Virtualización, Seguridad, IP v6 ...)*. Ediciones ENI, 2015.
[42] L. D. CHAUPIS, *Redes físicas El modelo de OSI.*, Lima, Perú., 2018. [En línea]. Disponible en: https://repositorio.une.edu.pe/server/api/core/bitstreams/ee628d15-39d9-4465-b50e-2d1d813f8b0e/content
[43] E. A. Hernández, J. C. Bautista, A. E. G. Zenil, A. A. H. Medellín, S. H. Hernández, y G. H. Hernández, «Comparación de los modelos OSI y TCP/IP», *Cienc. Huasteca Bol. Científico Esc. Super. Huejutla*, vol. 5, n.º 10, jul. 2017, doi: 10.29057/esh.v5i10.2461.
[44] «OSI and TCP IP Model», Cloudutsuk. Accedido: 14 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cloudutsuk.com/posts/networking/basics/osi-and-tcp-ip-model/
[45] D. Comer, *Internetworking with TCP/IP: Principles, protocols, and architecture*. Prentice Hall, 2006.
[46] N. Olifer y V. Olifer, *Computer Networks: Principles, Technologies and Protocols for Network Design*. Wiley, 2006.
[47] S. Kumar, «Line coding», Slideshare. Accedido: 14 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.slideshare.net/slideshow/line-coding-37072941/37072941

[48] E. Kullick, «Cuantas categorías de cable de red UTP existen», baud.mx. Accedido: 6 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://baud.mx/redes/cuantas-categorias-de-cable-de-red-utp-existen/
[49] «TIA-568.0-D Final | PDF | Intellectual Property | Damages», Scribd. Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.scribd.com/document/508348418/TIA-568-0-D-final
[50] «ANSI TIA-568.2-D-2018.pdf». Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://img.antpedia.com/standard/files/pdfs_ora/20230614/TIA/ANSI%20TIA-568.2-D-2018.pdf
[51] «Differences Between Wiring Codes T568A vs T568B», Fluke Networks. Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.flukenetworks.com/knowledge-base/application-or-standards-articles-copper/differences-between-wiring-codes-t568a-vs
[52] «T568A vs T568B: What are the different standards? - NetAlly», https://www.netally.com/. Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.netally.com/tech-tips/t568a-vs-t568b/
[53] FS, «T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45», FS.com. Accedido: 6 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.fs.com/mx/blog/t568a-y-t568b-dos-estndares-de-cable-de-red-rj45-4763.html
[54] «Manual de Como Ponchar Un Cable Utp | PDF», Scribd. Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://es.scribd.com/document/581154982/MANUAL-DE-COMO-PONCHAR-UN-CABLE-UTP
[55] «China Fiber Optic Distribution Box Supplier, Manufacturer and Factory - Orientalfiber», Jiangsu Xuben Photoelectric Technology Co., Ltd. Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.xborientalfiber.com/fiber-optic-distribution-box
[56] «Especificaciones_ITU_Comparativa652vs657.pdf». Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://optinetsrl.com/biblioteca/especificaciones-itu/Especificaciones_ITU_Comparativa652vs657.pdf
[57] «ISO/IEC 11801-1:2017», ISO. Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/66182.html
[58] «Tipos de conectores de fibra óptica: Guía sencilla». Accedido: 6 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.promax.es/esp/noticias/578/tipos-de-conectores-de-fibra-optica-guia-sencilla/
[59] «ANSI/TIA 568.2-D Approved!», Fluke Networks. Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.flukenetworks.com/blog/cabling-chronicles/ansitia-5682-d-approved
[60] «G.101 : The transmission plan». Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.itu.int/rec/T-REC-G.101/en
[61] «Manual-para-aplicar-la-norma-TIA-EIA-para-Cableado-Estructurado.pdf». Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/Manual-para-aplicar-la-norma-TIA-EIA-para-Cableado-Estructurado.pdf
[62] «G.652 : Characteristics of a single-mode optical fibre and cable». Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.itu.int/rec/T-REC-G.652
[63] «005-026.pdf». Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.corning.com/catalog/coc/documents/standard-recommended-procedures/005-026.pdf
[64] «Cisco 3900 Series and Cisco 2900 Series Hardware Installation Guide». Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.uv.mx/veracruz/fiee/files/2023/11/Manual_uso_Router_2901.pdf
[65] «P.1238 : Propagation data and prediction methods for the planning of indoor radiocommunication systems and radio local area networks in the frequency range from 300 MHz to 450 GHz». Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1238
[66] «Configuración de Traducción de dirección de red», Cisco. Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/network-address-translation-nat/13772-12.html
[67] «Configuración dinámica de las opciones del servidor DHCP», Cisco. Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/dynamic-address-allocation-resolution/22920-dhcp-ser.html
[68] «Network Switching Operation». Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://community.cisco.com/t5/networking-knowledge-base/network-switching-operation/ta-p/4193160
[69] «Redes – Hubs, Routers, Switches y Bridges», Solvetic. Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.solvetic.com/tutoriales/article/1021-redes-%E2%80%93-hubs-routers-switches-y-bridges/?utm_source=chatgpt.com
[70] «Network Switching Operation». Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://community.cisco.com/t5/networking-knowledge-base/network-switching-operation/ta-p/4193160
[71] «TIA-569-D: Telecommunications Pathways and Spaces Standard 2015», studylib.net. Accedido: 8 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://studylib.net/doc/27903933/ansi-tia-eia-569d

[72] yudongxinxi2020@gmail.com, «¿Qué es la altura U? Explicación de las unidades de rack», Onechassis. Accedido: 9 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://gpuservercase.com/es/blog/what-is-u-height-rack-units-explained/
[73] L. Lu, «Comprensión de las unidades de rack (U) en los racks de servidores [febrero de 2025]». Accedido: 9 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.eabel.com/es/unidad-de-rack-definicion-dimensiones-y-conocimientos-practicos/
[74] A. Networks, «Best Practices for Managing Data Center Cabling», AddOn Networks. Accedido: 8 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.addonnetworks.com/solutions/insights/best-practices-for-managing-data-center-cabling
[75] «Rack Standard Layout | PDF | Telecommunications | Electronic Engineering», Scribd. Accedido: 9 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.scribd.com/document/942295150/Rack-Standard-Layout
[76] «Rack Diagram | EdrawMax Templates». Accedido: 9 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.edrawmax.com/templates/1020050/
[77] «¿Que es un armario rack? Todo sobre rack 19"», RackOnline. Accedido: 9 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.rackonline.es/content/que-es-un-armario-rack
[78] D. Klein, «Home», ChilliRack. Accedido: 27 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.chillirack.com/
[79] «ANSI TIA-568.2-D-2018.pdf». Accedido: 8 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://img.antpedia.com/standard/files/pdfs_ora/20230614/TIA/ANSI%20TIA-568.2-D-2018.pdf
[80] FS, «¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?», FS.com. Accedido: 10 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.fs.com/mx/blog/what-is-a-patch-panel-and-why-use-it-4974.html
[81] «Copper Cable - Copper Cable Connectors - Panduit». Accedido: 8 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.panduit.com/en/products/copper-systems.html
[82] «Accelerating fiber and transport network transformations with confidence | 100G/400G/800G Network Solutions | EXFO». Accedido: 8 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.exfo.com/en/solutions/communication-service-providers/wireline/fiber-transport-networks-lifecycle/
[83] L. Peterson y B. Davie, «Computer Networks: A Systems Approach — Computer Networks: A Systems Approach Version 6.2-dev documentation». Accedido: 14 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://book.systemsapproach.org/
[84] «IEEE Std 802.3™-2018, IEEE Standard for Ethernet», 2018.
[85] C. E. S. J. Zimmerman y C. E. Spurgeon, *Ethernet: The Definitive Guide, 2nd Edition*. O'Reilly Media, Incorporated, 2014.
[86] J. D'Ambrosia y K. Shrikhande, «Standardization efforts for 100Gigabit Ethernet and beyond», *Opt. Fiber Technol.*, 2011, doi: 10.1016/j.yofte.2011.06.010.
[87] A. bsriman, «Data Link Layer», Computer Networking Demystified. Accedido: 14 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://computernetworkingsimplified.wordpress.com/category/data-link-layer/
[88] R. T. Braden, «Requirements for Internet Hosts - Communication Layers», Internet Engineering Task Force, Request for Comments RFC 1122, oct. 1989. doi: 10.17487/RFC1122.
[89] T. Lammle, *CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301, Volume 2*. John Wiley & Sons, 2020.
[90] «IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Network–Bridges and Bridged Networks», *IEEE Std 8021Q-2018 Revis. IEEE Std 8021Q-2014*, pp. 1-1993, jul. 2018, doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8403927.
[91] «What is MAC address or Layer 2 address or physical address». Accedido: 16 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.omnisecu.com/tcpip/media-access-control-mac-addresses.php
[92] R. Froom, *Implementing Cisco IP switched networks (SWITCH): foundation learning guide*. Indianapolis, IN: Cisco Press, 2015.
[93] «Estructura de redes de computadores, febrero 2011». Accedido: 7 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/025f0836-293f-4dd7-8a15-4af87958dec1/content
[94] C. M. Sánchez Luis, «Protocolo de comunicación TCP/IP y ethernet», sep. 2018, Accedido: 9 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://repositorio.une.edu.pe/entities/publication/repositorio.une.edu.pe
[95] «Configuration Fundamentals Configuration Guide», Cisco. Accedido: 9 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/fundamentals/configuration/xe-16/fundamentals-xe-16-book.html
[96] *Cisco IOS configuration fundamentals configuration guide*. doi: DOC-7811739.
[97] B. A. Forouzan, *Data communications and networking*, 5th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2013.
[98] D. Groth, J. McBee, y D. Barnett, «Cabling: The Complete Guide to Network Wiring».

[99] J. M. Senior y M. Y. Jamro, *Optical fiber communications: principles and practice*, 3. ed. Harlow Munich: Prentice Hall, 2009.
[100] «Network+ Study Guide, 4th Edition», Guide books. Accedido: 16 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/1051649
[101] T. Lammle, «CompTIA Network+ Study Guide».
[102] «103computer networks.pdf». Accedido: 24 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://unidel.edu.ng/focelibrary/books/103computer%20networks.pdf
[103] «Redes de Computadoras, 5ta Edición». Accedido: 16 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://bibliotecavirtualapure.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/06/redes_de_computadoras-freelibros-org.pdf
[104] «Information Center». Accedido: 16 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.support.unisys.com/home/InfoImage%2011.7/details/appendix-000001182.html?flavour=
[105] J. F. Kurose y K. W. Ross, *Computer networking: a top-down approach*, 6th ed. Boston: Pearson, 2013.
[106] W. Stallings, *Foundations of modern networking: sdn, nfv, qoe, iot, and cloud*. Indianapolis, Indiana: Pearson, 2016.
[107] «ISO/IEC 27002:2022», ISO. Accedido: 13 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/es/contents/data/standard/07/56/75652.html
[108] D. Achmadi, Y. Suryanto, y K. Ramli, «On Developing Information Security Management System (ISMS) Framework for ISO 27001-based Data Center», en *2018 International Workshop on Big Data and Information Security (IWBIS)*, may 2018, pp. 149-157. doi: 10.1109/IWBIS.2018.8471700.
[109] N. F. Doherty, L. Anastasakis, y H. Fulford, «The information security policy unpacked: A critical study of the content of university policies», *Int. J. Inf. Manag.*, vol. 29, n.º 6, pp. 449-457, dic. 2009, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2009.05.003.
[110] K. A. Díaz Reyes, «Restructuración de la infraestructura de comunicación y seguridad aplicando estándares correspondientes ANSI/TIA/EIA 568-B, TIA/EIA 569-B, ANSI/TIA 606-C E ISO/IEC 14763-1 en el laboratorio de telecomunicaciones de FACSISTEL», feb. 2024, Accedido: 13 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10927
[111] A. Jew, «Data Center TELecommunications Cabling and Tia Standards», en *Data Center Handbook*, John Wiley & Sons, Ltd, 2021, pp. 193-210. doi: 10.1002/9781119597537.ch12.
[112] «TIA-606-C: Cable Labeling Standards - What's New?» Accedido: 24 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.bradyid.com/resources/tia-606-c-cable-labeling-standards
[113] «TIA_606_Labeling_Standards_ebook_Latin_America.pdf». Accedido: 24 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://d37iyw84027v1q.cloudfront.net/Common/TIA_606_Labeling_Standards_ebook_Latin_America.pdf
[114] P. A. Schulte, C. M. Stephenson, A. H. Okun, J. Palassis, y E. Biddle, «Integrating Occupational Safety and Health Information Into Vocational and Technical Education and Other Workforce Preparation Programs», *Am. J. Public Health*, vol. 95, n.º 3, pp. 404-411, mar. 2005, doi: 10.2105/AJPH.2004.047241.
[115] О. Кобилянський у С. Дембіцька, «ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕОХОРОННОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ», *Prof. Pedagog.*, vol. 1, n.º 26, pp. 15-23, abr. 2023, doi: 10.32835/2707-3092.2023.26.15-23.
[116] J. A. Villalobos López, «Marco teórico de realidad aumentada, realidad virtual e inteligencia artificial: Usos en educación y otras actividades», *Emerg. Trends Educ. México Villahermosa*, vol. 6, n.º 12, pp. 1-17, jun. 2024, doi: 10.19136/etie.a6n12.5695.
[117] Virtual Kai, *¿Qué es el TRACKING en Realidad Virtual? ✋ Conceptos Básicos VR*, (12 de octubre de 2023). Accedido: 26 de diciembre de 2025. [En línea Video]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=6ZOE-eK5r2o
[118] J. Gregory, *Game Engine Architecture*, 3.ª ed. New York: A K Peters/CRC Press, 2018. doi: 10.1201/9781315267845.
[119] D. Luebke, J. D. Cohen, M. Reddy, A. Varshney, B. Watson, y R. Huebner, «Level of Detail for 3D Graphics», ScienceDirect. Accedido: 31 de diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: http://www.sciencedirect.com:5070/book/monograph/9781558608382/level-of-detail-for-3d-graphics
[120] S. M. LaValle, *Virtual Reality*. Cambridge University Press, 2023.
[121] I. Wohlgenannt, A. Simons, y S. Stieglitz, «Virtual Reality», *Bus. Inf. Syst. Eng.*, vol. 62, n.º 5, pp. 455-461, oct. 2020, doi: 10.1007/s12599-020-00658-9.

[122] «3-Dof frente a 6-Dof para la selección de cascos de realidad virtual - Blog». Accedido: 26 de diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.vrsimulador.com/info/3-dof-vs-6-dof-for-vr-headset-selection-95471599.html
[123] A. Carnevale *et al.*, «Virtual Reality for Shoulder Rehabilitation: Accuracy Evaluation of Oculus Quest 2», *Sensors*, vol. 22, n.º 15, p. 5511, ene. 2022, doi: 10.3390/s22155511.
[124] M. Slater, «Place Illusion and Plausibility Can Lead to Realistic Behaviour in Immersive Virtual Environments», *Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci.*, vol. 364, pp. 3549-57, dic. 2009, doi: 10.1098/rstb.2009.0138.
[125] B. G. Witmer y M. J. Singer, «Measuring Presence in Virtual Environments: A Presence Questionnaire», *Presence Teleoperators Virtual Environ.*, vol. 7, n.º 3, pp. 225-240, jun. 1998, doi: 10.1162/105474698565686.
[126] M. V. Sanchez-Vives y M. Slater, «From presence to consciousness through virtual reality», *Nat. Rev. Neurosci.*, vol. 6, n.º 4, pp. 332-339, abr. 2005, doi: 10.1038/nrn1651.
[127] D. A. Bowman y R. P. McMahan, «Virtual Reality: How Much Immersion Is Enough?», *Computer*, vol. 40, n.º 7, pp. 36-43, jul. 2007, doi: 10.1109/MC.2007.257.
[128] G. Gonçalves, B. Peixoto, M. Miguel, y M. Bessa, «Unified concepts: a review and proposal for virtual reality terminology», *Virtual Real.*, vol. 29, n.º 3, p. 124, jul. 2025, doi: 10.1007/s10055-025-01202-4.
[129] R. Skarbez, F. P. Brooks, Jr., y M. C. Whitton, «A Survey of Presence and Related Concepts», *ACM Comput Surv*, vol. 50, n.º 6, p. 96:1-96:39, nov. 2017, doi: 10.1145/3134301.
[130] J. Steuer, «Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence», *J. Commun.*, vol. 42, n.º 4, pp. 73-93, 1992, doi: 10.1111/j.1460-2466.1992.tb00812.x.
[131] K. M. Stanney, R. S. Kennedy, y J. M. Drexler, «Cybersickness is Not Simulator Sickness», *Proc. Hum. Factors Ergon. Soc. Annu. Meet.*, vol. 41, n.º 2, pp. 1138-1142, oct. 1997, doi: 10.1177/107118139704100292.
[132] J. J. LaViola, «A discussion of cybersickness in virtual environments», *ACM SIGCHI Bull.*, vol. 32, n.º 1, pp. 47-56, ene. 2000, doi: 10.1145/333329.333344.
[133] ito Kodai, T. Mitsunori, U. Hiroyasu, y andKeiichiro, «(PDF) Effects of the Weight and Balance of Head-Mounted Displays on Physical Load», *ResearchGate*, oct. 2025, doi: 10.3390/app11156802.
[134] C. Boletsis y D. Chasanidou, «A Typology of Virtual Reality Locomotion Techniques», *Multimodal Technol. Interact.*, vol. 6, n.º 9, p. 72, sep. 2022, doi: 10.3390/mti6090072.
[135] J. Sharples, B. Williams, y S. Reeves, «Designing UI for a VR Environment: Diegetic and Non-diegetic Approaches», presentado en CGVC25, Y. Sheng y A. Slingsby, Eds., Liverpool John Moores University, UK: The Eurographics Association, jul. 2025, pp. 1-5. doi: 10.2312/cgvc.20251207.
[136] R. Andersson, «Effects of diegetic user interface on immersion and user experience in video games». Accedido: 2 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: http://www.theseus.fi/handle/10024/862563
[137] U. Technologies, «Unity - Manual: Unity 6.3 User Manual». Accedido: 31 de diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/UnityManual.html
[138] «Documentación de Unreal Engine 5.7 | Unreal Engine 5.7 Documentación | Epic Developer Community», Epic Games Developer. Accedido: 31 de diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://dev.epicgames.com/documentation/es-es/unreal-engine/unreal-engine-5-7-documentation
[139] D. Abdlkarim *et al.*, «A methodological framework to assess the accuracy of virtual reality hand-tracking systems: A case study with the Meta Quest 2», *Behav. Res. Methods*, vol. 56, n.º 2, pp. 1052-1063, feb. 2024, doi: 10.3758/s13428-022-02051-8.
[140] U. Technologies, «Unity - Manual: XR architecture». Accedido: 1 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/XRPluginArchitecture.html
[141] J. Lourie, H. Nieto, L. Martinic, y S. Ong, «The best 5 VR SDKs for Interactions for Unity & Unreal». Accedido: 31 de diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://xrbootcamp.com/the-best-5-vr-sdk-for-interactions/
[142] M. Hoppen, M. Schluse, J. Rosmann, y B. Weitzig, «Database-driven distributed 3D simulation», *Proc. Title Proc. 2012 Winter Simul. Conf. WSC*, 2012, doi: 10.1109/WSC.2012.6465091.
[143] J. Lähteinen, «Azure Cloud Services for Smart City De- velopment».
[144] R. Lawrence y K. Barker, «Unity - A Database Integration Tool».
[145] X. Gao, Y. Liu, y L. Lv, «Application of virtual training software based on database and Unity3D in practical installation teaching training», en *Proceedings of the 2024 2nd International Conference on Information Education and Artificial Intelligence*, en ICIEAI '24. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, may 2025, pp. 213-217. doi: 10.1145/3724504.3724541.

[146] «Unity: Are you familiar with Awake(), OnEnable(), Start(), Update(),FixedUpdate() and OnDestroy()», #NeedOne. Accedido: 31 de diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://needone.app/unity-are-you-familiar-with-awake-onenable-start-update-fixedupdate-and-ondestory/
[147] R. Nystrom, *Game Programming Patterns*. gameprogrammingpatterns.com, 2014.
[148] V. Ravisankar, «Unity Awake vs Start: Understanding the Differences», VionixStudio. Accedido: 31 de diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://vionixstudio.com/2020/11/06/unity-awake-vs-start-what-is-the-difference/
[149] T. Akenine-Mo¨ller, E. Haines, y N. Hoffman, *Real-Time Rendering, Fourth Edition*, 4.ª ed. New York: A K Peters/CRC Press, 2018. doi: 10.1201/b22086.
[150] J. D. Foley, *Computer Graphics: Principles and Practice*. Addison-Wesley Professional, 1996.
[151] E. Lengyel, *Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics*. Cengage Learning, 2012.
[152] I. Millington, *Game Physics Engine Development: How to Build a Robust Commercial-Grade Physics Engine for your Game*. Boca Raton London New York: CRC Press, 2017.
[153] «Primitivas — Blender Manual», Blendes 2.93 Manual. Accedido: 31 de diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://docs.blender.org/manual/es/2.93/modeling/meshes/primitives.html
[154] A. Mcmahan, «Immersion, engagement, and presence: A method for analyzing 3-D video games», *Video Game Theory Read.*, pp. 67-86, ene. 2003.
[155] Á. Bjarni, *Evolution of physics in Video Games*. [En línea]. Disponible en: https://www.sciencebuddies.org/cdn/Files/16493/4/arnason-evolution-physics-video-games.pdf
[156] C. Ericson, *Real-Time Collision Detection*. Boca Raton: CRC Press, 2004. doi: 10.1201/b14581.
[157] A. Nealen, M. Müller, R. Keiser, E. Boxerman, y M. Carlson, «Physically Based Deformable Models in Computer Graphics», *Comput. Graph. Forum*, vol. 25, n.º 4, pp. 809-836, 2006, doi: 10.1111/j.1467-8659.2006.01000.x.
[158] T. Jakobsen, «Advanced Character Physics», ene. 2001.
[159] W. T. Reeves, «Particle SystemsmA Technique for Modeling a Class of Fuzzy Objects», *ACM Trans. Graph.*, vol. 2, n.º 2, 1983.
[160] R. Bridson, *Fluid Simulation for Computer Graphics*, 2.ª ed. New York: A K Peters/CRC Press, 2015. doi: 10.1201/9781315266008.
[161] Y. S. Sadek Hosny, M. A.-M. Salem, y A. Wahby, «Performance Optimization for Standalone Virtual Reality Headsets», en *2020 IEEE Graphics and Multimedia (GAME)*, Kota Kinabalu, Malaysia: IEEE, nov. 2020, pp. 13-18. doi: 10.1109/GAME50158.2020.9315059.
[162] M. S. Sunar y M. N. Zamri, *Advances in Computer Graphics and Virtual Environment Vol. 2.* 2008.
[163] Guinxu, *¿Rinde mejor un juego con el mapa en 1 sola pieza?*, (15 de noviembre de 2025). Accedido: 31 de diciembre de 2025. [En línea Video]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=a8Mz2YHd5cU
[164] B. Opsenica, «Frustum Culling». Accedido: 31 de diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://bruop.github.io/frustum_culling/
[165] U. Technologies, «Iluminación baked - Unity Manual». Accedido: 1 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://docs.unity3d.com/es/2018.4/Manual/LightMode-Baked.html
[166] «Design Patterns», Refactoring Guru. Accedido: 31 de diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://refactoring.guru/design-patterns
[167] Y. Liu, X. Huang, y J. Lei, «The Effect of Immersive Virtual Reality-Enhanced Experiential Learning on Middle School students' Knowledge Retention, Creativity, and Perceptions», *J. Educ. Technol. Dev. Exch. JETDE*, vol. 18, n.º 2, pp. 173-195, ene. 2025, doi: 10.18785/jetde.1802.09.
[168] H. S. Alazmi y G. M. Alemtairy, «The effects of immersive virtual reality field trips upon student academic achievement, cognitive load, and multimodal presence in a social studies educational context», *Educ. Inf. Technol.*, vol. 29, n.º 16, pp. 22189-22211, nov. 2024, doi: 10.1007/s10639-024-12682-3.
[169] J. @ E. Luaran, K. A. B. Jamal, y J. Jain, «Immersive Learning Environment: Investigating Student Engagement, Retention and Learning Outcomes in Using Virtual Reality (VR) and Augemented Reality (AR) in Teaching and Learning», *Int. J. Res. Innov. Soc. Sci.*, vol. 9, n.º 4, pp. 3119-3125, 2025.
[170] «Aprendizaje en Realidad Virtual: impacto en la carga cognitiva y el rendimiento del alumnado universitario | Revista de Educación a Distancia (RED)». Accedido: 24 de diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://revistas.um.es/red/article/view/644621?utm_source=chatgpt.com
[171] D. Kolb, *Experiential Learning: Experience as the source of Learning and Development Second Edition*. 2015.
[172] D. A. Kolb, *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. FT Press, 2014.

[173] A. Y. Kolb y D. A. Kolb, «Learning Styles and Learning Spaces: Enhancing Experiential Learning in Higher Education», *Acad. Manag. Learn. Educ.*, vol. 4, n.º 2, pp. 193-212, jun. 2005, doi: 10.5465/amle.2005.17268566.
[174] «dewey-experiencia-y-educacion.pdf». Accedido: 31 de diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://tecnoeducativas.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/08/dewey-experiencia-y-educacion.pdf
[175] J. Dewey, *Experience and education*. New York, Macmillan Co., 1938. Accedido: 31 de diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: http://archive.org/details/experienceeducat00dewe
[176] J. Radianti, T. A. Majchrzak, J. Fromm, y I. Wohlgenannt, «A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda», *Comput. Educ.*, vol. 147, p. 103778, abr. 2020, doi: 10.1016/j.compedu.2019.103778.
[177] «Dale, E. (1969). Audio-Visual Methods in Teaching (3rd ed., p. 108). Holt, Rinehart & Winston, New York Dryden Press. - References - Scientific Research Publishing». Accedido: 31 de diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2159672
[178] M. Molenda, «In search of the elusive ADDIE model», *Perform. Improv.*, vol. 42, pp. 34-36, may 2003, doi: 10.1002/pfi.4930420508.
[179] J. @ E. Luaran, K. A. B. Jamal, y J. Jain, «Immersive Learning Environment: Investigating Student Engagement, Retention and Learning Outcomes in Using Virtual Reality (VR) and Augemented Reality (AR) in Teaching and Learning», *Int. J. Res. Innov. Soc. Sci.*, vol. 9, n.º 4, pp. 3119-3125, 2025.
[180] G. B. Petersen, G. Petkakis, y G. Makransky, «A study of how immersion and interactivity drive VR learning», *Comput. Educ.*, vol. 179, p. 104429, abr. 2022, doi: 10.1016/j.compedu.2021.104429.
[181] J. Jongbloed, R. Chaker, y E. Lavoué, «Immersive procedural training in virtual reality: A systematic literature review», *Comput. Educ.*, vol. 221, p. 105124, nov. 2024, doi: 10.1016/j.compedu.2024.105124.
[182] D. J. Harris *et al.*, «The effect of a virtual reality environment on gaze behaviour and motor skill learning», *Psychol. Sport Exerc.*, vol. 50, p. 101721, sep. 2020, doi: 10.1016/j.psychsport.2020.101721.
[183] M.-B. Ibáñez y C. Delgado-Kloos, «Augmented reality for STEM learning: A systematic review», *Comput. Educ.*, vol. 123, pp. 109-123, ago. 2018, doi: 10.1016/j.compedu.2018.05.002.
[184] R. E. Mayer, «How multimedia can improve learning and instruction», en *The Cambridge handbook of cognition and education*, New York, NY, US: Cambridge University Press, 2019, pp. 460-479. doi: 10.1017/9781108235631.019.
[185] R. Clark, F. Nguyen, J. Sweller, y M. Baddeley, «Efficiency in Learning: Evidence-Based Guidelines to Manage Cognitive Load», *Perform. Improv.*, vol. 45, oct. 2006, doi: 10.1002/pfi.4930450920.
[186] O. van der Meijden y M. Schijven, «The value of haptic feedback in conventional and robot-assisted minimal invasive surgery and virtual reality training: A current review», *Surg. Endosc.*, vol. 23, pp. 1180-90, feb. 2009, doi: 10.1007/s00464-008-0298-x.
[187] S. Deterding, D. Dixon, R. Khaled, y L. Nacke, «From game design elements to gamefulness: defining "gamification"», en *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments*, en MindTrek '11. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, sep. 2011, pp. 9-15. doi: 10.1145/2181037.2181040.
[188] J. Hamari, J. Koivisto, y H. Sarsa, «Does Gamification Work? – A Literature Review of Empirical Studies on Gamification», en *2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, ene. 2014, pp. 3025-3034. doi: 10.1109/HICSS.2014.377.
[189] «The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education. San Francisco, CA: Pfeiffer | Request PDF», ResearchGate. Accedido: 2 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/273947281_The_gamification_of_learning_and_instruction_Game-based_methods_and_strategies_for_training_and_education_San_Francisco_CA_Pfeiffer
[190] J. Hattie y H. Timperley, «The Power of Feedback», *Rev. Educ. Res.*, vol. 77, n.º 1, pp. 81-112, mar. 2007, doi: 10.3102/003465430298487.
[191] L. C. De Giusti, «Ruth Colvin Clark - Richard E. Mayer. *e-Learning and the Science of Instruction* », *TE & ET*, vol. no. 17, jun. 2016, Accedido: 2 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/54209
[192] S. Subhash y E. A. Cudney, «Gamified learning in higher education: A systematic review of the literature», *Comput. Hum. Behav.*, vol. 87, pp. 192-206, oct. 2018, doi: 10.1016/j.chb.2018.05.028.
[193] D. Dicheva, C. Dichev, G. Agre, y G. Angelova, «Gamification in Education: A Systematic Mapping Study», *Educ. Technol. Soc.*, vol. 18, pp. 75-88, jul. 2015.

[194] «Impact of Gamification on Students' Learning Outcomes and Academic Performance: A Longitudinal Study Comparing Online, Traditional, and Gamified Learning». Accedido: 3 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.mdpi.com/2227-7102/14/4/367?utm_source=chatgpt.com
[195] S. Nagaraj, «Gamification in Education: A Strategic Tool for Enhancing Engagement in the Digital Age», *J. Inform. Educ. Res.*, vol. 5, n.º 3, ago. 2025, Accedido: 3 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://jier.org/index.php/journal/article/view/3390
[196] J. A. Z. Llamas, J. I. L. Balderrama, y B. A. Grajales, «Beneficios reportados de la realidad virtual y la realidad aumentada en la educación superior: una revisión sistemática», *RIDE Rev. Iberoam. Para Investig. El Desarro. Educ.*, vol. 16, n.º 31, oct. 2025, doi: 10.23913/ride.v16i31.2663.
[197] S. Arroyo y A. Garcia, «Enhancing Educational Outcomes Through Hybrid Simulation Methods», *Radiol. Technol.*, vol. 96, n.º 4, pp. 257-265, 2025.
[198] Y. Long, X. Zhang, y X. Zeng, «Application and effect analysis of virtual reality technology in vocational education practical training», *Educ. Inf. Technol.*, vol. 30, n.º 7, pp. 9755-9786, may 2025, doi: 10.1007/s10639-024-13197-7.
[199] A. D. Samala, S. Rawas, S. Rahmadika, S. Criollo-C, R. Fikri, y R. P. Sandra, «Virtual reality in education: global trends, challenges, and impacts—game changer or passing trend?», *Discov. Educ.*, vol. 4, n.º 1, p. 229, jul. 2025, doi: 10.1007/s44217-025-00650-z.
[200] C. Yang *et al.*, «The impact of virtual reality on practical skills for students in science and engineering education: a meta-analysis», *Int. J. STEM Educ.*, vol. 11, n.º 1, p. 28, jun. 2024, doi: 10.1186/s40594-024-00487-2.
[201] «Virtual Reality in Education Market Size & Share, 2030», Mordor Intelligence. Accedido: 4 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/virtual-reality-vr-market-in-education
[202] Y. S. Lee, A. Rashidi, A. Talei, H. J. Beh, y S. Rashidi, «A Comparison Study on the Learning Effectiveness of Construction Training Scenarios in a Virtual Reality Environment», *Virtual Worlds*, vol. 2, n.º 1, pp. 36-52, mar. 2023, doi: 10.3390/virtualworlds2010003.
[203] «¿Qué es la gestión de proyectos Scrumban? - Guía completa», Mailchimp. Accedido: 13 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://mailchimp.com/es/resources/scrumban/
[204] Asana, «Scrumban: lo mejor de dos metodologías ágiles [2025] • Asana», Asana. Accedido: 13 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://asana.com/es/resources/scrumban
[205] C. Salazar, «¿Qué son las Historias de Usuario? | Cómo usarlas + Plantillas», *Think. Innov.*, nov. 2021, Accedido: 2 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.iebschool.com/hub/agile-scrum/
[206] «¿Qué son las business rules? | IBM». Accedido: 2 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/business-rules
[207] A. C. Chiecher, «Competencias digitales en estudiantes de nivel medio y universitario. ¿Homogéneas o heterogéneas?», *Prax. Educ.*, vol. 24, n.º 2, pp. 86-100, jun. 2020, doi: 10.19137/praxiseducativa-2020-240208.
[208] «Centro de seguridad de Meta Quest 2: manuales y guías | Meta | Meta Store». Accedido: 23 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.meta.com/es/quest/safety-center/quest-2/
[209] «Requisitos funcionales: ¿Qué son y cómo funcionan?», Gluo. Accedido: 2 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://gluo.mx/blog/requisitos-funcionales-que-son-y-como-funcionan
[210] «¿Qué es la gestión de requisitos? | IBM». Accedido: 6 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/what-is-requirements-management
[211] «Presentación de los tipos de diagramas UML», Lucidchart. Accedido: 18 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.lucidchart.com/blog/es/tipos-de-diagramas-uml
[212] L. Amunugama, «Tipos de diagramas UML | Más información sobre los 14 tipos de diagramas UML», Creately Blog. Accedido: 18 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://creately.com/blog/es/diagramas/guia-de-tipos-de-diagramas-uml-aprenda-sobre-todos-los-tipos-de-diagramas-uml-con-ejemplos/
[213] I. Sommerville, *Software engineering*, 9th ed. Boston: Pearson, 2011.
[214] «FormulacionyEvaluaciondeProyectos_Ant_B4_C.pdf». Accedido: 21 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://repositorio.scalahed.com/recursos/files/r171r/w28096w/FormulacionyEvaluaciondeProyectos_Ant_B4_C.pdf
[215] E. R. Arias, «Factibilidad operativa», Economipedia. Accedido: 10 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: https://economipedia.com/definiciones/factibilidad-operativa.html

[216] E. R. Arias, «Factibilidad técnica», Economipedia. Accedido: 10 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: https://economipedia.com/definiciones/factibilidad-tecnica.html
[217] «Factibilidad económica: qué es, en qué consiste, cómo se hace», Lifeder. Accedido: 10 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.lifeder.com/factibilidad-economica/
[218] «Como Se Calcula La Depreciacion Del Equipo De Computo». Accedido: 15 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://hardrental.com/blog/post/como-se-calcula-la-depreciacion-del-equipo-de-computo
[219] K. darza, «¿Cómo calcular la depreciación de un equipo de cómputo?», Oliver. Accedido: 15 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.oliversoft.mx/depreciacion-de-un-equipo-de-computo/
[220] moonlightcg, «Sitemaps vs Navigation: What's the Difference?», Moonlight Creative Group. Accedido: 16 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://moonlightcreative.com/insights/sitemaps-vs-navigation-whats-the-difference/
[221] «Firebase Realtime Database», Firebase. Accedido: 18 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://firebase.google.com/docs/database?hl=es-419
[222] Skye, «¿Cómo crear un diagrama de clases UML? reglas, métodos, casos - ProcessOn», ProcessOnBlog. Accedido: 18 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.processon.io/es/blog/class-diagram-rules-methods
[223] «Wireframe vs. Mockup vs. Prototype | Uizard», The Uizard Blog | Learn More About AI-Powered UI Design! Accedido: 16 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://uizard.io/blog/wireframe-vs-mockup-vs-prototype/
[224] Google, *Gemini: Large Language Model*. (2024). [En línea]. Disponible en: https://gemini.google.com/
[225] «What is Activity Diagram?» Accedido: 18 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-activity-diagram/
[226] «Tutorial de diagrama de secuencia UML», Lucidchart. Accedido: 18 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.lucidchart.com/pages/es/diagrama-de-secuencia
[227] «What is Sequence Diagram?» Accedido: 18 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-sequence-diagram/
[228] PracticAPI, *Cómo iniciar tu juego de Unity sin problemas (8 pasos)*, (12 de octubre de 2024). Accedido: 12 de abril de 2026. [En línea Video]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=jEx6XklIscg

Anexos

ANEXO A: Tabla comparativa de sdks de interacción en RV/ar

Tabla A.1: Comparación de características técnicas entre los principales SDKs con soporte en Unity y Unreal.[141].

	VRTK Virtual Reality Toolkit	MRTK Microsoft Mixed Reality Toolkit	XRTK Mixed Reality Toolkit	Unity XR Interaction Toolkit	Oculus Interaction SDK
Multiple XR Target devices/ platforms	Oculus Steam VR HP Reverb Windows MR Pico Varjo Vive	Oculus Steam VR AR Core AR Kit Magic Leap Hololens Windows MR	Oculus Steam VR AR Core AR Kit Magic Leap Hololens Windows MR	Oculus Steam VR HP Reverb Pico AR Core AR Kit Magic Leap Varjo Vive	Oculus
Target XR Environment	VR	VR AR	VR AR	VR AR	VR
Development Engine	Unity	Unreal Unity	Unity	Unity	Unreal Unity
Development activity	●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●
Open Source	✓	✓	✓	✗	✗
OpenXR Support	✓	✓	✓	✓	✓
Physics Interactions	Multiple samples	Multiple samples	✗	Using the Unity editor	Some samples
Hand-Tracking Support	✗	✓	✓	✓	✓ Including HandTracking API
Input Detection	Device	Action	Action	Device & Action	Device
Controller support	✓	✓	✓	✓	✓
Interaction Controller Samples	Multiple	Multiple	Limited	Limited	Limited
UI Interaction Samples	Multiple	Multiple	Limited	Limited	Limited
Locomotion / Teleportation	✓	✓	✓	✓	✓ Outdated, devs need to modify some code
2 Hands-based Interactions	Multiple Samples	Multiple Samples	✓	✗ Can be implemented	✗ Only a small scaling implementation
Included Hands (default hands)	✓	✓	✗	✗	✓
Add custom hands	✓ Modeling/ rigging knowledge required	✓	✓	✓	✓ Modeling/ rigging knowledge required
Accessibility Options	✗	✗	✗	✗	✗
Difficulty level	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○
Official Toolkit Website & Community	VRTK - Getting started VRTK - Discord	MRTK - GitHub	XRTK.io	Unity XRIT Unity Answers Unity Dev - discord	Oculus Integration SDK Oculus dev forum

ANEXO B: Listado de Scripts y Código

Anexo B.1: Script CanvasController.cs

```
using UnityEngine;

public class CanvasController : MonoBehaviour
{
    public GameObject MainMenu;
    public GameObject Settings;
    public GameObject Login;
    public GameObject Registro;
    public GameObject SelectorPartidas;

    void Start()
    {
        ShowCanvas("Login");
    }

    public void ShowCanvas(string canvas)
    {
        MainMenu.SetActive(false);
        Settings.SetActive(false);
        Login.SetActive(false);
        Registro.SetActive(false);
        SelectorPartidas.SetActive(false);

        switch (canvas)
        {
            case "MainMenu":
                MainMenu.SetActive(true);
                break;
           case "Login":
                Login.SetActive(true);
                break;
            case "Registro":
                Registro.SetActive(true);
                break;
            case "SelectorPartidas":
                SelectorPartidas.SetActive(true);
                break;
           case "Settings":
                Settings.SetActive(true);
                break;
           case "Logout":
                Login.SetActive(true);
                break;
        }
    }

   public void QuitGame()
    {
        Debug.Log("Cerrando juego...");

        Application.Quit();
    }

}
```

Anexo B.2: Script TutorialController.cs

```
using System.Collections;

public class TutorialController : MonoBehaviour
{
    public TutorialState currentState;

    public GuideNPC robot; // tu script de movimiento

    public FloatingEffect floating;
    public WorldSpaceUI ui;
    public AudioSource audioSource;

    [Header("Player")]
    public Transform player;
    public Transform playerSpawn;


    void Start()
    {
        currentState = TutorialState.SpawnPlayer;
        StartCoroutine(RunTutorial());
    }

    IEnumerator RunTutorial()
    {
        while (currentState != TutorialState.End)
        {
            switch (currentState)
            {
                case TutorialState.SpawnPlayer:
                    SpawnPlayer();
                    currentState = TutorialState.IntroDialog;
                    break;

                case TutorialState.IntroDialog:
                    yield return robot.LookAtPlayer();
                    yield return PlayDialog("Bienvenido...");
                    currentState = TutorialState.MoveToPanel;
                    break;

                case TutorialState.MoveToPanel:
                    yield return robot.MoveToPoint(0);
                    currentState = TutorialState.ExplainPanel;
                    break;

                case TutorialState.ExplainPanel:
                    yield return robot.LookAtPlayer();
                    yield return PlayDialog("Este es el panel...");
                    currentState = TutorialState.MoveToZone2;
                    break;

                case TutorialState.MoveToZone2:
                    yield return robot.MoveToPoint(1);
                    currentState = TutorialState.ExplainZone2;
                    break;

                case TutorialState.ExplainZone2:
                    yield return robot.LookAtPlayer();
                    yield return PlayDialog("Aquí puedes...");
                    currentState = TutorialState.FinalDialog;
                    break;

                case TutorialState.FinalDialog:
                    yield return PlayDialog("Eso es todo!");
                    yield return robot.MoveToPoint(2);
                    currentState = TutorialState.End;
                    break;
            }
```

```
            yield return null;
        }

        EndTutorial();
    }

    void SpawnPlayer()
    {
        player.position = playerSpawn.position;
        player.rotation = playerSpawn.rotation;
    }

    IEnumerator PlayDialog(string text, AudioClip clip = null)
    {
        ui.Show(text);

        if (clip != null)
        {
            audioSource.clip = clip;
            audioSource.Play();
            yield return new WaitForSeconds(clip.length);
        }
        else
        {
            yield return new WaitForSeconds(3f);
        }

        ui.Hide();
    }

    void EndTutorial()
    {
        Debug.Log("Tutorial terminado");
    }
}
```

Anexo B.3: Script TutorialController.cs

```
using UnityEngine;
using Firebase;
using Firebase.Auth;
using Firebase.Database;
using Firebase.Extensions;
using System;

public class FirebaseAuthManager : MonoBehaviour
{
    public static FirebaseAuthManager Instance;

    FirebaseAuth auth;
    DatabaseReference db;

    void Awake()
    {
        if (Instance == null)
        {
            Instance = this;
            DontDestroyOnLoad(gameObject);
        }
        else
        {
            Destroy(gameObject);
        }

        auth = FirebaseAuth.DefaultInstance;
        db = FirebaseDatabase.DefaultInstance.RootReference;
    }

    // REGISTRO
    public void Register(string username, string email, string password, Action<bool,string>
callback)
    {
        auth.CreateUserWithEmailAndPasswordAsync(email, password)
            .ContinueWithOnMainThread(task =>
            {
                if (task.IsCanceled || task.IsFaulted)
                {
                    callback(false,"Error al registrar usuario");
                    return;
                }

                AuthResult result = task.Result;
                FirebaseUser user = result.User;

                SaveUserProfile(user.UserId, username, email);

                callback(true,"Registro exitoso");
            });
    }

    // LOGIN
    public void Login(string username, string password, Action<bool,string> callback)
    {
        db.Child("simulador redes vr")
            .Child("usuarios")
            .OrderByChild("perfil/usuario")
            .EqualTo(username)
            .GetValueAsync()
            .ContinueWithOnMainThread(task =>
            {
                if (!task.IsCompleted || task.Result.ChildrenCount == 0)
                {
                    callback(false,"Usuario no encontrado");
                    return;
                }

                foreach (var user in task.Result.Children)
```

```
                {
                    string email = user.Child("perfil").Child("gmail").Value.ToString();

                    auth.SignInWithEmailAndPasswordAsync(email,password)
                        .ContinueWithOnMainThread(loginTask =>
                        {
                            if (loginTask.IsCanceled || loginTask.IsFaulted)
                            {
                                callback(false,"Contraseña incorrecta");
                                return;
                            }

                            callback(true,"Login exitoso");
                        });

                    break;
                }
            });
    }

    // GUARDAR PERFIL
    void SaveUserProfile(string uid,string username,string email)
    {
        UserProfile profile = new UserProfile(username,email);

        string json = JsonUtility.ToJson(profile);

        db.Child("simulador_redes_vr")
            .Child("usuarios")
            .Child(uid)
            .Child("perfil")
            .SetRawJsonValueAsync(json);
    }

    // LOGOUT
    public void Logout()
    {
        auth.SignOut();

    }
}
```